ANALISTA APROVADO · CÂMARA DOS DEPUTADOS 2026

Tecnologia da Informação e Dados

Apostila completa da matéria
10 temas · 1.548 perguntas no app
2 temas que mais caem, em dourado

Analista Legislativo – Registro e Redação (cargo 11) · Cebraspe · itens de Certo ou Errado
Versão de 10/11/2026

Como usar esta apostila

Cada tema do app tem aqui um capítulo, na mesma ordem em que aparece na tela da matéria. Os temas em **dourado** são os que mais caem nas provas: comece por eles.

Todo capítulo segue o mesmo roteiro:

- **O que cai**: onde a banca põe a atenção naquele tema.
- **Entenda o tema**: a explicação do zero, em linguagem simples.
- **Quadros para memorizar**: prazos, números e comparações lado a lado.
- **Lei seca que cai** (ou **Conceitos e autores que caem**): o texto literal que a banca cobra, com a palavra-chave em negrito.
- **Pegadinhas da banca**: as trocas que transformam um item certo em errado.
- **Itens comentados**: exemplos no formato Certo ou Errado, com o porquê.
- **Resumo para revisar**: o essencial para ler antes de jogar.

As caixas coloridas marcam o que merece cuidado:

> **Atenção:** regra que confunde ou exceção importante.

> **Pegadinha:** ponto em que a banca costuma trocar a palavra.

> **Lei seca:** texto literal da norma vigente.

> **Exemplo:** caso prático, com nomes fictícios.

Leia o capítulo e, em seguida, jogue o tema no app. As leis citadas foram conferidas com o texto oficial vigente.

Sumário

1 **Redes, internet e intranet** MAIS CAI 4

2 **Antivírus, firewall, antispyware, phishing e pharming** MAIS CAI 29

3 E-mail e aplicativos de comunicação (Teams, Meet) 47

4 Dados: conceitos, atributos, métricas e transformação 62

5 Segurança da informação: backup, vírus, worms e pragas 81

6 Ética e responsabilidade digital no serviço público 110

7 IA generativa: conceitos, exemplos e casos de uso 122

8 Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint e OneDrive 137

9 IA: engenharia de prompts e tipos de aprendizado 173

10 Visualização de dados: gráficos, ferramentas e storytelling 187

TEMA 1 DE 10 · MAIS CAI

Redes, internet e intranet

193 perguntas no app · Ferramentas

O que cai

O edital pede "Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet". É um tema largo, e as perguntas se espalham por oito blocos:

- **Tipos de rede por alcance**: PAN, LAN, CAN, MAN e WAN, a versão sem fio (WLAN etc.), e a internet como a maior WAN.
- **Internet, intranet, extranet e VPN**: quem pode entrar em cada uma, o que usa os mesmos protocolos da internet, o túnel criptografado da VPN e o acesso remoto (RDP, WTS, TeamViewer, acesso pelo navegador).
- **Equipamentos**: modem, hub, switch, roteador, ponto de acesso, proxy e firewall. A confusão campeã é hub x switch x roteador, com a camada do modelo OSI em que cada um trabalha.
- **Protocolos e portas**: TCP x UDP, DNS x DHCP, ARP x RARP, ICMP (ping), FTP, TELNET x SSH, HTTP x HTTPS e os protocolos de e-mail (SMTP, POP3, IMAP), com as portas 80, 443, 53, 25 e 587.
- **Endereços**: IPv4 (32 bits, quatro octetos, pontos) x IPv6 (128 bits, hexadecimal, dois-pontos), endereço MAC, faixas privadas e NAT.
- **Modelos OSI (7 camadas) e TCP/IP (4 camadas)**: a ordem das camadas e o que é cada uma.
- **Computação em nuvem**: nuvem pública, privada e híbrida; IaaS, PaaS e SaaS (o Microsoft 365 e o Google Drive são SaaS).
- **Navegação e serviços**: janela anônima, cookies, partes de uma URL, perfis do Chrome, buscadores (aspas, `filetype:`, "Estou com Sorte"), Deep Web, comunicação síncrona x assíncrona, aplicativos de mensagens, redes sociais, VoIP, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e tipos de banda larga.

A banca gosta de **inverter números e papéis**: 32 bits virando 128, 7 camadas virando 4, porta 80 virando 443, POP3 fazendo o que o IMAP faz, o hub agindo como switch, o WEP apresentado como o mais seguro. Decore os pares.

Entenda o tema

O que é uma rede

Uma **rede de computadores** é um conjunto de aparelhos (computadores, celulares, impressoras, servidores) ligados entre si para trocar dados e dividir recursos. A ligação pode ser **com fio**

(cabos) ou **sem fio** (ondas de rádio, como no Wi-Fi e no Bluetooth).

Para que aparelhos de fabricantes diferentes se entendam, todos seguem **protocolos**. Protocolo é um **conjunto de regras de comunicação** combinadas entre os equipamentos: em que formato mandar os dados, como confirmar que chegaram, o que fazer se der erro. Pense no protocolo como a etiqueta de uma conversa telefônica: quem atende diz "alô", quem ligou se apresenta, cada um fala na sua vez. O protocolo **não é um programa**. Programas (o navegador, o cliente de e-mail) seguem os protocolos; o protocolo é a regra.

> **Pegadinha:** "TCP, IP e HTTP são programas que definem o funcionamento das redes, e não regras". Errado. Protocolos são **regras de comunicação**.

Tipos de rede pelo alcance

A classificação mais cobrada separa as redes pela área que cobrem, da menor para a maior.

- **PAN** (rede de área pessoal): liga os aparelhos de **uma pessoa**, a **poucos metros**. Exemplo: o fone de ouvido sem fio ligado ao celular por Bluetooth, ou o relógio inteligente pareado com o telefone.
- **LAN** (rede local): cobre um espaço **pequeno e limitado**, restrito aos limites físicos de uma instituição: uma sala, um andar, um escritório, um prédio. O alcance é de **dezenas de metros**. Não se estende por uma cidade. É a rede que liga os computadores de um Departamento.
- **CAN** (rede de campus): liga **vários prédios de uma mesma instituição**, como os edifícios de uma universidade, ou o Edifício Principal e os Anexos de um órgão. Fica, em alcance, entre a LAN de um só prédio e a rede metropolitana.
- **MAN** (rede metropolitana): cobre uma **cidade** ou região metropolitana e pode alcançar **cidades vizinhas**. Fica entre a LAN e a WAN.
- **WAN** (rede de longa distância): liga **estados, países e continentes**, com alcance de milhares de quilômetros. A **internet é a maior WAN** que existe. A ligação entre a sede de um órgão em Brasília e escritórios em outras capitais é WAN.

> **Pegadinha:** a banca escreve que a MAN conecta "**apenas** regiões metropolitanas, sem alcançar cidades vizinhas". Errado: a MAN também pode chegar às cidades vizinhas. E a WAN não tem "alcance de até 100 km": ela vai muito além, ligando países.
>
> **Pegadinha:** "A LAN abrange uma área geográfica, em teoria, ilimitada". Errado. A LAN é justamente a rede de área **limitada**. Rede que cobre o mundo é WAN, e a internet não é LAN.

Quando a rede é **sem fio**, acrescenta-se um **W** (de *wireless*, "sem fio") na frente da sigla: **WPAN, WLAN, WMAN e WWAN**. A **WLAN** é a rede local sem fio, que na prática é o **Wi-Fi**: notebooks e celulares se conectam por ondas de rádio, sem cabos, dentro do prédio. Conforme a configuração, uma WLAN pode funcionar **com ou sem** criptografia dos dados (uma rede aberta, sem senha, também é WLAN).

> **Dica:** ordem de tamanho, da menor para a maior: **P**essoal < **L**ocal < **C**ampus < **M**etropolitana < **W**ide (longa distância). Pense em círculos: você, seu prédio, seu campus, sua cidade, o mundo.

Internet: origem, provedores e backbone

A **internet** nasceu da **ARPANET**, um projeto **acadêmico-militar** dos Estados Unidos que interligava computadores de universidades e de órgãos de defesa. A partir dela a rede se expandiu até a internet que conhecemos.

A internet **não é um serviço público prestado pelo governo**. O acesso é oferecido por **empresas provedoras** (provedores de acesso), que vendem a conexão aos clientes. O Estado pode regular o setor, mas não é ele quem fornece a internet à população.

Provedor e **servidor** são coisas diferentes:

- **Provedor** é a **empresa** que administra e oferece um serviço (por exemplo, a empresa contratada para fornecer a conexão à internet, ou para hospedar sites).
- **Servidor** é a **máquina** (ou o programa) que guarda e entrega um serviço, como o computador que hospeda o portal de um órgão.

O **backbone** ("espinha dorsal") é o conjunto de redes de altíssima capacidade no núcleo da internet, que concentra e interliga as redes menores. O fluxo de dados no backbone é **muito alto**, não baixo. Pense numa grande avenida para onde desembocam as ruas pequenas.

Internet e World Wide Web não são sinônimos. A internet é a **rede** mundial que interliga os computadores (a infraestrutura). A **Web** (WWW) é **um dos serviços** que rodam sobre a internet: o conjunto de páginas e conteúdos acessados pelo navegador, ligados por *links*. O e-mail, a transferência de arquivos e as chamadas de voz também usam a internet sem serem "a Web". E a Web não é exclusiva da rede pública: uma **intranet** também pode ter páginas e sistemas acessados pelo navegador, vistos só pelos servidores do órgão.

O **TCP/IP** é a pilha (conjunto) de protocolos na qual a internet funciona. Ele é dividido em camadas, cada uma com uma tarefa, e, junto com as aplicações (navegador, programa de e-mail), permite navegar e enviar correio eletrônico.

Arquiteturas: cliente-servidor e P2P

- **Cliente-servidor**: há um **servidor central** que guarda e oferece os serviços, e **clientes** que pedem e usam esses serviços. Quando você abre o portal de um órgão, seu navegador é o cliente e o computador do portal é o servidor. Centralizar facilita o controle e a segurança.
- **P2P** (*peer-to-peer*, "par a par"): **não há servidor central**. Cada computador é, ao mesmo tempo, **cliente e servidor**: pede recursos aos outros e oferece recursos aos outros. É como um grupo de amigos que se emprestam livros, sem biblioteca no meio.

> **Pegadinha:** "No P2P há máquinas dedicadas que centralizam serviços, facilitando o controle". Errado: isso descreve o **cliente-servidor**.

As **criptomoedas** funcionam no modelo **P2P**: as transações ocorrem diretamente entre as partes, **sem banco intermediário**, e são validadas pelos próprios computadores da rede. O registro dessas transações é o **blockchain**, um banco de dados **distribuído** (copiado em muitos computadores) e praticamente **imutável** (o que foi gravado não se altera depois). Ele **não é centralizado** nem controlado por uma única entidade. As **exchanges** são empresas que intermediam a **compra, a venda e a guarda** de criptomoedas, papel comparável ao de corretoras e bancos no mundo físico.

Intranet, extranet e VPN

- **Internet**: rede pública e mundial, aberta a todos.
- **Intranet**: rede **privada** de uma organização que usa **os mesmos protocolos e serviços da internet** (TCP/IP, navegador, páginas web, e-mail). O acesso é **restrito ao público interno**, em geral com login e senha. Não é aberta a qualquer usuário da internet.
- **Extranet**: **extensão controlada da intranet** a públicos **externos selecionados**, como fornecedores, parceiros e clientes, que acessam parte dos recursos internos mediante **autenticação** (login e senha). Exemplo: um fornecedor que consulta o andamento do seu contrato no sistema do órgão.

> **Pegadinha:** "Extranet é a rede interna restrita aos próprios funcionários". Errado: isso é a **intranet**. A extranet abre parte dela a gente de fora.
>
> **Pegadinha:** "A intranet, por ser privada, não pode usar TCP/IP nem navegador". Errado: ela usa exatamente as mesmas tecnologias da internet. O que muda é **quem** pode entrar.

A **VPN** (rede privada virtual) cria um **túnel criptografado** sobre uma rede pública (a internet) entre o aparelho do usuário e a rede privada da organização. Os dados viajam embaralhados pela **criptografia**, e quem estiver na mesma rede pública (o Wi-Fi do hotel, por exemplo) não consegue lê-los. Conectado à VPN, o usuário age **como se estivesse dentro da rede privada**: alcança a **rede inteira** (sistemas, pastas compartilhadas, intranet), dentro das permissões que a organização liberar, e não apenas um computador.

> **Exemplo:** a servidora Daniela liga a VPN de casa. Ela abre o sistema de tramitação, a pasta compartilhada do Departamento e a intranet, todos pela mesma conexão. Se a frase disser que a VPN "permite acessar apenas um computador específico", está errada.

Acesso remoto

Acesso remoto é usar ou controlar um computador **à distância**. Ele **não exige** que as duas máquinas estejam na mesma rede local: funciona **pela internet**, desde que exista um caminho entre elas (uma VPN, ou um serviço de área de trabalho remota liberado pela organização).

Há **duas vias**, e as duas são válidas:

- **Pelo navegador**, com serviços e extensões web. Na **Área de Trabalho Remota do Chrome**, quem acessa pode usar **só o navegador**, mas a **máquina a ser acessada precisa ter instalado** um programa específico que receba a conexão.

- **Por aplicativos específicos** instalados nas máquinas. O **TeamViewer** é o exemplo clássico: instalado **nos dois computadores**, permite ver e controlar pela internet a tela do outro.

O Windows tem protocolos próprios:

- **RDP** (*Remote Desktop Protocol*): usado pela **Conexão de Área de Trabalho Remota** do Windows para **conexões simples entre desktops**, como o técnico que controla da sua mesa a tela do computador de um colega.
- **WTS** (*Windows Terminal Server*): voltado a um **servidor de rede que atende vários usuários** ao mesmo tempo, com múltiplas conexões. Não é para a conexão simples entre dois desktops.

> **Dica:** RDP = um para um (desktop a desktop). WTS = um servidor para muitos usuários.

Para controlar outro computador por linha de comando, existem o **TELNET** (sem criptografia) e o **SSH** (com criptografia), vistos adiante em "Protocolos".

Topologias: o desenho da rede

Topologia é a forma como os aparelhos estão ligados.

- **Barramento**: todos os aparelhos se ligam a **um único cabo central**. **Não há equipamento central de controle**; cada máquina controla quando envia seus dados.
- **Anel**: cada computador se liga ao seguinte até fechar um círculo. Os dados circulam em **um único sentido**, passando de estação em estação. Não vão para os dois vizinhos ao mesmo tempo.
- **Estrela**: todos os aparelhos se ligam a um **equipamento central** (switch ou hub), que recebe e encaminha os dados. É a topologia **mais comum** nas redes de escritório.

Equipamentos de rede

Cada aparelho tem uma função. A banca troca uma pela outra.

Modem. Liga o usuário **fisicamente à rede do provedor** de internet. O nome vem de **mo**dulador-**dem**odulador: ele transforma o sinal **digital** do computador em sinal **analógico** para viajar pela linha, e faz o caminho inverso na chegada.

Hub. Equipamento simples que interliga computadores numa rede local. Tudo o que recebe, ele **repete para todas as portas**, porque **não identifica o destinatário**. Trabalha na **camada física** (camada 1 do modelo OSI). Pense em alguém que grita a mensagem para a sala inteira.

Switch. Também interliga computadores na rede local, mas é inteligente: guarda uma **tabela de endereços MAC** (o endereço físico de cada placa de rede) e encaminha cada **quadro** (o bloco de dados da rede local) **apenas para a porta do destinatário**. Trabalha na **camada de enlace** (camada 2). É o carteiro que entrega só na casa certa.

Switch de camada 3. Versão mais avançada e **gerenciável** do switch: consegue **ler o conteúdo dos pacotes e o endereço IP** e pode criar **VLANs** (redes virtuais separadas dentro do mesmo equipamento físico, por exemplo uma para cada Departamento).

Roteador. Interliga redes distintas (a rede do Departamento, a de outro prédio, a internet) e **escolhe a rota** que cada pacote vai seguir até o destino. Usa o **endereço IP** e a tabela de rotas. Trabalha na **camada de rede** (camada 3).

> **Pegadinha:** "O hub opera na camada de enlace e encaminha o quadro só para a porta do destino". Errado: isso é o **switch**. O hub está na camada **física** e repete para **todas** as portas. E "o switch usa IP e tabela de rotas para interligar redes, e o roteador só repete o sinal" também está errado: quem liga redes pelo IP é o **roteador**; quem só repete é o **hub**.

Ponto de acesso (Access Point). Permite que aparelhos **sem fio** (notebooks, celulares) se conectem a uma **rede com fio já existente** e, por ela, alcancem os demais recursos e a internet.

Repetidor. Recebe o sinal e o retransmite, **ampliando o alcance**. É o que se usa quando o Wi-Fi não chega a uma sala afastada (ou se instala outro ponto de acesso).

Proxy. Fica **entre os computadores da rede e a internet**, como intermediário. Ele **controla e registra** o que os usuários acessam (pode bloquear sites) e guarda **cópias de páginas** (cache) para abri-las mais rápido. **Não amplia sinal** de rede sem fio.

Firewall. Funciona como um **porteiro** da rede ou do computador: confere cada conexão que tenta entrar ou sair e, conforme as **regras** definidas pelo administrador, **autoriza** as que têm permissão e **bloqueia** as demais. Pode ser **hardware** (um equipamento dedicado) **ou software** (um programa instalado no próprio computador).

- O Windows 10 já traz um firewall pessoal nativo: o **Windows Defender Firewall**, que controla conexões de entrada e saída sem instalar nada.
- No **Linux**, o firewall usado é o **IPTables**. Ele **não** é o firewall do Windows.
- **Firewall stateless** (filtro de pacotes convencional): olha **cada pacote isoladamente**, com base em regras de endereço e porta, **sem lembrar** do que veio antes. Não verifica o estado da conexão.
- **Firewall stateful** (com inspeção de estado): **guarda informações sobre as conexões em andamento** e verifica a que conexão cada pacote pertence. Isso aumenta a **segurança** e a **performance**, porque os pacotes de uma conexão já autorizada passam mais rápido.

> **Pegadinha:** "O firewall convencional é stateful". Errado: o convencional é **stateless**. "O firewall só pode ser hardware". Errado: pode ser software também.

Cabos e redes sem fio

Rede com fio. O acesso local com fio usa **cabos Ethernet** de par trançado, que podem ser:

- **UTP** (não blindado): o mais comum.
- **STP** (blindado): tem proteção extra contra interferências.

O cabo da categoria **CAT5e** suporta até **1 Gbps** (mil megabits por segundo). O padrão que define a **Ethernet** (rede com fio) é o **IEEE 802.3**.

Wi-Fi. É a rede local sem fio (WLAN), definida pelo padrão **IEEE 802.11**, que estabelece como os aparelhos se comunicam por ondas de rádio.

> **Dica: 802.3** = cabo (Ethernet). **802.11** = Wi-Fi (sem fio). Associe o "11" ao Wi-Fi, que vem escrito nas caixas dos roteadores (802.11ac, 802.11ax).

Segurança do Wi-Fi. São algoritmos de proteção da rede sem fio:

- **WEP**: o mais **antigo** e **fraco**, fácil de quebrar. Não deve ser usado.
- **WPA2 com AES**: muito mais seguro que o WEP.
- **WPA3**: o **mais recente e recomendado**.

> **Pegadinha:** "O WEP é o mais seguro e substituiu o WPA3". Errado: é o contrário. Ordem de evolução: WEP, WPA, WPA2, WPA3.

WPS. Recurso das redes Wi-Fi domésticas que facilita conectar um aparelho (impressora, televisor) **sem digitar a senha**: basta apertar um **botão** no roteador ou informar um **código curto**.

Wi-Fi Direct. Liga **dois aparelhos diretamente** (o celular e a impressora, por exemplo), **sem roteador** nem ponto de acesso no meio.

Bluetooth. Conexão sem fio de curto alcance entre aparelhos (fone, teclado, celular). Exige **pareamento** prévio dos dispositivos. Na **versão 5.0**, chega a cerca de **240 metros** em campo aberto e sem obstáculos; em ambientes internos, com paredes, o alcance real é bem menor.

NFC (*Near Field Communication*). Comunicação por **aproximação**, a poucos centímetros: o crachá na catraca, o celular na maquininha. **Dispensa pareamento**: basta encostar.

> **Pegadinha:** "Assim como o Bluetooth, o NFC exige pareamento". Errado. Quem exige pareamento é o **Bluetooth**. O NFC funciona só pela aproximação.

Formas de acesso à internet (banda larga)

- **ADSL**: oferecido pelas **empresas de telefonia fixa**, usa a **linha telefônica** para levar a internet.
- **Cable Modem**: oferecido pelas **operadoras de TV a cabo**, aproveita a rede de TV por assinatura; na ponta final, o **cabo coaxial** (o cabo grosso da antena de TV) liga ao modem do usuário.
- **BPL/PLC**: aproveita a **rede elétrica**. Dados e energia passam pelos **mesmos fios**, em **frequências diferentes**, sem se atrapalhar.
- **Via rádio**: o provedor transmite o sinal pelo ar, por **antenas**, até outra **antena fixa** na casa do cliente. Dispensa cabos até a residência, mas **não dá mobilidade**: você não sai andando com ela como faz com a internet do celular.
- **Banda larga móvel (celular)**: o **LTE**, também chamado de **4G**, oferece velocidades maiores que as gerações anteriores e permite acessar a internet pelo celular fora de casa ou do trabalho.
- **WiMAX**: banda larga **sem fio** de **longo alcance** (dezenas de quilômetros), que exige **modems específicos** para esse padrão, e não os equipamentos de Wi-Fi comuns.

- **Satélite**: o sinal vem de satélites. É o meio comum na **aviação civil**, porque no avião não há como puxar cabos nem usar torres de celular.

Internet das Coisas (IoT). São **objetos do dia a dia** ligados à internet para serem monitorados e acionados à distância e trocarem informações: lâmpadas, fechaduras, câmeras, geladeiras, sensores.

Modelos em camadas: OSI e TCP/IP

Mandar dados pela rede é uma tarefa grande, então ela é dividida em **camadas**, como os andares de um prédio. Cada camada cuida de uma parte do trabalho e **presta serviços à camada imediatamente acima**.

O **modelo OSI** (da ISO) é o modelo de **referência teórica**, usado para estudar redes. Tem **7 camadas**, da 1 à 7:

1. **Física**: o meio por onde os bits passam: fios de cobre, fibra óptica, ondas de rádio, conectores. É aqui que trabalha o **hub**.
2. **Enlace de dados**: organiza os bits em blocos (**quadros**) e confere se chegaram sem erro **entre aparelhos vizinhos**, usando o endereço **MAC**. É aqui que trabalha o **switch**.
3. **Rede**: endereçamento **IP** e escolha de rotas entre redes diferentes. É aqui que trabalha o **roteador**.
4. **Transporte**: entrega de ponta a ponta, com **TCP** ou **UDP**.
5. **Sessão**: abre, mantém e encerra o diálogo entre as aplicações.
6. **Apresentação**: formato dos dados (codificação, compressão, criptografia).
7. **Aplicação**: os serviços que o usuário usa: HTTP, e-mail, DNS, FTP.

> **Dica:** para lembrar a ordem de baixo para cima (Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação): "**F**ui **E**m **R**oma **T**omar **S**orvete **A**o **A**noitecer".
>
> **Pegadinha:** "A camada de enlace é o meio físico por onde os dados trafegam, como fios de cobre ou fibra". Errado: o meio físico é a camada **física**. "Logo acima da Física vem o Transporte, a terceira". Errado: acima da Física vem o **Enlace** (2), depois a **Rede** (3) e só então o **Transporte** (4).

O **modelo TCP/IP** é o que funciona **na prática**: é sobre ele que rodam a internet e as redes locais, e por isso é o **mais usado comercialmente**. Tem **4 camadas**: **Aplicação**, **Transporte**, **Internet** (ou Rede) e **Acesso à rede** (ou Interface de rede, que junta a física e o enlace do OSI).

> **Pegadinha:** "O OSI tem quatro camadas e o TCP/IP tem sete". Errado: **OSI = 7**, **TCP/IP = 4**.

Endereço IP, IPv4 e IPv6

O **endereço IP** identifica cada equipamento e cada rede na internet, para que os pacotes de dados cheguem ao destino certo. Funciona como o **CEP** de uma casa para o carteiro.

IPv4 é a versão antiga, ainda muito usada:

- Tem **32 bits**, divididos em **quatro grupos de 8 bits**, chamados **octetos**.
- Cada octeto é escrito em **decimal** (de 0 a 255), e os grupos são **separados por pontos**. Exemplos: `192.168.0.1` e `10.1.20.5`.

IPv6 foi criado porque os endereços do IPv4 estavam **acabando**: os 32 bits ficaram insuficientes diante do crescimento do número de aparelhos conectados. O IPv6 oferece uma quantidade imensa de endereços:

- Tem **128 bits** (e não 64).
- É escrito em notação **hexadecimal**, que usa os algarismos de **0 a 9** e as letras de **A a F**.
- São **oito grupos** separados por **dois-pontos** (:), e não por ponto.
- Pode ser **abreviado**: uma sequência contínua de grupos só de zeros pode ser trocada por **dois-pontos duplos** (::). Exemplo válido: `2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334`.

> **Pegadinha:** a banca adora trocar os números: "IPv4 com 128 bits e IPv6 com 32", "IPv6 com 64 bits separado por pontos". Fixe: **IPv4 = 32 bits, pontos, decimal. IPv6 = 128 bits, dois-pontos, hexadecimal.**

Endereços privados. Algumas faixas do IPv4 são reservadas para **redes internas**: só valem dentro da rede local, **não são roteadas na internet** e não podem ser acessadas diretamente de fora.

Classe	Faixa privada
A	10.0.0.0 a 10.255.255.255
B	172.16.0.0 a 172.31.255.255
C	192.168.0.0 a 192.168.255.255

> **Exemplo:** Otávio vê que seu computador tem o IP `172.20.1.1` e conclui que a máquina está exposta na internet. Errado: o endereço está na faixa privada de 172.16 a 172.31 e só vale dentro da rede do órgão. O roteador de casa com `192.168.1.1` também usa endereço privado, da classe C. Uma rede interna com milhares de estações pode usar a faixa da classe A, que começa em 10.

NAT (tradução de endereços de rede). Fica na borda da rede (normalmente no roteador) e **traduz** entre os endereços **privados** internos e o endereço **público** da internet. Assim, **vários aparelhos** com endereços privados **compartilham um mesmo endereço público** para acessar a internet.

Endereço MAC. É o endereço **físico** da placa de rede, **gravado pelo fabricante**. Tem **6 grupos** de dois dígitos **hexadecimais** separados por dois-pontos (48 bits no total), como `00:1A:2B:3C:4D:5E`. Não são 8 grupos.

Protocolos de apoio: ARP, RARP, ICMP e DHCP

- **ARP**: parte do **IP** conhecido e descobre o **MAC** correspondente. É assim que a rede local sabe a qual placa entregar o pacote.
- **RARP**: faz o **contrário**: parte do **MAC** conhecido e descobre o **IP**.

- **ICMP**: envia **mensagens de controle e de erro** sobre a rede, como o aviso de que um destino está inalcançável. É a base dos comandos **ping** (testa se um computador responde e mostra o tempo de resposta) e **traceroute** (mostra o caminho até o destino).
- **DHCP**: **atribui automaticamente** um endereço IP a cada aparelho que entra na rede, junto com a **máscara de rede** e o **gateway** (a "porta de saída" para outras redes). A atribuição é **dinâmica**: automática e por tempo determinado, e o endereço pode mudar. O endereço **estático** é o configurado à mão pelo administrador, que não muda; isso não é DHCP.

> **Dica: A**RP vai do IP **a**o MAC. **R**ARP é o **R**everso: do MAC ao IP.

Protocolos de transporte: TCP x UDP

TCP (*Transmission Control Protocol*):

- É **orientado à conexão**: antes de mandar dados, abre a conexão com o **aperto de mão em três vias** (*three-way handshake*).
- É **confiável**: **garante a entrega e a ordem** dos pacotes. Confirma o recebimento, pede de novo o que se perdeu e reorganiza o que chegou fora de sequência. A aplicação não precisa criar mecanismos próprios de confirmação.
- Indicado quando **nada pode se perder**: transferência de arquivos, documentos oficiais, páginas web, e-mail.
- Analogia: **carta registrada**, com aviso de recebimento.

UDP (*User Datagram Protocol*):

- **Não é orientado à conexão** e **não garante** a entrega nem a ordem dos **datagramas** (os pacotes do UDP). Não confirma nada.
- Por isso é **mais rápido**, com menor atraso.
- Indicado quando a **velocidade importa mais que a perfeição**: **voz sobre IP**, chamadas de vídeo, **streaming** (transmissão ao vivo) e **consultas DNS**.
- Não serve para um sistema em que nenhum pacote pode ser perdido.

> **Atenção:** em chamadas de voz em tempo real, o **UDP** é preferível. As confirmações e os reenvios do TCP causam **atraso**, e o atraso atrapalha a conversa mais do que perder um pedacinho do som. A banca escreve o contrário ("o TCP é preferível para voz") e também troca as características ("o UDP é orientado à conexão, com handshake de três vias"). As duas frases estão erradas.

Protocolos de aplicação e portas

Uma **porta** é um número que indica **qual serviço** dentro do computador deve receber os dados. O IP é o endereço do prédio; a porta é o número da sala.

HTTP (porta **80**). Protocolo da navegação na Web: transfere as páginas entre o servidor e o navegador, **sem criptografia**. É também o protocolo usado quando você lê o e-mail pelo navegador (**webmail**).

HTTPS (porta **443**). É o **HTTP transportado sobre TLS** (a camada de segurança). Garante a **confidencialidade** (os dados vão criptografados) e a **autenticação do servidor** por meio de **certificado digital** (prova que o site é mesmo quem diz ser). A porta 443 é do **HTTPS**, e não do HTTP.

DNS (porta **53**). Traduz **nomes** (como `www.camara.leg.br`) em **endereços IP**. É a "lista telefônica" da internet: você digita o nome fácil de lembrar e o DNS descobre o número que os computadores usam para se encontrar. As questões costumam dizer que o DNS "traduz URL em IP"; aceite a frase. O **DNS reverso** faz o **caminho contrário**: parte do IP e descobre o nome associado, o que ajuda a identificar quem aparece nos registros de acesso de um servidor.

> **Pegadinha:** "O DNS atribui dinamicamente IP, máscara e gateway às estações". Errado: isso é o **DHCP**. O DNS traduz nomes em IPs.

FTP. Transfere **arquivos**, inclusive grandes volumes, entre computadores. Normalmente exige **autenticação** (login e senha). Usa **duas conexões** distintas: uma de **controle** (por onde passam o login e os comandos, porta 21) e outra de **dados** (por onde passam os arquivos, porta 20).

TELNET. Permite **conexão remota** a outro computador para executar comandos, mas **sem criptografia**: senhas e dados trafegam em **texto claro** e podem ser lidos por quem interceptar a comunicação. Não é seguro para administrar equipamentos a partir de uma rede pública.

SSH. Também faz **conexão remota**, mas **com criptografia**. É a **versão segura do TELNET** e o protocolo indicado para o administrador acessar servidores à distância (porta 22).

Protocolos de e-mail (detalhados no capítulo de comunicação e colaboração):

- **SMTP**: **envia** as mensagens, do computador do remetente até a caixa postal do destinatário, passando de servidor em servidor. Portas: **25** (a padrão, sem proteção, usada entre servidores) e **587** (envio pelo programa do usuário, com conexão criptografada e login). Existe ainda a **465**, envio já criptografado desde o início da conexão.
- **POP3**: **recebe**, **baixando** as mensagens para o aparelho e, em regra, **removendo-as do servidor**. Não envia nada.
- **IMAP**: **recebe** mantendo as mensagens **no servidor**, onde o usuário as **acessa e gerencia** (cria pastas, marca como lidas) sem baixá-las em definitivo. Por isso o que se faz no celular aparece igual no computador: tudo fica **sincronizado**.
- **Webmail**: o acesso ao e-mail **pelo navegador** usa o **HTTP** (ou o HTTPS) e **dispensa instalar** ou configurar um programa na máquina.

> **Exemplo:** Fernanda lê, move e apaga e-mails no celular e no computador, e tudo aparece igual nos dois. É o comportamento do **IMAP**. Se a frase disser que o **POP3** faz isso "assim como o IMAP", está errada. E se disser que o POP3 envia as mensagens ao servidor do destinatário, também está: quem envia é o **SMTP**.

Computação em nuvem

Computação em nuvem é um modelo de fornecimento de **recursos de computação** (armazenamento, capacidade de processamento, programas) que ficam em **servidores do provedor** e são acessados **pela internet**. Quem mantém as máquinas é o provedor; o cliente dispensa comprar e manter esses equipamentos nas próprias instalações. É como usar a energia da rede elétrica em vez de ter um gerador em casa.

Consequências práticas que a banca cobra:

- Os dados e programas podem ser acessados **de qualquer dispositivo conectado** à internet: o relatório começado no computador do gabinete e gravado no **OneDrive** pode ser aberto no celular.
- Quando o serviço funciona **pelo navegador**, **não é preciso instalar programa** no computador local: o processamento ocorre nos servidores do provedor. Dá para editar um documento no **Word para a web** num computador sem o Office instalado. No modelo tradicional, cada estação precisava ter o programa instalado e atualizado.
- **Compartilhar** é um dos usos principais. No OneDrive, gera-se um **link** ou se indicam as pessoas, definindo se podem **só ler** ou também **editar**; todos acessam o **mesmo arquivo**, sem mandar cópias por e-mail.
- **OneDrive**, **Google Drive** e **Dropbox** são serviços de **armazenamento em nuvem**.

Modelos de implantação (quem usa a infraestrutura):

- **Nuvem pública**: aberta a **qualquer pessoa ou organização** que contrate o serviço. A **infraestrutura do provedor é compartilhada** entre muitos clientes. Google Drive e Dropbox são nuvens públicas e oferecem planos **gratuitos e pagos** (ter versão grátis e paga não faz deles nuvem híbrida). Atenção: compartilhar o equipamento **não** significa compartilhar os dados. Cada cliente **só enxerga os próprios dados**; uma organização não vê nem altera os arquivos de outra, salvo se forem compartilhados de propósito.
- **Nuvem privada**: de **uso exclusivo de uma organização**. A infraestrutura **não é compartilhada** com terceiros, o que dá **mais controle** e segurança sobre os equipamentos.
- **Nuvem híbrida**: **combina a pública e a privada**, com portabilidade de dados e aplicações entre elas.

> **Pegadinha:** "Os dados de uma organização em nuvem pública podem ser vistos por outras organizações, sem que estas possam alterá-los". Errado: as outras não podem nem ver. E "a nuvem híbrida é a de uso exclusivo de uma organização" troca os nomes: exclusiva é a **privada**.

Modelos de serviço (o que o provedor entrega). Pense numa pizza:

- **IaaS** (infraestrutura como serviço): o provedor entrega só a **infraestrutura**: discos, processadores, redes, **máquinas virtuais** e armazenamento. O **cliente instala e administra** o sistema operacional e os programas. É alugar a cozinha: você traz os ingredientes e cozinha. É o modelo em que o cliente tem **mais responsabilidade**.

- **PaaS** (plataforma como serviço): o provedor entrega a infraestrutura **e uma plataforma de software** para **desenvolver e executar aplicações**. A equipe de TI cria e publica seus sistemas sem se ocupar de montar servidores e sistema operacional. É comprar a massa pronta e montar a sua pizza. É o modelo dos **programadores**.
- **SaaS** (software como serviço): o provedor entrega o **programa pronto para usar**, pela internet. Cuida de tudo: servidores, sistema operacional e aplicação. O cliente **não gerencia** sistema operacional nem infraestrutura; só usa. É pedir a pizza pronta. Exemplos: **Microsoft 365** (Office 365), **Gmail**, **Google Drive**, OneDrive.

> **Pegadinha:** "O Office 365 é IaaS, pois fornece a infraestrutura de hardware". Errado: entrega programas prontos, então é **SaaS**. "O Google Drive é PaaS". Errado: é programa pronto, **SaaS**. "No IaaS o provedor instala e gerencia o sistema operacional e as aplicações do cliente". Errado: no IaaS isso é tarefa do **cliente**.

Navegador: janela anônima, cookies, perfis e URL

Janela anônima (ou privada). Ela só oferece **privacidade local**: ao fechar a janela, o navegador **não guarda** no aparelho o **histórico**, os **cookies** e os dados de formulários daquela sessão. Ela **não oculta o endereço IP** e **não impede** que o **provedor de acesso**, o **empregador** (a rede do trabalho) e o **site visitado** identifiquem a navegação.

> **Pegadinha:** "A janela anônima oculta o IP e impede que o provedor e o empregador identifiquem os sites visitados". Errado. Lá fora, todos continuam vendo.

Cookies. São pequenos **arquivos gravados no computador do usuário** pelos sites (servidores web) para **guardar informações de navegação**, como o login, o idioma escolhido ou os itens do carrinho de compras. Na próxima visita, o site lê essas informações.

Perfis do Chrome. O Google Chrome admite **vários perfis no mesmo computador**, o que permite separar contas **pessoais e de trabalho**. Cada perfil tem seu próprio **histórico, favoritos e senhas**.

Partes de uma URL. A URL é o endereço completo de um recurso na Web. Exemplo:

`https://www.camara.leg.br:443/busca?tipo=PL&ano=2026#resultado`

- `https` é o **protocolo**.
- `www.camara.leg.br` é o **nome de domínio** (o servidor).
- `:443` é a **porta**. Ela é **opcional**: se não for informada, vale a **porta padrão** do protocolo (80 no HTTP, 443 no HTTPS). Ninguém digita a porta para entrar num site comum.
- `/busca` é o **caminho** do recurso.
- `?tipo=PL&ano=2026` é a **consulta** (*query string*): começa com **ponto de interrogação** e traz **pares de nome e valor** unidos por **e comercial** (&).
- `#resultado` é o **fragmento**: começa com **cerquilha** e aponta um **ponto interno da página**.

Buscadores

- O **Google** é um buscador **geral**: procura todo tipo de conteúdo (sites, notícias, imagens, vídeos), e não só material acadêmico. Existem buscadores específicos para conteúdo acadêmico, mas o Google não é um deles.
- O **Bing** é o buscador da **Microsoft**. Funciona de modo semelhante ao Google e é o mecanismo integrado a recursos do Office 365, como o grupo **Pesquisar** do Word.
- **Estou com Sorte**: botão do Google que **pula a lista de resultados** e leva **direto à página mais relevante**, segundo o critério do próprio Google.
- **Aspas duplas**: buscam a **frase exata**, com as palavras juntas e naquela ordem. `"regime de urgência"` não traz páginas com as palavras soltas.
- **filetype:** restringe o resultado a um **tipo de arquivo**. `edital filetype:pdf` mostra só arquivos PDF.

Deep Web

A **Deep Web** é a parte da Web formada por páginas **não indexadas** pelos buscadores comuns: páginas que exigem login, bancos de dados, conteúdos que não aparecem nas pesquisas. O navegador mais conhecido para alcançar conteúdos ocultos com anonimato é o **TOR** (*The Onion Router*), e não o Chrome. O TOR esconde a identidade de quem navega, passando a conexão por várias camadas, como as de uma cebola.

Comunicação pela internet: síncrona e assíncrona

- **Assíncrona**: remetente e destinatário **não precisam estar conectados ao mesmo tempo**. Cada um lê e responde quando puder. Exemplos: **e-mail** (a mensagem fica guardada na caixa do destinatário até ser lida, como carta no correio), **grupos de discussão** (listas em que os membros trocam mensagens) e **fóruns online** (você deixa a mensagem e os outros respondem depois).
- **Síncrona**: acontece **em tempo real**, com todos conectados. Exemplos: **mensagens instantâneas** em conversa ao vivo, chamadas de voz e de vídeo.

> **Pegadinha:** "Fóruns online exigem que os usuários estejam conectados simultaneamente". Errado: são **assíncronos**. "Mensagens instantâneas são sempre assíncronas, como o e-mail". Errado: a mensagem instantânea é a comunicação em **tempo real**.

Webmail é o e-mail acessado **pelo navegador**, no site do serviço, **sem instalar nada**. Serve, por exemplo, para ler a correspondência num computador de hotel em que não se pode instalar programas.

Aplicativos de mensagens, VoIP e redes sociais

VoIP (voz sobre IP). Converte a **voz em dados digitais** e os transmite pela **rede de dados** (internet ou rede interna), permitindo chamadas **sem usar a rede de telefonia convencional**. O **WhatsApp** é exemplo de aplicação VoIP, pois faz chamadas de voz e de vídeo pela internet.

Aplicativos de mensagens:

- **WhatsApp**: usa **criptografia de ponta a ponta em todas as mensagens**: só o aparelho de quem envia e o de quem recebe leem o conteúdo; nem a operadora nem a empresa do aplicativo têm acesso.
- **Telegram**: tem recursos avançados de segurança. Nos **chats secretos**, usa **criptografia de ponta a ponta** e permite programar a **autodestruição** das mensagens depois do prazo definido.
- **Signal**: conhecido pelo **foco em privacidade e segurança**, com criptografia de ponta a ponta e mensagens que **se apagam sozinhas** após o prazo definido.
- **Facebook Messenger**: vai além do texto: envia mensagens de voz e de vídeo e faz **chamadas de voz e de vídeo**, inclusive **em grupo**.
- **iMessage**: é da **Apple** e funciona só nos aparelhos da Apple (iPhone, iPad, Mac). **Não** é de Android.
- **Snapchat**: as fotos **duram pouco**: quem envia define por quanto tempo o destinatário pode vê-las, e depois elas desaparecem. Não há visualização por tempo ilimitado.

Aplicativos de mensagens instantâneas não são considerados redes sociais, porque servem principalmente para conversar e não têm **perfis detalhados** nem **feed de notícias**, que são marcas de rede social.

Redes sociais x mídias sociais. As **redes sociais** focam na **interação entre os usuários** (a relação entre as pessoas). As **mídias sociais** focam na **divulgação de conteúdo** (vídeos, textos, imagens para um público).

- **LinkedIn**: rede social do **mundo profissional**: currículos, experiências, vagas de emprego e contatos.
- **Facebook**: permite publicar **eventos**, **vídeos** e mensagens no **mural** (o espaço do perfil onde ficam as postagens). Um órgão pode anunciar uma audiência pública, transmitir uma sessão e publicar textos ali.
- **Wikipédia**: enciclopédia digital **aberta à colaboração** de qualquer pessoa, que pode escrever, corrigir e ampliar o conteúdo. É exemplo clássico de trabalho colaborativo na Web.

Quadros para memorizar

Redes por alcance

Sigla	Nome	Alcance	Exemplo
PAN	Pessoal	poucos metros	fone Bluetooth no celular
LAN	Local	dezenas de metros: sala, andar, prédio	rede de um Departamento
CAN	Campus	vários prédios da mesma instituição	Edifício Principal e Anexos
MAN	Metropolitana	uma cidade, podendo chegar às vizinhas	rede de uma prefeitura
WAN	Longa distância	estados, países, continentes	a internet (a maior WAN)
W + sigla	Sem fio	WPAN, WLAN, WMAN, WWAN	Wi-Fi = WLAN

Internet, intranet e extranet

Rede	Quem acessa	Tecnologia
Internet	qualquer pessoa	TCP/IP, navegador, e-mail
Intranet	só o público interno, com autenticação	a mesma da internet
Extranet	parte da intranet aberta a externos escolhidos (fornecedores, parceiros), com login e senha	a mesma da internet
VPN	usuário remoto, por túnel criptografado sobre a rede pública	acesso à rede privada inteira

Equipamentos

Equipamento	O que faz	Camada OSI
Hub	repete o sinal para todas as portas	1, física
Switch	entrega o quadro só à porta do destino, pela tabela MAC	2, enlace
Switch de camada 3	lê o IP dos pacotes e cria VLANs	3, rede
Roteador	liga redes distintas e escolhe a rota, pelo IP	3, rede
Modem	liga ao provedor; converte digital em analógico e vice-versa	
Ponto de acesso	liga aparelhos sem fio a uma rede com fio	
Repetidor	amplia o alcance do sinal	
Proxy	intermediário: controla, registra e guarda cache das páginas	
Firewall	porteiro: libera ou bloqueia conexões por regras; hardware ou software	

Portas padrão

Protocolo	Porta	Função
HTTP	80	navegação sem criptografia; webmail
HTTPS	443	HTTP sobre TLS, com certificado digital
DNS	53	traduz nome em IP
SMTP	25 / 587 / 465	envio de e-mail (25 padrão; 587 envio pelo usuário com criptografia e login; 465 criptografada desde o início)
POP3	110 (995 com TLS)	recebe e baixa o e-mail
IMAP	143 (993 com TLS)	recebe e mantém no servidor, sincronizado
FTP	21 (controle) e 20 (dados)	transferência de arquivos, com login
SSH	22	acesso remoto criptografado
TELNET	23	acesso remoto sem criptografia

IPv4 x IPv6 x MAC

	IPv4	IPv6	MAC
Tamanho	32 bits	128 bits	48 bits
Grupos	4 octetos	8 grupos	6 grupos
Notação	decimal	hexadecimal (0 a F)	hexadecimal
Separador	ponto	dois-pontos; :: abrevia zeros	dois-pontos
Exemplo	192.168.0.1	2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334	00:1A:2B:3C:4D:5E

TCP x UDP

	TCP	UDP
Conexão	orientado à conexão (handshake de três vias)	sem conexão
Entrega e ordem	garantidas; reenvia o que se perde	não garantidas
Velocidade	mais lento	mais rápido, menor atraso
Usos	arquivos, páginas, e-mail, documentos	voz sobre IP, vídeo, streaming, DNS

Modelos de camadas

OSI (7)	TCP/IP (4)
7 Aplicação, 6 Apresentação, 5 Sessão	Aplicação
4 Transporte	Transporte
3 Rede	Internet
2 Enlace, 1 Física	Acesso à rede

Nuvem

Modelo de serviço	O provedor entrega	O cliente cuida de	Exemplos
IaaS	hardware: máquinas virtuais, discos, rede	sistema operacional e programas (maior responsabilidade)	aluguel de servidores virtuais
PaaS	infraestrutura e plataforma de desenvolvimento	as aplicações que cria	ambiente para programadores
SaaS	o programa pronto	só usar (menor responsabilidade)	Microsoft 365, Gmail, Google Drive, OneDrive

Implantação	Característica
Pública	qualquer um contrata; infraestrutura compartilhada; cada cliente só vê os próprios dados
Privada	exclusiva de uma organização; mais controle
Híbrida	combina pública e privada

Wi-Fi, Bluetooth, NFC e banda larga

Tecnologia	Ponto cobrado
IEEE 802.11	Wi-Fi (sem fio)
IEEE 802.3	Ethernet (com fio)
UTP / STP	cabo não blindado / blindado
CAT5e	até 1 Gbps
WEP	antigo e fraco
WPA2 com AES	seguro
WPA3	mais recente e recomendado
WPS	conecta sem digitar senha (botão ou código)
Wi-Fi Direct	dois aparelhos sem roteador
Bluetooth 5.0	cerca de 240 m em campo aberto; exige pareamento
NFC	por aproximação; sem pareamento
ADSL	linha telefônica
Cable Modem	rede de TV a cabo; cabo coaxial
BPL/PLC	rede elétrica, em frequências diferentes
Rádio	antena fixa; sem mobilidade
LTE (4G)	banda larga do celular
WiMAX	sem fio, dezenas de km, modem específico
Satélite	comum na aviação

Conceitos e autores que caem

Definições cobradas quase com estas palavras:

- **Protocolo**: **conjunto de regras de comunicação** acordadas entre os equipamentos. **Não é um programa.**
- **Intranet**: rede **privada** e interna de uma organização que usa os **mesmos protocolos da internet**, com acesso **restrito ao público interno**.
- **Extranet**: **extensão controlada da intranet** a públicos **externos selecionados** (fornecedores, parceiros), com login e senha.
- **VPN**: **túnel criptografado** sobre a rede pública que dá acesso seguro, à distância, à **rede corporativa inteira**.
- **HTTPS**: tráfego **HTTP sobre TLS**, que assegura a **confidencialidade** e a **autenticação do servidor** por **certificado digital**.
- **Janela anônima**: evita só o **registro local** de histórico, cookies e formulários; **não oculta o IP** nem esconde a navegação do **provedor**, do **empregador** e do **site**.

- **Cookie**: arquivo gravado **no computador do usuário** pelo servidor web, com informações de navegação.
- **Computação em nuvem** (na classificação do **NIST**, o instituto de padrões dos Estados Unidos, documento SP 800-145): recursos de computação **acessados pela internet** e **mantidos pelo provedor**. Implantação **pública, privada e híbrida**; serviço **IaaS, PaaS e SaaS**.
- **Modelos de camadas** (como no clássico *Redes de Computadores*, de **Andrew Tanenbaum**): o **OSI** tem **7 camadas** e é a **referência teórica**; o **TCP/IP** tem **4** e é o **usado na prática**, base da internet.
- **Internet x Web**: a internet é a **rede**; a Web é **um serviço** sobre ela (páginas acessadas pelo navegador).
- **Síncrono x assíncrono**: síncrono exige todos conectados ao mesmo tempo (mensagem instantânea, chamada); assíncrono não (e-mail, fórum, grupo de discussão).
- **Redes sociais x mídias sociais**: redes focam a **interação entre usuários**; mídias focam a **divulgação de conteúdo**.
- **Deep Web**: parte da Web **não indexada** pelos buscadores comuns; o navegador típico é o **TOR**.

Glossário rápido de siglas e nomes:

- **ARPANET**: projeto acadêmico-militar americano que deu origem à internet.
- **Backbone**: espinha dorsal da internet, de altíssimo fluxo de dados.
- **IoT**: Internet das Coisas, objetos comuns conectados e controlados à distância.
- **P2P**: par a par, sem servidor central; base das criptomoedas.
- **Blockchain**: registro **distribuído e imutável** das transações de criptomoedas.
- **Exchange**: empresa que compra, vende e guarda criptomoedas, como uma corretora.
- **RDP**: área de trabalho remota do Windows, de desktop a desktop.
- **WTS**: servidor de terminal do Windows, um servidor atendendo muitos usuários.
- **TeamViewer**: aplicativo de acesso remoto instalado nas duas máquinas.
- **NAT**: vários endereços privados saindo para a internet por um público.
- **VLAN**: rede virtual separada criada no switch gerenciável.
- **ARP / RARP**: do IP ao MAC / do MAC ao IP.
- **ICMP**: mensagens de controle e erro; base do ping e do traceroute.
- **DHCP**: entrega IP, máscara e gateway automaticamente (dinâmico).
- **DNS / DNS reverso**: do nome ao IP / do IP ao nome.
- **TOR** (*The Onion Router*): navegador do anonimato.
- **VoIP**: voz transmitida como dados pela rede.
- **IPTables**: firewall do Linux. **Windows Defender Firewall**: firewall nativo do Windows 10.
- **Stateless / stateful**: firewall que olha pacotes soltos / que acompanha o estado da conexão.
- **LTE**: o 4G das redes celulares. **WiMAX**: banda larga sem fio de longo alcance.
- **BPL/PLC**: internet pela rede elétrica.

Pegadinhas da banca

- **"A internet é serviço público fornecido pelo Estado."** Errado: o acesso é vendido por **empresas provedoras**.
- **"Provedor é o mesmo que servidor."** Errado: provedor é a **empresa**; servidor é a **máquina** que entrega o serviço.
- **"Internet e World Wide Web são sinônimos."** Errado: a Web é um **serviço** que roda sobre a internet.
- **"A Web não pode existir em intranets."** Errado: a intranet pode ter páginas acessadas pelo navegador.
- **"Backbones são redes de baixo fluxo."** Errado: o fluxo é **altíssimo**.
- **"A internet é uma LAN."** / **"A LAN tem área ilimitada."** / **"A ligação Brasília–outras capitais é LAN."** Errado: tudo isso é **WAN**; a LAN é **limitada**.
- **"A MAN conecta apenas regiões metropolitanas, sem cidades vizinhas."** Errado: pode alcançar as vizinhas.
- **"A WAN tem alcance de até 100 km."** Errado: liga países e continentes.
- **"A intranet pode ser acessada por qualquer usuário da internet, sem autenticação."** Errado: acesso **restrito**.
- **"Extranet é a rede interna restrita aos funcionários."** Errado: isso é **intranet**.
- **"A intranet não pode usar TCP/IP nem navegador."** Errado: usa os mesmos protocolos da internet.
- **"A VPN só permite acessar um computador da rede privada."** Errado: dá acesso à **rede**.
- **"Acesso remoto só funciona na mesma rede local."** Errado: funciona pela internet.
- **"O WTS é para conexões simples entre desktops."** Errado: isso é o **RDP**; o WTS atende **muitos usuários** num servidor.
- **"No P2P há servidores dedicados que centralizam os serviços."** Errado: isso é **cliente-servidor**.
- **"O blockchain é centralizado, controlado por uma entidade."** Errado: é **distribuído** e imutável.
- **"No anel, os dados vão em vários sentidos ao mesmo tempo."** Errado: **um só sentido**.
- **"Protocolos são programas."** Errado: são **regras**.
- **"O proxy amplifica o sinal da rede sem fio."** Errado: o proxy é **intermediário** que controla, registra e faz cache; quem amplia é o **repetidor**.
- **"O hub entrega só ao destinatário e opera no enlace."** Errado: isso é o **switch**; o hub repete para todas as portas, na camada **física**.
- **"O switch usa IP para ligar redes, e o roteador só repete o sinal."** Errado: papéis trocados (roteador = IP e rotas; hub = repete).
- **"O firewall só pode ser hardware."** Errado: pode ser **software**.
- **"O firewall convencional é stateful."** Errado: o convencional é **stateless**.
- **"O IPTables é o firewall do Windows."** Errado: é do **Linux**.

- **"O WEP é o mais seguro; o WPA3 está obsoleto."** Errado: o WEP é o mais **fraco**; o WPA3 é o mais **recente e recomendado**.
- **"O NFC exige pareamento, como o Bluetooth."** Errado: o NFC funciona **por aproximação**.
- **"O ADSL é oferecido pelas operadoras de TV a cabo."** Errado: usa a **linha telefônica**; TV a cabo é o **Cable Modem**.
- **"A internet via rádio dá mobilidade total, como a do celular."** Errado: depende de **antena fixa**.
- **"O OSI tem 4 camadas e o TCP/IP tem 7."** Errado: **OSI 7, TCP/IP 4**.
- **"O Transporte é a terceira camada do OSI, logo acima da Física."** Errado: acima da Física vem o **Enlace**; o Transporte é a **quarta**.
- **"A camada de enlace é o meio físico (cobre, fibra)."** Errado: isso é a camada **física**.
- **"IPv4 com 128 bits e IPv6 com 32."** / **"IPv6 com 64 bits separado por pontos."** Errado: IPv4 = **32 bits**, pontos; IPv6 = **128 bits**, dois-pontos.
- **"O MAC tem 8 grupos."** Errado: **6 grupos**.
- **"172.20.1.1 é endereço público."** Errado: está na faixa **privada** de 172.16 a 172.31.
- **"O RARP descobre o MAC a partir do IP."** Errado: isso é o **ARP**; o RARP faz o inverso.
- **"O DHCP atribui IPs estáticos, configurados à mão."** Errado: atribui de forma **dinâmica** e automática.
- **"O DNS atribui IP, máscara e gateway."** Errado: isso é o **DHCP**.
- **"O TCP não garante a entrega nem a ordem."** Errado: o TCP **garante**; quem não garante é o UDP.
- **"O UDP é ideal para aplicações que não podem perder pacotes."** / **"O UDP é orientado à conexão, com handshake."** Errado: isso é o **TCP**.
- **"Para voz em tempo real, o TCP é preferível."** Errado: o **UDP** é preferível (menos atraso).
- **"O HTTP usa a porta 443 para comunicação segura."** Errado: a 443 é do **HTTPS**; o HTTP usa a **80**.
- **"HTTP 443, HTTPS 80, DNS 25."** Errado: HTTP **80**, HTTPS **443**, DNS **53**; a 25 é do **SMTP**.
- **"A porta é obrigatória na URL."** Errado: é **opcional**; vale a porta padrão do protocolo.
- **"O TELNET usa criptografia."** Errado: trafega em **texto claro**; o seguro é o **SSH**.
- **"O POP3 envia as mensagens."** Errado: quem envia é o **SMTP**; o POP3 recebe.
- **"O POP3, assim como o IMAP, gerencia as mensagens no servidor e sincroniza os aparelhos."** Errado: isso é só do **IMAP**.
- **"No IaaS o provedor instala e gerencia o sistema operacional e as aplicações."** Errado: no IaaS isso é do **cliente**.
- **"O Office 365 é IaaS"** / **"O Google Drive é PaaS."** Errado: os dois são **SaaS**.
- **"No IaaS o provedor entrega a aplicação pronta e a responsabilidade do cliente é a menor."** Errado: isso descreve o **SaaS**.
- **"A nuvem híbrida é a exclusiva de uma organização."** Errado: exclusiva é a **privada**; híbrida combina as duas.

- **"Na nuvem pública, outras organizações podem ver (sem alterar) os seus dados."** Errado: cada uma só vê os **próprios** dados.
- **"O armazenamento em nuvem não permite compartilhar arquivos."** Errado: compartilhar é um dos usos principais.
- **"A janela anônima oculta o IP e esconde a navegação do provedor e do empregador."** Errado: só evita o registro **local**.
- **"O Chrome é o navegador mais conhecido da Deep Web."** Errado: é o **TOR**.
- **"O Google só busca conteúdo acadêmico."** Errado: é buscador **geral**.
- **"O webmail exige instalar um programa de e-mail."** Errado: funciona **pelo navegador**.
- **"Fóruns exigem todos conectados ao mesmo tempo."** Errado: são **assíncronos**.
- **"Mensagens instantâneas são sempre assíncronas, como o e-mail."** Errado: são em **tempo real**.
- **"Aplicativos de mensagens são redes sociais."** Errado: não têm perfis detalhados nem feed.
- **"O WhatsApp não tem criptografia de ponta a ponta."** Errado: tem, em **todas** as mensagens.
- **"O Messenger só manda texto."** Errado: faz chamadas de voz e vídeo, inclusive em grupo.
- **"O iMessage é exclusivo do Android."** Errado: é da **Apple**.
- **"No Snapchat as fotos ficam visíveis por tempo ilimitado."** Errado: somem após o tempo definido por quem envia.

Itens comentados

- **Item:** Redes MAN conectam apenas regiões metropolitanas, sem alcançar cidades vizinhas, o que as situa, na classificação por alcance, entre as redes LAN, restritas a um prédio ou campus, e as redes WAN, que ligam estados e países. **Errado.** A posição entre LAN e WAN está certa, mas o "apenas" estraga a frase: a MAN pode alcançar cidades vizinhas.

- **Item:** Extranets permitem o acesso a recursos de uma intranet por usuários externos à organização, como fornecedores que consultam o andamento de contratos da Câmara dos Deputados, mas requerem autenticação, com login e senha, o que as distingue da intranet propriamente dita, reservada aos integrantes da instituição. **Certo.** A extranet é a extensão controlada da intranet a externos escolhidos, sempre com autenticação.

- **Item:** Situação hipotética: A servidora Daniela, da Câmara dos Deputados, conectou-se de casa à VPN da Casa para usar o sistema de tramitação e, em seguida, tentou abrir também a pasta compartilhada do seu Departamento e a intranet. Assertiva: Nessa situação, Daniela só conseguirá acessar o primeiro sistema, pois a VPN permite acessar apenas um computador específico na rede privada. **Errado.** A VPN liga o usuário à rede privada inteira, dentro das permissões dadas; Daniela alcança os três recursos.

- **Item:** O hub opera na camada de enlace de dados e encaminha o quadro exclusivamente para a porta do dispositivo de destino. **Errado.** Isso descreve o switch. O hub trabalha na camada física e repete o sinal para todas as portas.

- **Item:** Situação hipotética: O sinal da rede sem fio não alcança uma sala afastada do Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados, e um servidor sugeriu instalar um proxy para resolver o problema. Assertiva: Nessa situação, a sugestão é tecnicamente adequada, pois o proxy é utilizado para amplificar o sinal de uma rede, estendendo seu alcance. **Errado.** O proxy é um intermediário entre a rede e a internet, que controla, registra e faz cache. Para ampliar o sinal, usa-se repetidor ou outro ponto de acesso.
- **Item:** Na ordem do modelo OSI, da camada 1 para a 7, a camada de Transporte é a terceira, logo acima da camada Física, e a camada de Rede é a quarta. **Errado.** A ordem é Física (1), Enlace (2), Rede (3), Transporte (4), Sessão (5), Apresentação (6), Aplicação (7).
- **Item:** Criado para suceder o IPv4 e ampliar a quantidade de endereços disponíveis, o protocolo IPv6 tem um tamanho de 64 bits e é separado por ponto, à semelhança do que ocorre com os octetos da versão anterior. **Errado.** O IPv6 tem 128 bits, em hexadecimal, com grupos separados por dois-pontos. Ponto é do IPv4.
- **Item:** Situação hipotética: Ao verificar a configuração de rede de sua estação na Câmara dos Deputados, o servidor Otávio viu que o endereço IPv4 atribuído era 172.20.1.1 e concluiu que a máquina estava diretamente exposta na Internet. Assertiva: Nessa situação, a conclusão está correta, pois 172.20.1.1 é um endereço público. **Errado.** O endereço está na faixa privada 172.16.0.0 a 172.31.255.255, que não é roteada na internet.
- **Item:** Para a transmissão de voz sobre IP em tempo real, o TCP é preferível ao UDP, porque sua garantia de entrega ordenada melhora a qualidade da chamada. **Errado.** Na voz em tempo real, as confirmações e os reenvios do TCP geram atraso. O UDP, mais rápido, é o preferido.
- **Item:** Situação hipotética: Ao configurar o firewall da Câmara dos Deputados, o técnico Murilo liberou a porta 443 e justificou que ela é usada pelo protocolo HTTP para a comunicação segura entre navegador e servidor. Assertiva: Nessa situação, a justificativa está correta, pois o protocolo HTTP usa a porta 443 para comunicação segura. **Errado.** A 443 é do HTTPS, a versão segura sobre TLS. O HTTP comum usa a porta 80.
- **Item:** Assim como o IMAP, o protocolo POP3 permite acessar e gerenciar emails diretamente no servidor de email, de modo que as mensagens lidas por um usuário no celular permanecem disponíveis no servidor e sincronizadas com o computador do gabinete. **Errado.** Só o IMAP gerencia no servidor e sincroniza. O POP3 baixa as mensagens para o aparelho e costuma removê-las do servidor.
- **Item:** Situação hipotética: Em um curso interno da Câmara dos Deputados sobre computação em nuvem, o instrutor pediu que os servidores classificassem o Microsoft Office 365, usado por eles para redigir ofícios e planilhas pelo navegador. Assertiva: Nessa situação, a classificação correta é IaaS, pois o Microsoft Office 365 fornece aos usuários a infraestrutura de hardware sobre a qual rodam seus programas. **Errado.** O Office 365 entrega programas prontos pela internet: é SaaS. IaaS é o aluguel de hardware (máquinas virtuais, discos, rede).
- **Item:** Os dados de uma organização armazenados em nuvem pública podem ser visualizados por outras organizações, sem que estas, contudo, possam alterá-los. **Errado.** Na nuvem pública o equipamento é compartilhado, mas cada cliente só enxerga os próprios dados.

- **Item:** A janela anônima do navegador oculta o endereço IP do usuário e impede que o provedor de acesso e o empregador identifiquem os sítios visitados. **Errado.** A janela anônima só deixa de guardar histórico e cookies no aparelho. O IP continua visível, e o provedor, o empregador e o site veem a navegação.
- **Item:** Em uma URL, a consulta (query string) é iniciada por ponto de interrogação, com pares de nome e valor unidos por e comercial, e o fragmento, iniciado por cerquilha, aponta um ponto interno da página. **Certo.** `?` abre a consulta, `&` liga os pares nome=valor e `#` marca o fragmento, um ponto dentro da página.

Resumo para revisar

- Alcance: **PAN** (poucos metros) < **LAN** (prédio) < **CAN** (vários prédios da instituição) < **MAN** (cidade e vizinhas) < **WAN** (países). A internet é a maior WAN. Sem fio: W na frente (WLAN = Wi-Fi).
- A internet nasceu da **ARPANET**; o acesso é vendido por **provedores** (empresas), não pelo Estado. **Provedor** é empresa; **servidor** é máquina. **Backbone** tem fluxo altíssimo.
- **Internet** é a rede; a **Web** é um serviço sobre ela, que também pode existir na intranet.
- **Intranet**: privada, mesmos protocolos da internet, só público interno. **Extranet**: parte da intranet aberta a externos escolhidos, com login. **VPN**: túnel criptografado até a rede inteira.
- Acesso remoto funciona pela internet. **RDP** = desktop a desktop; **WTS** = servidor para muitos usuários; **TeamViewer** = instalado nos dois; Chrome Remote Desktop = navegador de um lado, programa no computador acessado.
- **Cliente-servidor** tem centro; **P2P** não (criptomoedas). **Blockchain** é distribuído e imutável; **exchange** é a corretora de criptomoedas.
- Topologias: **barramento** (cabo único, sem controle central), **anel** (um sentido), **estrela** (switch no centro, a mais comum).
- **Hub** repete para todos (camada 1); **switch** entrega só ao destino pelo MAC (camada 2); switch de camada 3 lê IP e cria VLANs; **roteador** liga redes pelo IP (camada 3). **Modem** converte digital e analógico. **Proxy** controla e faz cache; **repetidor** amplia sinal.
- **Firewall** = porteiro, hardware ou software. Convencional = **stateless**; inspeção de estado = **stateful** (mais seguro e rápido). Windows: **Windows Defender Firewall**. Linux: **IPTables**.
- Cabo **UTP** (não blindado) e **STP** (blindado); **CAT5e** até 1 Gbps. **802.3** = Ethernet; **802.11** = Wi-Fi.
- Wi-Fi: **WEP** fraco < **WPA2-AES** < **WPA3** (mais recente). **WPS** = botão ou código; **Wi-Fi Direct** = sem roteador.
- **Bluetooth** exige pareamento (5.0: cerca de 240 m em campo aberto); **NFC** é por aproximação, sem pareamento.
- Banda larga: **ADSL** (telefone), **Cable Modem** (TV a cabo, coaxial), **BPL/PLC** (rede elétrica), **rádio** (antena fixa, sem mobilidade), **LTE/4G** (celular), **WiMAX** (dezenas de km, modem próprio), **satélite** (aviões). **IoT** = objetos conectados.
- **OSI 7 camadas** (Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação), teórico. **TCP/IP 4 camadas**, usado na prática.

- **IPv4**: 32 bits, 4 octetos decimais, pontos. **IPv6**: 128 bits, 8 grupos hexadecimais, dois-pontos, `::` abrevia zeros. **MAC**: 6 grupos hexadecimais, gravado pelo fabricante.
- Faixas privadas: **10.x**, **172.16 a 172.31**, **192.168.x**. **NAT** põe vários privados atrás de um público.
- **ARP** IP→MAC; **RARP** MAC→IP; **ICMP** = ping e traceroute; **DHCP** = IP, máscara e gateway automáticos e dinâmicos; **DNS** = nome→IP (reverso: IP→nome).
- **TCP**: conexão (handshake de 3 vias), entrega e ordem garantidas. **UDP**: sem conexão, sem garantia, rápido; voz, vídeo, streaming, DNS.
- Portas: **HTTP 80**, **HTTPS 443** (HTTP sobre TLS, com certificado), **DNS 53**, **SMTP 25 e 587**.
- **FTP**: arquivos, com login, duas conexões (controle e dados). **TELNET**: remoto sem criptografia. **SSH**: remoto com criptografia.
- E-mail: **SMTP** envia; **POP3** baixa e remove do servidor; **IMAP** mantém no servidor e sincroniza; **webmail** usa HTTP, sem instalar nada.
- Nuvem: acessa de qualquer aparelho, sem instalar programa, e compartilha por link. **Pública** (compartilhada, cada um vê só o seu), **privada** (exclusiva), **híbrida** (mistura).
- **IaaS** = hardware (cliente cuida do sistema e dos programas); **PaaS** = plataforma para programar; **SaaS** = programa pronto (Microsoft 365, Gmail, Google Drive).
- **Janela anônima** só apaga rastros locais. **Cookies** ficam no computador do usuário. **Chrome** tem perfis separados com histórico, favoritos e senhas próprios.
- URL: porta **opcional**; `?` consulta, `&` entre pares, `#` fragmento.
- Google é buscador **geral**; **Bing** é da Microsoft; **aspas** = frase exata; **filetype:pdf** = só PDF; **Estou com Sorte** = vai direto ao primeiro resultado. **Deep Web** = não indexada; navegador **TOR**.
- **Assíncronos**: e-mail, fórum, grupo de discussão. **Síncronos**: mensagem instantânea, chamada.
- **VoIP** = voz como dados (WhatsApp). WhatsApp, Telegram (chat secreto com autodestruição) e Signal têm ponta a ponta; Messenger faz chamada de vídeo em grupo; iMessage é Apple; Snapchat apaga as fotos. Mensageiros não são redes sociais. **LinkedIn** = profissional; **Facebook** = eventos, vídeos e mural; **Wikipédia** = colaborativa.

TEMA 2 DE 10 · MAIS CAI

Antivírus, firewall, antispyware, phishing e pharming

104 perguntas no app · Segurança

O que cai

O edital pede, no item de segurança, os "programas de proteção (antivírus, firewall, antispyware)", os "procedimentos de cópia de segurança (backup)" e as "ameaças digitais (phishing, pharming)". As perguntas deste tema giram em torno das ferramentas que defendem o computador e a rede, e de como cada uma funciona. Os blocos que mais se repetem:

- **Antivírus, antispyware e antispam**: o que cada um combate, como examinam (conteúdo, e não nome do arquivo), quarentena, varredura heurística, necessidade de atualização.
- **Firewall, IDS e IPS**: o firewall filtra conexões (não é antivírus); o IDS só detecta e avisa; o IPS detecta e bloqueia. A troca entre IDS e IPS é a pegadinha campeã.
- **Senhas e autenticação em múltiplos fatores (MFA)**: senha forte, comprimento, dados pessoais, MFA com "algo que você sabe, tem e é".
- **Criptografia**: simétrica (uma chave) x assimétrica (par de chaves pública e privada), quem cifra com qual chave, velocidade, algoritmos (DES, 3DES, AES, Blowfish, IDEA, RC2 x RSA, ECC, ElGamal, Diffie-Hellman), BitLocker.
- **Assinatura e certificado digital**: assina com a chave privada, confere com a pública; garante autenticidade e integridade; o certificado tem validade e é emitido pela autoridade certificadora.
- **Backup**: normal, incremental, diferencial e de cópia; quem marca o arquivo como copiado; o que é preciso para restaurar.
- **Phishing x pharming**: o pharming leva ao site falso mesmo com o endereço digitado corretamente.

Também aparecem itens sobre Windows Defender, Windows Update, Central de Ações, HTTPS, spam e redes sem fio.

Entenda o tema

Por que proteger: a ideia de camadas

Pense na segurança de um computador como a de um prédio. Não existe um único equipamento que resolva tudo. Há o porteiro que decide quem entra (o **firewall**), o vigilante que procura gente suspeita lá dentro (o **antivírus**), as câmeras que avisam quando algo estranho acontece (o **IDS**), o segurança que barra o invasor na hora (o **IPS**), o cofre para o que é sigiloso (a **criptografia**) e a cópia dos documentos guardada em outro lugar para o caso de incêndio (o **backup**).

Cada ferramenta faz a sua parte e nenhuma substitui as outras. Grande parte das pegadinhas deste tema está em atribuir a uma ferramenta o trabalho de outra, ou em dizer que uma delas "dispensa" as demais.

Malware (de *malicious software*, programa malicioso) é o nome geral de qualquer programa feito para causar dano: vírus, worms, trojans (cavalos de Troia), bots, rootkits, spywares, ransomwares. Os detalhes de cada tipo estão no capítulo de pragas virtuais; aqui importa saber quais ferramentas os combatem.

Antivírus

O **antivírus** (também chamado de antimalware) é o programa que procura, identifica e elimina programas maliciosos no computador. Ele protege contra vários tipos de malware, como **worms, bots, trojans, rootkits** e também **ransomware** (a praga que cifra os arquivos da vítima e pede resgate), podendo bloqueá-los ou removê-los antes ou durante o ataque.

Nenhum antivírus garante a detecção de todas as ameaças. Pragas novas surgem todos os dias, e as muito recentes podem passar despercebidas.

Como ele examina. O antivírus olha o **conteúdo** dos arquivos, e não o nome. Ele procura trechos de código que reconheça como perigosos (as chamadas **assinaturas** ou **vacinas**) e comportamentos suspeitos. Por isso trocar o nome de um arquivo suspeito para "relatorio.pdf" não engana o antivírus: um vírus pode ter qualquer nome.

> **Exemplo:** Rafael recebe por e-mail um anexo de nome estranho e o renomeia para "relatorio.pdf", achando que assim o antivírus não o encontrará. O raciocínio está errado: o programa examina o que está dentro do arquivo, não o rótulo.

Vacinas e atualização. A lista de assinaturas que o antivírus conhece precisa ser atualizada com frequência. Isso vale para **qualquer** antivírus, pago ou gratuito. A diferença entre os dois costuma estar nos **recursos adicionais**: as versões pagas trazem, por exemplo, firewall e proteção de navegação. Mas as duas dependem de atualizações periódicas para reconhecer pragas novas.

Tipos de verificação. Na **verificação completa**, o antivírus examina **todos os arquivos** guardados no local escolhido, inclusive os que nunca foram abertos, porque uma praga pode estar parada esperando ser executada. Não é verdade que ele só examine os programas em execução. Já a **proteção em tempo real** fica ligada o tempo todo e analisa cada arquivo no momento em que ele é baixado ou aberto, sem que o usuário precise pedir uma verificação.

Quarentena. Ao encontrar um arquivo suspeito, o antivírus pode movê-lo para a **quarentena**: uma área isolada e protegida, onde o arquivo fica impedido de ser executado. Ele não causa dano ali, e o usuário decide depois se o restaura ou o exclui. Pense num quarto de isolamento de hospital.

Antispyware

O **antispyware** detecta e remove **spywares**, os programas espiões que vigiam o que o usuário faz: capturam o que ele digita, os sites que visita, senhas e documentos. Essa é a sua função principal.

> **Pegadinha:** a banca diz que o antispyware remove "apenas vírus" ou que sua função principal é remover **adwares** (programas que enchem a tela de propaganda). Errado nos dois casos: o foco dele é o programa espião.

Os antispywares atuais **não** dependem de uma camada única de comparação com assinaturas conhecidas, que só pegaria ameaças já catalogadas (detecção reativa). Eles trabalham em **várias camadas**, incluindo a análise do comportamento dos programas, para pegar também espiões novos.

Antispam

Spam é a mensagem **não solicitada** enviada **em massa**, para muita gente ao mesmo tempo. Nem sempre é propaganda (pode ser corrente, golpe, conteúdo ofensivo) e pode, sim, trazer vírus ou links perigosos.

O **antispam** é o filtro que examina as mensagens de e-mail e separa as indesejadas, mandando-as para uma pasta própria (lixo eletrônico) em vez da caixa de entrada. Pontos cobrados:

- No servidor de correio com filtro ativo, **todos** os e-mails recebidos passam pelo filtro antes de chegar ao usuário; cada mensagem é examinada para se decidir se é legítima ou indesejada.
- Além de consultar **listas** de remetentes conhecidos, o antispam usa **varredura heurística**: reconhece o spam pelo "jeito" da mensagem (promessas de prêmio, links encurtados, padrões típicos de lixo eletrônico), mesmo que ela venha de um remetente nunca visto e não conste de lista alguma.
- O filtro precisa de um **período de treinamento**. Recém-instalado, ele ainda está aprendendo, com exemplos, a diferenciar o lixo do e-mail legítimo. Sem esse aprendizado ele erra mais, deixando passar spam ou bloqueando mensagens boas.

Firewall

O **firewall** (parede corta-fogo) é o porteiro da rede ou do computador. Ele **filtra as conexões** de entrada e de saída segundo regras definidas: decide quais programas e conexões podem entrar e sair.

- Ele atua **nos dois sentidos**: verifica tanto as tentativas externas de acesso quanto as conexões iniciadas pelas máquinas de dentro.
- Ele **não bloqueia tudo** que vem de fora. Filtra conforme regras; se bloqueasse tudo, nem seria possível navegar na internet. As **exceções** liberam programas específicos.
- Ele **não examina o conteúdo dos arquivos** guardados no computador nem remove vírus. Por isso **não substitui o antivírus**: os dois se completam.

No Windows, o **Windows Defender Firewall** permite ao usuário gerenciar as configurações de rede do computador, definindo quais programas e conexões têm permissão para entrar e sair. É mais uma camada de segurança.

> **Atenção:** firewall controla **conexões**; antivírus cuida de **arquivos e programas maliciosos**. Toda frase que diz que o firewall "limpa", "remove vírus" ou "dispensa o antivírus" está errada.

IDS e IPS

São sistemas que vigiam o tráfego da rede em busca de sinais de invasão.

- **IDS** (*Intrusion Detection System*, Sistema de **Detecção** de Intrusão) monitora o tráfego em busca de padrões ou comportamentos anormais. Quando percebe algo suspeito, **registra e envia alertas** ao administrador. Atuação **passiva**: ele avisa, e quem decide o que fazer é a pessoa responsável. É o **alarme**.
- **IPS** (*Intrusion Prevention System*, Sistema de **Prevenção** de Intrusão) detecta **e bloqueia** o ataque em **tempo real**, sem esperar a equipe agir. Atuação **ativa**. É o **segurança que barra a entrada**.

> **Dica:** D de **D**etecção, só avisa. P de **P**revenção, impede.

IDS e IPS **não são a mesma coisa**, e a escolha entre eles não é indiferente. Juntos, ajudam a descobrir e a impedir ataques.

Onde fica o IPS. Na topologia de rede, o IPS costuma ser colocado **logo atrás do firewall**. O tráfego já filtrado pelas regras do firewall passa por uma segunda inspeção, voltada a identificar e bloquear padrões de ataque. É um segundo segurança que olha com mais cuidado o que passou pelo primeiro.

NIDS e HIDS. Os sistemas de detecção se classificam pelo lugar que vigiam:

- **NIDS** (*Network-based*): baseado em **rede**; vigia o tráfego que circula pela rede.
- **HIDS** (*Host-based*): baseado no **equipamento** (host); verifica ameaças dentro de uma máquina específica, analisando seus arquivos e processos.

Senhas fortes

A senha é a forma mais comum de provar quem você é. Uma **senha forte** protege contra os ataques de quebra de senha, como o de **força bruta** (testar combinações, uma após a outra, até acertar) e o de **dicionário** (testar palavras e senhas comuns).

Recomendações cobradas:

- Ter **pelo menos 8 caracteres** e misturar **letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais**. Exemplo de senha que atende: `Cd#2026plen` (10 caracteres, os quatro tipos).
- **Quanto mais longa, mais segura.** Cada caractere a mais multiplica o número de combinações. Uma senha de 15 caracteres é bem mais segura do que uma de 8. Nenhuma senha de 8 caracteres é "impossível de quebrar": um programa que testa combinações em sequência pode chegar a ela em algumas horas.
- **Evitar dados pessoais** (nome, data de nascimento), que são fáceis de descobrir por quem conhece ou pesquisa a pessoa.
- **Evitar sequências e repetições** previsíveis, como `111aaa222` ou `123456`, que estão entre as primeiras combinações testadas pelos programas de quebra.
- **Trocar periodicamente**, mesmo sendo forte: se a senha vazou, a troca impede que ela continue valendo por tempo indeterminado nas mãos de um invasor.

Autenticação em múltiplos fatores (MFA)

MFA (*Multi-Factor Authentication*, autenticação em múltiplas etapas ou múltiplos fatores) exige **mais de uma camada** de prova de identidade. Os fatores são de três tipos:

Fator	O que é	Exemplos
Algo que você **sabe**	conhecimento	senha, PIN
Algo que você **tem**	posse	celular cadastrado, código por SMS, token, chaveiro
Algo que você **é**	característica do corpo	impressão digital, rosto (biometria)

> **Exemplo:** Tiago digita a senha (algo que sabe) e encosta o dedo no leitor biométrico (algo que é). É MFA: a biometria pode ser uma das camadas.
>
> **Exemplo:** ao entrar no e-mail de um computador novo, Lúcia recebe um código por SMS. Esse código é um fator de autenticação: comprova a posse do celular cadastrado e se soma à senha.

O MFA **não usa uma única camada** e **não dispensa a senha forte**. Ele soma proteções; trocar a senha por `123456` porque "a segunda etapa basta" é erro: senha forte e segunda etapa trabalham juntas.

Ferramentas do Windows

- **Windows Defender**: é o **antivírus** do Windows. Oferece **proteção em tempo real**: um arquivo malicioso é analisado e bloqueado no momento em que é baixado ou aberto. Ele **não** é ferramenta de criptografia.
- **BitLocker**: é a ferramenta de **criptografia de disco** do Windows. Embaralha toda a unidade (disco, pen drive) com uma chave; quem furtar o notebook sem a chave (ou a chave de recuperação) não consegue ler os dados. Usa **criptografia simétrica**.
- **Windows Defender Firewall**: o firewall do sistema, já visto acima.
- **Central de Ações**: reúne os avisos importantes do sistema e notifica o usuário sobre **vulnerabilidades** encontradas, como antivírus desativado, firewall desligado ou atualizações pendentes. Também oferece funções adicionais: configurações básicas e atalhos rápidos do sistema em um só lugar.
- **Windows Update**: baixa e instala as correções que a Microsoft lança para falhas do sistema, fechando **vulnerabilidades** automaticamente quando configurado para isso. **Desativá-lo compromete a segurança**, mesmo com antivírus ativo, porque as brechas do sistema ficam abertas.

> **Pegadinha:** "Para criptografar o disco, basta ativar o Windows Defender." Errado: o Defender é antivírus; quem criptografa é o BitLocker.

Criptografia: o cadeado das informações

Criptografar (ou **cifrar**) é transformar uma informação legível em algo **ininteligível** para quem não tem a **chave**. O texto original é o texto claro; o resultado embaralhado é o **texto cifrado**. Se alguém interceptar a mensagem cifrada, não entende o conteúdo. **Descriptografar** (decifrar) é o caminho inverso: com a chave correta, o conteúdo volta ao formato original e legível.

A chave é como a combinação de um cadeado. Há dois modelos.

Criptografia simétrica (chave única)

Na **criptografia simétrica** existe **uma única chave**, que serve **tanto para cifrar quanto para decifrar**. É como uma porta que se abre e se fecha com a mesma chave. Por isso também se chama criptografia de **chave secreta** ou de chave privada única.

Características:

- **Toda a segurança depende de a chave ficar em sigilo.** Quem a obtiver lê tudo. Ela não deve ser anotada em local acessível nem enviada em texto claro.
- As duas partes precisam ter a **mesma chave**. Por isso a simétrica **requer um canal seguro para a troca da chave**. Se Bianca cifra uma planilha e quer que Fábio a abra, precisa entregar a chave a ele por um caminho seguro; se a chave for interceptada no caminho, todo o conteúdo fica exposto.
- É **mais rápida** que a assimétrica, porque faz cálculos mais simples.
- É comum em **aplicativos de escritório**: proteger com senha um documento do Word ou um arquivo compactado é usar uma chave única que fecha e abre o arquivo.
- O **BitLocker** usa criptografia simétrica.

Algoritmos simétricos que caem:

- **DES** (*Data Encryption Standard*): algoritmo clássico simétrico. Suas chaves são **curtas** e se tornaram vulneráveis a ataques de força bruta.
- **3DES** (*Triple DES*): baseado no DES, aplica a cifra **três vezes** sobre o mesmo bloco de dados, para aumentar a segurança e prolongar a vida útil do DES.
- **AES** (*Advanced Encryption Standard*): **substituiu o DES** como padrão de criptografia avançada. Também é simétrico.
- **Blowfish**: simétrico, aceita chaves de **até 448 bits**.
- **IDEA** (*International Data Encryption Algorithm*): simétrico, opera sobre blocos como o DES, mas com chaves de **128 bits**, bem maiores, o que lhe dá mais resistência.
- **RC2**: cifra simétrica de **bloco de 64 bits** com **chave de tamanho variável** (o usuário escolhe o comprimento conforme a necessidade).

> **Dica:** chave maior = mais combinações possíveis = mais difícil descobrir por tentativa e erro.

Criptografia assimétrica (par de chaves)

Na **criptografia assimétrica**, ou **de chave pública**, cada pessoa tem **duas chaves diferentes**, que formam um par:

- a **chave pública**, que pode ser **divulgada livremente** (até publicada no site do órgão) sem comprometer a segurança;
- a **chave privada**, que fica **em segredo**, sob guarda **exclusiva** do titular, e **nunca é compartilhada**.

Para **sigilo** (confidencialidade), a regra é: **cifra-se com a chave pública do destinatário; só a chave privada do destinatário decifra.**

> **Exemplo:** Helena quer mandar um documento sigiloso a Vicente. Ela cifra o arquivo com a **chave pública de Vicente**. A partir daí, só a **chave privada de Vicente** abre o documento. Se Vicente tentar abri-lo com a própria chave pública, não consegue: a chave pública tranca, mas não destranca.

Pense numa caixa de correio com fenda: qualquer um pode colocar uma carta (a chave pública tranca), mas só o dono, com a chave da caixa, consegue tirá-la (a chave privada destranca).

Características:

- **Não exige combinar uma chave secreta antes.** Não há chave secreta a ser enviada ao destinatário. Por isso a assimétrica é considerada **mais segura** que a simétrica, que depende do compartilhamento de uma chave única.
- É **mais lenta**: os cálculos são mais pesados.
- É muito usada em **transações financeiras online** (pagamentos pelo aplicativo do banco, compras), porque permite comunicação segura sem troca prévia de chave secreta.
- É a base dos **certificados digitais** e das **assinaturas digitais**.

Algoritmos assimétricos que caem:

- **RSA**: o exemplo clássico de assimétrico, usado em certificados digitais. Não é simétrico.
- **ECC** (*Elliptic Curve Cryptography*, criptografia de curva elíptica): usa a estrutura algébrica de curvas elípticas para gerar os pares de chaves. Sua vantagem é oferecer **boa segurança com chaves menores** que as de outros assimétricos, como o RSA, economizando espaço e processamento.
- **ElGamal**: assimétrico, usado para **gerenciamento de chaves**; sua segurança se baseia na dificuldade de resolver problemas matemáticos com números muito grandes.
- **Diffie-Hellman**: usado para a **troca segura de chaves**. Permite que duas partes cheguem à **mesma chave secreta** conversando por um canal que pode ser interceptado, **sem que a chave seja transmitida**.

> **Atenção:** simétrica é a que **compartilha a mesma chave** entre as partes. Na assimétrica, ninguém compartilha a chave privada; se as duas partes a conhecessem, ela deixaria de ser secreta.

Assinatura digital

A **assinatura digital** usa a criptografia assimétrica "ao contrário":

- o autor **assina com a sua chave privada** (que só ele tem);
- qualquer pessoa **confere com a chave pública** do autor.

Quando a conferência dá certo, ficam comprovadas duas coisas:

- **Autenticidade**: o documento foi mesmo assinado por aquela pessoa.
- **Integridade**: o texto não foi alterado depois da assinatura.

A assinatura fica amarrada ao conteúdo exato do documento. **Qualquer alteração** feita depois, mesmo a correção de um erro de digitação, **invalida a assinatura** na verificação. Para valer, é preciso assinar de novo.

> **Exemplo:** um destinatário pede ao servidor Otávio que lhe envie a chave privada "para conferir a assinatura". O pedido é inadequado: a conferência se faz com a chave **pública**; a privada nunca sai do poder do dono.

Assinatura digital não é assinatura digitalizada. Escanear a assinatura feita a caneta e colar a imagem no rodapé de um PDF produz uma **assinatura digitalizada**: só uma figura, que qualquer um pode copiar. A assinatura digital usa chaves e cálculos para provar quem assinou e que o texto não mudou.

Certificado digital

O **certificado digital** é um documento eletrônico que funciona como uma **identidade eletrônica**: ele **vincula a identidade do titular à sua chave pública**. É usado na criptografia assimétrica e nas assinaturas digitais.

- O certificado **contém a chave pública** do titular. A **chave privada não integra o certificado**: fica em poder exclusivo do dono, guardada em **token**, cartão ou arquivo protegido por senha.
- O certificado **tem data de validade**. Vencido o prazo, é preciso **renová-lo**, o que ajuda a manter a segurança (chaves antigas podem ficar vulneráveis). Não vale por tempo indeterminado.
- Quem **emite** o certificado é a **autoridade certificadora (AC)**. A **autoridade de registro (AR)**, vinculada a uma AC, só recebe o pedido e confere a identidade e os documentos do solicitante. AR não emite certificado.
- Na **Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP)**, a **AC raiz** ocupa o **topo da cadeia de confiança** e gere toda a estrutura, credenciando as autoridades certificadoras de nível inferior, que emitem os certificados aos usuários finais. No Brasil, essa estrutura é a ICP-Brasil, e a AC raiz é o **ITI** (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), que não emite certificado para o usuário final.

> **Exemplo:** para obter seu certificado, a servidora Marta vai a uma autoridade de registro, apresenta documentos e tem a identidade conferida. Dias depois, o certificado é emitido. Quem o emitiu foi a **autoridade certificadora**, não a de registro.

Certificados e HTTPS. Nas páginas da internet acessadas por **HTTPS** (o cadeado no navegador), o certificado digital do site permite cifrar a comunicação entre o navegador e o servidor. Assim, se os dados da camada de aplicação (senhas, formulários, conteúdo das páginas) forem capturados no caminho, quem os capturou não consegue identificá-los.

Backup (cópia de segurança)

Backup é a cópia de segurança dos dados, guardada para ser usada se os originais se perderem (falha de disco, exclusão, ransomware, desastre). **Restaurar o backup** é recuperar os arquivos copiados anteriormente.

> **Exemplo:** o disco da estação de Sílvia falha. A equipe de TI recupera os documentos a partir da cópia feita na semana anterior. Isso é a restauração de backup.

Para entender os tipos, saiba o que é o **atributo de arquivamento**: uma "etiqueta" que o sistema põe em cada arquivo novo ou alterado, como quem diz "este ainda precisa ir para o backup". Alguns tipos de backup **limpam** essa etiqueta depois de copiar (marcam o arquivo como já salvo); outros não.

- **Backup normal** (completo, total): copia **todos** os arquivos selecionados, **mesmo os que não mudaram**, e **marca** todos como copiados (limpa o atributo). É o mais completo, mas ocupa mais espaço e leva mais tempo.
- **Backup incremental**: copia **só os arquivos novos ou alterados desde o último backup normal ou incremental**, e **marca** os arquivos como copiados. É rápido e economiza espaço, mas a restauração exige o **último normal mais todos os incrementais** feitos depois, em ordem.
- **Backup diferencial**: copia os arquivos novos ou alterados **desde o último backup normal**, e **não marca** os arquivos como copiados. Por isso cada diferencial acumula tudo o que mudou desde o normal. Para restaurar, basta o **último normal mais o último diferencial**.
- **Backup de cópia**: copia os arquivos selecionados, mas **não os marca** como copiados. Por isso pode ser feito **à parte**, até entre dois incrementais, **sem atrapalhar** a rotina programada.
- **Backup diário**: copia os arquivos modificados no dia, sem marcá-los.

> **Dica:** quem **marca** (limpa o atributo): **normal e incremental**. Quem **não marca**: **diferencial, cópia e diário**.

Phishing, spear phishing e pharming

Embora o detalhe dos golpes esteja no capítulo de pragas, este tema traz itens sobre as três figuras:

- **Phishing**: fraude em que o golpista se passa por uma instituição (banco, loja, órgão público), com mensagens que **parecem verdadeiras**, para enganar usuários desavisados e obter seus dados pessoais.
- **Spear phishing**: phishing **direcionado**, com a mensagem feita sob medida para uma vítima ou um grupo específico. O envio genérico e em massa, sem escolha de alvo, é o phishing comum.

- **Pharming**: tipo específico de phishing que ataca o **DNS**, o "catálogo de endereços" da internet que traduz nomes (como www.banco.com.br) em endereços numéricos. O golpista **envenena o cache** de servidores DNS ou **altera o arquivo hosts** do computador. Resultado: o usuário é levado a um **site falso mesmo digitando corretamente o endereço**. Não depende de clicar em link de mensagem falsa.

> **Pegadinha:** "Phishing é envenenar o cache do DNS." Errado: isso é pharming. E o pharming não é a modificação do conteúdo da página aberta no navegador por código malicioso durante a sessão; ele desvia o **caminho** até o site.

Outras noções que caem junto

- **Redes sem fio (Wi-Fi) podem ser invadidas**: alguém pode captar o sinal, descobrir senhas fracas ou criar uma rede falsa. São populares, mas não são o meio de acesso mais seguro.
- **Spam** não é mensagem enviada a uma única pessoa, não tem "sempre" conteúdo comercial e **pode** trazer vírus e links.

Quadros para memorizar

Quem faz o quê

Ferramenta	O que faz	O que não faz
Antivírus	procura e remove malware examinando o conteúdo dos arquivos; quarentena; tempo real	não detecta 100% das ameaças; não funciona bem sem atualização
Antispyware	detecta e remove programas espiões	não é ferramenta "só de vírus" nem principalmente de adware
Antispam	filtra e-mails indesejados; listas + varredura heurística	não acerta tudo desde o primeiro dia (precisa de treinamento)
Firewall	filtra conexões de entrada e saída, conforme regras	não remove vírus, não examina arquivos, não bloqueia tudo
IDS	detecta e alerta (passivo)	não bloqueia
IPS	detecta e bloqueia em tempo real (ativo)	não se limita a registrar
Windows Defender	antivírus do Windows, proteção em tempo real	não criptografa
BitLocker	criptografia de disco do Windows (simétrica)	não é antivírus
Windows Update	instala correções e fecha vulnerabilidades	desativá-lo não é inofensivo
Central de Ações	avisos de segurança e atalhos do sistema	

Simétrica x assimétrica

	Simétrica	Assimétrica
Chaves	uma só, cifra e decifra	par: pública e privada
Compartilhamento	a mesma chave vai para as duas partes	a pública é divulgada; a privada nunca sai do dono
Troca de chave	exige canal seguro	dispensa enviar chave secreta
Velocidade	mais rápida	mais lenta
Segurança (visão da banca)	depende do sigilo da chave única	considerada mais segura
Algoritmos	DES, 3DES, AES, Blowfish, IDEA, RC2	RSA, ECC, ElGamal, Diffie-Hellman
Usos típicos	BitLocker, senha em arquivo do Word ou compactado	certificado digital, assinatura digital, transações online

Qual chave usar

Objetivo	Quem age	Chave usada
Sigilo: cifrar para alguém	remetente	chave **pública do destinatário**
Sigilo: decifrar	destinatário	**sua** chave **privada**
Assinar	autor	**sua** chave **privada**
Conferir a assinatura	qualquer pessoa	chave **pública do autor**

Algoritmos e números

Algoritmo	Tipo	Detalhe cobrado
DES	simétrico	chaves curtas, vulnerável a força bruta
3DES	simétrico	DES aplicado três vezes sobre o mesmo bloco
AES	simétrico	substituiu o DES como padrão
Blowfish	simétrico	chave de até 448 bits
IDEA	simétrico	blocos, chave de 128 bits
RC2	simétrico	bloco de 64 bits, chave de tamanho variável
RSA	assimétrico	usado em certificados digitais
ECC	assimétrico	curvas elípticas; chaves menores, mesma segurança
ElGamal	assimétrico	gerenciamento de chaves; números muito grandes
Diffie-Hellman	troca de chaves	chegam à mesma chave sem transmiti-la

Tipos de backup

Tipo	O que copia	Marca como copiado?	Para restaurar
Normal (completo)	tudo o que foi selecionado, mudado ou não	sim	só ele
Incremental	novos ou alterados desde o último normal **ou incremental**	sim	último normal + **todos** os incrementais, em ordem
Diferencial	novos ou alterados desde o último **normal**	não	último normal + **último** diferencial
Cópia	o que foi selecionado	não	é cópia avulsa; não interfere na rotina

Fatores de autenticação

Fator	Exemplos
Algo que você sabe	senha, PIN
Algo que você tem	celular (código por SMS), token
Algo que você é	impressão digital, rosto

Senha forte

Faça	Evite
8 caracteres ou mais (quanto mais, melhor)	dados pessoais (nome, nascimento)
maiúsculas + minúsculas + números + símbolos	sequências e repetições (123456, 111aaa222)
trocar periodicamente	achar que MFA dispensa senha forte

Golpes de redirecionamento

Golpe	Como age	Marca registrada
Phishing	mensagem falsa que imita instituição	a vítima entrega os dados enganada
Spear phishing	phishing sob medida para um alvo	direcionado, não em massa
Pharming	adultera o DNS (cache ou arquivo hosts)	site falso mesmo com endereço digitado certo

Conceitos e autores que caem

Definições no formato em que a banca costuma cobrar:

- **Antivírus**: programa que identifica e elimina diversos tipos de malware (worms, bots, trojans, rootkits, ransomware), examinando o **conteúdo** dos arquivos; nenhum garante detectar todas as ameaças.
- **Quarentena**: área isolada onde o antivírus põe arquivos suspeitos, **impedindo que sejam executados**, até o usuário restaurá-los ou excluí-los.

- **Varredura heurística**: técnica que reconhece ameaças ou spam por **padrões e comportamentos suspeitos**, sem precisar conhecê-los de antemão.
- **Antispyware**: detecta e remove **programas espiões**; os atuais trabalham em várias camadas, inclusive análise de comportamento.
- **Antispam**: filtra mensagens indesejadas; usa listas e heurística; precisa de **período de treinamento**.
- **Firewall**: filtra **conexões de entrada e saída** segundo regras; **não substitui o antivírus**.
- **IDS**: **detecta** e **alerta**; passivo. **IPS**: **detecta e bloqueia** em tempo real; ativo; fica atrás do firewall.
- **NIDS**: vigia a **rede**. **HIDS**: vigia o **equipamento** (host).
- **MFA**: mais de uma camada de verificação: algo que você **sabe**, **tem** e **é**.
- **Criptografar**: transformar informação legível em ininteligível para quem não tem a chave. **Descriptografar**: torná-la legível de novo com a chave correta.
- **Criptografia simétrica**: **uma única chave** para cifrar e decifrar; exige canal seguro para trocar a chave; mais rápida.
- **Criptografia assimétrica (de chave pública)**: **par de chaves**; a pública cifra e pode ser divulgada; a privada decifra e fica só com o titular.
- **Assinatura digital**: feita com a **chave privada** do autor e conferida com a **pública**; garante **autenticidade e integridade**; qualquer alteração posterior a invalida; não é assinatura digitalizada.
- **Certificado digital**: documento eletrônico que **vincula a identidade do titular à sua chave pública**; contém a chave pública (não a privada); tem **validade**; é emitido pela **autoridade certificadora**.
- **AC raiz**: topo da cadeia de confiança da ICP; credencia as ACs de nível inferior.
- **Autoridade de registro**: recebe o pedido e confere a identidade; **não emite** o certificado.
- **HTTPS**: com o certificado do site, cifra os dados da camada de aplicação, que não podem ser identificados se capturados no tráfego.
- **Backup normal, incremental, diferencial e de cópia**: ver quadro; quem marca o arquivo como copiado são o normal e o incremental.
- **Pharming**: envenenamento do cache DNS ou alteração do arquivo hosts; leva ao site falso mesmo com o endereço digitado corretamente.
- **Spear phishing**: phishing **direcionado** a uma vítima escolhida.

Pegadinhas da banca

- **"Antivírus gratuito dispensa atualização; só o pago precisa."** Errado: todo antivírus precisa de vacinas atualizadas. A diferença do pago está nos recursos extras (firewall, proteção de navegação).
- **"Renomear o arquivo engana o antivírus, que varre nomes."** Errado: o antivírus examina o **conteúdo**, não o nome.

- **"Na verificação completa, o antivírus só examina programas em execução."** Errado: examina todos os arquivos do local escolhido, inclusive os nunca abertos.
- **"Antivírus detecta todas as ameaças."** Errado: nenhum garante isso.
- **"Antispyware remove apenas vírus" ou "sua função principal é remover adware."** Errado: o alvo é o programa **espião**.
- **"Antispyware atual trabalha só com uma camada de assinaturas conhecidas."** Errado: usa várias camadas, inclusive comportamento.
- **"Antispam acerta desde a primeira mensagem, sem treinamento."** Errado: precisa de período de treinamento.
- **"O antispam só bloqueia remetentes que já estão em lista."** Errado: a heurística pega spam novo.
- **"Firewall remove vírus e dispensa antivírus."** Errado: firewall filtra conexões.
- **"Firewall do Windows impede o acesso de todas as fontes externas."** Errado: ele filtra conforme regras; não bloqueia tudo.
- **IDS e IPS trocados.** O item diz que o IDS bloqueia e o IPS só avisa, ou que o IPS "apenas registra". Errado: o IDS detecta e alerta; o IPS detecta **e bloqueia**.
- **"IDS e IPS são a mesma coisa com siglas diferentes."** Errado.
- **NIDS e HIDS trocados.** O item diz que o NIDS analisa a máquina do usuário. Errado: NIDS vigia a **rede**; HIDS, o equipamento.
- **"Senha de 8 dígitos é impossível de quebrar."** Errado: pode cair em horas; senhas maiores são mais seguras.
- **"MFA usa só a senha" ou "MFA dispensa senha forte."** Errado nos dois casos.
- **"Windows Defender criptografa arquivos."** Errado: é antivírus; quem criptografa é o BitLocker.
- **"Desativar o Windows Update não compromete a segurança se o antivírus estiver ativo."** Errado: as falhas do sistema ficam abertas.
- **"Simétrica usa duas chaves."** Errado: usa **uma**. Duas chaves é a assimétrica.
- **"Criptografia de chave pública exige que as partes compartilhem a mesma chave combinada."** Errado: isso é a simétrica.
- **"Na assimétrica, a chave pública decifra" ou "o destinatário abre com a chave pública."** Errado: a pública cifra; a **privada** decifra.
- **"A chave privada deve ser conhecida pelas duas partes."** Errado: só pelo titular.
- **"Simétrica é mais lenta que a assimétrica."** Errado: é o contrário.
- **"DES é assimétrico" ou "RSA é simétrico."** Errado: DES é simétrico; RSA é assimétrico.
- **"ECC usa chaves maiores e exige mais processamento."** Errado: chaves **menores** com segurança equivalente.
- **"A assinatura digital é validada com a chave privada do autor."** Errado: valida-se com a **pública**.
- **"Assinatura digital é idêntica à digitalizada."** Errado: a digitalizada é só a imagem escaneada.
- **"Certificado digital não tem validade."** Errado: tem e precisa ser renovado.

- **"A autoridade de registro emite o certificado."** Errado: quem emite é a autoridade certificadora.
- **"O diferencial marca os arquivos como copiados, como o incremental."** Errado: só o incremental (e o normal) marcam.
- **"Para restaurar o diferencial, são necessários todos os diferenciais."** Errado: basta o último normal e o último diferencial. Todos em sequência é coisa do incremental.
- **"O backup de cópia marca os arquivos e atrapalha a rotina."** Errado: não marca e não interfere.
- **"Spear phishing é envio genérico em massa."** Errado: é direcionado.
- **"Phishing é envenenar o cache DNS."** Errado: isso é pharming.
- **"Pharming só faz vítima quem clica em link; digitar o endereço certo protege."** Errado: o pharming engana justamente quem digita certo.
- **"Pharming é a modificação dinâmica da página no navegador durante a sessão."** Errado: o pharming desvia o caminho (DNS) até um site falso.
- **"Spam é enviado a uma única pessoa, é sempre comercial e não traz vírus."** Errado nos três pontos.
- **"Rede sem fio não é vulnerável e é o meio mais seguro."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Situação hipotética: Um servidor da Câmara dos Deputados renomeou um arquivo recebido por e-mail, de nome suspeito, para relatorio.pdf, acreditando que assim ele deixaria de ser detectado pelo antivírus da estação. Assertiva: Nessa situação, o raciocínio está correto, pois o antivírus varre o nome dos arquivos para procurar ameaças. **Errado.** O antivírus examina o conteúdo do arquivo em busca de código malicioso; mudar o nome não esconde a praga.

- **Item:** Ao detectar um anexo malicioso em uma estação da Câmara dos Deputados, o antivírus pode movê-lo para a quarentena, recurso que impede que arquivos suspeitos sejam executados, isolando-os em área protegida e evitando danos ao ambiente até que o usuário decida restaurá-los ou excluí-los. **Certo.** A quarentena isola o arquivo suspeito e o impede de rodar; o usuário decide depois o que fazer com ele.

- **Item:** Recém-instalado no servidor de correio de um órgão público, o filtro antispam não precisa de um período de treinamento para ser eficaz, pois já distingue com precisão as mensagens legítimas das indesejadas desde a primeira mensagem recebida. **Errado.** O antispam precisa de um período de treinamento para aprender a separar o lixo eletrônico do e-mail legítimo.

- **Item:** Assim como o IDS, o IPS apenas registra tentativas de intrusão, sem tomar ações para bloqueá-las, cabendo ao administrador da rede analisar os registros gerados e adotar, ele próprio, as medidas de contenção do ataque. **Errado.** Só o IDS registra e alerta. O IPS age: bloqueia a intrusão em tempo real.

- **Item:** Na classificação dos sistemas de detecção de intrusão, o NIDS (Network-based Intrusion Detection System) verifica ameaças na máquina do usuário, analisando os arquivos e os

processos de cada estação individualmente, e não o tráfego que circula pela rede. **Errado.** O NIDS vigia o tráfego da rede. Quem analisa uma máquina específica é o HIDS.

- **Item:** Quando acionado, o Firewall do Windows, software fundamental para auxiliar no controle de acesso ao computador do usuário, impede o acesso a todas as fontes externas conectadas ao computador, sendo possível configurar exceções. **Errado.** O firewall filtra o tráfego conforme regras; não bloqueia todas as fontes externas.
- **Item:** Situação hipotética: Para enviar um documento sigiloso ao colega Vicente, a servidora Helena cifrou o arquivo com a chave pública dele, usando criptografia assimétrica, e Vicente tentou abri-lo com a mesma chave pública. Assertiva: Nessa situação, Vicente conseguirá ler o documento, pois, na criptografia assimétrica, o destinatário utiliza a chave pública para descriptografar a mensagem. **Errado.** A chave pública só tranca. Vicente precisa da sua chave privada para abrir o documento.
- **Item:** Na comparação de desempenho entre os dois métodos, a criptografia simétrica é mais lenta que a criptografia assimétrica, pois o uso de uma única chave compartilhada exige cálculos mais complexos do que o emprego do par de chaves pública e privada. **Errado.** É o contrário: a simétrica faz contas mais simples e é mais rápida.
- **Item:** A Criptografia de curva elíptica (ECC) usa chaves maiores comparadas a outros algoritmos assimétricos, razão pela qual exige mais espaço de armazenamento e maior capacidade de processamento para oferecer nível de segurança equivalente ao do RSA. **Errado.** A vantagem da ECC é oferecer segurança equivalente com chaves menores.
- **Item:** Situação hipotética: Um destinatário recebeu um documento assinado digitalmente por servidor da Câmara dos Deputados e, para conferir a assinatura, solicitou ao signatário que lhe enviasse a chave privada. Assertiva: Nessa situação, o pedido é adequado, pois a assinatura digital pode ser validada utilizando a chave privada do autor. **Errado.** Assina-se com a chave privada e confere-se com a chave pública; a privada não deve ser entregue a ninguém.
- **Item:** Situação hipotética: Para obter seu certificado digital, um servidor da Câmara dos Deputados compareceu a uma autoridade de registro, apresentou os documentos e teve a identidade conferida; dias depois, o certificado foi emitido. Assertiva: Nessa situação, o certificado foi emitido pela autoridade de registro, pois certificados digitais são emitidos por autoridades de registro. **Errado.** A autoridade de registro confere a identidade; quem emite o certificado é a autoridade certificadora.
- **Item:** Para restaurar os dados após uma pane, quem usa backup diferencial precisa do último backup normal e de todos os backups diferenciais feitos desde então, na ordem em que foram criados. **Errado.** No diferencial bastam o último normal e o último diferencial. Todos em sequência é a regra do incremental.
- **Item:** O pharming só faz vítimas quando o usuário clica em link recebido por mensagem falsa, pois digitar corretamente o endereço do sítio no navegador afasta qualquer redirecionamento. **Errado.** O pharming adultera o DNS e leva ao site falso mesmo quem digita o endereço correto.
- **Item:** A finalidade do uso de certificados digitais em páginas na Internet, por meio de HTTPS, é evitar que o conteúdo total dos dados de camada de aplicação, se capturados durante o

tráfego, sejam identificados por quem o capturou. **Certo.** Com HTTPS, a comunicação vai cifrada; quem capturar os dados no caminho não consegue lê-los.

- **Item:** O termo Spam, consiste de emails não solicitados que são enviados, normalmente, apenas para uma única pessoa e têm sempre conteúdo comercial. Essa mensagem não transporta vírus de computador ou links na Internet. **Errado.** Spam é enviado em massa, nem sempre é comercial e pode trazer vírus e links perigosos.

Resumo para revisar

- Segurança é feita em camadas; nenhuma ferramenta substitui as outras.
- Antivírus examina o conteúdo dos arquivos, não o nome; nenhum detecta 100% das ameaças.
- Todo antivírus, pago ou gratuito, precisa de vacinas atualizadas; o pago traz recursos extras.
- Verificação completa examina todos os arquivos; proteção em tempo real age ao baixar ou abrir.
- Quarentena isola o arquivo suspeito e impede sua execução.
- Antispyware remove programas espiões; os atuais usam várias camadas, inclusive comportamento.
- Antispam: todos os e-mails passam pelo filtro; usa listas e heurística; precisa de treinamento.
- Firewall filtra conexões de entrada e saída por regras; não bloqueia tudo; não substitui o antivírus.
- IDS detecta e alerta (passivo); IPS detecta e bloqueia (ativo), atrás do firewall.
- NIDS vigia a rede; HIDS vigia o equipamento.
- Senha forte: 8+ caracteres, quatro tipos de caractere, sem dados pessoais nem sequências; mais longa = mais segura; trocar periodicamente.
- MFA: algo que você sabe, tem e é; não dispensa senha forte.
- Windows Defender = antivírus em tempo real; BitLocker = criptografia de disco (simétrica); Windows Update fecha falhas; Central de Ações avisa vulnerabilidades.
- Simétrica: uma chave, canal seguro para trocá-la, mais rápida; DES, 3DES, AES, Blowfish (448 bits), IDEA (128 bits), RC2 (bloco de 64 bits).
- Assimétrica: par de chaves; cifra com a pública do destinatário, decifra com a privada dele; mais lenta e considerada mais segura; RSA, ECC (chaves menores), ElGamal; Diffie-Hellman troca chaves sem transmiti-las.
- AES substituiu o DES; 3DES aplica o DES três vezes.
- Assinatura digital: assina com a privada, confere com a pública; garante autenticidade e integridade; qualquer alteração a invalida; não é assinatura digitalizada.
- Certificado digital: liga a identidade à chave pública; contém só a pública; tem validade; emitido pela AC; a AR só confere a identidade; AC raiz no topo.
- HTTPS cifra os dados da camada de aplicação.
- Backup normal copia tudo e marca; incremental copia o que mudou desde o último backup e marca; diferencial copia o que mudou desde o último normal e não marca; cópia não marca.
- Restaurar incremental: normal + todos os incrementais; diferencial: normal + último diferencial.

- Phishing engana com mensagem falsa; spear phishing é direcionado; pharming adultera o DNS e leva ao site falso mesmo com o endereço certo.
- Spam: não solicitado, em massa, nem sempre comercial, pode trazer vírus.
- Wi-Fi pode ser invadido.

TEMA 3 DE 10

E-mail e aplicativos de comunicação (Teams, Meet)

56 perguntas no app · Ferramentas

O que cai

O edital pede "Ferramentas de comunicação e colaboração: correio eletrônico (webmail, cliente de e-mail), aplicativos de comunicação (Microsoft Teams, Google Meet)". As perguntas se concentram em quatro blocos:

- **Campos e comandos do e-mail**: Para, Cc e **Cco** (cópia oculta), e o fato de o **Responder a Todos não alcançar quem estava em Cco**; regras, filtros e caixa de spam (que pode ter falsos positivos).
- **Protocolos e portas do correio**: **SMTP envia**, **POP3 e IMAP recebem**; o POP3 baixa e apaga do servidor, o IMAP mantém e sincroniza; as portas 25, 587, 465, 110, 995, 143 e 993; o fluxo completo da mensagem; webmail; MIME; a versão segura (IMAPS, POP3S).
- **Recursos do Outlook**: agendar envio (novo Outlook) e adiar entrega (Outlook clássico, até 120 minutos), resgatar mensagem, confirmação de entrega x de leitura, respostas automáticas de ausência, formatação HTML.
- **Teams e Google Meet**: onde ficam os arquivos (canal no **SharePoint**, chat no **OneDrive**), canal **padrão, privado e compartilhado** e quem enxerga cada um, gravação de reuniões (onde fica, quem pode gravar, quanto tempo dura), sala de espera (lobby), quem pode apresentar, tipos de acesso do Meet e compartilhamento de tela.

A banca troca muito os pares: SMTP x POP3 x IMAP, porta do POP3 x porta do IMAP, SharePoint x OneDrive, confirmação de entrega x de leitura, canal privado x padrão. E transforma regras relativas em absolutas ("toda mensagem de spam é maliciosa", "o resgate garante a remoção").

Entenda o tema

Como o e-mail funciona

O correio eletrônico é o equivalente digital da carta. Para entender as perguntas, pense em três personagens:

- O **cliente de e-mail** (ou programa de correio): o programa que o usuário usa para escrever e ler, instalado no computador ou no celular. Exemplos: Outlook, Thunderbird, o antigo Outlook Express.
- O **servidor de saída**: recebe a mensagem do remetente e a despacha.
- O **servidor do destinatário**: guarda a mensagem na **caixa postal** de quem vai receber, até que ela seja lida.

O e-mail é **assíncrono**: remetente e destinatário não precisam estar conectados ao mesmo tempo. A mensagem fica guardada no servidor esperando.

O caminho de uma mensagem:

1. O programa do remetente entrega a mensagem ao **servidor de saída** pelo **SMTP**.
2. O servidor de saída **retransmite** a mensagem, **também por SMTP**, ao servidor do destinatário (passando por quantos servidores forem necessários).
3. O destinatário **obtém** a mensagem por **POP3** ou **IMAP**, no programa de e-mail, ou a **lê pelo webmail**, no navegador.

> **Dica:** o **SMTP** é o carteiro que leva a carta embora. O **POP3** e o **IMAP** são as formas de ir buscar a correspondência na caixa postal. **S**MTP = **S**aída; POP e IMAP = chegada.

Os protocolos do correio: SMTP, POP3 e IMAP

SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*). É o protocolo do **envio**: usado tanto **do cliente para o servidor** quanto **entre servidores**. Ele **não** transfere as mensagens do servidor para o programa do usuário; isso é tarefa do POP3 ou do IMAP.

POP3 (*Post Office Protocol*, versão 3). É um protocolo de **recebimento**. Na configuração **padrão**, ele **transfere as mensagens para o aparelho e as remove do servidor**. Por isso:

- depois de baixadas, as mensagens podem ser lidas **sem internet** (o Outlook Express, por exemplo, permitia baixar todos os e-mails para a máquina e lê-los off-line; a conexão só era necessária para enviar ou receber mensagens novas);
- **não há sincronização** entre aparelhos: o que desceu para o computador não aparece no celular.

Detalhes técnicos do POP3 que já caíram (RFC 1939, a norma técnica do protocolo):

- Usa por padrão a **porta TCP 110**.
- A sessão passa por **três estados**: **autorização** (o usuário se identifica), **transação** (trabalha com as mensagens) e **atualização**.
- Mandar apagar uma mensagem durante a sessão só a **marca para exclusão**. Ela é **removida de verdade** do servidor quando a sessão entra no **estado de atualização**, com o comando **QUIT**.

IMAP (*Internet Message Access Protocol*). Também é de **recebimento**, mas **mantém as mensagens no servidor**. O usuário as **acessa e gerencia lá** (cria pastas, move, marca como lidas) e o IMAP **sincroniza** pastas e **status de leitura** entre **todos os aparelhos**. Se você lê no celular, a mensagem aparece como lida no computador. É o indicado para quem usa o e-mail em vários dispositivos.

> **Pegadinha:** "O POP3, em sua configuração padrão, mantém as mensagens no servidor, o que permite sincronizá-las entre vários dispositivos". Errado: isso é o **IMAP**. E "o envio é feito pelo IMAP e o recebimento pelo SMTP" inverte tudo: **SMTP envia**, **IMAP e POP3 recebem**.

Portas do correio e criptografia

Protocolo	Porta comum	Porta com TLS implícito
SMTP entre servidores	25	
Submissão (envio pelo programa do usuário)	587 (com STARTTLS)	465
POP3	110	995
IMAP	143	993

Explicando os termos:

- **TLS** é a camada de segurança que **criptografa** a conexão (a mesma do HTTPS).
- **TLS implícito** quer dizer que a conexão **já começa criptografada**. A **RFC 8314** (norma técnica de 2018 que declarou obsoleto o e-mail em texto claro) designa para isso as portas **993 (IMAP)**, **995 (POP3)** e **465 (submissão)**. A mesma norma reconhece que a porta **587 com STARTTLS** (em que a conexão começa aberta e depois passa a ser criptografada) é muito usada e pode conviver com elas.
- **Submissão** é o envio da mensagem pelo programa do usuário ao servidor de saída. Pela **RFC 6409**, ela ocorre na **porta 587** e o servidor **deve exigir autenticação** do usuário. Sem isso, qualquer pessoa poderia usar o servidor para disparar spam em nome de outros.

> **Pegadinha:** "Para receber por IMAP, o técnico indica a porta 110 e, com TLS implícito, a 995". Errado: essas são as portas do **POP3**. O IMAP usa **143** e, com TLS implícito, **993**.

IMAPS e **POP3S** são as versões **seguras** do IMAP e do POP3. O "S" final quer dizer que a comunicação entre o programa de e-mail e o servidor é **criptografada**. Dizer que com eles "os dados trafegam sem criptografia" é errado.

Atenção: **nem todo e-mail é criptografado automaticamente**. Alguns serviços protegem só a **conexão** com o site (o HTTPS do webmail); proteger a **mensagem** do começo ao fim exige configurações e ferramentas próprias. A frase "a criptografia é usada automaticamente por todos os aplicativos de e-mail, em especial os de webmail" é errada.

Webmail x cliente de e-mail

- **Cliente de e-mail**: programa **instalado** no aparelho (Outlook, Thunderbird). Precisa ser configurado com os servidores e as portas de entrada (POP3 ou IMAP) e de saída (SMTP). Com POP3, permite ler off-line o que já foi baixado.
- **Webmail**: o e-mail acessado **pelo navegador**, no site do serviço (Gmail na web, Outlook na web), **sem instalar nada**. A comunicação entre o navegador e o servidor usa **HTTP/HTTPS**. O webmail **não dispensa o servidor de correio**: as mensagens ficam **guardadas no servidor**, e não no navegador. Sem rede, em regra, não há como abri-las.

> **Pegadinha:** "O webmail dispensa o servidor de correio, pois as mensagens ficam no navegador e são lidas sem acesso à rede". Errado nas duas partes.

O padrão MIME, anexos e formatação

O e-mail nasceu para levar só **texto simples** (os caracteres do padrão ASCII, sem acentos). O **MIME** (*Multipurpose Internet Mail Extensions*) é a extensão que permite transportar **anexos**, **imagens**, **caracteres acentuados** e outros conteúdos além do texto simples.

Formatação. O Outlook usa recursos da linguagem **HTML** (a mesma das páginas da web) para formatar e-mails: cores, tabelas, imagens, links. Os formatos de mensagem do Outlook são HTML, texto sem formatação e rich text.

Anexos de imagem. O Outlook envia a imagem **no formato em que foi anexada** (JPG, PNG, GIF). Ele **não** converte para BMP. E o BMP é um formato **pesado**, sem compressão: a conversão aumentaria o tamanho, não reduziria.

Campos Para, Cc e Cco

- **Para**: os destinatários principais.
- **Cc** (com cópia): pessoas que recebem uma cópia para conhecimento. Todos veem quem está em Para e Cc.
- **Cco** (com cópia oculta): os destinatários recebem a mensagem normalmente, mas seus endereços **não são revelados** aos demais. Ninguém em Para ou Cc enxerga quem está em Cco, e quem está em Cco não vê os outros de Cco. É a forma indicada para **envios a listas grandes**, porque preserva o sigilo da lista.

Responder a Todos envia a resposta ao **remetente** e aos destinatários de **Para e Cc**. **Não** alcança quem estava em **Cco**, porque esses endereços não aparecem na mensagem.

> **Exemplo:** um servidor manda um comunicado a dezenas de gabinetes, todos em Cco. Cada gabinete recebe a mensagem, mas nenhum vê a lista. Se um deles clicar em Responder a Todos, a resposta vai só para o remetente.
>
> **Pegadinha:** "O Responder a Todos envia a resposta a todos os destinatários dos campos Para, Cc e Cco, pois todos receberam a mensagem original". Errado: quem está em Cco fica de fora.

Regras, filtros e caixa de spam

Regras (ou **filtros**) de e-mail executam **ações automáticas** sobre as mensagens recebidas, como **mover para uma pasta** ou **encaminhar**, conforme **critérios** como o remetente ou o assunto. Exemplo: toda mensagem do chefe vai para a pasta "Prioridade".

O **filtro antispam** separa as mensagens que parecem indesejadas na **caixa de spam** (lixo eletrônico). Mas o filtro **erra**: às vezes retém **e-mails legítimos** por engano. Esses erros se chamam **falsos positivos**. Por isso:

- **não** é verdade que toda mensagem na caixa de spam seja maliciosa;
- a caixa de spam deve ser **conferida** de tempos em tempos antes de ser esvaziada.

> **Pegadinha:** "Como os filtros antispam não erram, a caixa de spam dispensa revisão" e "toda mensagem classificada como spam é maliciosa, e a pasta pode ser excluída sem conferência". As duas estão erradas.

Recursos do Outlook

O Outlook existe em duas versões que a banca cita pelo nome: o **Outlook clássico** (o programa tradicional do Windows) e o **novo Outlook** (a versão mais recente, parecida com o Outlook na web).

Agendar envio (novo Outlook). Na **seta ao lado do botão Enviar** fica a opção **Agendar envio**. A mensagem **espera na pasta Rascunhos** até o horário escolhido. O recurso **não está disponível para contas IMAP ou POP** (comuns em e-mails de provedores externos).

Adiar a entrega (Outlook clássico). É possível criar uma **regra** que adia a entrega de **todas** as mensagens enviadas por um número de minutos. O atraso máximo é de **120 minutos** (duas horas), e não 24 horas. Durante esse tempo, as mensagens ficam na **Caixa de Saída**.

> **Dica:** novo Outlook, agendar = **Rascunhos**. Outlook clássico, adiar = **Caixa de Saída**, até **120 minutos**.

Resgatar esta mensagem (recall). Tenta apagar uma mensagem já enviada da caixa do destinatário. Só tem chance de dar certo quando:

- remetente e destinatário usam **contas profissionais ou escolares do Microsoft 365**;
- os dois estão **na mesma organização**;
- o destinatário **ainda não abriu** a mensagem.

Contas pessoais, como Gmail ou Outlook.com, **não admitem** o resgate. E o remetente **nunca tem garantia** de que a mensagem sumiu de todas as caixas: quem já abriu continua com ela.

Confirmação de entrega x confirmação de leitura.

- **Confirmação de entrega**: indica que a mensagem **chegou à caixa de correio** do destinatário. **Não prova** que ele a leu.
- **Confirmação de leitura**: indica que a mensagem **foi aberta**. Mas o destinatário **pode se recusar** a enviá-la; o remetente não tem como obrigar.

> **Pegadinha:** "A confirmação de entrega comprova que o destinatário leu, e a de leitura indica só que a mensagem chegou à caixa". Errado: as duas foram trocadas.

Respostas automáticas (ausência temporária). No Outlook clássico, ficam em **Arquivo > Respostas Automáticas**. Permitem:

- definir um **intervalo de datas** (início e fim);
- nas **contas corporativas** (Microsoft 365, Exchange), mensagens **diferentes** para remetentes **de dentro** e **de fora** da organização.

Contas **POP ou IMAP** (como as do Gmail configuradas no Outlook) **não têm o recurso nativo**; só conseguem algo parecido com **regras**, e com o Outlook aberto. A resposta de ausência é enviada **uma única vez a cada remetente** durante o período, mesmo que ele mande vários e-mails. Se o programa respondesse a cada mensagem, a caixa do remetente ficaria lotada de avisos repetidos.

Microsoft Teams: equipes, canais e chats

O **Microsoft Teams** é o aplicativo de comunicação e colaboração do Microsoft 365. Ele reúne conversa, reuniões por vídeo, arquivos e aplicativos. A organização básica:

- **Equipe**: um grupo de pessoas (por exemplo, todos os servidores de um Departamento). Cada equipe tem um **site do SharePoint** associado, onde ficam os arquivos.
- **Canal**: um espaço de conversa **dentro da equipe**, dedicado a um assunto ou projeto.
- **Chat**: conversa direta entre pessoas ou pequenos grupos, **fora dos canais**.

Para entender onde ficam os arquivos, lembre: o **SharePoint** é o "arquivo da repartição", compartilhado pelo grupo; o **OneDrive** é a "gaveta pessoal" de cada usuário, na nuvem.

Onde ficam os arquivos:

- Arquivo postado em um **canal** (padrão): vai para a **biblioteca de documentos do SharePoint** da equipe, numa **pasta do canal**.
- Arquivo enviado numa **conversa de chat**: fica no **OneDrive de quem enviou**, compartilhado com os participantes da conversa.

> **Pegadinha:** "Arquivos do canal ficam no OneDrive de quem os enviou e arquivos do chat ficam no SharePoint da equipe". Errado: inverteram. **Canal = SharePoint. Chat = OneDrive do remetente.**

Coautoria. Numa conversa do Teams, é possível incluir **links** de arquivos do **Word, do Excel e do PowerPoint**, que podem ser **editados ao mesmo tempo** por várias pessoas, **diretamente no Teams**, sem baixar o arquivo.

Os três tipos de canal do Teams

O tipo do canal é escolhido **na criação**.

Canal padrão. Visível e aberto a **todos os membros da equipe**. Os arquivos ficam no site do SharePoint **da equipe**.

Canal privado (ícone de cadeado). Espaço reservado para **parte da equipe**:

- Só os **membros adicionados** ao canal o **veem e participam**. Os demais membros da equipe não o enxergam.
- Podem ser adicionados membros da equipe, inclusive **convidados** da equipe.
- Tem **site próprio do SharePoint**, separado do da equipe, justamente para que os arquivos fiquem **restritos aos membros do canal**. Não usa o site da equipe principal.
- O **proprietário da equipe** que **não é membro** do canal privado **vê o canal em "Gerenciar equipe"**, mas **não na lista de canais**, e **não tem acesso** às conversas e aos arquivos. Ele pode,

porém, excluir o canal.

- **Não pode ser convertido** em canal padrão (nem o padrão em privado). Se o grupo não precisar mais de sigilo, é preciso criar outro canal e levar o conteúdo.

> **Pegadinha:** "O canal privado é visível a todos os membros da equipe, embora só alguns possam publicar". Errado: só os membros do canal o veem. "O canal privado usa o mesmo site do SharePoint da equipe". Errado: tem site **próprio**.

Canal compartilhado. Serve para colaborar com **pessoas de fora da equipe**, inclusive de **outras organizações**:

- Admite como membros pessoas de fora da equipe e de outras organizações, por meio da **conexão direta B2B do Microsoft Entra** (uma ligação de confiança entre as duas empresas).
- **Não admite contas de convidado** (*guest*). É a diferença em relação aos outros canais, que aceitam convidados da equipe.
- Os **proprietários da equipe não têm acesso automático**: veem o **nome** do canal e podem **excluí-lo**, mas **não leem as conversas**, **não abrem os arquivos** e **não veem a lista de membros** se não forem membros do canal.

> **Pegadinha:** "No canal compartilhado, os proprietários da equipe têm acesso automático a todos os arquivos, conversas e membros, por serem administradores". Errado.

Reuniões no Teams

Recursos comuns ao Teams e ao Google Meet: **compartilhar a tela** inteira, ou só uma **janela** ou **aba**; **gravar** a sessão; usar a **sala de espera** (*lobby*), que **retém os participantes** até que o organizador os **admita**. A sala de espera **não grava nada**: é como a recepção de um consultório.

Sala de espera: quem decide. O **administrador de TI** define o **padrão da organização** no Centro de administração do Teams, mas o **organizador** pode mudar, **nas opções da reunião**, quem entra direto e quem espera no lobby.

Quem pode apresentar. Na política de reunião, o valor padrão da configuração **"Quem pode apresentar"** é **Todos**. O organizador pode alterar isso nas opções da reunião, restringindo a apresentação, por exemplo, a **organizadores e coorganizadores**.

Gravação de reuniões do Teams:

- **Onde fica**: nas reuniões **comuns**, no **OneDrive do organizador**; nas **reuniões de canal**, no **SharePoint** (do canal). O link aparece no chat da reunião.
- **Expiração**: as gravações **expiram automaticamente** após o prazo da política de reunião. O padrão é **120 dias**, ajustável pelo administrador entre **1 e 99.999 dias**.
- **Participantes externos** à organização **não gravam** a reunião só porque o organizador tem permissão. A exceção é a **gravação de conformidade de terceiros**, em que a outra organização grava por obrigação própria (por exemplo, regulatória) e os organizadores são avisados.

> **Dica:** os dois "120" do capítulo: o Outlook clássico adia a entrega por até **120 minutos**; o Teams apaga as gravações após **120 dias** (padrão).

Google Meet

Tipos de acesso. O organizador escolhe:

- **Aberto**: quem tem o link **entra sem pedir** licença.
- **Confiável**: as pessoas da organização e os convidados entram direto; os **demais precisam pedir** para participar e aguardar a aprovação.
- **Restrito**: só os convidados entram direto; **todos os outros precisam pedir**.

> **Pegadinha:** "No modo Aberto, quem tem o link precisa pedir para participar". Errado: o pedido é exigido nos modos **Confiável** e **Restrito**.

Gravação no Meet:

- É salva no **Google Drive do organizador**, na pasta **Google Meet** (com uma subpasta para cada reunião).
- Os participantes são **notificados** quando a gravação **começa ou termina**.
- Para automaticamente depois de **oito horas** ou quando **todos saem** da reunião.
- **Nem todo participante pode gravar**: o **administrador do Workspace** precisa ter **ativado** o recurso, o **organizador** precisa ter **permissão** e o participante precisa ter a **função adequada** (organizador, coorganizador ou, conforme a configuração, alguém da mesma organização do organizador). Faltando uma dessas condições, o botão de gravar não funciona.

Apresentar no Meet. O usuário escolhe entre **uma guia** (aba), **uma janela** ou **a tela inteira**.

- Ao apresentar **uma guia do Chrome**, o **áudio vai junto por padrão**.
- Ao apresentar **uma janela ou a tela inteira**, é preciso **marcar** a opção de **compartilhar o áudio do sistema**.

Apresentação conjunta (vários apresentadores controlando os mesmos slides do Google Apresentações): só funciona quando a apresentação é compartilhada **como guia**. Se o apresentador compartilhar **uma janela ou a tela inteira**, a apresentação conjunta **não funciona**.

> **Pegadinha:** "A apresentação conjunta funciona com a tela inteira ou uma janela e fica restrita na hipótese de guia". Errado: é o contrário. Ela **exige** a guia.

Quadros para memorizar

Protocolos do correio

Protocolo	Função	Onde ficam as mensagens	Porta (TLS implícito)
SMTP	envia (cliente→servidor e servidor→servidor)		25; submissão 587 (465)
POP3	recebe, baixando	no aparelho; apagadas do servidor no QUIT	110 (995)
IMAP	recebe, gerenciando no servidor	no servidor, sincronizadas entre aparelhos	143 (993)
HTTP/HTTPS	acesso pelo webmail	no servidor	80 / 443

Campos do e-mail

Campo	Recebe a mensagem?	Endereço visível aos outros?	Recebe o Responder a Todos?
Para	sim	sim	sim
Cc	sim	sim	sim
Cco	sim	não	não

Recursos do Outlook

Recurso	Regra
Agendar envio (novo Outlook)	seta ao lado de Enviar; espera em Rascunhos; não vale para IMAP/POP
Adiar entrega (Outlook clássico)	regra para todas as mensagens; até 120 minutos; espera na Caixa de Saída
Resgatar mensagem	contas Microsoft 365 de trabalho ou escola, mesma organização, mensagem não aberta; sem garantia; Gmail e Outlook.com não admitem
Confirmação de entrega	chegou à caixa; não prova leitura
Confirmação de leitura	foi aberta; o destinatário pode recusar enviá-la
Respostas automáticas	Arquivo > Respostas Automáticas; datas; texto interno e externo (contas corporativas); uma vez por remetente; POP/IMAP sem recurso nativo
Formatação	HTML, texto sem formatação, rich text
Anexo de imagem	enviado no formato original; não vira BMP

Teams: onde ficam as coisas

O quê	Onde fica
Arquivo postado em canal padrão	biblioteca do SharePoint da equipe (pasta do canal)

O quê	Onde fica
Arquivo de canal privado	site do SharePoint próprio do canal
Arquivo enviado em chat	OneDrive de quem enviou
Gravação de reunião comum	OneDrive do organizador
Gravação de reunião de canal	SharePoint
Expiração da gravação	padrão 120 dias; de 1 a 99.999 dias

Tipos de canal do Teams

	Padrão	Privado	Compartilhado
Quem vê	toda a equipe	só os membros do canal	só os membros do canal
Gente de fora da equipe	não	não	sim, inclusive de outras organizações (B2B direct connect)
Convidados (guest)	sim	sim, se forem da equipe	não
SharePoint	site da equipe	site próprio	site próprio
Proprietário da equipe não membro		vê em Gerenciar equipe, sem acesso a conversas e arquivos	vê o nome e pode excluir, sem acesso a conversas, arquivos e membros
Pode mudar de tipo?	não	não	não

Reuniões

Ponto	Teams	Google Meet
Compartilhar tela, janela ou aba	sim	sim (guia, janela ou tela inteira)
Sala de espera	sim; admin define o padrão, organizador muda na reunião	sim
Gravação vai para	OneDrive do organizador (ou SharePoint, se de canal)	Drive do organizador, pasta Google Meet
Limite ou expiração	expira em 120 dias (padrão)	para após 8 horas ou quando todos saem
Quem grava	externos não gravam, salvo gravação de conformidade de terceiros	depende do admin, do organizador e da função
Outras regras	"Quem pode apresentar": padrão Todos	acesso Aberto, Confiável ou Restrito; áudio da guia vai por padrão; apresentação conjunta só com guia

Conceitos e autores que caem

Normas técnicas e definições citadas nas perguntas:

- **RFC**: documentos técnicos que padronizam os protocolos da internet (*Request for Comments*). As que caem:
- **RFC 5321 (SMTP)**: o SMTP leva a mensagem do remetente ao servidor do destinatário, de servidor em servidor.
- **RFC 1939 (POP3)**: porta **110**; estados de **autorização, transação e atualização**; exclusão efetiva só no **QUIT**.
- **RFC 9051 (IMAP4rev2)**: o IMAP mantém as mensagens no servidor; porta **143**.
- **RFC 6409 (submissão)**: envio pelo usuário na porta **587**, **com autenticação**.
- **RFC 8314**: e-mail em texto claro é obsoleto; TLS implícito nas portas **993 (IMAP)**, **995 (POP3)** e **465 (submissão)**; a 587 com STARTTLS continua aceita.
- **RFC 2045 (MIME)**: permite anexos, imagens e acentos, além do texto ASCII.
- **Andrew Tanenbaum e David Wetherall** (*Redes de Computadores*): descrevem o correio na camada de aplicação: SMTP para enviar, POP3 ou IMAP para buscar, ou webmail no navegador.
- **Assíncrono**: o e-mail não exige remetente e destinatário conectados ao mesmo tempo.
- **Falso positivo**: mensagem legítima retida pelo filtro de spam.
- **Cco**: cópia oculta; destinatário recebe, mas não aparece para os demais.
- **SharePoint x OneDrive**: SharePoint é o espaço de arquivos do grupo (equipe, canal); OneDrive é o espaço pessoal de cada usuário.
- **Microsoft Entra B2B direct connect**: ligação de confiança entre duas organizações que permite membros externos em canais compartilhados.
- **Lobby (sala de espera)**: segura quem chega até o organizador admitir; não grava.
- **Gravação de conformidade de terceiros**: gravação feita por outra organização por obrigação própria; única forma de um externo gravar reunião do Teams.
- **Coautoria**: várias pessoas editando o mesmo arquivo do Word, Excel ou PowerPoint ao mesmo tempo, direto no Teams.

Pegadinhas da banca

- **"O SMTP transfere as mensagens do servidor para o programa do usuário."** Errado: o SMTP **envia**; para buscar, POP3 ou IMAP.
- **"O IMAP envia e o SMTP recebe."** Errado: inverteram.
- **"O POP3, por padrão, mantém as mensagens no servidor e sincroniza os aparelhos."** Errado: isso é o **IMAP**; o POP3 baixa e remove do servidor.
- **"O POP3 é o indicado para quem acessa o e-mail por vários aparelhos."** Errado: é o **IMAP**.
- **"O IMAP usa a porta 110 e, com TLS implícito, a 995."** Errado: essas são do **POP3**; IMAP é **143/993**.
- **"Na porta 587 a submissão dispensa autenticação."** Errado: o servidor **deve exigir** autenticação.
- **"No POP3, a mensagem marcada para exclusão some na hora."** Cuidado: ela só sai do servidor no estado de **atualização**, com **QUIT**.

- **"Com IMAPS e POP3S os dados trafegam sem criptografia."** Errado: o "S" indica conexão **criptografada**.
- **"Todo aplicativo de e-mail, em especial o webmail, criptografa automaticamente."** Errado.
- **"O webmail dispensa o servidor; as mensagens ficam no navegador e são lidas sem rede."** Errado: ficam **no servidor**.
- **"O Outlook converte imagens JPG, PNG e GIF em BMP para economizar espaço."** Errado: não converte, e o BMP é mais **pesado**.
- **"O Responder a Todos alcança também quem estava em Cco."** Errado.
- **"Toda mensagem na caixa de spam é maliciosa."** / **"Filtros antispam não erram."** Errado: há **falsos positivos**.
- **"A regra de adiar entrega do Outlook clássico vai até 24 horas."** Errado: até **120 minutos**.
- **"O resgate garante a remoção mesmo das mensagens já abertas."** Errado: só tem chance com mensagem **não aberta**, na mesma organização.
- **"A confirmação de entrega comprova a leitura."** Errado: comprova só que **chegou**.
- **"A resposta de ausência é enviada a cada novo e-mail do mesmo remetente."** Errado: **uma vez** por remetente.
- **"Arquivos de canal vão para o OneDrive do remetente; os de chat, para o SharePoint."** Errado: inverteram.
- **"O canal privado é visível a toda a equipe."** Errado: só aos **membros do canal**.
- **"O canal privado usa o SharePoint da equipe principal."** Errado: tem **site próprio**.
- **"O proprietário pode converter o canal privado em padrão, preservando o conteúdo."** Errado: o tipo **não muda** depois de criado.
- **"No canal compartilhado, os proprietários da equipe acessam tudo automaticamente."** Errado.
- **"A sala de espera grava a reunião para quem chega atrasado."** Errado: ela só **retém** quem chega.
- **"Só o administrador pode definir quem ignora o lobby; o organizador não pode mudar."** Errado: o organizador muda nas **opções da reunião**.
- **"Participantes externos gravam sempre que o organizador puder."** Errado: só na **gravação de conformidade de terceiros**.
- **"No Meet Aberto, quem tem o link precisa pedir para entrar."** Errado: entra direto.
- **"No Meet qualquer participante pode gravar."** Errado: depende do **admin**, do **organizador** e da **função**.
- **"A apresentação conjunta funciona com tela inteira ou janela."** Errado: exige **guia**.

Itens comentados

- **Item:** Situação hipotética: Um servidor da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados enviou, pelo correio eletrônico institucional, um comunicado a dezenas de gabinetes, inserindo todos os endereços no campo Cco. Assertiva: Nessa situação, os endereços informados em

Cco não são revelados aos demais destinatários, o que preserva o sigilo da lista, embora cada um receba normalmente a mensagem. **Certo.** A cópia oculta entrega a mensagem a todos sem revelar a lista.

- **Item:** No correio eletrônico, o comando Responder a Todos envia a resposta ao remetente e a todos os destinatários dos campos Para, Cc e Cco, pois todos eles receberam a mensagem original. **Errado.** Os endereços em Cco não aparecem na mensagem; a resposta vai só ao remetente e a Para e Cc.
- **Item:** O protocolo POP3, em sua configuração padrão, mantém as mensagens no servidor, o que permite sincronizá-las entre vários dispositivos do usuário. **Errado.** O POP3 baixa as mensagens e as apaga do servidor. Quem mantém e sincroniza é o IMAP.
- **Item:** O POP3 opera, por padrão, na porta TCP 110 e passa pelos estados de autorização, transação e atualização; as mensagens marcadas para exclusão só são efetivamente removidas do servidor quando a sessão entra no estado de atualização, por meio do comando QUIT. **Certo.** É a descrição da RFC 1939: porta 110, três estados e exclusão efetiva no QUIT.
- **Item:** Ao configurar o cliente de e-mail institucional de um servidor da Câmara dos Deputados para receber mensagens pelo protocolo IMAP, o técnico deve indicar, por padrão, a porta TCP 110 e, quando a conexão for protegida por TLS implícito, a porta 995. **Errado.** Essas são as portas do POP3. O IMAP usa 143 e, com TLS implícito, 993.
- **Item:** Segundo a RFC 6409, a submissão de mensagens pelo programa de correio do usuário ao servidor de saída ocorre na porta 587 e dispensa autenticação do cliente, pois a mensagem será apenas retransmitida entre servidores. **Errado.** A porta está certa, mas o servidor deve exigir autenticação para não virar canal de spam.
- **Item:** No Outlook clássico, é possível adiar a entrega de todas as mensagens enviadas por meio de uma regra de adiar a entrega por um número de minutos, sendo de 24 horas o atraso máximo permitido, período em que as mensagens permanecem na Caixa de Saída. **Errado.** O atraso máximo é de 120 minutos. A Caixa de Saída está certa.
- **Item:** Ao usar o comando Resgatar Esta Mensagem no Outlook, o remetente tem a garantia de que as cópias já entregues serão removidas das caixas de todos os destinatários, ainda que algum deles já tenha aberto a mensagem. **Errado.** O resgate só alcança mensagens ainda não abertas, na mesma organização, e nunca dá garantia.
- **Item:** No Microsoft Teams, os arquivos postados em um canal são armazenados em uma biblioteca do SharePoint vinculada à equipe, ao passo que os arquivos enviados em conversas de chat ficam no OneDrive do remetente. **Certo.** Canal vai para o SharePoint da equipe; chat vai para o OneDrive de quem enviou.
- **Item:** No Microsoft Teams, o canal privado utiliza o mesmo site do SharePoint da equipe principal, de modo que os arquivos nele publicados ficam acessíveis a todos os membros da equipe. **Errado.** O canal privado tem site do SharePoint próprio, para restringir os arquivos aos membros do canal.
- **Item:** No Microsoft Teams, o canal compartilhado permite incluir como membros pessoas de fora da equipe, inclusive participantes de outras organizações por meio da conexão direta B2B

do Microsoft Entra, mas não admite a inclusão de contas de convidado. **Certo.** O canal compartilhado usa a conexão direta B2B, e contas de convidado não entram nele.

- **Item:** No Microsoft Teams, as gravações de reunião expiram automaticamente após o prazo configurado na política de reunião, sendo de 120 dias o tempo de expiração padrão, ajustável entre 1 e 99.999 dias. **Certo.** São os números da política de reunião do Teams.
- **Item:** No Google Meet, o organizador define o tipo de acesso à reunião como Aberto, Confiável ou Restrito; no modo Aberto, quem tem o link precisa pedir para participar e aguardar a aprovação do organizador. **Errado.** No modo Aberto, quem tem o link entra sem pedir. O pedido é exigido nos modos Confiável e Restrito.
- **Item:** No Google Meet, ao apresentar, o usuário pode escolher entre uma guia, uma janela ou a tela inteira; ao apresentar uma guia do Chrome, o áudio é compartilhado por padrão, ao passo que, para janela ou tela inteira, é preciso marcar a opção de compartilhar o áudio do sistema. **Certo.** Só a guia do Chrome leva o áudio automaticamente.
- **Item:** No Outlook, caso sejam utilizados os protocolos IMAPS e POP3S, os dados trafegarão sem uso de criptografia. **Errado.** O "S" indica as versões seguras, com criptografia entre o programa e o servidor.

Resumo para revisar

- E-mail é **assíncrono**. Fluxo: cliente →(**SMTP**)→ servidor de saída →(**SMTP**)→ servidor do destinatário →(**POP3**, **IMAP** ou **webmail**)→ leitor.
- **SMTP envia**; **POP3** e **IMAP** recebem.
- **POP3**: baixa e apaga do servidor (padrão); permite leitura off-line; porta **110** (TLS **995**); estados autorização, transação e atualização; apaga de verdade no **QUIT**.
- **IMAP**: mensagens no servidor, sincroniza pastas e status de leitura em todos os aparelhos; porta **143** (TLS **993**).
- Envio: **25** entre servidores; **587** submissão pelo usuário, **com autenticação** (STARTTLS); **465** com TLS implícito (RFC 8314).
- **IMAPS** e **POP3S** são criptografados. Nem todo e-mail é criptografado automaticamente.
- **Webmail**: navegador, HTTP/HTTPS, sem instalar nada; as mensagens ficam no **servidor**.
- **MIME** permite anexos, imagens e acentos. Outlook formata em **HTML** e não converte imagem em BMP.
- **Cco**: recebe, mas ninguém vê. **Responder a Todos** vai ao remetente, Para e Cc, **nunca** a Cco.
- **Regras** movem e encaminham automaticamente. A caixa de **spam** tem **falsos positivos**: confira antes de esvaziar.
- Novo Outlook: **Agendar envio** (seta do Enviar), espera em **Rascunhos**, não serve para IMAP/POP.
- Outlook clássico: regra de **adiar entrega** até **120 minutos**, na **Caixa de Saída**.
- **Resgatar**: só Microsoft 365 trabalho/escola, mesma organização, mensagem não aberta; sem garantia; Gmail e Outlook.com não.

- Confirmação de **entrega** = chegou; de **leitura** = abriu (pode ser recusada).
- **Respostas automáticas**: Arquivo > Respostas Automáticas, datas, textos interno e externo, **uma vez por remetente**; POP/IMAP sem recurso nativo.
- Teams: arquivo de **canal** no **SharePoint** da equipe; de **chat** no **OneDrive** do remetente. Links do Word, Excel e PowerPoint são editados juntos no próprio Teams.
- **Canal privado**: só os membros veem; site SharePoint **próprio**; dono da equipe não membro vê em Gerenciar equipe, sem acesso; **não vira padrão**.
- **Canal compartilhado**: gente de fora e de outras organizações (B2B direct connect do Entra), **sem convidados**; dono da equipe não acessa automaticamente.
- Teams e Meet: compartilhar tela, janela ou aba; gravar; **lobby** retém até a admissão (não grava).
- Teams: lobby padrão definido pelo admin, mas o organizador muda; "Quem pode apresentar" padrão **Todos**; gravação no **OneDrive do organizador** (reunião de canal: **SharePoint**); expira em **120 dias** (1 a 99.999); externos só gravam em **conformidade de terceiros**.
- Meet: acesso **Aberto** (entra direto), **Confiável** e **Restrito** (não convidados pedem). Gravação no **Drive do organizador**, pasta **Google Meet**, com aviso a todos, até **8 horas** ou até todos saírem; exige admin, organizador com permissão e função adequada.
- Meet: apresentar **guia**, **janela** ou **tela inteira**; áudio automático só na **guia do Chrome**; **apresentação conjunta** só com **guia**.

TEMA 4 DE 10

Dados: conceitos, atributos, métricas e transformação

99 perguntas no app · Dados

O que cai

O edital pede "Dados: conceitos, atributos, métricas, transformação de dados". É um tema de vocabulário: a banca define um termo e troca o nome por outro parecido. As perguntas se concentram em seis blocos:

- **Dado, informação e conhecimento**: a pirâmide DIKW (com os cinco níveis de Ackoff), e as definições da Lei de Acesso à Informação e do Decreto 8.777/2016.
- **Tipos de dado e de variável**: estruturado, semiestruturado (JSON, XML) e não estruturado; variável qualitativa nominal ou ordinal, quantitativa discreta ou contínua; as escalas de Stevens.
- **Estatística básica**: média, mediana, moda, amplitude, quartis, desvio-padrão, coeficiente de variação e assimetria, muitas vezes com uma conta pequena para fazer.
- **Transformação de dados**: ETL x ELT, limpeza (imputação, deduplicação, outliers), normalização x padronização, one-hot, agregação e granularidade, Power Query.
- **Onde os dados moram**: banco relacional (chave primária, chave estrangeira, normalização, ACID), NoSQL, teorema CAP, data warehouse, data mart, data lake, OLTP x OLAP, modelo estrela, big data e seus Vs.
- **Qualidade, governança e dados abertos**: as seis dimensões da DAMA UK, ISO 25012, metadados, linhagem, curador de dados, Decreto 8.777/2016, cinco estrelas de Berners-Lee, LGPD (dado sensível, anonimização x pseudonimização).

A pegadinha campeã é a **troca de pares**: normalização x padronização, ETL x ELT, nominal x ordinal, discreta x contínua, fato x dimensão, data lake x data warehouse, chave primária x estrangeira, velocidade x variedade, completude x pontualidade.

Entenda o tema

Dado, informação e conhecimento

Dado é o registro bruto, sem contexto. O número 37, sozinho, é um dado: não se sabe se são processos, graus ou anos.

Informação é o dado com contexto e interpretação. "37 processos foram distribuídos à comissão em março" já é informação.

Conhecimento é o uso da informação com experiência para entender e agir. Saber que março sempre tem mais processos e, por isso, reforçar a equipe naquele mês é conhecimento.

Essa escada se chama **hierarquia DIKW** (do inglês *Data, Information, Knowledge, Wisdom*: dado, informação, conhecimento, sabedoria). Costuma ser desenhada como pirâmide: muito dado na base, pouca sabedoria no topo.

Russell Ackoff (artigo *From Data to Wisdom*, 1989) propôs a versão completa, com **cinco** níveis, nesta ordem:

1. **Dado**: símbolos, registros brutos.
2. **Informação**: dado processado que responde a **quem, o quê, onde, quantos e quando**.
3. **Conhecimento**: aplicação de dados e informação; responde a **como**.
4. **Compreensão** (*understanding*): responde a **por quê**.
5. **Sabedoria**: julgamento sobre o que fazer, olhando para o futuro.

> **Pegadinha:** a banca põe a compreensão "entre a informação e o conhecimento". Errado: a compreensão vem **depois** do conhecimento. A ordem é dado, informação, conhecimento, compreensão, sabedoria.
>
> **Exemplo:** saber **quantos** processos chegaram em março é informação. Saber **como** organizar a fila para dar conta deles é conhecimento. Entender **por que** março tem mais processos é compreensão.

O que dizem as normas

A **Lei de Acesso à Informação** (Lei 12.527/2011, art. 4º, I) define informação de forma bem ampla: dados, **processados ou não**, que podem ser usados para produzir e transmitir conhecimento, em **qualquer meio, suporte ou formato**. Então o dado bruto também é informação para a lei, e um papel também conta. A lei não exige suporte digital nem processamento.

O **Decreto 8.777/2016** (Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, art. 2º, I) define **dado** como sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, produzidos por processos naturais ou artificiais. Não exige análise nem interpretação: uma leitura de termômetro e um cadastro de servidores são dados.

Metadados

Metadado é o dado que descreve outro dado: autor, data de criação, formato, origem, significado de cada coluna. É a etiqueta da caixa. Gerenciar metadados facilita achar, entender e usar corretamente a informação.

Metadado **não** é "o registro bruto". E metadado **pode** ser dado pessoal: o nome de quem criou um arquivo, o local onde uma foto foi tirada, o horário de um acesso. Se liga o dado a uma pessoa natural identificada ou identificável, está sob a LGPD.

> **Pegadinha:** "metadados nunca contêm dados pessoais e estão sempre fora da LGPD". Errado: palavras absolutas ("nunca", "sempre") costumam denunciar o item errado, e aqui o metadado pode identificar alguém.

Dados estruturados, semiestruturados e não estruturados

Dado estruturado segue um **esquema fixo**, definido antes, em geral uma tabela. Cada **linha** é uma instância de uma entidade (um servidor, um processo) e cada **coluna** é um atributo dessa entidade (nome, matrícula). Todas as linhas têm as mesmas colunas. Exemplo: as tabelas de um banco de dados relacional, uma planilha bem organizada.

Dado semiestruturado tem alguma organização, com marcadores (etiquetas) que dizem o que é cada informação, mas **não tem esquema rígido**: um registro pode ter campos que outro não tem. Por isso se diz que é **autodescritivo**. Exemplos clássicos: **JSON** e **XML**.

> **Exemplo:** em JSON, o registro de Ana pode ter `"telefone"` e o de Bruno não. Numa tabela relacional, os dois teriam a coluna telefone, ainda que vazia.

Dado não estruturado não tem estrutura predefinida em campos: **texto livre** (um ofício, um discurso), **imagem, áudio e vídeo**. Para tirar informação dele, é preciso ler, transcrever ou analisar o conteúdo.

Dados vetoriais (*embeddings*) são representações numéricas de textos ou imagens, uma lista de números que captura o **significado**. Servem para achar conteúdos **parecidos em sentido**, mesmo com palavras diferentes (busca semântica). Não servem para achar só os que repetem os mesmos caracteres; isso é correspondência exata, coisa de busca comum.

Variáveis: qualitativas e quantitativas

Variável é a característica que se observa em cada elemento (a escolaridade de cada servidor, a altura, o número de processos). A classificação clássica (Bussab e Morettin, *Estatística Básica*):

- **Qualitativa** (ou categórica): o valor é uma categoria, um rótulo.
- **Nominal**: categorias **sem ordem**. Exemplos: estado civil, cor dos olhos, estado de nascimento, tipo de proposição (requerimento, projeto de lei, projeto de decreto legislativo), partido.
- **Ordinal**: categorias **com ordem natural**. Exemplos: escolaridade (fundamental, médio, superior, pós-graduação), nível de satisfação (ruim, regular, bom), classe social.
- **Quantitativa** (ou numérica): o valor é um número que resulta de contagem ou medida.
- **Discreta**: vem de **contagem**, só valores inteiros (ou separados). Exemplos: número de emendas, de processos distribuídos, de erros numa transcrição.
- **Contínua**: vem de **medida**, aceita qualquer valor num intervalo, inclusive frações. Exemplos: altura, peso, tempo, renda.

> **Dica:** pergunte "dá para ter 3,5?". Processo não: discreta. Altura sim (1,72 m): contínua. E, nas qualitativas, pergunte "uma categoria vem antes da outra?". Escolaridade sim: ordinal. Estado civil não: nominal.

As escalas de Stevens

S. S. Stevens (*On the Theory of Scales of Measurement*, 1946) classificou as escalas de medida em quatro:

- **Nominal**: só classifica em categorias, sem ordem (cor dos olhos).
- **Ordinal**: categorias com **ordem**, mas a distância entre elas não é medida (1º, 2º, 3º lugar).
- **Intervalar**: diferenças têm sentido, mas o **zero é arbitrário**. Exemplo: temperatura em **graus Celsius**. O zero não é ausência de calor, então 20 °C não é "o dobro" de 10 °C.
- **De razão**: diferenças e proporções têm sentido, porque o **zero é absoluto** (ausência real). Exemplos: idade, peso, renda. 40 anos é de fato o dobro de 20.

Métricas, indicadores e taxas

Métrica é a medida pura: número de atendimentos, quantidade de sessões transcritas.

Indicador relaciona a medida a uma **referência**: meta, série histórica, outro órgão. Por isso apoia a decisão: "atendemos 90% da meta", "20% a mais que no ano passado".

Para comparar grupos de tamanhos diferentes, use **taxas e proporções**, não totais absolutos. Uma cidade grande tem mais ocorrências só por ter mais gente. A **taxa por cem mil habitantes** tira esse efeito e permite comparar de forma justa.

Medidas de posição: média, mediana e moda

Média aritmética: soma de todos os valores dividida pela quantidade. É **sensível a valores extremos**: um valor muito alto a puxa para cima.

Mediana: o valor do **meio** do conjunto ordenado; divide os dados em duas metades com o mesmo número de observações. É **robusta** (pouco sensível) a valores extremos. Por isso é preferida para variáveis **assimétricas**, como a **renda**.

- Quantidade **ímpar** de valores: a mediana é o valor central.
- Quantidade **par**: a mediana é a **média dos dois valores centrais**.

Moda: o valor que **mais se repete**. Um conjunto pode ter uma moda (**unimodal**), duas (**bimodal**) ou mais. A moda é a única dessas medidas que serve para variável **qualitativa nominal**: não faz sentido falar em "categoria mediana" de tipos de proposição, mas faz sentido dizer qual tipo aparece mais.

> **Exemplo:** tempos de revisão, em minutos: 10, 12, 12, 13, 15, 16 e 42. A mediana é 13 (o 4º de 7 valores). A média é 120 ÷ 7 ≈ **17,1**, maior que a mediana porque o 42 puxa para cima. Se o 42 fosse digitado como 420, a mediana continuaria 13, e a média dispararia. Isso mostra a robustez da mediana.
>
> **Exemplo:** erros em sete transcrições: 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7. O 4 e o 6 aparecem duas vezes cada. O conjunto é **bimodal** (modas 4 e 6), não unimodal.
>
> **Exemplo:** tempos 4, 7, 9 e 12 (quatro valores, par). Mediana = (7 + 9) ÷ 2 = **8**.
>
> **Exemplo:** distribuição de frequências em 20 transcrições: 0 erro em 10, 1 erro em 6, 2 erros em 3, 3 erros em 1. Total de erros = 0 + 6 + 6 + 3 = 15; média = 15 ÷ 20 = **0,75**. A mediana fica entre o 10º valor (0) e o 11º (1): **0,5**. A moda é **0**.

Assimetria

Quando a **média é maior que a mediana**, há valores altos puxando a média para cima e a cauda fica do lado **direito**: **assimetria à direita (positiva)**. Média 25 e mediana 18 indicam assimetria à direita. Quando a média é menor que a mediana, a cauda está à esquerda: assimetria negativa. Em distribuição simétrica, média e mediana ficam próximas.

Medidas de dispersão

A média diz **onde está o centro**, mas não **o quanto os dados se espalham**. Dois conjuntos com a mesma média podem ter dispersões muito diferentes.

> **Exemplo:** A = 8, 9, 10, 11, 12 e B = 2, 6, 10, 14, 18. Os dois têm média 10, mas os valores de B estão muito mais longe do centro. O desvio-padrão de B (cerca de 5,7) é bem maior que o de A (cerca de 1,4).

- **Amplitude total**: maior valor menos o menor. Notas 61, 70, 74, 78 e 87: amplitude = 87 − 61 = **26**. Como depende **só** dos extremos, é uma das medidas **mais sensíveis** a valores fora do padrão.
- **Variância e desvio-padrão**: medem o afastamento médio dos valores em relação à média. O desvio-padrão está na mesma unidade dos dados.
- **Coeficiente de variação (CV)**: desvio-padrão ÷ média. Serve para comparar a variabilidade **relativa** de grandezas com unidades ou médias diferentes. Tempo com média 20 e desvio 5: CV = 25%. Custo com média R$ 200 e desvio R$ 40: CV = 20%. O **tempo** varia mais em termos relativos, embora o desvio do custo seja numericamente maior.

Quartis, amplitude interquartil e outliers

Os **quartis** dividem os dados ordenados em quatro partes. Q1 (primeiro quartil) deixa 25% dos dados abaixo; Q2 é a mediana; Q3 deixa 75% abaixo. Um jeito simples de calcular: Q1 é a mediana da metade inferior; Q3, a mediana da metade superior.

Amplitude interquartil (AIQ) = Q3 − Q1. Mostra o espalhamento dos 50% centrais.

Critério de Tukey (1,5 × AIQ), o usado no box plot: é valor atípico (*outlier*) o que fica **acima de Q3 + 1,5 × AIQ** ou **abaixo de Q1 − 1,5 × AIQ**.

> **Exemplo:** 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 20 (oito valores). Metade inferior 3, 5, 6, 8: Q1 = 5,5. Metade superior 9, 11, 12, 20: Q3 = 11,5. AIQ = 6. Limite superior = 11,5 + 9 = 20,5. O 20 fica abaixo: **nenhum outlier**.
>
> **Exemplo:** 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 19 (nove valores; exclui-se a mediana 5). Metade inferior 2, 3, 3, 4: Q1 = 3. Metade superior 6, 6, 7, 19: Q3 = 6,5. AIQ = 3,5. Limite superior = 6,5 + 5,25 = **11,75**. O 19 passa: é **outlier**.

Transformação de dados: ETL e ELT

Os dados que interessam a uma análise costumam estar espalhados por vários sistemas, cada um com seu padrão. Antes de analisar, é preciso juntá-los e arrumá-los. Os dois caminhos clássicos

têm o nome das etapas, **na ordem em que acontecem**:

- **ETL** (*Extract, Transform, Load*): **extrai** dos sistemas de origem, **transforma** (limpa, padroniza, integra) numa área intermediária e só então **carrega** no destino. É o modelo típico do **data warehouse tradicional**.
- **ELT** (*Extract, Load, Transform*): extrai, **carrega os dados brutos** no destino e **transforma depois, dentro do próprio destino**, aproveitando o poder de processamento da nuvem ou do data lake.

> **Exemplo:** Joana extrai todo dia os registros de presença em comissões de dois sistemas, padroniza as siglas de partidos (PT e P.T. viram PT), converte as datas para um formato único e grava no data warehouse. Padronizar siglas e converter datas é a etapa de **transformação** do ETL.
>
> **Dica:** as letras mostram a ordem. Se o T vem antes do L, transforma antes de carregar.

Limpeza e preparação

- **Imputação**: preencher valores **ausentes** com uma estimativa, como a **média, a mediana ou o valor mais frequente** da coluna. Preserva o registro incompleto, que não precisa ser jogado fora. Cuidado: o valor imputado é estimativa, não dado real.
- **Deduplicação**: achar registros repetidos da mesma pessoa ou coisa e deixar só um. Não é preencher lacunas.
- **Valor atípico (outlier)**: **não** se remove automaticamente. Primeiro se investiga se é erro de digitação ou medição (1000 no lugar de 10) ou se é um valor **legítimo e informativo** (um salário de fato muito alto).
- **Normalização** (de uma variável): reescala os valores para um **intervalo fixo, geralmente de 0 a 1** (normalização mín-máx).
- **Padronização**: transforma a variável para **média 0 e desvio-padrão 1**, o chamado **escore z** (valor menos a média, dividido pelo desvio).
- **Codificação one-hot**: transforma uma variável **categórica** (por exemplo, cor: azul, verde, vermelho) em **várias colunas de 0 e 1**, uma por categoria. Não cria uma coluna única de inteiros crescentes, e não parte de variável contínua.

> **Pegadinha:** a banca troca os nomes. Intervalo de 0 a 1 é **normalização**; média 0 e desvio 1 é **padronização**. Lembre: "padronizar" tem a ver com o escore z, o "padrão" da estatística.
>
> **Atenção:** "normalização" tem outro sentido em banco de dados (formas normais, veja adiante). Leia o contexto.

Agregação e granularidade

Agregação resume vários registros em um único valor por grupo, com funções como **soma, média e contagem** (o que a tabela dinâmica do Excel faz). Exemplo: total de vendas por estado.

Granularidade (ou grão) é o **nível de detalhe** que cada linha representa. Se cada linha é um item de pedido, a granularidade é **fina**: muito detalhe e muitas linhas. Se cada linha é o total do mês, é **grossa**.

Agregar **reduz o detalhe**: torna a granularidade **mais grossa**. E o caminho só vai num sentido: do dado diário se chega ao total mensal, mas do total mensal **não** se recupera o que aconteceu em cada dia.

Power Query

O **Power Query** (no Excel e no Power BI) é a ferramenta de preparação de dados da Microsoft. Cada transformação que você faz (remover coluna, filtrar linhas, trocar tipo) é registrada como uma **etapa** da consulta. As etapas são **executadas de novo a cada atualização**, e os **dados da fonte original não são alterados**: a transformação acontece no resultado carregado, não no arquivo ou banco de origem.

Bancos de dados relacionais

Banco de dados é um conjunto organizado de dados. O tipo mais comum é o **relacional**:

- organiza os dados em **tabelas** com esquema **definido antes**;
- é consultado, em geral, pela linguagem **SQL**;
- costuma garantir as propriedades **ACID** nas transações: **Atomicidade** (a operação acontece inteira ou não acontece), **Consistência** (o banco passa de um estado válido a outro), **Isolamento** (transações simultâneas não se atrapalham) e **Durabilidade** (o que foi confirmado não se perde, nem numa queda de energia).

Chave primária: identifica **univocamente** cada registro da **própria** tabela e **não admite valor nulo** nem repetido. Exemplo: a matrícula do servidor.

Chave estrangeira: o campo que **aponta para a chave primária de outra tabela**, ligando as duas (integridade referencial). **Pode repetir**, porque várias linhas podem apontar para o mesmo registro (vários servidores lotados no mesmo departamento).

Normalização (formas normais): dividir as tabelas para que cada informação fique guardada **num lugar só**, evitando **redundância** e anomalias de atualização. O contrário, repetir dados de propósito para acelerar consultas analíticas, chama-se **desnormalização** (comum em data warehouse).

Bancos NoSQL e teorema CAP

NoSQL ("não só SQL") é o nome dos bancos que fogem do modelo de tabelas rígidas. São quatro modelos principais (Sadalage e Fowler, *NoSQL Essencial*):

- **Chave-valor**: cada valor é guardado sob uma chave (como um dicionário).
- **Orientado a documentos**: guarda documentos, geralmente JSON.
- **Famílias de colunas**: agrupa colunas relacionadas.
- **Grafos**: guarda nós e ligações; indicado quando as **relações entre as entidades** são o centro da análise (quem trabalha com quem, quem segue quem).

Consistência: o banco relacional tradicional prioriza a **consistência forte** (todo mundo vê o dado atualizado). Muitos NoSQL distribuídos em vários servidores aceitam a **consistência eventual**: as cópias (réplicas) podem divergir por um tempo, mas acabam se igualando.

Teorema CAP (Brewer; demonstrado por Gilbert e Lynch, 2002): num sistema distribuído, diante de uma **partição de rede** (os servidores não conseguem conversar), não dá para garantir ao mesmo tempo **consistência** (*Consistency*) e **disponibilidade** (*Availability*). O sistema precisa escolher: para de responder até se acertar, ou continua respondendo com risco de mostrar dado desatualizado.

Data warehouse, data mart, data lake

Data warehouse (armazém de dados), na definição clássica de **Bill Inmon**: coleção de dados **orientada por assunto, integrada, não volátil e variante no tempo**, para apoiar as **decisões gerenciais**.

- Orientada por assunto: organizada por temas (pessoal, proposições), não por sistema.
- Integrada: junta várias fontes num padrão único.
- Não volátil: os dados entram e não são alterados a toda hora.
- Variante no tempo: guarda o histórico.

Data mart: uma **fatia menor** do data warehouse, focada em um assunto ou área (só os dados de pessoal). Menos abrangente que o data warehouse.

Data lake (lago de dados): recebe dados **brutos**, no formato original, **de qualquer tipo** (estruturados, semiestruturados, não estruturados), e aplica o esquema **só na hora da leitura**. O data warehouse faz o contrário: dados tratados, estruturados, com esquema definido **antes da gravação**.

OLTP x OLAP:

- **OLTP** (*processamento de transações on-line*): o sistema do dia a dia, do balcão. Muitas operações **curtas** de inserção e atualização.
- **OLAP** (*processamento analítico on-line*): análise de **grandes volumes de dados históricos**, com consultas **agregadas** sob várias perspectivas ("quantos projetos por tema em cada ano").

Modelo dimensional em estrela (Kimball): no centro, a **tabela de fatos**, com as **medidas numéricas** (quantidade de votos, valor de despesas) e a granularidade definida; em volta, as **tabelas de dimensão**, com os **atributos descritivos** (nome do deputado, partido, UF, data), usados para filtrar e agrupar.

No Tableau, a lógica é parecida. **Dimensões** agrupam e segmentam os dados e costumam conter valores **qualitativos** (nomes, datas, dados geográficos). **Medidas** são valores **numéricos** que **normalmente são agregados**. Ao arrastar uma medida para a visualização, o Tableau **já agrega automaticamente** (em geral, soma) e mostra a função no nome do campo, como SUM(Vendas); o usuário pode trocar para média, contagem etc.

Big data e seus Vs

Big data são conjuntos de dados grandes e complexos demais para as ferramentas tradicionais. **Doug Laney** (META Group, 2001) descreveu os **três Vs** originais:

- **Volume**: a quantidade de dados.
- **Velocidade**: o **ritmo** com que os dados chegam e precisam ser processados (fluxo contínuo, tempo quase real).
- **Variedade**: a **diversidade de tipos e formatos** (texto, foto, vídeo, áudio).

As formulações ampliadas acrescentam:

- **Veracidade**: a confiabilidade, a exatidão e a incerteza dos dados.
- **Valor**: a utilidade que efetivamente se extrai deles.

> **Exemplo:** a Secretaria de Comunicação coleta sem parar, em tempo quase real, comentários, fotos, vídeos e áudios das redes sociais sobre as votações. A mistura de formatos é **variedade**; o fluxo rápido e contínuo é **velocidade**.
>
> **Atenção:** volume não garante representatividade. Milhões de comentários numa rede social mostram o que pensam os usuários daquela rede, não a população inteira (boyd e Crawford, 2012). O viés de seleção e a origem dos dados continuam importando.

Ciência de dados e avaliação de modelos

Ciência de dados usa métodos estatísticos e de aprendizado de máquina para extrair padrões, construir modelos preditivos e apoiar decisões, em tarefas como **classificação**, **detecção de anomalias** e análise de grandes volumes de dados.

A **acurácia** (proporção de acertos sobre o total) engana quando as **classes são desbalanceadas**. Se só 1% das transações são fraude, um modelo que responde "não é fraude" para tudo acerta 99% e é inútil. Nesses casos se usam outras métricas, como precisão, revocação (*recall*) e F1.

Qualidade de dados

A **DAMA UK** (2013) reuniu **seis dimensões primárias** para avaliar a qualidade de dados:

Dimensão	Pergunta que responde	Exemplo de falha
Acurácia (exatidão)	O dado corresponde à realidade?	Nome errado na lista de presença
Completude	Falta alguma informação?	Campo obrigatório em branco
Consistência	O mesmo fato aparece igual em todo lugar?	Data de posse diferente no sistema de pessoal e no portal da transparência
Pontualidade (tempestividade)	O dado representa a realidade no momento exigido, está em dia, disponível quando preciso?	Cadastro desatualizado há anos; lista publicada depois da ata
Unicidade	Cada coisa aparece uma vez só?	O mesmo servidor cadastrado duas vezes, com grafias diferentes do nome
Validade	O valor respeita formato, tipo e intervalo?	Data 31/02; CPF com letras

> **Pegadinha:** a banca troca as definições. "Estar disponível a tempo" e "representar a realidade no momento exigido" são **pontualidade**, não acurácia nem completude. "Respeitar formato e intervalo" é **validade**, não unicidade.

A **ISO/IEC 25012** define um modelo de qualidade para dados mantidos em formato **estruturado** em sistemas de computador, com **15 características** analisadas sob duas perspectivas: **inerente** (depende só dos dados: acurácia, completude, consistência, credibilidade, atualidade) e **dependente do sistema** (depende do sistema que guarda os dados: disponibilidade, portabilidade, recuperabilidade). Algumas características pertencem às duas (acessibilidade, conformidade, confidencialidade, eficiência, precisão, rastreabilidade, compreensibilidade).

Governança de dados

Pelo **DAMA-DMBOK**, **governança de dados** é o exercício de **autoridade, controle e tomada de decisão compartilhada** (planejamento, monitoramento e aplicação de regras) sobre a gestão dos ativos de dados. É quem define as regras do jogo: quem decide, quem responde por cada base, que padrões seguir.

O **curador de dados** (*data steward*) cuida do **conteúdo**: o significado de cada dado, sua qualidade e seu uso correto. Muitas vezes é alguém da área de negócio. **Não** é o técnico que cuida só da infraestrutura física dos servidores; esse papel é do administrador de banco de dados e da equipe de infraestrutura.

Linhagem de dados (*data lineage*) documenta a **origem** do dado e as **transformações e sistemas** por onde ele passou até o destino. Ajuda a rastrear a causa de erros e a avaliar o impacto de mudanças nas fontes.

Governança da informação estabelece políticas, papéis e processos para o uso adequado das informações ao longo de **todo o ciclo de vida** (da criação ao descarte) e ajuda a cumprir exigências legais, como LGPD e LAI.

Dados abertos

Dados abertos são dados que qualquer pessoa pode acessar, usar e redistribuir livremente. No Brasil, a referência é o **Decreto 8.777/2016**, que institui a **Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal**. Ele vale para o **Executivo federal**; não obriga, por si só, os outros Poderes, os Estados e os Municípios.

Definições do decreto (art. 2º):

- **Dados abertos**: dados **acessíveis ao público**, representados em **meio digital**, estruturados em **formato aberto**, **processáveis por máquina**, **referenciados na internet** e disponibilizados sob **licença aberta** que permita livre utilização, consumo ou cruzamento, **limitando-se a creditar a autoria ou a fonte**.
- **Formato aberto**: formato de arquivo **não proprietário**, com **especificação documentada publicamente** e de livre conhecimento e implementação, **livre de patentes** ou de qualquer outra restrição legal de uso. Ser gratuito não basta: se pertence a um fabricante ou tem patente, não é aberto. Exemplo: **CSV**.

Princípios e diretrizes (art. 3º), entre eles: publicidade como regra e sigilo como exceção; **acesso irrestrito** às bases, que devem ser **legíveis por máquina**; permissão irrestrita de reuso; **completude e interoperabilidade**, com dados na **forma primária** e com o **maior grau de granularidade possível** (e não de forma agregada); atualização periódica; responsável claro por cada base.

Pelo art. 8º, as bases do Governo federal que **não contenham informações protegidas** pela LAI (sigilosas, pessoais) são **automaticamente passíveis de abertura**.

A **LAI** (art. 8º, § 3º) também exige que os sites oficiais:

- possibilitem a **gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários**, como planilhas e texto (inciso II);
- possibilitem o **acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina** (inciso III).

> **Exemplo:** Márcio quer publicar as listas de presença das comissões como PDF gerado pela digitalização das folhas assinadas (uma imagem). Isso **não** é dado aberto processável por máquina: o arquivo é digital e está na internet, mas um programa não consegue ler os nomes como dados. Uma tabela em CSV seria.

Os **Princípios dos Dados Abertos Governamentais** (encontro de Sebastopol, 2007) pedem dados completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, **não discriminatórios** (disponíveis a qualquer pessoa, **sem cadastro**), em formato **não proprietário** e livres de licença restritiva.

Escala de cinco estrelas de **Tim Berners-Lee**:

Estrelas	O que exige	Exemplo
1	Na web, com licença aberta, em qualquer formato	PDF, imagem digitalizada
2	Dado estruturado, legível por máquina	Planilha em formato proprietário (XLS)
3	Formato **não proprietário**	**CSV**
4	Usa URIs para identificar as coisas	RDF
5	Ligado a outros dados (*linked data*)	RDF com links para outras bases

A mesma tabela em CSV (3 estrelas) vale mais que em planilha proprietária (2 estrelas).

Dados e LGPD

A **LGPD** (Lei 13.709/2018) protege o **dado pessoal**: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I).

Dado pessoal sensível (art. 5º, II): origem racial ou étnica, convicção **religiosa**, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à **saúde** ou à vida sexual, dado **genético** ou **biométrico**. **Dados financeiros e bancários não estão na lista**: são pessoais, mas não sensíveis.

Princípio da necessidade (art. 6º, III): coletar só o mínimo necessário para a finalidade. Pedir a religião do visitante para analisar o fluxo de entrada na Câmara contraria a necessidade (não é pertinente à finalidade) e ainda envolve dado sensível.

Anonimização x pseudonimização:

- **Dado anonimizado**: não permite identificar o titular, considerando meios técnicos razoáveis. **Não** é dado pessoal, **salvo** quando a anonimização puder ser **revertida** com **esforços razoáveis** ou usando exclusivamente meios próprios (art. 12).
- **Pseudonimização**: troca o nome por um código e mantém **em separado** a informação adicional (a tabela de correspondência) (art. 13, § 4º). Como quem tem a tabela consegue desfazer a troca, o dado **continua pessoal**. Pseudonimizar **não** equivale a anonimizar.

Quadros para memorizar

Pares que a banca troca

Termo	O que é	Não confunda com
Dado	Registro bruto, sem contexto (37)	Informação: dado com contexto (37 processos em março)
Métrica	Medida pura	Indicador: medida comparada a meta ou série
Estruturado	Esquema fixo, tabela	Semiestruturado: JSON, XML, com marcadores e sem esquema rígido
Nominal	Categorias sem ordem (estado civil)	Ordinal: categorias com ordem (escolaridade)
Discreta	Contagem, inteiros (processos)	Contínua: medida, frações (altura)
Intervalar	Zero arbitrário (°C)	Razão: zero absoluto (idade)
Média	Soma ÷ total, sensível a extremos	Mediana: valor do meio, robusta
Normalização	Reescala para 0 a 1	Padronização: média 0, desvio 1 (escore z)
ETL	Transforma antes de carregar	ELT: carrega bruto e transforma no destino
Imputação	Preenche valores ausentes	Deduplicação: elimina registros repetidos
Chave primária	Identifica cada linha, sem nulo nem repetição	Chave estrangeira: aponta para outra tabela, pode repetir
Normalização (banco)	Elimina redundância	Desnormalização: redundância proposital para consultas
Data warehouse	Dados tratados, esquema antes da gravação, corporativo	Data lake: dados brutos de qualquer tipo, esquema na leitura
Data warehouse	Toda a organização	Data mart: um assunto ou área
OLTP	Transações curtas do dia a dia	OLAP: análise de histórico, consultas agregadas
Tabela de fatos	Medidas numéricas	Tabela de dimensão: atributos descritivos
Velocidade	Ritmo de chegada dos dados	Variedade: diversidade de formatos

Termo	O que é	Não confunda com
Anonimização	Corta a ligação com o titular; deixa de ser dado pessoal	Pseudonimização: código + tabela separada; continua dado pessoal

Hierarquia DIKW de Ackoff

Nível	Responde a	Exemplo
Dado	(nada; símbolo bruto)	37
Informação	quem, o quê, onde, quantos, quando	37 processos chegaram em março
Conhecimento	como	como organizar a fila para dar conta deles
Compreensão	por quê	por que março tem mais processos
Sabedoria	o que fazer, o que é melhor	decidir reforçar a equipe todo março

Contas rápidas

Medida	Como calcular	Sensível a extremos?
Média	soma ÷ quantidade	Sim
Mediana	valor do meio; se par, média dos dois centrais	Não (robusta)
Moda	valor mais frequente (pode haver duas: bimodal)	Não
Amplitude	maior − menor	Muito
AIQ	Q3 − Q1	Pouco
Limites de outlier (Tukey)	Q1 − 1,5 × AIQ e Q3 + 1,5 × AIQ	—
Coeficiente de variação	desvio-padrão ÷ média	—
Média > mediana	assimetria à direita (positiva)	—

Os Vs do big data

V	Significado
Volume	quantidade de dados
Velocidade	ritmo de geração e processamento
Variedade	diversidade de tipos e formatos
Veracidade	confiabilidade e incerteza
Valor	utilidade efetiva

Os três primeiros são os originais de Laney (2001); veracidade e valor vêm das formulações ampliadas.

Tipos de NoSQL

Modelo	Quando usar
Chave-valor	buscas rápidas por uma chave
Documentos	registros flexíveis, como JSON
Famílias de colunas	grandes volumes com colunas agrupadas
Grafos	quando as relações entre as entidades são o centro

Conceitos e autores que caem

- **Russell Ackoff** (1989): hierarquia DIKW completa, com cinco níveis (dado, informação, conhecimento, compreensão, sabedoria). Informação responde a quem, o quê, onde, quantos e quando; conhecimento, a como; compreensão, a por quê.
- **Lei 12.527/2011 (LAI), art. 4º, I**: informação são dados, **processados ou não**, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em **qualquer meio, suporte ou formato**.
- **Lei 12.527/2011, art. 8º, § 3º, II e III**: sites oficiais devem possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, **inclusive abertos e não proprietários**, e o **acesso automatizado** por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e **legíveis por máquina**.
- **Decreto 8.777/2016, art. 2º, I**: dado é **sequência de símbolos ou valores**, representados em **qualquer meio**, produzidos por processos **naturais ou artificiais**.
- **Decreto 8.777/2016, art. 2º, III e IV**: dados abertos (acessíveis ao público, meio digital, formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet, licença livre que só exige creditar a autoria ou a fonte) e formato aberto (não proprietário, especificação pública, livre de patentes e restrições legais).
- **Decreto 8.777/2016, art. 3º**: dados na **forma primária**, com o **maior grau de granularidade possível**; acesso irrestrito; bases legíveis por máquina.
- **Decreto 8.777/2016, art. 8º**: bases sem informação protegida pela LAI são automaticamente passíveis de abertura.
- **Bussab e Morettin** (*Estatística Básica*): classificação das variáveis e medidas de posição e dispersão.
- **S. S. Stevens** (1946): escalas nominal, ordinal, intervalar e de razão.
- **John Tukey** (*Exploratory Data Analysis*, 1977): critério de 1,5 vez a amplitude interquartil e box plot.
- **Bill Inmon**: data warehouse orientado por assunto, integrado, não volátil e variante no tempo.
- **Ralph Kimball**: modelo dimensional em estrela; granularidade (grão) da tabela de fatos.
- **Doug Laney** (2001): volume, velocidade e variedade.
- **Teorema CAP** (Brewer; Gilbert e Lynch, 2002): na partição, escolher entre consistência e disponibilidade.

- **DAMA UK** (2013): seis dimensões (acurácia, completude, consistência, pontualidade, unicidade, validade).
- **ISO/IEC 25012**: 15 características de qualidade de dados estruturados, nas perspectivas inerente e dependente do sistema.
- **DAMA-DMBOK**: governança de dados como exercício de autoridade, controle e decisão compartilhada sobre ativos de dados; curador de dados; metadados e linhagem.
- **Tim Berners-Lee**: escala de cinco estrelas para dados abertos.
- **Princípios de Sebastopol** (2007): dados abertos governamentais, não discriminatórios (sem cadastro) e em formato não proprietário.
- **LGPD, art. 5º, II**: lista fechada de dados sensíveis (sem dados financeiros). **Art. 12**: anonimizado não é pessoal, salvo reversão com esforço razoável ou meios próprios. **Art. 13, § 4º**: pseudonimização mantém informação adicional separada.
- **boyd e Crawford** (2012): volume grande não significa dado representativo.

Pegadinhas da banca

- **"Na DIKW, informação é o dado bruto e conhecimento é o dado organizado em tabela."** Errado: dado é o bruto; informação é o dado com sentido; conhecimento é a aplicação da informação.
- **"A compreensão fica entre a informação e o conhecimento."** Errado: vem depois do conhecimento.
- **"Para a LAI, só é informação o dado processado e em suporte digital."** Errado: dados processados **ou não**, em **qualquer** suporte.
- **"Para o Decreto 8.777, dado é a informação analisada; o registro bruto é metadado."** Errado: dado é sequência de símbolos ou valores; metadado é o dado que descreve dados.
- **"JSON e XML são estruturados, em linhas e colunas."** Errado: são semiestruturados.
- **"Semiestruturados têm esquema rígido e idêntico para todas as instâncias."** Errado: a flexibilidade é justamente o que os define.
- **"Embeddings localizam registros idênticos por correspondência exata."** Errado: buscam semelhança de significado.
- **"Variável contínua resulta de contagem."** Errado: contagem é discreta; contínua vem de medida.
- **Escolaridade como nominal / estado civil como ordinal.** Trocados: escolaridade é ordinal; estado civil é nominal.
- **"Escala nominal tem ordem; a ordinal só distingue."** Trocadas.
- **"Média divide os dados em duas metades e é insensível a extremos."** Errado: isso é a mediana.
- **"Amplitude não é afetada por extremos porque usa só o menor e o maior."** Errado: por usar só esses dois, é muito afetada.
- **"Médias iguais, mesma dispersão."** Errado: a média não mede espalhamento.

- **"Maior desvio-padrão, maior variabilidade relativa."** Errado: compare pelo coeficiente de variação.
- **"Média maior que mediana indica assimetria à esquerda."** Errado: indica assimetria à **direita**.
- **"Para variável nominal, a medida adequada é a mediana."** Errado: é a moda.
- **"Unimodal com moda 4"** quando 4 e 6 se repetem igualmente. Errado: bimodal.
- **"Normalização dá média 0 e desvio 1."** Errado: isso é padronização.
- **"Outliers devem ser sempre removidos de imediato."** Errado: investigue antes.
- **"Deduplicação é preencher vazios com a média."** Errado: isso é imputação.
- **"One-hot transforma contínua em uma coluna de inteiros crescentes."** Errado: transforma categórica em várias colunas de 0 e 1.
- **"No ETL, carrega primeiro e transforma no destino."** Errado: isso é ELT.
- **"Power Query altera a fonte e não repete as etapas."** Errado nas duas partes.
- **"Agregar torna a granularidade mais fina e permite recuperar o detalhe."** Errado: torna mais grossa e o detalhe se perde.
- **"Para comparar municípios de tamanhos diferentes, use o total absoluto."** Errado: use a taxa por cem mil habitantes.
- **"Chave estrangeira identifica cada registro da própria tabela."** Errado: isso é chave primária.
- **"Normalização (formas normais) introduz redundância."** Errado: elimina; quem introduz é a desnormalização.
- **"NoSQL tem consistência forte; relacional, eventual."** Invertido.
- **"Data lake guarda só estruturados; data warehouse guarda brutos."** Invertido.
- **"Data mart é mais abrangente que o data warehouse."** Errado: é uma fatia.
- **"Na estrela, fatos guardam descrições e dimensões guardam números."** Invertido.
- **"No Tableau, a medida aparece linha a linha até o usuário agregar."** Errado: agrega automaticamente.
- **"Velocidade é a diversidade de formatos; variedade é o ritmo."** Invertido.
- **"Big data, pelo volume, garante representatividade."** Errado.
- **"Acurácia é o dado estar disponível no momento."** Errado: isso é pontualidade.
- **"Completude é representar a realidade no momento exigido."** Errado: isso é pontualidade; completude é não faltar dado.
- **"Unicidade verifica formato e intervalo."** Errado: isso é validade.
- **"Curador de dados cuida só da infraestrutura física."** Errado: cuida de definição, qualidade e uso.
- **"Decreto 8.777 obriga todos os Poderes, Estados e Municípios."** Errado: Executivo federal.
- **"Formato aberto pode pertencer a fabricante e ter patente, se for gratuito."** Errado.
- **"Dados abertos preferencialmente agregados, com menor granularidade."** Errado: forma primária, maior granularidade possível.
- **"Formato proprietário e cadastro prévio do usuário."** Errado: não proprietário e sem cadastro.
- **"PDF de folha digitalizada é processável por máquina."** Errado.

- **"A LAI aceita relatórios só em PDF digitalizado."** Errado.
- **"Metadados nunca são dados pessoais."** Errado.
- **"Pseudonimização equivale a anonimização."** Errado.
- **"Dados financeiros são sensíveis."** Errado: não estão na lista do art. 5º, II.
- **"Acurácia é boa métrica mesmo com classes desbalanceadas."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Na hierarquia DIKW, dado é o registro bruto e sem contexto, como o número 37, ao passo que informação é o dado contextualizado e interpretado, como '37 processos foram distribuídos à comissão em março'. **Certo.** O número solto é dado; com o sentido do que ele conta, vira informação.
- **Item:** Na hierarquia DIKW completa de Ackoff, a compreensão, que corresponde ao porquê, ocupa o nível situado entre a informação e o conhecimento. **Errado.** A ordem é dado, informação, conhecimento, compreensão e sabedoria. A compreensão vem depois do conhecimento.
- **Item:** Situação hipotética: Ao organizar o cadastro dos servidores do Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados, a servidora Helena registrou, para cada um, o grau de escolaridade (fundamental, médio, superior e pós-graduação). Assertiva: Nessa situação, o grau de escolaridade registrado por Helena é exemplo de variável qualitativa nominal. **Errado.** As categorias têm ordem natural; a variável é qualitativa ordinal.
- **Item:** Na preparação de dados, a padronização reescala os valores para o intervalo de 0 a 1, enquanto a normalização transforma a variável para média 0 e desvio padrão 1, e os outliers devem ser sempre removidos de imediato. **Errado.** Os nomes foram trocados, e outlier se investiga antes de remover.
- **Item:** No ETL, os dados são extraídos, transformados e só então carregados no destino, modelo típico do data warehouse tradicional, ao passo que no ELT os dados brutos são carregados primeiro e transformados no próprio destino. **Certo.** A ordem das letras é a ordem das etapas.
- **Item:** Situação hipotética: Na revisão de sete transcrições, o número de erros encontrados em cada uma foi 3, 4, 4, 5, 6, 6 e 7. Nessa situação, o conjunto de dados é unimodal, e a moda é igual a 4. **Errado.** O 4 e o 6 aparecem duas vezes cada: o conjunto é bimodal.
- **Item:** Situação hipotética: Em um conjunto de tempos de resposta de um serviço, a média é de 25 minutos e a mediana, de 18 minutos. Nessa situação, a diferença entre as duas medidas sugere distribuição assimétrica à esquerda, ou assimetria negativa. **Errado.** Média maior que a mediana indica cauda à direita: assimetria positiva.
- **Item:** Situação hipotética: O tempo de transcrição de uma sessão tem média de 20 minutos e desvio-padrão de 5 minutos, e o custo por hora da equipe tem média de R$ 200 e desvio-padrão de R$ 40. Nessa situação, o custo apresenta maior variabilidade relativa que o tempo, por ter desvio-padrão numericamente maior. **Errado.** O coeficiente de variação do tempo é 25% e o do custo, 20%. O tempo varia mais em termos relativos.

- **Item:** O data lake armazena apenas dados estruturados, previamente limpos e organizados segundo esquema definido antes da gravação, ao passo que o data warehouse guarda dados brutos em seu formato original, de qualquer tipo, aplicando o esquema somente no momento da leitura. **Errado.** Os papéis estão invertidos: o lago guarda o bruto e aplica o esquema na leitura; o armazém guarda o tratado.
- **Item:** No modelo dimensional em estrela, a tabela de fatos armazena os atributos descritivos, como nome do deputado, partido e unidade da federação, ao passo que as tabelas de dimensão armazenam as medidas numéricas, como quantidade de votos e valor de despesas. **Errado.** Números ficam na tabela de fatos; descrições, nas dimensões.
- **Item:** A completude é a dimensão da qualidade de dados que mede o grau em que o dado representa a realidade no momento exigido pelo uso, de modo que um cadastro desatualizado há anos é exemplo típico de baixa completude. **Errado.** Isso é pontualidade. Completude é não faltar informação.
- **Item:** Entre as diretrizes da Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, está a de que os dados sejam disponibilizados preferencialmente de forma agregada, com o menor grau de granularidade possível, para facilitar a leitura pelo cidadão. **Errado.** O decreto pede a forma primária, com o maior grau de granularidade possível.
- **Item:** Na escala de cinco estrelas para dados abertos proposta por Tim Berners-Lee, a publicação de uma tabela em formato CSV, não proprietário, alcança nível superior ao da publicação da mesma tabela em planilha de formato proprietário. **Certo.** CSV tem três estrelas; a planilha proprietária, duas.
- **Item:** Pela LGPD, a pseudonimização, que substitui o nome do titular por um código e mantém em separado a tabela de correspondência, equivale à anonimização, de modo que os dados pseudonimizados deixam de ser dados pessoais para o controlador que guarda a tabela. **Errado.** Quem tem a tabela desfaz a troca; o dado continua pessoal.
- **Item:** Em um modelo de classificação aplicado à detecção de fraudes, ainda que as classes sejam desbalanceadas, a acurácia obtida no conjunto de teste constitui métrica adequada de avaliação do desempenho do modelo, ao refletir a proporção global de previsões corretas em relação ao total de registros avaliados. **Errado.** Com classes desbalanceadas, um modelo que nunca aponta fraude tem acurácia altíssima e é inútil.

Resumo para revisar

- DIKW: dado (bruto) → informação (quem, o quê, onde, quantos, quando) → conhecimento (como) → compreensão (por quê) → sabedoria. Cinco níveis em Ackoff.
- LAI: informação são dados processados **ou não**, em **qualquer** suporte. Decreto 8.777: dado é sequência de símbolos ou valores, em qualquer meio.
- Metadado descreve o dado e pode conter dado pessoal.
- Estruturado = tabela com esquema fixo; semiestruturado = JSON e XML, com marcadores e sem esquema rígido; não estruturado = texto livre, imagem, áudio, vídeo. Embeddings buscam semelhança de sentido.

- Nominal (sem ordem) x ordinal (com ordem); discreta (contagem) x contínua (medida). Stevens: intervalar tem zero arbitrário (°C), razão tem zero absoluto (idade).
- Métrica é a medida; indicador compara com meta ou série. Para grupos de tamanhos diferentes, use taxa (por 100 mil).
- Mediana é robusta; média é puxada por extremos; moda serve para nominais e pode ser dupla (bimodal). Número par de valores: mediana = média dos dois centrais.
- Média > mediana: assimetria à direita.
- Amplitude é muito sensível a extremos. Médias iguais não significam mesma dispersão. Compare variabilidade relativa pelo CV.
- Outlier pelo critério de Tukey: acima de Q3 + 1,5 × AIQ ou abaixo de Q1 − 1,5 × AIQ. Outlier se investiga antes de remover.
- Normalização: 0 a 1. Padronização: média 0, desvio 1 (escore z). One-hot: uma coluna 0/1 por categoria.
- Imputação preenche ausentes; deduplicação elimina repetidos.
- ETL transforma antes de carregar (data warehouse tradicional); ELT carrega bruto e transforma no destino.
- Agregar deixa a granularidade mais grossa e perde detalhe de vez.
- Power Query registra etapas, repete na atualização e não altera a fonte.
- Relacional: tabelas, SQL, ACID. Chave primária única e não nula; chave estrangeira aponta para outra tabela e pode repetir. Normalizar elimina redundância.
- NoSQL: chave-valor, documentos, colunas, grafos (relações). Muitos usam consistência eventual. CAP: na partição, consistência ou disponibilidade.
- Data warehouse (Inmon): por assunto, integrado, não volátil, variante no tempo. Data mart é fatia. Data lake guarda bruto e aplica esquema na leitura. OLTP opera; OLAP analisa.
- Estrela: fatos com números; dimensões com descrições. Tableau agrega medidas automaticamente.
- Big data: volume, velocidade, variedade (Laney) + veracidade e valor. Volume não garante representatividade.
- DAMA UK: acurácia, completude, consistência, pontualidade, unicidade, validade. ISO 25012: 15 características, inerentes e dependentes do sistema.
- Governança de dados: autoridade, controle e decisão compartilhada. Curador cuida do conteúdo. Linhagem rastreia origem e transformações.
- Decreto 8.777: Executivo federal; formato aberto é não proprietário e sem patente; dados na forma primária, com máxima granularidade; bases sem informação protegida são automaticamente abríveis.
- Dados abertos sem cadastro e em formato não proprietário; PDF de imagem não é processável por máquina. Cinco estrelas: CSV (3) acima de XLS (2).
- LGPD: sensíveis não incluem dados financeiros; anonimizado deixa de ser pessoal salvo reversão razoável; pseudonimizado continua pessoal; necessidade = só o pertinente.
- Acurácia engana com classes desbalanceadas.

TEMA 5 DE 10

Segurança da informação: backup, vírus, worms e pragas

359 perguntas no app · Segurança

O que cai

O edital pede "conceitos gerais de segurança e governança digital", "procedimentos de cópia de segurança (backup), noções de vírus, worms e pragas virtuais" e "ameaças digitais (phishing, pharming)". É o tema com mais perguntas da matéria, e elas se concentram em seis blocos:

- **Princípios da segurança da informação**: confidencialidade, integridade e disponibilidade (o tripé CID), mais autenticidade, irretratabilidade (não repúdio) e legalidade, e qual ferramenta garante cada um. A banca troca um princípio pelo outro com frequência.
- **Pragas virtuais (malware)**: vírus (e seus tipos), worm, bot e botnet, cavalo de Troia, ransomware, rootkit, spyware (keylogger, screenlogger), adware, backdoor. A confusão campeã é vírus x worm x cavalo de Troia.
- **Ataques e golpes**: engenharia social, phishing, smishing, pharming, spoofing, DoS e DDoS, força bruta, password spraying, sniffing, SQL Injection, defacement, sequestro de sessão, malvertising, spam, cookies.
- **Backup**: é o maior bloco. Tipos (completo, incremental, diferencial, cópia, diário, sintético, espelhado), restauração, local x externo x remoto x nuvem, online x offline, mídias, política de backup e regra 3-2-1.
- **Criptografia, hash, assinatura e certificado digital**: o que cada um garante; ICP-Brasil e ITI.
- **Leis**: LGPD (dado pessoal, dado sensível, bases legais, finalidade, incidente de segurança, anonimização), Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dieckmann e Lei do Governo Digital.

Atenção às palavras absolutas ("sempre", "apenas", "completamente", "nunca"): quase sempre derrubam o item.

Entenda o tema

O que é segurança da informação

Segurança da informação é o conjunto de cuidados que protege a informação contra acesso indevido, alteração indevida e perda. Ela não é só uma questão de máquinas e programas. Envolve:

- **políticas** (regras escritas da organização), **processos** e **procedimentos** bem definidos;
- **tecnologias** de proteção (firewall, antivírus, criptografia);

- **pessoas**: sua **confiança** e sua **ética**. Um servidor desonesto pode comprometer informações que nenhum equipamento conseguiria proteger.

Pontos que a banca cobra:

- A **internet não é um ambiente seguro por padrão**. Há golpes, vírus e invasões; quem a usa precisa de cuidados com links, anexos e senhas.
- **Só tecnologia não basta.** Mesmo com firewall, antivírus e IDS, cancelar o treinamento dos usuários deixa o órgão exposto. A **educação e a conscientização** dos usuários são essenciais, porque muitos ataques dependem de um descuido humano, como clicar num link falso.
- A segurança é **responsabilidade de todos**, não exclusiva da equipe de TI. O servidor que cola a senha no monitor falha na sua parte.
- A **política de segurança** precisa ser **revisada regularmente**: surgem novas ameaças e tecnologias, e regras antigas deixam de proteger.
- Implantar controles é só o começo. Eles exigem **monitoramento** e **análise crítica periódica** da sua eficácia. Segurança é trabalho contínuo.

Os princípios: o tripé CID

Os três **pilares clássicos** (princípios básicos) da segurança da informação são:

- **Confidencialidade**: a informação só pode ser acessada por **pessoas autorizadas**. É o sigilo. Documentos sigilosos de uma comissão ficam fora do alcance de quem não tem permissão.
- **Integridade**: a informação permanece **completa, correta e inalterada**, sem modificações indevidas, e só pode ser alterada por quem tem autorização. Vale **tanto no armazenamento quanto no trânsito** (enquanto é enviada).
- **Disponibilidade**: a informação e os sistemas estão **acessíveis aos usuários autorizados sempre que necessário**. Site fora do ar fere a disponibilidade.

> **Dica:** CID. **C**onfidencialidade = só quem pode vê. **I**ntegridade = ninguém altera escondido. **D**isponibilidade = está lá quando se precisa.

A doutrina acrescenta ao tripé:

- **Autenticidade**: garante a **veracidade da autoria** e da origem. A informação veio mesmo de quem diz ser o autor; a fonte é confiável.
- **Irretratabilidade** ou **não repúdio**: impede que o autor **negue depois** que fez aquilo. O deputado que assinou digitalmente um requerimento não pode alegar que não assinou.
- **Legalidade**: uso da informação de acordo com as **leis, regulamentos e contratos** aplicáveis (por exemplo, a LGPD no tratamento de dados pessoais).

Há ainda princípios **secundários**, que **não** estão entre os básicos:

- **Confiabilidade**: capacidade de um sistema **manter a constância dos serviços** ao longo do tempo, de forma previsível.
- **Primariedade**: qualidade da informação **coletada na fonte**, com o máximo de detalhamento possível, **sem modificações** (na forma original, antes de qualquer tratamento).

Pegadinha: "A confiabilidade é princípio básico, ao lado do CID." Errado: é secundária. "A disponibilidade é princípio acessório." Errado: faz parte do tripé. Autenticidade e legalidade é que são acréscimos.

Atenção: quem garante que a mensagem **não foi alterada** é a **integridade**, não a autenticidade. Autenticidade confirma **quem** é o autor. Quem impede o autor de **negar** a autoria é a **irretratabilidade**, não a autenticidade.

Que ameaça fere qual princípio

Situação	Princípio atingido
Alguém lê documento sigiloso sem permissão; sniffing captura senhas; spyware envia dados a terceiros	confidencialidade
Vírus altera valores de uma planilha; arquivo modificado sem autorização; SQL Injection apaga registros	integridade
Ataque DoS derruba o portal; incêndio ou enchente destrói os equipamentos; disco queima sem backup	disponibilidade (e, na perda de dados, também integridade)
E-mail com remetente falsificado (spoofing)	autenticidade

Pontos que caem:

- **Perder dados é problema de segurança da informação**, mesmo sem acesso indevido ou vazamento: afeta disponibilidade e integridade.
- **Desastres naturais** (enchente, incêndio) afetam a disponibilidade: destroem equipamentos e param os sistemas.
- **Falhas de segurança** não causam só vazamento: um invasor pode derrubar o serviço ou corromper dados, gerando **indisponibilidade**.
- **Malware** (vírus, trojans) pode alterar e corromper arquivos, violando a **integridade**.

Que ferramenta garante qual princípio

Ferramenta	O que garante
Criptografia	confidencialidade (só quem tem a chave lê)
Controle de acesso, autenticação	integridade e confidencialidade (só autorizados acessam ou alteram)
Assinatura digital	autenticidade, integridade e irretratabilidade; **não** confidencialidade
Certificado digital	autenticidade; e, por permitir a criptografia de chave pública, também confidencialidade
Biometria	autenticidade (confirma que a pessoa é quem diz ser)
Backup	disponibilidade e integridade (restaura os dados por inteiro, como estavam)
Equipamentos redundantes	disponibilidade (a cópia reserva assume se o principal falhar)

Ferramenta	O que garante
Nobreak	disponibilidade (bateria mantém os equipamentos ligados quando falta energia, evitando desligamento abrupto e perda de dados em processamento)

> **Exemplo:** na sala de servidores, cai a energia durante uma sessão, mas os equipamentos da Taquigrafia continuam funcionando tempo suficiente para salvar os registros. Isso é o **nobreak** protegendo contra falha de infraestrutura.
>
> **Atenção: redundância não substitui backup.** Se os dados forem apagados ou corrompidos, o equipamento reserva também não os tem; só o backup recupera. Para desastres, combine **backups guardados em local distinto** com **equipamentos redundantes**.

Identificação, autenticação e autorização

São três etapas do acesso a um sistema:

1. **Identificação**: a pessoa (ou sistema) **se apresenta**, por exemplo digitando o nome de usuário. Ainda não provou nada.
2. **Autenticação**: o sistema **verifica se ela é quem diz ser**, com uma prova: senha, código temporário, biometria.
3. **Autorização**: define **o que** a entidade autenticada **pode fazer**. Um servidor autenticado pode ter permissão para ler uma planilha, mas não para alterá-la.

> **Pegadinha:** a banca diz que a identificação "verifica se a entidade é quem diz ser" e que a autenticação é "a etapa anterior, em que só se informa o nome". Está invertido.

A autenticação também protege a **integridade**: sem saber quem está acessando, qualquer um poderia alterar os dados. Não basta registrar as alterações sem identificar quem as fez.

Autenticação multifator (MFA): exige provas de **categorias diferentes**:

- algo que você **sabe** (senha);
- algo que você **tem** (celular que recebe um código, token);
- algo que você **é** (impressão digital, rosto).

Duas senhas não são MFA. São duas coisas que você sabe: o mesmo fator. A senha sozinha também não é MFA. A verificação em **duas etapas** (senha + código) é recomendada inclusive para contas de nuvem onde ficam backups e documentos; a senha do serviço, sozinha, não basta.

Criptografia, hash, assinatura e certificado digital

Criptografia transforma a informação original em **texto cifrado**, ininteligível para quem não tem a chave. Só quem tem a chave correta consegue ler. É a ferramenta da **confidencialidade**: mesmo que a mensagem seja interceptada ou o notebook furtado, o conteúdo não pode ser lido.

- **Simétrica**: a **mesma chave secreta** cifra e decifra. É **rápida** e adequada a **grandes volumes** de dados. Exemplo: **AES**.

- **Assimétrica** (de chave pública): **par de chaves**, uma **pública** (divulgável) e uma **privada** (secreta). É mais lenta. Exemplo: **RSA**.

Na assimétrica:

- **Para sigilo**: o remetente cifra com a **chave pública do destinatário**; só a **chave privada** do destinatário decifra. Cifrar com a própria chave privada **não** dá sigilo: serve para **assinar**.
- **Para assinar**: o remetente cifra o **resumo (hash)** da mensagem com a **sua própria chave privada**; qualquer um confere com a chave pública dele.

Função hash (resumo): gera, a partir de uma entrada de **qualquer tamanho**, um resumo de **tamanho fixo**. É um cálculo de **mão única**: não se recupera a mensagem original a partir do resumo. Serve para **verificar a integridade**: se mudar uma vírgula no arquivo, o resumo muda. **Não é criptografia reversível** e não garante confidencialidade. Pense no hash como a impressão digital do arquivo.

Assinatura digital: garante **autenticidade** (quem assinou), **integridade** (se alguém alterar o documento depois de assinado, a assinatura deixa de conferir e a alteração é percebida) e **irretratabilidade** (o autor não pode negar). **Não garante confidencialidade**: qualquer pessoa com a chave pública do signatário confere a assinatura, e o conteúdo continua legível. Para sigilo, é preciso cifrar.

- A assinatura digital feita com certificado tem **validade jurídica**, semelhante à da assinatura manuscrita. Um contrato ou ofício assinado digitalmente **não precisa** ser assinado de novo a próprio punho.
- Pode ser usada por **pessoas físicas** (um servidor) e por **pessoas jurídicas** (uma empresa contratada).

Certificado digital: documento eletrônico que **vincula uma chave pública à identidade do titular**. É emitido por uma **Autoridade Certificadora (AC)**. Ele **contém a chave pública**, nunca a privada; a privada é pessoal, secreta e nunca publicada. O certificado serve para garantir a **autenticidade** e, por permitir a criptografia de chave pública, também a **confidencialidade**.

- No Brasil, a infraestrutura oficial é a **ICP-Brasil** (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), criada pela Medida Provisória 2.200-2/2001. A **AC Raiz** é o **ITI** (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), não a Receita Federal.
- Tipos mais comuns: o **A1** fica em **arquivo** no próprio computador; o **A3** fica em **token** ou **cartão** (mídia física).

Leis que caem no tema

- **LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados, **Lei 13.709/2018**): regula o tratamento de **dados pessoais** no Brasil, por pessoas e empresas e também por **órgãos públicos**. Diz como coletar, usar e guardar dados como nome, CPF e endereço.
- **Marco Civil da Internet** (**Lei 12.965/2014**): estabelece **princípios, garantias, direitos e deveres** para o uso da internet no Brasil.
- **Lei Carolina Dieckmann** (**Lei 12.737/2012**): tipifica crimes cibernéticos. Incluiu no Código Penal o crime de **invasão de dispositivo informático** (art. 154-A). O nome vem de um caso famoso de

vazamento de fotos da atriz.

- **Lei do Governo Digital** (**Lei 14.129/2021**): estimula a prestação de serviços públicos por meios digitais, **sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial**, para que quem não tem acesso ou familiaridade com a internet não fique excluído.

> **Pegadinha:** a banca troca os números. **13.709/2018 é a LGPD**; **12.965/2014 é o Marco Civil**. Quem regula dados pessoais é a LGPD.
>
> **Lei seca:** Art. 154-A (Código Penal). Invadir **dispositivo informático** de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Dados abertos e dados pessoais. Pela Lei 14.129/2021, **dados abertos** são dados acessíveis ao público, em meio digital, em formato aberto, processáveis por máquina e sob licença aberta. **Dados pessoais não viram dados abertos** só porque estão em formato aberto: a lei manda respeitar a privacidade dos dados pessoais e sensíveis, e só considera automaticamente passíveis de abertura as bases sem informações protegidas por lei. Dado pessoal continua protegido pela LGPD e pela Lei de Acesso à Informação.

Acessibilidade digital. Nos sites e sistemas públicos, a informação **não deve ser transmitida só por cor**. Deve vir acompanhada de texto, rótulo ou ícone, para que pessoas com daltonismo ou que usam leitores de tela também a percebam.

LGPD aplicada a gravações e transcrições

Algumas perguntas aplicam a LGPD ao trabalho de registro e transcrição de sessões:

- **Dado pessoal** é qualquer "informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável" (art. 5º, I). Não é só documento escrito com nome e número. A **voz** captada numa sessão é dado pessoal quando permite identificar alguém, e isso alcança a gravação e a transcrição.
- **Dado pessoal sensível** (art. 5º, II): origem racial ou étnica, convicção religiosa, **opinião política**, **filiação a sindicato** ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à **saúde** ou à **vida sexual**, dado **genético ou biométrico**, quando vinculado a uma pessoa natural. Opinião política e filiação sindical são sensíveis **mesmo que manifestadas em público**.
- **Bases legais no setor público**: o poder público costuma tratar dados para o **cumprimento de obrigação legal ou regulatória** e para a **execução de políticas públicas** previstas em lei ou regulamento (art. 7º, II e III). O **consentimento não é a base usual** no setor público. Não é preciso o consentimento de cada orador para gravar e transcrever uma sessão.
- **Princípio da finalidade** (art. 6º, I): o tratamento deve ter propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados, **sem tratamento posterior incompatível**. Gravar para o registro oficial não autoriza reutilizar o áudio para treinar um modelo comercial.
- **Incidente de segurança** (art. 48): o **controlador** deve comunicar à **autoridade nacional** e ao **titular** o incidente que possa acarretar risco ou dano relevante, em **prazo razoável**,

descrevendo, entre outros pontos, a natureza dos dados afetados, os titulares envolvidos, os riscos e as medidas adotadas. Não basta avisar a polícia.

- **Anonimização x pseudonimização**: no dado **anonimizado**, perde-se a possibilidade de associação ao titular, considerados meios técnicos razoáveis; em regra ele **sai do alcance da LGPD** (art. 12). No **pseudonimizado**, a associação só é possível com uma informação adicional **mantida em separado** pelo controlador (art. 13, § 4º); ele **continua sendo dado pessoal**.
- **Controles básicos** num fluxo de transcrição: **criptografia** do áudio em trânsito e em repouso, acesso pelo **princípio do menor privilégio** (cada pessoa recebe só o acesso de que precisa, e não todos com acesso completo) e **registro de auditoria** (quem mexeu em quê).
- **Transcrição em nuvem** traz riscos: compartilhamento de conteúdo com operador externo, possível transferência internacional de dados e uso do material para treinar modelos, que deve ser **expressamente vedado** no contrato quando não autorizado. O uso para treinamento **não é automático**; o contrato precisa fixar finalidade, prazo e segurança.

> **Lei seca:** Art. 48 (LGPD). O controlador deverá comunicar à **autoridade nacional e ao titular** a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar **risco ou dano relevante** aos titulares.

Quem ataca: hackers, crackers e companhia

- **Hacker**: pessoa com grande habilidade em computadores e sistemas. **Nem todo hacker comete crimes.** O pesquisador que acha uma falha no portal e avisa a equipe para corrigi-la é um hacker.
- **Cracker**: tem o mesmo conhecimento técnico, mas o usa para **cometer crimes**: invadir, fraudar, subtrair informações. É o que o senso comum chama, erradamente, de hacker. Hackers e crackers **não têm as mesmas motivações**: diferem na finalidade, não só no grau de conhecimento.
- **White hat** (chapéu branco): o hacker do bem, profissional ético que ajuda a melhorar a segurança. **Black hat** (chapéu preto): o malicioso.
- **Hacker ético**: profissional contratado para tentar invadir os sistemas **com autorização** e de forma controlada (teste de invasão), para apontar falhas antes que criminosos as explorem. É um white hat.
- **Hacktivista** ou **ciberativista**: usa habilidades cibernéticas para fins **políticos ou ideológicos**, como derrubar ou alterar o site de um órgão em protesto.
- **Spammer**: quem envia spam.
- **Engenheiro social**: quem manipula pessoas (ver adiante).

Vulnerabilidade, exploit, ataque e golpe

- **Vulnerabilidade**: brecha **interna** no sistema que facilita ataques, como uma falha de configuração, uma porta de rede aberta sem necessidade ou um programa desatualizado. Ela existe **mesmo que nenhum ataque tenha ocorrido**; não é "sempre causada por ataque externo". Deve ser identificada e corrigida antes que alguém a explore.
- **Exploit**: o **programa ou técnica que se aproveita** de uma vulnerabilidade para atacar. O exploit **não é** a falha; é o que a explora. Aplicar atualizações de segurança fecha a brecha e reduz a

eficácia do exploit.

- **Ataque**: o invasor age **diretamente** contra o sistema.
- **Golpe**: o criminoso **não age diretamente** na execução. Prepara uma armadilha (uma mensagem falsa, por exemplo) e espera que a vítima caia nela. A ação final é da própria vítima.

Ataques que caem

- **DoS** (*Denial of Service*, negação de serviço): sobrecarrega o sistema com tantos pedidos que ele cai ou fica lento demais. O objetivo é **tornar o serviço indisponível** aos usuários legítimos, **não roubar dados**. Fere a disponibilidade.
- **DDoS** (*Distributed* DoS): o mesmo ataque, feito a partir de **muitos computadores** infectados ao mesmo tempo. O objetivo continua sendo derrubar o serviço.
- **Força bruta**: método **automatizado** de **tentativa e erro**: um programa testa combinações sucessivas até acertar a senha. Funciona melhor contra senhas curtas e previsíveis. Por isso se recomenda **limitar o número de tentativas** de login.
- **Password spraying**: em vez de insistir em uma conta, o atacante testa **poucas senhas comuns** (como 123456) em **muitas contas diferentes**. Assim evita o bloqueio por excesso de tentativas numa conta só.
- **Sniffing**: o atacante **intercepta e monitora o tráfego** da rede (com um programa chamado **sniffer**) em busca de informações sensíveis, como senhas. É como grampear uma linha. Funciona em redes **não criptografadas**, onde os dados viajam abertos; em redes **criptografadas**, o conteúdo está embaralhado e o atacante não entende. Fere a confidencialidade.
- **Spoofing**: **falsificação de identidade** ou de origem para enganar. O atacante **sempre falsifica** algo: o remetente de um e-mail, o cabeçalho da mensagem, um endereço. Não existe spoofing sem falsificação. **Viola a autenticidade**. Spoofing **não é o mesmo que phishing**: phishing é o golpe para obter dados, e pode usar spoofing, mas um não é o outro.
- **SQL Injection**: o atacante digita **comandos SQL maliciosos** num campo de formulário (busca, login, cadastro). Se o sistema **não valida** o que o usuário digita, os comandos são executados **diretamente no banco de dados**, permitindo **acessar, alterar ou apagar** registros. Afeta confidencialidade e **integridade**. É uma das vulnerabilidades **mais comuns e exploradas** em aplicações web.
- **Defacement**: **alteração do conteúdo ou da aparência de um site**, como trocar a página inicial por uma mensagem de protesto. É uma "pichação" digital. O objetivo **não** é obter informações confidenciais.
- **Session hijacking** (sequestro de sessão): o atacante obtém o identificador de uma **sessão já aberta e válida** (alguém logado num site) e passa a **agir em nome da vítima**. Pode ser usado em **fraudes financeiras**, autorizando transferências no banco.

> **Pegadinha:** "SQL Injection altera a página inicial do site." Errado: isso é **defacement**. SQL Injection mexe no **banco de dados**.

Golpes e engenharia social

Engenharia social é a **manipulação de pessoas** para obter informações confidenciais ou fazê-las agir (entregar a senha, instalar um programa). Não ataca equipamentos nem sistemas: explora a **fragilidade humana**, como a confiança e a pressa. O engenheiro social costuma **se passar por alguém de confiança**: um técnico de informática, um chefe, um funcionário do banco.

> **Exemplo:** alguém telefona para a secretária de um gabinete, diz ser do suporte de informática e, com conversa convincente e urgência, consegue que ela informe a senha ou instale um programa de acesso remoto. Houve engenharia social.

Phishing: golpe em que o atacante **se passa por instituição confiável** (banco, loja, setor de pessoal) para obter **dados pessoais ou financeiros**, usando engano e persuasão. Em geral vem com **link para uma página falsa**, mas também pode usar **anexos** ou **telefonemas**. Pontos cobrados:

- Usa **engenharia social**, e não falhas técnicas.
- **Não é sempre por e-mail**: chega também por SMS, redes sociais, aplicativos de mensagem e ligações.
- **Não é só pedido de doação**: pode pedir senha, dados bancários, token.
- **Smishing**: phishing feito por **SMS** (por exemplo, a falsa cobrança de taxa de entrega de encomenda).
- O phishing é uma das **portas de entrada mais comuns do ransomware**: o e-mail falso traz o anexo que instala a praga.

Pharming: redireciona o usuário a um site falso pela adulteração do **DNS** (o sistema que traduz o nome do site em endereço numérico), o chamado **envenenamento do DNS**. A vítima **digita o endereço correto** e mesmo assim cai na página falsa, idêntica à verdadeira. Difere do phishing, que depende de a vítima clicar num link.

Malvertising (de *malicious advertising*): **anúncios maliciosos inseridos em sites legítimos**, por meio das redes de publicidade que os abastecem. Ao clicar, a vítima é levada a site perigoso ou recebe um programa nocivo. Pode ocorrer **até em sites confiáveis** e **não é inofensivo**. Não é o mesmo que **adware**, que é um programa instalado no computador que exibe propaganda.

Spam: mensagem **não solicitada** enviada **em massa**. Pontos cobrados:

- **Nem sempre é propaganda**: pode ser golpe, fraude, corrente, conteúdo **impróprio ou ofensivo**.
- **Não vem só por e-mail**: também por SMS, ligações e aplicativos de mensagem.
- Mensagem **solicitada** (como um boletim que o usuário pediu) **não é spam**.
- Pode **encher a caixa de entrada** até o limite e impedir o recebimento de e-mails importantes.
- **Spammers** coletam endereços com técnicas de **engenharia social** (formulários e mensagens enganosas) e métodos automatizados; por isso os órgãos mantêm filtros antispam.

Fake news (notícias falsas) se espalham **principalmente por redes sociais, sites pouco confiáveis e aplicativos de mensagens**, e não principalmente por e-mails de spam.

Cookies

Cookies são pequenos **arquivos de texto** que o site guarda no navegador do usuário. Registram informações de navegação e **preferências** (idioma escolhido, itens do carrinho), para que sejam reconhecidas em visitas posteriores.

- **Cookie de sessão**: **temporário**; mantém o usuário conectado durante a visita e é **apagado ao fechar o navegador**.
- **Cookie persistente**: fica gravado no **disco rígido** do aparelho (não na memória RAM, que se apaga ao desligar). Permanece depois de fechar o navegador, até a data de validade ou até ser apagado. Por isso o site lembra as preferências em acessos posteriores.
- **Cookie de primeira parte**: gerado pelo **próprio site** que o usuário está visitando. **Cookie de terceiros**: vem de **outros domínios**, como anunciantes.
- **Cookie zumbi**: permanece ativo **mesmo depois de excluído**, porque fica gravado em vários locais e **se recria**. Dificulta eliminar o rastreamento.
- Cookies **podem ser usados para autenticação automática**: é por isso que muitos sites reconhecem o usuário sem pedir a senha a cada acesso.
- Cookies **não são sempre maliciosos**; em geral facilitam a navegação. Mas trazem **riscos à privacidade**: os dados de navegação podem ser repassados a terceiros (anunciantes) sem consentimento. Além disso, o navegador fornece informações sobre o ambiente do usuário, e cookies podem guardar dados como o **sistema operacional e os aplicativos instalados**, o que ajuda um atacante a identificar falhas conhecidas desse ambiente.

Pragas virtuais (malware)

Malware é todo programa feito para causar dano. Entre os danos típicos estão **apagar arquivos**, **desconfigurar o sistema operacional**, roubar dados e sequestrar arquivos.

Vírus

O **vírus** é um código malicioso que **insere cópias de si mesmo em um arquivo hospedeiro** (um programa ou documento) e **depende da execução desse hospedeiro** para se propagar. Ele **não é autônomo**: precisa que alguém abra ou execute o arquivo infectado. Um anexo infectado que nunca é aberto não contamina o sistema.

Tipos de vírus que caem:

- **Vírus de boot** (ou **de inicialização**): corrompe os arquivos usados para **ligar o computador** e iniciar o sistema operacional. A máquina pode nem conseguir iniciar ou travar antes de carregar o sistema.
- **Vírus de macro**: infecta **arquivos que possuem macros** (pequenos programas embutidos em documentos), como documentos do **Word** e planilhas do **Excel**, porque é dentro deles que as macros são executadas. Ao habilitar as macros de uma planilha recebida, o código roda e se copia para outros documentos.
- **Vírus stealth** (furtivo): **se esconde do antivírus** durante a varredura, por exemplo mostrando uma cópia limpa do arquivo infectado. O computador pode continuar contaminado mesmo após uma verificação completa.

- **Vírus polimórfico**: **muda de forma a cada cópia**, gerando clones ligeiramente diferentes, para escapar da detecção por assinatura. É **difícil** de detectar pelo antivírus tradicional, e não "fácil".

Worm

O **worm** (verme) **se propaga automaticamente pela rede**, enviando **cópias de si mesmo** de máquina em máquina. **Não precisa de hospedeiro** e **não depende de ação do usuário**: explora serviços e **vulnerabilidades** de rede para se autopropagar. Não é feito para infectar arquivos do Office (isso é o vírus de macro).

> **Dica:** vírus pega **carona** num arquivo e espera alguém abri-lo. Worm **anda sozinho** pela rede.

Bot e botnet

O **bot** é como um worm com um extra: além de se propagar, **recebe comandos remotos** do atacante, que pode acioná-lo à distância para ações maliciosas. O computador infectado vira um "zumbi". Bots podem, por exemplo, **transformar o computador em disparador de spam**.

A **botnet** é a **rede de bots** controlados pelo mesmo atacante, usada para **ataques em massa**, como o DDoS (milhares de computadores domésticos infectados acessando o mesmo portal ao mesmo tempo).

Cavalo de Troia (trojan)

O **cavalo de Troia** se apresenta como **programa útil ou legítimo** (um conversor gratuito, uma fatura, um comunicado anexado) e, ao ser executado, faz **ações maliciosas escondidas**. Ele **não se replica**: não insere cópias em outros arquivos nem se espalha pela rede sozinho. Serve de transporte para a ameaça.

- Costuma chegar **por e-mail**, disfarçado de documento ou programa útil.
- Pode ser usado para **espionagem e roubo de dados**.
- **Trojan RAT** (*Remote Access Trojan*): dá ao atacante o **controle remoto** do computador; o cursor se move e programas abrem sozinhos.

Ransomware

O **ransomware criptografa os dados** da vítima (os arquivos ficam ilegíveis) e **exige pagamento de resgate**, muitas vezes em criptomoeda, para liberar o acesso.

- O **phishing** é uma das formas mais comuns de distribuí-lo.
- **Pagar o resgate não garante** a recuperação: os criminosos podem não devolver a chave.
- A melhor defesa é ter **backup**: com cópias guardadas em local separado, o órgão restaura os dados sem pagar.
- É recomendável manter **cópias offline** (desconectadas da rede), porque o ransomware que invade a rede pode atingir também os backups conectados. Ter versionamento online e verificação de integridade **não dispensa** a cópia offline.

Rootkit

O **rootkit** é um conjunto de programas que **esconde a presença do invasor** e **aumenta seus privilégios** no sistema, permitindo obter e manter poderes semelhantes aos de **administrador**. Por

ser feito para se ocultar, é **difícil de detectar**, inclusive pelos antivírus. É usado com frequência para **roubo de identidade**: captura informações pessoais que permitem ao atacante se passar pela vítima.

Spyware e seus tipos

O **spyware** (programa espião) **coleta dados do usuário sem o seu conhecimento**, de forma furtiva: senhas, documentos, hábitos de navegação. A vítima pode não notar nenhum sinal no funcionamento do computador. Compromete a **confidencialidade**.

- **Keylogger**: captura as **teclas digitadas no teclado físico**, como a senha do banco. É **ineficaz contra teclados virtuais** (em que se clica nas teclas exibidas na tela). Não precisa ser instalado à mão pelo atacante: pode vir escondido num programa baixado pelo próprio usuário ou ser instalado por outro malware.
- **Screenlogger**: evolução do keylogger. **Captura imagens da tela** (ou da região em volta do clique do mouse), o que **dribla os teclados virtuais**. Funciona com o que aparece na tela; o teclado físico não o impede.
- **Adware**: software projetado para **exibir propaganda**. Em si, **pode ser legítimo** (um programa gratuito que se paga com anúncios). Passa a ser malicioso quando **monitora a navegação** do usuário sem avisar. Costuma ser instalado **junto com outro programa**, quando o usuário avança as etapas da instalação sem ler.
- **Backdoor** ("porta dos fundos"): programa que deixa uma **brecha para o invasor voltar** e acessar a máquina remotamente quando quiser, em geral sem ser percebido, mesmo depois de corrigida a falha original. Seu objetivo principal é **garantir o acesso futuro**, não roubar senhas de banco. É feito para ficar escondido e **não é facilmente detectado**. A banca o trata como um tipo de spyware.

> **Atenção:** o **teclado virtual** protege contra o **keylogger**, mas **não** contra o **screenlogger**. Ele não elimina completamente o risco.
>
> **Pegadinha:** "O rootkit criptografa dados e pede resgate, e o adware captura teclas." Errado: resgate é **ransomware**; teclas, **keylogger**; o rootkit **esconde** o invasor; o adware **mostra anúncios**.

Backup: a cópia de segurança

Backup é a **cópia de segurança dos dados**, feita por meio de **procedimentos específicos**, com a finalidade de **proteger as informações contra perdas**. É um procedimento **planejado**, com regularidade e armazenamento adequado. Copiar uma vez um arquivo para um pen drive guardado na gaveta, sem rotina nem periodicidade, é uma **cópia avulsa**, não um backup.

Restaurar o backup é usar a cópia para trazer de volta dados perdidos, apagados ou danificados.

Para que serve. O backup protege contra perda de dados por:

- **furto** do equipamento ou **problemas de hardware** (disco danificado): os arquivos são recuperados em outro equipamento;

- **falhas no sistema** (erro do sistema operacional): o backup não impede a falha, mas evita a perda;
- **ataques cibernéticos** e **ransomware**: restaura-se a cópia sem pagar resgate;
- **erro do usuário** (arquivo apagado por engano);
- **desastres** (incêndio, enchente), se a cópia estiver em outro local.

Também **facilita a transferência de dados** entre dispositivos: na troca de computador, restaura-se a cópia no novo equipamento.

O backup é a última linha de defesa. Antes dele vêm as medidas que **evitam** a perda: antivírus, senhas, atualizações, controle de acesso. O backup é o plano para quando tudo isso falhar. Por isso:

- backup **não dispensa** o antivírus (um recupera depois, o outro evita a infecção);
- sistema operacional atualizado **não dispensa** backup (atualização não impede disco queimado, furto ou erro humano);
- backup **não é opcional** em empresas e órgãos: lá os dados valem muito, e a perda pode parar a operação.

O que copiar. Todos os dados digitais que têm valor para quem os guarda, de transcrições oficiais a fotos de família. Vale incluir também as **configurações personalizadas dos programas** (ajustes do editor de texto, modelos de documento), para tudo voltar como antes após a troca do computador. Mas **não** é recomendável copiar **tudo** o que existe no sistema: arquivos temporários, downloads inúteis e programas instalados ocupam espaço, **aumentam o custo** de armazenamento (disco ou plano de nuvem) e tornam a restauração mais demorada. Copie o que importa.

Regularidade. Backups devem ser feitos **regularmente**: uma cópia de meses atrás não contém os dados recentes.

Onde guardar: as mídias

- **Disco rígido (HD)**, sobretudo **externo**: uma das opções mais usadas em PCs domésticos e empresariais, pela **grande capacidade** e pela **portabilidade**.
- **Fita magnética**: **barata por gigabyte**, guarda muito e **dura muitos anos**, por isso continua útil nas empresas. Mas o acesso é **sequencial** (é preciso passar pelo que vem antes), o que a torna **lenta** para achar um arquivo específico. Velocidade não é a sua vantagem.
- **Pen drive**: usado em backups **individuais e domésticos**, por ser pequeno e de pouca capacidade. Em empresas, preferem-se soluções maiores e mais robustas.
- **SSD**: guarda os dados em **chips de memória não volátil** (não se apagam ao desligar), **sem partes móveis**. É mais **eficiente em consumo de energia** que o HD, que depende de pratos que giram e cabeçotes que se movem. Bom para notebooks.
- **Nuvem**: ver adiante.

Use **dispositivos confiáveis e de qualidade**. Mídias baratas e antigas tendem a falhar justamente na restauração e aumentam o risco de cópias corrompidas. A integridade das cópias depende também da mídia, não só da rotina.

Tipos de backup pelo que copiam

Lembre o **atributo de arquivamento**: uma marca que o sistema põe em cada arquivo novo ou alterado, indicando que ele ainda precisa ir para o backup. Alguns tipos **limpam** essa marca depois de copiar (o arquivo passa a constar como "já salvo"); outros não.

Backup completo (normal, total):

- copia **todos os dados selecionados**, **mudados ou não**, mesmo que já tenham sido copiados antes;
- é o que **mais demora** e **mais espaço** ocupa (não é o mais rápido);
- vantagem: **todos os dados num único lugar**; para restaurar, **basta o último completo**, sem combinar com outras cópias; a recuperação é direta e simples;
- por demorar e ocupar muito espaço, **não é o mais indicado para execução diária** em sistemas críticos com atualizações constantes.

Backup incremental:

- copia **só os arquivos novos ou alterados desde o último backup de qualquer tipo** (completo ou incremental);
- **marca** os arquivos como copiados;
- é **rápido** e **economiza espaço**: permite manter um histórico mais longo no mesmo disco;
- para restaurar: o **último completo** e **todos os incrementais** feitos depois, **na ordem** em que foram gerados. Só o último incremental não basta. Por ter mais etapas, a **restauração é mais demorada**.

> **Exemplo:** completo no domingo, incremental de segunda a quinta. O servidor falha na sexta de manhã. Henrique precisa restaurar o completo de domingo e os incrementais de segunda, terça, quarta e quinta, nessa ordem.

Backup diferencial:

- copia **tudo o que mudou desde o último backup completo**, **acumulando** as alterações a cada execução (a cópia de quarta repete as mudanças de segunda e terça);
- **não marca** os arquivos como copiados;
- ocupa **mais espaço** e leva **mais tempo** que o incremental (que guarda só as mudanças mais recentes), mas **menos** que o completo;
- para restaurar: só o **último completo** e o **último diferencial**. Por isso a restauração é **mais simples e mais rápida** que a incremental;
- é bastante aplicado a **sistemas críticos com atualizações constantes**, justamente pela restauração rápida.

> **Exemplo:** completo no domingo, diferencial de segunda a sexta; o disco falha no sábado. Bastam o completo de domingo e o diferencial de sexta, que já contém todas as alterações da semana.

Backup de cópia:

- copia os arquivos selecionados **sem marcá-los** como copiados (não limpa o atributo de arquivamento);
- é uma cópia **avulsa, rápida e tempestiva**, indicada para **emergências e manutenção** (por exemplo, minutos antes de atualizar um servidor);
- é **invisível à rotina regular**: o incremental seguinte copia normalmente os mesmos arquivos, sem precisar reajustar nada.

Backup diário:

- copia os arquivos **criados ou modificados no dia** em que é feito; o usuário pode também especificar outro **período**;
- **não marca** os arquivos como copiados, por isso **não interfere** na rotina de normais e incrementais.

Backup sintético:

- **combina o backup completo com as cópias incrementais** seguintes para montar, **no próprio servidor de backup**, uma cópia completa e atualizada, **sem recopiar todos os dados da origem**;
- **poupa a rede** (largura de banda): só as alterações viajam da origem até o servidor de backup;
- pode **sobrecarregar o processamento do servidor de backup**, onde as cópias são combinadas.

Backup espelhado:

- funciona como um **espelho**: um segundo disco recebe cada gravação **no mesmo instante** e fica **idêntico** ao original, sincronizado em **tempo real**;
- protege bem contra **falha de hardware** ou perda do dispositivo de origem;
- mas **replica também exclusões e corrupções**: se alguém apaga um arquivo por engano, ele some também do espelho. **Não protege contra exclusão acidental** e não substitui cópias com versões anteriores.

> **Dica:** quem marca o arquivo como copiado: **completo e incremental**. Quem não marca: **diferencial, cópia e diário**.

Restauração total e parcial

- **Restauração total**: recupera **todos os dados** do backup de uma vez. Adequada quando o servidor perdeu todo o conteúdo. É geralmente **mais direta e simples**.
- **Restauração parcial**: recupera **dados específicos** escolhidos (só a planilha apagada por engano, sem tocar nos demais). Exige escolher o que recuperar.

Onde fica a cópia: local, externo, remoto, nuvem

- **Backup local**: a cópia fica num dispositivo **no mesmo local** dos dados originais (HD externo na mesma sala). Vantagem: **recuperação mais rápida**, sem depender de download. Desvantagem: **vulnerável aos mesmos desastres** (incêndio, enchente, roubo) que atingirem o original.

- **Backup externo**: a cópia fica num **dispositivo de hardware externo guardado em local distinto** do original (um disco removível levado a outro prédio). Protege contra desastre no local. Não usa a rede; se ficasse no mesmo local, seria backup local.
- **Backup remoto**: as cópias vão **pela rede** para um **servidor distante** (por exemplo, em outra cidade), sem transporte de mídia. **A diferença entre externo e remoto é que o remoto usa a rede.**
- **Backup na nuvem**: as cópias vão **pela internet** para os servidores de um **provedor**. É **uma forma de backup remoto**, mas os dois não são idênticos: todo backup na nuvem é remoto, mas o remoto é mais amplo (pode ser um servidor próprio do órgão em outra unidade). O backup na nuvem:
- **não exige acesso físico** ao servidor: restaura-se de onde estiver;
- **dispensa a compra de hardware** de armazenamento, porque as cópias ficam na infraestrutura do provedor;
- é classificado como backup **online**, não offline;
- deve ter **verificação em duas etapas** na conta.

Armazenamento em nuvem não é backup na nuvem. O **armazenamento em nuvem** (como o **Google Drive**) é um lugar para **guardar e usar os arquivos no dia a dia**, acessíveis de qualquer lugar com internet. O **backup na nuvem** é uma **cópia de segurança** guardada ali para o caso de perda. Manter os arquivos numa pasta sincronizada não significa, por si só, ter backup.

Quando a cópia é feita: online e offline

- **Backup online**, também chamado **dinâmico** ou **a quente**: feito **enquanto o sistema está ativo** e os dados estão em uso, **sem tirar o sistema do ar**. É o ideal para sistemas que não podem parar (portal consultado 24 horas, registro de presença durante a sessão).
- **Backup offline**, ou **a frio**: feito com o sistema **fora do ar**, quando os usuários não podem acessar os dados. Vantagem: **cópias consistentes**, porque nada é alterado durante o processo. Desvantagem principal: o **tempo de inatividade** do sistema.

> **Pegadinha:** "O backup dinâmico ocorre com o sistema offline." Errado: dinâmico = online = a quente. "O backup offline evita o tempo de inatividade." Errado: é ele que causa a inatividade.

Backup hierárquico

O **backup hierárquico** organiza as cópias em **níveis de período**, do maior para o menor (anual, semestral, mensal, semanal, diário), cada nível com seu próprio **intervalo de retenção** antes de ser substituído pelas cópias mais recentes. É um esquema de organização, e por isso **pode ser aplicado a vários tipos** de backup (diferenciais, diários e outros), combinando-os em cada nível.

Política de backup

A **política de backup** é o conjunto de regras escritas que diz como as cópias são feitas. Ela deve definir:

- **Frequência** das cópias (diária, semanal, mensal), conforme a **importância** e a **frequência de modificação** dos dados. Um sistema alterado a cada minuto durante as sessões merece cópias muito mais frequentes que um cadastro que muda poucas vezes por mês.
- **Métodos** (completo, incremental, diferencial) escolhidos conforme as necessidades de cada conjunto de dados.
- **Local** de armazenamento das cópias: o local **não é irrelevante**; a política deve especificá-lo, para proteger contra perdas e acessos indevidos.
- **Retenção**: por quanto tempo as cópias são mantidas antes de apagadas ou substituídas (por exemplo, diárias por 30 dias e mensais por 5 anos).
- **Responsabilidades e autorizações**: quem executa, guarda, confere e restaura as cópias, e quem pode acessá-las. Sem isso, cada técnico supõe que outro cuida da rotina, e as cópias deixam de ser feitas.
- **Testes periódicos de verificação**: confirmar que as cópias estão **íntegras** e que os dados **podem ser restaurados**. A rotina terminar "sem mensagem de erro" não comprova nada. A verificação deve ser feita **após cada backup**, e não uma única vez na implantação.
- **Proteção dos dados de backup**: **criptografia** e **controle de acesso**. A cópia também é alvo: se um disco com backups sigilosos for furtado no transporte, a criptografia impede a leitura sem a chave. A proteção não pode depender só do controle físico.
- **Documentação**: a política deve ser **escrita**, para que todos saibam o que fazer e se possa conferir o cumprimento.

Boas práticas que caem:

- **Backups automáticos** (programados para rodar sozinhos) ajudam a manter as cópias **atualizadas** e **previnem o esquecimento**. Mas **exigem monitoramento**, para confirmar que estão rodando e terminando sem erro.
- **Mais de uma cópia, em locais distintos**: se uma for perdida ou destruída, a outra garante a recuperação. Uma única cópia na mesma sala do servidor não basta; guardar todas as cópias num único local, mesmo protegido, também não (um incêndio leva tudo).
- **Regra 3-2-1**: manter **3 cópias** dos dados, em **2 tipos de mídia** diferentes, com **1 cópia fora do local** dos dados originais. E testar periodicamente a restauração. Três cópias na mesma mídia e no mesmo local não atendem à regra.
- **Não restaurar dados infectados**: se a cópia foi feita depois da infecção, ela traz o malware. Restaurá-la reintroduz o problema. Deve-se partir de uma **cópia anterior, limpa**.
- **Cópia offline contra ransomware**: guarde pelo menos uma cópia desconectada da rede.

Firewall, IDS e IPS

- O **firewall** filtra conexões de **entrada e de saída** de dados, nos dois sentidos: verifica tanto as tentativas externas de acesso quanto as conexões iniciadas pelas máquinas internas, segundo as regras definidas.
- O **IDS** (Sistema de Detecção de Intrusão) atua de forma **passiva**: **detecta e alerta** sobre o tráfego suspeito, mas **não bloqueia**. Não basta sozinho para impedir ataques.

- O **IPS** (Sistema de Prevenção de Intrusão), posicionado **em linha com o tráfego**, **detecta e bloqueia** o tráfego malicioso, descartando pacotes ou encerrando a conexão. Não se limita a monitorar e alertar.

Quadros para memorizar

Princípios da segurança da informação

Princípio	Significado	Classificação
Confidencialidade	só autorizados acessam	básico (CID)
Integridade	sem alteração indevida, no armazenamento e no trânsito	básico (CID)
Disponibilidade	acessível quando necessário	básico (CID)
Autenticidade	autoria e origem verdadeiras	acrescentado pela doutrina
Irretratabilidade (não repúdio)	o autor não pode negar	acrescentado pela doutrina
Legalidade	uso conforme leis, regulamentos e contratos	acrescentado pela doutrina
Confiabilidade	constância dos serviços ao longo do tempo	secundário
Primariedade	dado coletado na fonte, sem modificação	secundário

Etapas do acesso

Etapa	Pergunta que responde	Exemplo
Identificação	quem você diz ser?	digitar o nome de usuário
Autenticação	é você mesmo?	senha, código no celular, digital
Autorização	o que você pode fazer?	ler, mas não alterar a planilha

Pragas virtuais

Praga	Como age	Se replica?	Marca registrada
Vírus	insere cópias em arquivo hospedeiro	sim, com ajuda (execução do hospedeiro)	precisa que alguém execute
Worm	envia cópias de si pela rede	sim, sozinho	sem hospedeiro, sem ação do usuário
Bot	como o worm + recebe comandos remotos	sim	computador zumbi; disparador de spam
Botnet	rede de bots		ataques em massa (DDoS)
Cavalo de Troia	disfarçado de programa útil	**não**	RAT dá controle remoto

Praga	Como age	Se replica?	Marca registrada
Ransomware	criptografa os dados e pede resgate		pagar não garante nada; defesa é backup
Rootkit	esconde o invasor e eleva privilégios		difícil de detectar; roubo de identidade
Spyware	coleta dados sem o usuário saber		fere a confidencialidade
Keylogger	grava teclas do teclado físico		não pega teclado virtual
Screenlogger	captura a tela no clique		dribla o teclado virtual
Adware	exibe propaganda		pode ser legítimo; malicioso se espiona
Backdoor	deixa porta para o invasor voltar		objetivo: acesso futuro

Tipos de vírus

Tipo	Característica
Boot (inicialização)	corrompe arquivos de inicialização; a máquina pode não ligar
Macro	infecta arquivos com macros (Word, Excel)
Stealth (furtivo)	esconde-se do antivírus mostrando cópia limpa
Polimórfico	muda de forma a cada cópia; difícil de detectar

Ataques e golpes

Nome	O que é	Princípio atingido
DoS / DDoS	sobrecarga para derrubar o serviço (DDoS: de muitas máquinas)	disponibilidade
Força bruta	testa combinações até acertar a senha	confidencialidade
Password spraying	poucas senhas comuns em muitas contas	confidencialidade
Sniffing	intercepta tráfego não criptografado	confidencialidade
Spoofing	falsifica a origem ou identidade	autenticidade
SQL Injection	comandos SQL em formulário sem validação	confidencialidade e integridade
Defacement	altera a aparência ou o conteúdo de um site	integridade
Session hijacking	sequestra sessão válida e age como a vítima	
Engenharia social	manipula pessoas	
Phishing	imita instituição para obter dados	
Smishing	phishing por SMS	

Nome	O que é	Princípio atingido
Pharming	envenena o DNS; site falso com endereço certo	
Malvertising	anúncio malicioso em site legítimo	

Cookies

Tipo	Característica
De sessão	temporário; apagado ao fechar o navegador
Persistente	gravado no disco rígido; permanece após fechar
Primeira parte	do próprio site visitado
Terceiros	de outros domínios (anunciantes)
Zumbi	recria-se depois de excluído

Tipos de backup

Tipo	O que copia	Marca?	Para restaurar	Espaço e tempo
Completo	tudo o que foi selecionado	sim	só o último completo	o maior e mais demorado
Incremental	mudanças desde o último backup de qualquer tipo	sim	completo + todos os incrementais, em ordem	o menor e mais rápido; restauração mais lenta
Diferencial	mudanças desde o último completo (acumula)	não	completo + último diferencial	intermediário; restauração mais rápida
Cópia	o selecionado, avulso	não		não interfere na rotina
Diário	criados ou modificados no dia (ou período escolhido)	não		não interfere na rotina
Sintético	monta completo a partir do completo + incrementais no servidor de backup			poupa a rede; pesa no servidor de backup
Espelhado	espelho em tempo real			replica até exclusões

Onde e quando

Modalidade	Característica
Local	mesmo local do original; recuperação rápida; vulnerável a desastres
Externo	hardware externo em local distinto; sem rede
Remoto	pela rede para servidor distante
Nuvem	pela internet para o provedor; forma de remoto; online; sem acesso físico
Online (dinâmico, a quente)	sistema em uso; sem inatividade
Offline (a frio)	sistema fora do ar; cópia consistente; gera inatividade

Modalidade	Característica
Hierárquico	níveis anual > semestral > mensal > semanal > diário

Mídias de backup

Mídia	Ponto forte	Ponto fraco
HD externo	grande capacidade e portabilidade	partes móveis, mais consumo que o SSD
Fita magnética	barata por GB, durável	acesso sequencial, lenta
Pen drive	prático para uso individual	pouca capacidade para empresas
SSD	sem partes móveis, memória não volátil, econômico em energia	
Nuvem	acesso de qualquer lugar, sem comprar hardware	depende da internet; exige proteção da conta

Leis

Lei	Apelido	Assunto
Lei 13.709/2018	LGPD	proteção de dados pessoais
Lei 12.965/2014	Marco Civil da Internet	princípios, garantias, direitos e deveres no uso da internet
Lei 12.737/2012	Lei Carolina Dieckmann	crimes cibernéticos (invasão de dispositivo informático, art. 154-A do CP)
Lei 14.129/2021	Lei do Governo Digital	serviços digitais, sem prejuízo do atendimento presencial
MP 2.200-2/2001	ICP-Brasil	certificação digital; ITI é a AC Raiz

Conceitos e autores que caem

- **Segurança da informação**: proteção que combina políticas, processos, procedimentos, tecnologia e pessoas (confiança e ética); responsabilidade de todos; exige revisão e monitoramento contínuos.
- **Confidencialidade, integridade, disponibilidade**: os três pilares clássicos; a doutrina soma autenticidade, irretratabilidade e legalidade.
- **Confiabilidade**: constância dos serviços ao longo do tempo (secundário). **Primariedade**: dado na forma original, coletado na fonte (secundário).
- **Nobreak**: aparelho com bateria que mantém os equipamentos ligados na falta de energia.
- **Redundância**: equipamento reserva que assume se o principal falhar.
- **Identificação, autenticação, autorização**: apresentar-se, provar quem é, receber permissões.
- **MFA**: fatores de categorias diferentes (sabe, tem, é); duas senhas não configuram.

- **Hash**: resumo de tamanho fixo, de mão única, que verifica a integridade.
- **Assinatura digital**: autenticidade, integridade e irretratabilidade, sem confidencialidade; validade jurídica; pessoas físicas e jurídicas.
- **Certificado digital**: vincula chave pública à identidade; contém a pública; emitido por AC; ITI é a AC Raiz da ICP-Brasil; A1 em arquivo, A3 em token ou cartão.
- **Hacker x cracker**: mesma habilidade, finalidades diferentes. **White hat** é o ético; **black hat**, o malicioso. **Hacktivista**: fins políticos ou ideológicos.
- **Vulnerabilidade**: brecha interna. **Exploit**: o que a aproveita.
- **Ataque x golpe**: no golpe, o criminoso prepara a armadilha e espera a vítima agir.
- **Engenharia social**: manipulação de pessoas, explorando a fragilidade humana.
- **Malware**: programa malicioso; pode apagar arquivos e desconfigurar o sistema.
- **Dado pessoal**: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (inclui a voz). **Dado sensível**: origem racial ou étnica, religião, opinião política, filiação sindical ou a organização religiosa, filosófica ou política, saúde, vida sexual, genético, biométrico.
- **Anonimização**: dado deixa de ser associável ao titular; em regra sai da LGPD. **Pseudonimização**: associável com informação mantida em separado; continua dado pessoal.
- **Menor privilégio**: cada um recebe só o acesso necessário ao seu trabalho.
- **Regra 3-2-1**: 3 cópias, 2 mídias, 1 fora do local.

Pegadinhas da banca

- **"A internet é segura por padrão."** Errado.
- **"Segurança se alcança só com tecnologia."** Errado: exige políticas, processos, treinamento e pessoas éticas.
- **"Segurança é responsabilidade exclusiva da TI."** Errado: é de todos.
- **"A política de segurança, uma vez aprovada, não precisa ser revisada."** Errado.
- **"Implantados os controles, dispensa-se monitoramento."** Errado.
- **"Confiabilidade é princípio básico."** Errado: é secundária. **"Disponibilidade é acessória."** Errado: é do tripé.
- **"Autenticidade garante que a mensagem não foi alterada."** Errado: isso é integridade.
- **"Autenticidade impede que o autor negue a autoria; não há princípio distinto para isso."** Errado: isso é irretratabilidade (não repúdio).
- **"Confidencialidade é deixar a informação disponível a qualquer interessado."** Errado: é o oposto.
- **"Integridade só vale na transmissão, não no armazenamento."** Errado: vale nos dois.
- **"Alteração não autorizada de arquivo não afeta a integridade."** Errado.
- **"Malware não afeta a integridade."** Errado: pode alterar e corromper dados.
- **"Perda de dados sem vazamento não é problema de segurança."** Errado.
- **"Desastres naturais só atingem o prédio, não a disponibilidade."** Errado.

- **"Equipamentos redundantes dispensam backup."** Errado.
- **"Primariedade garante dados de alta qualidade, coletados ou não na forma original."** Errado: primariedade é justamente a forma original.
- **Identificação e autenticação invertidas.** A identificação só apresenta; a autenticação verifica.
- **"Autenticação é desnecessária para a integridade."** Errado.
- **"Duas senhas distintas configuram MFA."** Errado: mesmo fator.
- **"MFA usa só a senha."** Errado.
- **"Assinatura digital não garante a integridade."** Errado: qualquer alteração a invalida.
- **"Assinatura digital garante confidencialidade."** Errado: o conteúdo continua legível.
- **"Assinatura digital não tem validade jurídica."** Errado.
- **"Certificado digital não garante autenticidade" ou "não serve para confidencialidade."** Errado nos dois casos.
- **"O certificado armazena a chave privada."** Errado: contém a pública.
- **"A AC Raiz da ICP-Brasil é a Receita Federal" e "o A3 fica em arquivo no computador."** Errado: é o ITI; o A3 fica em token ou cartão (em arquivo fica o A1).
- **"Para sigilo, cifra-se com a própria chave privada."** Errado: com a pública do destinatário.
- **"Na assimétrica, a mesma chave cifra e decifra e ela é mais rápida."** Errado: isso descreve a simétrica (AES).
- **"Hash é reversível e garante confidencialidade."** Errado: é de mão única e serve à integridade.
- **"Criptografia de chave pública não garante confidencialidade."** Errado.
- **"A Lei 13.709/2018 é o Marco Civil" ou "a Lei 12.965/2014 regula dados pessoais."** Errado: trocaram as leis.
- **"Dados abertos abrangem dados pessoais em formato aberto."** Errado.
- **"A voz não é dado pessoal; só documentos escritos com nome."** Errado.
- **"Opinião política e filiação sindical são dados comuns."** Errado: são sensíveis.
- **"O poder público precisa do consentimento de cada orador para gravar a sessão."** Errado: base legal é obrigação legal ou política pública.
- **"Coletado legitimamente, o dado pode ser usado para qualquer fim."** Errado: princípio da finalidade.
- **"No incidente, basta comunicar a polícia."** Errado: autoridade nacional e titular.
- **"O dado pseudonimizado sai da LGPD."** Errado: continua dado pessoal.
- **"Menor privilégio é dar acesso completo a todos."** Errado.
- **"O fornecedor de transcrição em nuvem pode treinar modelos com o áudio automaticamente."** Errado.
- **"Hackers sempre cometem crimes."** Errado. **"Hackers e crackers têm as mesmas motivações."** Errado.
- **"White hat é o malicioso e black hat o ético."** Errado: invertido.
- **"Engenheiros sociais exploram falhas de sistemas, não pessoas."** Errado.

- **"Vulnerabilidades são sempre causadas por ataques externos."** Errado: são falhas internas que existem antes do ataque.
- **"Exploit é a vulnerabilidade."** Errado: é o que a explora.
- **"DoS e DDoS visam coletar dados pessoais."** Errado: visam a indisponibilidade.
- **"Sniffing lê dados de redes criptografadas."** Errado.
- **"No spoofing não é preciso falsificar a origem."** Errado. **"Spoofing por falsificar só o remetente não viola a autenticidade."** Errado. **"Spoofing e phishing são a mesma coisa."** Errado.
- **"SQL Injection não afeta a integridade" ou "altera a página inicial."** Errado nos dois casos.
- **"Defacement visa obter dados confidenciais."** Errado: altera a aparência do site.
- **"Phishing é sempre por e-mail" ou "sempre pede doações."** Errado.
- **"Malvertising é inofensivo" ou "só ocorre em sites suspeitos."** Errado. **"Adware e malvertising são a mesma coisa."** Errado.
- **"Spam é sempre propaganda", "só vem por e-mail", "não pode ter conteúdo ofensivo" ou "é mensagem solicitada."** Errado em todos.
- **"Fake news se espalham principalmente por spam."** Errado: redes sociais e aplicativos de mensagem.
- **"Cookies são sempre maliciosos."** Errado. **"Cookies não servem para autenticação automática."** Errado. **"Cookie persistente fica na RAM."** Errado: no disco. **Primeira parte e terceiros invertidos.**
- **"Vírus é autônomo e infecta sem o anexo ser aberto."** Errado: isso é o worm; o vírus depende de execução.
- **"Worm depende do usuário ou de hospedeiro" ou "infecta arquivos do Office."** Errado.
- **"Cavalo de Troia se replica como vírus" ou "é autônomo como o worm."** Errado: não se replica.
- **"Bots não transformam computadores em servidores de spam."** Errado.
- **"Rootkits, backdoors e vírus polimórficos são facilmente detectados."** Errado: são feitos para escapar.
- **"Ransomware captura teclas."** Errado: isso é keylogger. **"Pagar o resgate garante a recuperação."** Errado.
- **"Adware é sempre malicioso."** Errado.
- **"Backdoor tem como objetivo principal roubar senhas de banco."** Errado: garantir acesso futuro.
- **"Keylogger só pode ser instalado manualmente."** Errado.
- **"Screenlogger é ineficaz contra teclados físicos" ou "teclado virtual elimina completamente o risco."** Errado.
- **"Copiar um arquivo uma vez para o pen drive é backup."** Errado: backup é procedimento planejado.
- **"Backup é o primeiro mecanismo de proteção."** Errado: é a última linha de defesa.
- **"Backup dispensa antivírus" ou "sistema atualizado dispensa backup."** Errado.

- **"Backup não protege contra falhas do sistema."** Errado.
- **"Backup é opcional em empresas."** Errado.
- **"Fita é a melhor opção pela velocidade de acesso."** Errado: é lenta (acesso sequencial).
- **"Pen drives são os mais usados em backups corporativos."** Errado.
- **"Armazenamento em nuvem e backup na nuvem são iguais."** Errado.
- **"Backup na nuvem exige acesso físico ao servidor" ou "é offline."** Errado.
- **"Backup remoto e na nuvem são idênticos."** Errado: a nuvem é uma forma de remoto.
- **"Backup remoto usa dispositivo físico externo."** Errado: isso é o externo. **"O externo fica no mesmo local."** Errado: isso é o local.
- **"Backup local não é mais rápido de recuperar."** Errado.
- **"Backup completo copia só o que mudou" ou "é o mais rápido."** Errado.
- **"Incremental copia tudo" ou "é maior e mais demorado que o diferencial."** Errado.
- **"Incremental copia o que mudou desde o último completo."** Errado: isso é o diferencial.
- **"Diferencial copia desde o último backup de qualquer tipo e exige todos os diferenciais."** Errado: isso descreve o incremental.
- **"Diferencial e incremental são iguais."** Errado.
- **"Diferencial armazena menos que o incremental" ou "mais que o completo."** Errado nos dois.
- **"Restaurar incremental exige só o último incremental."** Errado.
- **"Restauração incremental é mais rápida que a diferencial."** Errado.
- **"Restaurar o completo exige incrementais."** Errado.
- **"Restauração total é mais complexa que a parcial."** Errado.
- **"Backup de cópia e backup diário marcam os arquivos."** Errado.
- **"Backup completo diário é o indicado para sistemas críticos."** Errado: demora e ocupa muito.
- **"Espelhamento protege contra exclusão acidental."** Errado: replica a exclusão.
- **"Backup dinâmico é offline" ou "o offline evita inatividade."** Errado.
- **"Backups automáticos não precisam de monitoramento" ou "não mantêm as cópias atualizadas."** Errado nos dois.
- **"Não é preciso testar as cópias" ou "basta testar uma vez."** Errado.
- **"O local das cópias é irrelevante" ou "basta um único local protegido."** Errado.
- **"Uma única cópia na mesma sala basta."** Errado.
- **"Não se deve criptografar backup."** Errado.
- **"Política de backup não precisa ser documentada."** Errado.
- **"Mídias de baixa qualidade não afetam a integridade."** Errado.
- **"Recomenda-se copiar tudo, inclusive temporários."** Errado.
- **"Dados infectados podem ser restaurados sem preocupação."** Errado.
- **"Regra 3-2-1: três cópias numa mídia, no mesmo local, sem testes."** Errado.
- **"Com versionamento online, cópia offline é dispensável contra ransomware."** Errado.
- **"Verificação em duas etapas é desnecessária na nuvem."** Errado.

- **"O IDS bloqueia ataques" ou "o IPS só monitora e alerta."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Ao lado da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade, a confiabilidade é um princípio básico da segurança da informação, e não um atributo secundário ligado à constância dos serviços prestados pelo sistema. **Errado.** A confiabilidade é princípio secundário, ligado à constância dos serviços; os básicos são confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- **Item:** O princípio da autenticidade assegura que a informação não foi alterada durante a transmissão, chegando ao destino exatamente como foi enviada. **Errado.** Isso é integridade. Autenticidade confirma o autor e a origem da informação.
- **Item:** Situação hipotética: Ao acessar o sistema de tramitação de proposições da Câmara dos Deputados, a servidora Paula digita seu nome de usuário e, em seguida, a senha e um código enviado ao celular. Assertiva: Nessa situação, a etapa em que Paula informa o nome de usuário corresponde à identificação, que consiste em verificar se a entidade é quem ela diz ser. **Errado.** Informar o nome é a identificação, mas verificar se a pessoa é quem diz ser é a autenticação (senha e código).
- **Item:** Situação hipotética: Para acessar o sistema de folha de pagamento da Câmara dos Deputados, o servidor Rogério precisa digitar sua senha pessoal e, em seguida, uma segunda senha, distinta da primeira, cadastrada por ele no mesmo sistema. Assertiva: Nessa situação, a exigência de duas senhas distintas configura autenticação multifator, pois o acesso depende de duas credenciais diferentes. **Errado.** As duas senhas são do mesmo fator (algo que ele sabe); MFA exige categorias diferentes.
- **Item:** Quando um Deputado assina digitalmente um documento encaminhado à Mesa da Câmara dos Deputados, a assinatura digital assegura a autenticidade, a integridade e a irretratabilidade da mensagem, mas não lhe garante confidencialidade, pois qualquer pessoa com a chave pública do signatário pode conferir a assinatura e ler o conteúdo. **Certo.** A assinatura prova quem enviou e que nada mudou, mas não esconde o conteúdo.
- **Item:** No Brasil, a Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil é a Receita Federal, e o certificado do tipo A3 é armazenado em arquivo no próprio computador do titular. **Errado.** A AC Raiz é o ITI, e o A3 fica em token ou cartão; em arquivo fica o A1.
- **Item:** Em debates legislativos da Câmara dos Deputados sobre direitos dos usuários da rede, a Lei n. 13.709/2018 costuma ser invocada por ser conhecida como Lei do Marco Civil da Internet, norma que disciplina o uso da internet no Brasil. **Errado.** A Lei 13.709/2018 é a LGPD; o Marco Civil é a Lei 12.965/2014.
- **Item:** O dado pseudonimizado sai do alcance da LGPD, pois perde de forma definitiva a possibilidade de associação ao titular. **Errado.** O pseudonimizado pode ser reassociado com a informação guardada em separado e continua sendo dado pessoal; quem em regra sai da lei é o anonimizado.

- **Item:** Situação hipotética: Um servidor da Câmara dos Deputados instalou um programa gratuito de conversão de arquivos que, sem seu conhecimento, abriu um acesso remoto para um atacante, mas não se copiou para outros arquivos nem para outros computadores da rede. Assertiva: Nessa situação, o programa é um cavalo de Troia, praga que se multiplica como vírus. **Errado.** É um cavalo de Troia, mas o cavalo de Troia não se replica.
- **Item:** Vírus de computador são autônomos e não precisam ser executados pelo usuário, razão pela qual um arquivo infectado recebido por e-mail por um servidor da Câmara dos Deputados contamina o sistema mesmo que o anexo jamais seja aberto. **Errado.** O vírus depende da execução do hospedeiro; quem se propaga sozinho é o worm.
- **Item:** Embora protejam contra keyloggers, que registram apenas o teclado físico, a utilização de teclados virtuais elimina completamente o risco de captura de dados por spyware, razão pela qual servidores da Câmara dos Deputados que os usam dispensam outras precauções. **Errado.** O screenlogger captura a tela e dribla o teclado virtual.
- **Item:** Situação hipotética: Um servidor da Câmara dos Deputados digitou corretamente o endereço do site do seu banco, mas foi levado a uma página falsa, idêntica à verdadeira, porque a tradução do nome do site para o endereço numérico havia sido adulterada. Assertiva: Nessa situação, ocorreu o ataque de pharming, que redireciona o usuário por meio do envenenamento do DNS. **Certo.** Site falso mesmo com o endereço digitado certo, por adulteração do DNS, é pharming.
- **Item:** Situação hipotética: Após a falha do disco de um servidor da Câmara dos Deputados, o técnico Henrique dispõe do backup completo de domingo e dos incrementais de segunda a quinta, e precisa restaurar os dados ao estado de quinta-feira. Assertiva: Nessa situação, a restauração de um backup incremental requer apenas o último backup incremental realizado, bastando a Henrique aplicar a cópia de quinta. **Errado.** O incremental exige o completo e todos os incrementais, na ordem.
- **Item:** O backup espelhado é mecanismo de proteção eficaz contra a exclusão acidental de arquivos, pois o espelho conserva a versão apagada na origem. **Errado.** O espelho replica tudo em tempo real, inclusive a exclusão.
- **Item:** Situação hipotética: Durante o expediente, enquanto servidores da Câmara dos Deputados continuam alterando a planilha de controle de proposições, o Centro de Informática executa a cópia de segurança dos arquivos em uso. Assertiva: Nessa situação, trata-se de backup dinâmico, modalidade que ocorre enquanto o sistema está offline. **Errado.** O backup dinâmico é feito com o sistema ativo: é sinônimo de online (a quente).
- **Item:** Em ambientes corporativos com sistemas de backup com versionamento online e verificação periódica de integridade, é dispensável a manutenção de cópias de segurança offline para mitigação de riscos associados a ransomware, uma vez que a recuperação íntegra pode ser assegurada a partir de repositórios online integrados. **Errado.** O ransomware pode atingir as cópias conectadas; é preciso manter cópia offline.

Resumo para revisar

- Segurança da informação = políticas + processos + tecnologia + pessoas; responsabilidade de todos; revisão e monitoramento contínuos; a internet não é segura por padrão.
- Tripé CID: confidencialidade (só autorizados), integridade (sem alteração indevida, guardada ou em trânsito), disponibilidade (acessível quando preciso).
- Acréscimos: autenticidade (autoria), irretratabilidade ou não repúdio (não pode negar), legalidade. Secundários: confiabilidade e primariedade.
- Criptografia → confidencialidade; assinatura digital → autenticidade, integridade e não repúdio (não confidencialidade); backup e redundância → disponibilidade; backup → integridade; biometria e certificado → autenticidade; nobreak → disponibilidade.
- Identificação (apresenta) → autenticação (prova) → autorização (permissões).
- MFA: sabe + tem + é; duas senhas não contam; use duas etapas também na nuvem.
- Hash: resumo fixo, mão única, verifica integridade.
- Sigilo: cifra com a pública do destinatário; assinatura: resumo cifrado com a própria privada.
- Certificado contém a chave pública; ITI é a AC Raiz da ICP-Brasil; A1 em arquivo, A3 em token ou cartão.
- LGPD = 13.709/2018; Marco Civil = 12.965/2014; Carolina Dieckmann = 12.737/2012 (invasão de dispositivo); Governo Digital = 14.129/2021 (com atendimento presencial).
- LGPD: voz é dado pessoal; opinião política e sindicato são sensíveis; setor público usa obrigação legal e políticas públicas, não consentimento; finalidade limita o reuso; incidente → autoridade nacional + titular; anonimizado sai da lei, pseudonimizado não.
- Hacker ≠ cracker; white hat ético, black hat malicioso; hacktivista tem causa política.
- Vulnerabilidade é a brecha; exploit é o que a explora. No golpe, a vítima faz a ação final.
- DoS/DDoS derrubam o serviço; força bruta testa combinações; password spraying espalha senhas comuns; sniffing só lê o que não é cifrado; spoofing falsifica a origem; SQL Injection ataca o banco de dados; defacement desfigura o site; session hijacking sequestra a sessão.
- Phishing (qualquer canal; smishing por SMS) engana com mensagem falsa; pharming envenena o DNS; malvertising usa anúncios em sites legítimos; spam é não solicitado e em massa, por qualquer canal.
- Cookies: sessão (some ao fechar), persistente (disco), primeira parte (próprio site), terceiros (outros domínios), zumbi (se recria); servem até para login automático; risco à privacidade.
- Vírus precisa de hospedeiro e execução; worm anda sozinho pela rede; bot recebe comandos e forma botnets; cavalo de Troia não se replica (RAT = controle remoto).
- Vírus de boot, de macro, stealth e polimórfico.
- Ransomware cifra e pede resgate; pagar não garante; defesa é backup, inclusive offline.
- Rootkit esconde o invasor e eleva privilégios; backdoor garante a volta; ambos difíceis de detectar.
- Spyware espiona; keylogger grava teclado físico; screenlogger captura a tela e dribla o teclado virtual; adware mostra propaganda e pode ser legítimo.

- Backup é procedimento planejado e última linha de defesa; não dispensa antivírus nem atualização.
- Completo copia tudo; incremental, o que mudou desde o último backup; diferencial, o que mudou desde o último completo. Restaurar: completo + todos os incrementais, ou completo + último diferencial.
- Cópia e diário não marcam os arquivos; sintético monta o completo no servidor de backup; espelhado replica até exclusões.
- Local (rápido, vulnerável), externo (hardware em outro local), remoto (pela rede), nuvem (forma de remoto, online). Online = dinâmico = a quente; offline = a frio.
- Política de backup: frequência, métodos, local, retenção, responsabilidades, testes após cada cópia, criptografia, documentação, mídias de qualidade; automáticos com monitoramento; regra 3-2-1.

TEMA 6 DE 10

Ética e responsabilidade digital no serviço público

51 perguntas no app · Segurança

O que cai

O edital pede "Ética e responsabilidade digital no serviço público". É um tema curto, mas as perguntas puxam normas de várias leis para o mundo digital. Os blocos que se repetem:

- **Deveres do servidor no ambiente digital**: usar equipamentos e sistemas para finalidade pública, não compartilhar senha, guardar sigilo, conferir o que a inteligência artificial (IA) produz, assegurar rastreabilidade.
- **Lei do Governo Digital (Lei 14.129/2021)**: princípios (linguagem clara, interoperabilidade, dados abertos, boa-fé, atendimento presencial mantido), CPF como identificador suficiente, definições (autosserviço, dados abertos, formato aberto, transparência ativa), componentes da prestação digital, abertura de bases de dados sem motivação.
- **LGPD**: princípio da necessidade, encarregado, transferência de dados a entidades privadas, incidente de segurança, sanções, dados sensíveis, direitos do titular sem custo.
- **Marco Civil da Internet**: prazos de guarda dos registros (1 ano x 6 meses), ordem judicial, responsabilidade do provedor de conexão.
- **Código de Ética (Decreto 1.171/1994)**, **Lei 8.112/1990**, **LAI** e **Lei de Improbidade** aplicados ao uso de sistemas e informações.
- **Crime de invasão de dispositivo informático** (art. 154-A do Código Penal) e a ação penal.
- **Acessibilidade digital** (eMAG, WCAG, Lei Brasileira de Inclusão) e o **Guia de IA Generativa no Serviço Público**.

Cuidado com números trocados: 1 ano e 6 meses no Marco Civil, 100 anos na LAI, 2% e R$ 50 milhões na LGPD.

Entenda o tema

Ética e responsabilidade digital: a ideia central

Ética digital é aplicar ao computador, à internet e aos sistemas do órgão os mesmos deveres que o servidor já tem fora deles. O e-mail institucional, a senha do sistema e a ferramenta de IA são instrumentos de trabalho público. Por isso, entre os deveres de ética e responsabilidade digital do servidor estão:

- usar **equipamentos e sistemas institucionais para finalidade pública**;
- **não compartilhar credenciais** (senha, token, certificado);

- **preservar o sigilo** dos dados pessoais e das informações a que tem acesso;
- **conferir os resultados de ferramentas de IA** antes do uso oficial.

Senha é pessoal. Nem o "dever de colaboração" nem uma finalidade pública autorizam emprestar a senha a um colega. Cada acesso precisa ser **rastreável** até quem o fez.

> **Exemplo:** a servidora Clara vai sair de férias e pensa em deixar sua senha com o colega Davi, para ele "adiantar" os processos dela. Não pode: se Davi entrar com a senha de Clara, o sistema registrará os atos como se fossem dela, e ninguém saberá quem de fato agiu. O caminho correto é a chefia dar a Davi o acesso próprio de que ele precisa.

Rastreabilidade das decisões. Quando sistemas informatizados apoiam atos administrativos, a ética digital inclui a obrigação institucional de assegurar **rastreabilidade**, **registro decisório** e **justificativa técnica**, para viabilizar **auditoria, controle e responsabilização**. Isso decorre dos princípios do art. 37 da Constituição, do dever de motivação dos atos (Lei 9.784/1999, art. 50) e do direito de revisão de decisões automatizadas (LGPD, art. 20).

Código de Ética do servidor (Decreto 1.171/1994)

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal traz regras que a banca aplica ao comportamento digital:

- **O elemento ético não pode ser desprezado.** A decisão do servidor não se resume a escolher entre o legal e o ilegal, ou entre o conveniente e o inconveniente: passa **principalmente** pela escolha entre o **honesto e o desonesto** (item II).
- **Vida privada conta.** A função pública é exercício profissional e se integra à vida particular do servidor; os fatos e atos de sua **vida privada podem acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional** (item VI). O que o servidor publica nas **redes sociais**, fora do expediente, não é irrelevante.
- **Publicidade é a regra.** A publicidade de qualquer ato administrativo é **requisito de eficácia e moralidade**, ressalvados os casos de **segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública**, preservados em processo **previamente declarado sigiloso** (item VII).
- **Direito à verdade.** Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor **não pode omiti-la nem falseá-la**, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração (item VIII). Não há exceção "em favor do órgão".
- **Dever de comunicar.** O servidor deve comunicar imediatamente a seus superiores todo ato ou fato contrário ao interesse público (Seção II, item XIV, alínea m).
- **Vedações** (Seção III, item XV), entre outras:
- **deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos** ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister (alínea e): o servidor não pode se acomodar quando há tecnologia que melhora o serviço;
- **alterar ou deturpar o teor de documentos** que deva encaminhar para providências (alínea h);
- **fazer uso de informações privilegiadas** obtidas no âmbito interno do serviço, em benefício **próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros** (alínea m). Passar a informação a terceiros

também é proibido.

- **Comissão de Ética**: deve ser criada **em todos os órgãos e entidades** da Administração Pública Federal **direta, indireta, autárquica e fundacional**, e em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público (Capítulo II, item XVI). Não só nos ministérios.

Lei 8.112/1990: deveres e proibições no uso digital

- **Dever de sigilo**: guardar sigilo sobre assunto da repartição (art. 116, VIII). A **revelação de segredo** do qual se apropriou em razão do cargo leva à **demissão** (art. 132, IX). Vale para conversas, e-mails, mensagens e publicações.
- **Dever de representar**: levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo à **autoridade superior** ou, se houver suspeita de envolvimento desta, a **outra autoridade competente** (art. 116, VI). Inclui falhas de segurança e uso indevido de sistemas.
- **Recursos da repartição**: é proibido **utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares** (art. 117, XVI). Computador, impressora e internet do órgão entram aí. A lei **não** abre exceção para o uso que "não prejudica o expediente". A transgressão leva à **demissão** (art. 132, XIII).
- **Valer-se do cargo** para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública (art. 117, IX), também é punido com **demissão** (art. 132, XIII). Não é infração leve.

LAI: informação sigilosa e pessoal

Pela Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011):

- **Informações pessoais** relativas à **intimidade, vida privada, honra e imagem** têm **acesso restrito**, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de **100 anos** a contar da data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à própria pessoa (art. 31, § 1º, I). Não são 25 anos.
- É conduta ilícita **divulgar ou permitir a divulgação**, ou **acessar ou permitir acesso indevido**, à informação sigilosa ou pessoal (art. 32, IV). Para o servidor federal, é infração administrativa apenada, **no mínimo, com suspensão** (art. 32, § 1º, II).

Lei de Improbidade

Constitui ato de improbidade que atenta contra os **princípios** da administração pública, na forma **dolosa**, **revelar fato ou circunstância** de que o agente tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em **segredo**, propiciando **beneficiamento por informação privilegiada** ou colocando em risco a **segurança da sociedade e do Estado** (Lei 8.429/1992, art. 11, III). Vale também para vazamentos por aplicativos e redes sociais.

Lei do Governo Digital (Lei 14.129/2021)

A lei disciplina o **Governo Digital** e estimula a prestação de serviços públicos por meios digitais. Os pontos cobrados:

Princípios e diretrizes (art. 3º), entre outros:

- **linguagem clara** e compreensível a qualquer cidadão;

- **interoperabilidade de sistemas** (sistemas que "conversam" entre si) e **promoção de dados abertos**;
- **presunção de boa-fé** do usuário dos serviços públicos;
- **permanência da possibilidade de atendimento presencial**, conforme as características, a relevância e o público-alvo do serviço. A lei **não extingue** o atendimento presencial nos serviços digitalizados; o art. 14 garante o direito do cidadão a esse atendimento;
- **atuação integrada** entre órgãos e entidades, com **compartilhamento de dados pessoais** em ambiente seguro **quando indispensável** à prestação do serviço, observadas a LGPD e as regras de **sigilo fiscal**;
- **exigências de uma só vez**: o interessado deve ser instado a apresentar, **de uma única vez**, tudo o que for necessário, e só se admite nova exigência em caso de **dúvida superveniente**;
- **vedação de exigir prova de fato já comprovado** por documento ou informação válida.

CPF e CNPJ (art. 28): o número de inscrição no **CPF** ou no **CNPJ** é **suficiente** para identificar o cidadão ou a pessoa jurídica nos bancos de dados de serviços públicos. Não se exige o RG além do CPF.

Definições (art. 4º):

- **Autosserviço**: acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, **sem necessidade de mediação humana** (o cidadão pede a certidão sozinho, pelo aplicativo).
- **Dados abertos**: dados **acessíveis ao público**, representados em **meio digital**, estruturados em **formato aberto**, **processáveis por máquina**, **referenciados na internet** e disponibilizados sob **licença aberta** que permita livre utilização por qualquer pessoa.
- **Formato aberto**: formato cuja especificação está **documentada publicamente** e é **livre de patentes** ou restrições legais. O formato proprietário, restrito ao fabricante, é o oposto.
- **Transparência ativa**: disponibilização de dados pela administração **independentemente de solicitação**. Divulgar só quando alguém pede é a transparência **passiva**.

> **Exemplo:** um relatório publicado como **PDF digitalizado (imagem)** está na internet, mas **não é dado aberto**: o computador não consegue ler os números, então falta o requisito de ser processável por máquina.

Componentes essenciais da prestação digital (art. 18): a **Base Nacional de Serviços Públicos**, as **Cartas de Serviços ao Usuário** e as **Plataformas de Governo Digital**.

Abertura de dados (arts. 29 e 30):

- A regra é a **publicidade** das bases de dados não pessoais, e o **sigilo é a exceção**.
- Os dados devem ser **legíveis por máquina** e estar em **formato aberto**, e não em imagens digitalizadas.
- Qualquer interessado pode pedir a abertura de bases de dados, e é **vedado exigir os motivos** do pedido. O requerente pode pedir a **preservação de sua identidade**.

LGPD no serviço público

- **Princípio da necessidade** (art. 6º, III): limitação do tratamento ao **mínimo necessário** para as finalidades, com dados **pertinentes, proporcionais e não excessivos**.
- **Dados sensíveis** (art. 5º, II): origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
- **Encarregado** (art. 5º, VIII, e art. 41): pessoa indicada pelo **controlador** e pelo **operador** para atuar como **canal de comunicação** entre o controlador, os **titulares** e a **ANPD**. Sua identidade e contato devem ser **divulgados publicamente**, de preferência no **site** do controlador. Os **órgãos públicos também** devem indicar encarregado (art. 23, III); o fato de serem fiscalizados por controles internos e externos não os dispensa.
- **Transferência a entidades privadas** (art. 26, § 1º): em regra, é **vedado** ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais de suas bases, **salvo** exceções como a **execução descentralizada** de atividade pública, os dados **acessíveis publicamente**, a **previsão legal** ou a transferência respaldada em **contratos, convênios** ou instrumentos congêneres, e a prevenção de fraudes. Os contratos e convênios devem ser comunicados à autoridade nacional (§ 2º).
- **Incidente de segurança** (art. 48): o controlador deve comunicar à **autoridade nacional e ao titular**. Não há dispensa de avisar o titular.
- **Direitos do titular** (art. 18): obter do controlador, a qualquer momento e mediante requisição, a **confirmação da existência de tratamento**, o **acesso aos dados** e a **correção** de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, entre outros. O requerimento é atendido **sem custos para o titular** (§ 5º).
- **Sanções** (art. 52, II): **multa simples de até 2%** do faturamento da pessoa jurídica de direito privado no Brasil no último exercício, excluídos os tributos, **limitada a R$ 50.000.000,00 por infração**.

Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)

- Estabelece **princípios, garantias, direitos e deveres** para o uso da internet no Brasil.
- **Ordem judicial** (art. 10): os **registros** de conexão e de acesso, os dados pessoais e o **conteúdo das comunicações privadas** só são disponibilizados mediante **ordem judicial**. Os **dados cadastrais** (qualificação pessoal, filiação e endereço) podem ser acessados por **autoridades administrativas** com competência legal para requisitá-los.
- **Prazos de guarda**:
- **registros de conexão**: o administrador de sistema autônomo guarda por **1 ano** (art. 13);
- **registros de acesso a aplicações**: o provedor de aplicações constituído como pessoa jurídica guarda por **6 meses** (art. 15).
- **Provedor de conexão** (a operadora que só fornece o acesso) **não é responsabilizado civilmente** por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros (art. 18) e não tem dever de fiscalizar previamente o que os usuários publicam. O **provedor de aplicações**, em regra, só responde se, **após ordem judicial específica**, não tornar o conteúdo indisponível (art. 19).

> **Dica: C**onexão = **C**omprido (1 ano); **A**plicações = **A**metade (6 meses).

Invasão de dispositivo informático (Código Penal)

A **Lei 12.737/2012** (Lei Carolina Dieckmann) incluiu no Código Penal os arts. 154-A e 154-B.

> **Lei seca:** Art. 154-A. Invadir **dispositivo informático de uso alheio**, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de **obter, adulterar ou destruir dados** ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.

Na redação original de 2012, o crime exigia a invasão "mediante violação indevida de mecanismo de segurança" e falava em "titular do dispositivo". A **Lei 14.155/2021** retirou essa exigência, trocou "titular" por "usuário" e aumentou a pena para **reclusão de 1 a 4 anos**, e multa. Hoje basta invadir o dispositivo alheio com uma dessas finalidades, haja ou não senha ou antivírus quebrado.

Ação penal (art. 154-B): em regra, só se procede **mediante representação** da vítima, **salvo** se o crime for cometido **contra a administração pública direta ou indireta** de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF ou Municípios, ou **contra empresas concessionárias de serviços públicos**.

Acessibilidade digital

A acessibilidade dos sites da administração pública brasileira é orientada pelo **eMAG** (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), alinhado às diretrizes internacionais **WCAG** do **W3C**. E a **Lei Brasileira de Inclusão** (Lei 13.146/2015, art. 63) torna **obrigatória** a acessibilidade nos sites mantidos por **empresas** com sede ou representação no País e por **órgãos de governo**. Não é mera recomendação.

> **Lei seca:** Art. 63 (Lei 13.146/2015). É **obrigatória** a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.

Guia de IA Generativa no Serviço Público

O guia publicado pelo Ministério da Gestão (MGI) e pelo Serpro orienta o uso de IA generativa pelos servidores:

- **A responsabilidade não muda.** O servidor responde pelo documento da mesma forma, com ou sem IA. Cabe a ele **revisar criticamente** o resultado e **assumir a autoria plena**.
- **Ferramentas aprovadas primeiro.** Deve-se **priorizar ferramentas internas ou aprovadas pela TI** do órgão. As ferramentas externas comerciais são tratadas como **caixas-pretas** e **não devem receber dados protegidos** se salvarem os dados ou os usarem para treinar modelos.
- **Nada de e-mail institucional em plataformas externas. Não** se usam o e-mail e as credenciais institucionais para criar contas em plataformas externas de IA.
- **Dados pessoais de cidadãos** não podem ser inseridos em aplicativos de IA **não aprovados**, nem com a conta pessoal do servidor. Se o uso for inevitável, os dados devem ser **anonimizados** antes.

Quadros para memorizar

Números do tema

Assunto	Número	Base
Registros de conexão	1 ano	Marco Civil, art. 13
Registros de acesso a aplicações	6 meses	Marco Civil, art. 15
Restrição de informação pessoal (intimidade, vida privada, honra, imagem)	até 100 anos	LAI, art. 31, § 1º, I
Pena mínima do servidor que divulga informação sigilosa ou pessoal	suspensão	LAI, art. 32, § 1º, II
Multa simples da LGPD	até 2% do faturamento, máximo R$ 50 milhões por infração	LGPD, art. 52, II
Pena da invasão de dispositivo	reclusão de 1 a 4 anos, e multa	CP, art. 154-A
Custo dos pedidos do titular	nenhum	LGPD, art. 18, § 5º

Faltas do servidor no ambiente digital

Conduta	Consequência	Base
Revelar segredo apropriado em razão do cargo	demissão	Lei 8.112, art. 132, IX
Usar recursos da repartição em atividades particulares	demissão	Lei 8.112, arts. 117, XVI, e 132, XIII
Valer-se do cargo para proveito pessoal ou de outrem	demissão	Lei 8.112, arts. 117, IX, e 132, XIII
Divulgar ou permitir acesso indevido a informação sigilosa ou pessoal	no mínimo suspensão	LAI, art. 32
Revelar segredo, com dolo, para beneficiar alguém ou com risco à segurança	improbidade (princípios)	LIA, art. 11, III
Usar informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros	vedação ética	Decreto 1.171, XV, m

Governo Digital: definições

Termo	Definição
Autosserviço	serviço digital sem mediação humana
Dados abertos	públicos, digitais, formato aberto, processáveis por máquina, na internet, licença aberta
Formato aberto	especificação pública, sem patentes ou restrições
Transparência ativa	divulgação independente de pedido

Termo	Definição
Transparência passiva	divulgação a pedido

Marco Civil: quem precisa de ordem judicial

Informação	Como se obtém
Registros de conexão e de acesso	ordem judicial
Conteúdo de comunicações privadas	ordem judicial
Dados cadastrais (qualificação, filiação, endereço)	autoridade administrativa com competência legal

Conceitos e autores que caem

- **Responsabilidade digital do servidor**: finalidade pública no uso de equipamentos, credenciais pessoais, sigilo, conferência da IA, rastreabilidade das decisões.
- **Código de Ética (Decreto 1.171/1994)**: escolha principal entre o honesto e o desonesto; vida privada influi no conceito funcional; publicidade como requisito de eficácia e moralidade; direito à verdade; vedação de deixar de usar avanços técnicos, de deturpar documentos e de usar informação privilegiada; Comissão de Ética em todos os órgãos e entidades.
- **Lei do Governo Digital (Lei 14.129/2021)**: linguagem clara, interoperabilidade, dados abertos, boa-fé, atendimento presencial mantido, exigências de uma só vez, CPF suficiente, proibição de exigir prova de fato já comprovado; autosserviço; transparência ativa; formato aberto; Base Nacional de Serviços Públicos, Cartas de Serviços e Plataformas de Governo Digital; abertura de dados sem motivação.
- **LGPD**: necessidade; encarregado (também no setor público); vedação de transferir dados a entidades privadas, com exceções; incidente comunicado à ANPD e ao titular; direitos sem custo; multa de até 2%, limitada a R$ 50 milhões.
- **Marco Civil**: 1 ano (conexão), 6 meses (aplicações), ordem judicial para registros e conteúdo, provedor de conexão não responde por conteúdo de terceiros.
- **Art. 154-A do CP**: invasão de dispositivo informático; ação penal por representação, salvo contra a administração pública ou concessionárias.
- **eMAG**: modelo brasileiro de acessibilidade, alinhado às **WCAG** do **W3C**; a LBI torna a acessibilidade obrigatória.
- **Guia de IA Generativa (MGI e Serpro)**: responsabilidade do servidor igual com ou sem IA; ferramentas aprovadas; nada de credencial institucional em plataforma externa; dados pessoais só em ferramenta aprovada ou anonimizados.

Pegadinhas da banca

- **"A Lei do Governo Digital extingue o atendimento presencial."** Errado: mantém a possibilidade.

- **"O cidadão deve comprovar de novo fatos já demonstrados e apresentar RG além do CPF."** Errado: CPF basta e é vedado exigir prova de fato já comprovado.
- **"PDF digitalizado como imagem é dado aberto."** Errado: não é processável por máquina.
- **"Transparência ativa é divulgar só a pedido."** Errado: isso é a passiva.
- **"O pedido de abertura de base de dados deve ser motivado."** Errado: é vedado exigir motivos.
- **"Formato aberto é o proprietário, restrito ao fabricante."** Errado: é o oposto.
- **"Na abertura de dados, a regra é o sigilo e os dados vêm como imagem."** Errado: publicidade é a regra; formato legível por máquina.
- **"O eMAG é mera recomendação; a LBI não trata de sites."** Errado: a LBI obriga a acessibilidade.
- **"Vida privada e redes sociais são irrelevantes para o conceito funcional."** Errado.
- **"O servidor pode omitir a verdade para proteger a Administração."** Errado.
- **"Informação privilegiada só é vedada quando o proveito é próprio."** Errado: vale também para terceiros.
- **"Pode-se usar computador e internet do órgão em assuntos particulares se não prejudicar o expediente."** Errado: a proibição não tem essa exceção.
- **"Valer-se do cargo é infração leve, só advertência."** Errado: demissão.
- **"Informação pessoal fica restrita por até 25 anos."** Errado: até 100 anos.
- **"Órgão público dispensa encarregado."** Errado.
- **"No incidente, dispensa-se avisar o titular."** Errado: avisa-se a ANPD e o titular.
- **"Multa de até 10%, limitada a R$ 5 milhões."** Errado: 2% e R$ 50 milhões.
- **"O controlador pode cobrar taxa para atender o titular."** Errado: sem custos.
- **"Conexão: 6 meses; aplicações: 1 ano."** Errado: é o inverso.
- **"Provedor de conexão responde por conteúdo de terceiros e deve fiscalizar previamente."** Errado.
- **"Invasão de dispositivo depende sempre de representação, mesmo contra a administração pública."** Errado.
- **"Comissão de Ética só nos ministérios."** Errado: em todos os órgãos e entidades, inclusive autarquias e fundações.
- **"Senha pode ser compartilhada com colega para finalidade pública."** Errado.
- **"Boa prática é criar conta em IA externa com o e-mail institucional."** Errado.
- **"Dados pessoais podem ir para qualquer IA se o servidor usar conta pessoal."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Por dever de colaboração, o servidor público pode compartilhar suas credenciais, como a senha de acesso aos sistemas institucionais com colegas do setor, desde que o faça para finalidade pública. **Errado.** A senha é pessoal e intransferível; cada acesso deve ser rastreável até quem o fez.

- **Item:** A Lei nº 14.129/2021, do Governo Digital, determina a extinção do atendimento presencial nos serviços públicos que passarem a ser oferecidos em meio digital. **Errado.** A lei preserva a possibilidade de atendimento presencial.
- **Item:** Segundo a Lei nº 14.129/2021, a publicação de um relatório em PDF digitalizado, como imagem, atende à definição de dados abertos, por ser acessível ao público em meio digital, ainda que não seja processável por máquina. **Errado.** Dado aberto precisa ser processável por máquina, entre outros requisitos.
- **Item:** Nos termos da Lei do Governo Digital, transparência ativa é a divulgação de dados pela administração pública apenas quando houver solicitação de algum interessado, por meio dos canais de acesso à informação. **Errado.** Transparência ativa é divulgar independentemente de solicitação.
- **Item:** De acordo com o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a conduta do servidor em sua vida privada, inclusive nas redes sociais, é irrelevante para o seu conceito funcional, que se forma apenas pelos atos praticados durante o expediente. **Errado.** Os atos da vida privada podem acrescer ou diminuir o bom conceito do servidor na vida funcional.
- **Item:** Segundo a Lei nº 8.112/1990, é permitido ao servidor utilizar recursos materiais da repartição, como computadores e acesso à internet, em atividades particulares, desde que o uso não prejudique o expediente. **Errado.** A lei proíbe o uso em atividades particulares, sem essa ressalva, e a falta leva à demissão.
- **Item:** Segundo a Lei de Acesso à Informação, as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem têm acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 25 anos a contar da sua data de produção. **Errado.** O prazo máximo é de 100 anos.
- **Item:** Segundo a LGPD, as sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional incluem a multa simples de até 10% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado no último exercício, limitada, no total, a R$ 5.000.000,00 por infração. **Errado.** A multa simples vai até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração.
- **Item:** Conforme o Marco Civil da Internet, o administrador de sistema autônomo deve manter os registros de conexão pelo prazo de seis meses, e o provedor de aplicações constituído como pessoa jurídica deve manter os registros de acesso a aplicações pelo prazo de um ano. **Errado.** Os prazos foram trocados: conexão, 1 ano; aplicações, 6 meses.
- **Item:** Nos crimes de invasão de dispositivo informático, a ação penal depende sempre de representação do ofendido, inclusive quando o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes. **Errado.** Contra a administração pública ou concessionárias de serviço público, não se exige representação.
- **Item:** De acordo com o Guia de IA Generativa no Serviço Público, a responsabilidade do servidor sobre qualquer documento permanece a mesma, com ou sem o uso de inteligência artificial, cabendo-lhe revisar criticamente o resultado e assumir a autoria plena. **Certo.** Usar IA não transfere a responsabilidade; o servidor revisa e assume a autoria.

- **Item:** No serviço público, a ética e a responsabilidade digital incluem a obrigação institucional de assegurar rastreabilidade, registro decisório e justificativa técnica nos sistemas informatizados que apoiam atos administrativos, de modo a viabilizar auditoria, controle e responsabilização, quando couber. **Certo.** Decisões apoiadas por sistemas precisam ser registradas e justificadas para permitir controle e responsabilização.

Resumo para revisar

- Ética digital: equipamentos para finalidade pública, senha nunca compartilhada, sigilo, conferência do que a IA produz, rastreabilidade das decisões.
- Código de Ética: honesto x desonesto acima de legal x ilegal; vida privada (inclusive redes sociais) pesa no conceito funcional; publicidade é requisito de eficácia e moralidade; direito à verdade sem exceção para o órgão.
- Vedado: deixar de usar avanços técnicos, deturpar documentos, usar informação privilegiada para si ou para terceiros. Comissão de Ética em todos os órgãos e entidades federais.
- Lei 8.112: sigilo é dever, revelar segredo dá demissão; recursos da repartição em atividade particular dá demissão; valer-se do cargo dá demissão; irregularidade vai à chefia ou, se ela estiver envolvida, a outra autoridade.
- LAI: informação pessoal restrita por até 100 anos; vazar é infração com, no mínimo, suspensão.
- LIA, art. 11, III: revelar segredo, com dolo, para beneficiar alguém ou com risco ao Estado é improbidade.
- Governo Digital: linguagem clara, interoperabilidade, dados abertos, boa-fé, atendimento presencial mantido, exigências de uma só vez, CPF basta, sem pedir de novo prova já feita.
- Autosserviço sem mediação humana; transparência ativa independe de pedido; formato aberto é público e sem patentes; dados abertos são processáveis por máquina (PDF imagem não serve).
- Componentes: Base Nacional de Serviços Públicos, Cartas de Serviços, Plataformas de Governo Digital. Abertura de dados sem motivação, com identidade preservável; publicidade é regra.
- LGPD: necessidade (mínimo necessário); encarregado também no setor público, com contato público; Poder Público não transfere dados a privados, salvo exceções; incidente → ANPD e titular; direitos do titular sem custo; multa até 2%, teto R$ 50 milhões.
- Marco Civil: conexão 1 ano, aplicações 6 meses; registros e conteúdo só com ordem judicial; dados cadastrais por autoridade administrativa; provedor de conexão não responde por conteúdo de terceiros.
- Art. 154-A do CP (Lei 12.737/2012, alterado em 2021): invadir dispositivo alheio para obter, adulterar ou destruir dados; ação por representação, salvo contra a administração pública ou concessionárias.
- Acessibilidade: eMAG + WCAG (W3C); obrigatória pela LBI, art. 63.
- Guia de IA Generativa: responsabilidade igual com ou sem IA; prefira ferramentas aprovadas; externas são caixas-pretas; não use credencial institucional em plataforma externa; dado

pessoal só em ferramenta aprovada ou anonimizado.

TEMA 7 DE 10

IA generativa: conceitos, exemplos e casos de uso

88 perguntas no app · Inteligência artificial

O que cai

O edital pede "Conceitos básicos de inteligência artificial", "Engenharia de prompts" e "IA generativa: conceitos, exemplos e casos de uso", e ainda "Ética e responsabilidade digital no serviço público". As perguntas deste tema se concentram em cinco blocos:

- **Como um LLM funciona**: Transformer e atenção, tokens, previsão do próximo token, geração autorregressiva, treinamento x inferência, janela de contexto, data de corte, modelos de fundação, multimodalidade.
- **Parâmetros e técnicas**: temperatura, top-p, engenharia de prompt x ajuste fino x RAG (a troca entre os três é a pegadinha campeã).
- **Alucinação e outros riscos**: alucinação (inclusive na transcrição de áudio), viés, bajulação, injeção de prompt, envenenamento e vazamento de dados, memorização, deepfakes e clonagem de voz, agentes com permissão demais.
- **Uso no serviço público**: o Guia de IA Generativa no Serviço Público (MGI e Serpro): dados pessoais e sigilosos, revisão humana, transparência, casos de uso, ferramentas institucionais (ChatTCU, Alice), custo ambiental.
- **Marcos de ética e regulação**: Princípios da OCDE, Recomendação da UNESCO, EBIA, art. 20 da LGPD.

Também aparecem outros modelos generativos (GANs, difusão), generativo x discriminativo, sumarização extrativa x abstrativa, ROUGE, diarização e síntese de voz. A ideia central que se repete em dezenas de itens: **a IA ajuda, mas a conferência e a responsabilidade continuam humanas**.

Entenda o tema

O que é IA generativa

IA generativa é a inteligência artificial que **cria conteúdo novo**: texto, imagem, áudio, vídeo, código. O exemplo mais conhecido são os assistentes de conversa, movidos por **modelos de linguagem de grande porte** (LLMs, do inglês *Large Language Models*).

Para entender a diferença, compare dois tipos de modelo:

- **Modelo discriminativo**: aprende só a **fronteira** que separa as classes. Estima diretamente a probabilidade da classe dada a entrada. Exemplo: dizer se um e-mail é spam ou não.

- **Modelo generativo**: aprende **como os dados são** (a distribuição dos próprios dados). Por isso consegue **gerar exemplos novos**, como um texto ou uma imagem.

Lembrete: supervisionado e não supervisionado

Alguns itens deste tema cobram a base do aprendizado de máquina (detalhada no capítulo de aprendizado de máquina):

- **Supervisionado**: o modelo treina com dados **rotulados** (com a resposta certa). **Regressão** (prever um número, como o tempo de tramitação, a partir de um histórico em que o tempo real era conhecido) e **classificação** são supervisionadas.
- **Não supervisionado**: sem rótulos; descobre padrões ocultos. O **agrupamento** de registros semelhantes é o exemplo típico.

Como um LLM funciona

Um LLM é uma **rede neural**, em geral da família **Transformer**, treinada com um volume enorme de texto para **prever o próximo token**.

Token é a unidade em que o modelo quebra o texto: um trecho de caracteres frequente. Pode ser uma palavra inteira, um **pedaço de palavra** ou um sinal. Por isso o número de tokens **não é igual** ao de palavras; costuma ser maior.

> **Exemplo:** "inconstitucionalidade" pode virar quatro ou cinco tokens; "a" é um token só.

Os tokenizadores de muitos modelos foram construídos com **predominância de textos em inglês**. Resultado: o mesmo conteúdo pode ocupar **mais tokens em português** ou em outras línguas, o que **aumenta o custo** e ocupa mais espaço da janela de contexto.

Geração autorregressiva: o modelo escreve um token por vez. A cada passo, **estima a probabilidade** dos possíveis próximos tokens com base nos anteriores, **escolhe um**, acrescenta à sequência e repete até terminar. É um processo **probabilístico**: o modelo **não consulta** um banco interno de fatos verificados nem copia trechos de lá. Ele escreve o texto **mais provável**, sem entender o significado como um ser humano. Por isso pode errar com toda a segurança.

Treinamento x inferência:

- **Treinamento**: a etapa em que os **parâmetros** (pesos) do modelo são ajustados sobre grande volume de texto.
- **Inferência**: o **uso do modelo pronto**, quando você faz uma pergunta e ele responde.

Data de corte: o conhecimento do modelo fica guardado nos parâmetros, a partir dos dados de treino, que param numa certa data. Sem acesso a fontes externas (busca na internet, bases documentais), o modelo **tende a desconhecer fatos posteriores** e pode responder com informação velha.

A arquitetura Transformer

O **Transformer** foi apresentado em **2017** no artigo ***Attention Is All You Need*** (Vaswani e outros). Ele se baseia **unicamente em mecanismos de atenção**, **dispensando por completo** as redes

recorrentes e convolucionais que se usavam antes. A **atenção** permite ao modelo pesar quais partes do texto importam mais para cada palavra. É a base dos LLMs atuais.

> **Pegadinha:** "o artigo propôs arquitetura baseada principalmente em redes recorrentes e convolucionais, com a atenção como função auxiliar". Errado: a atenção virou a base de tudo.

Modelos de fundação

Modelos de fundação (*foundation models*), termo do relatório de **Stanford** (Bommasani e outros, 2021), são modelos treinados com **dados amplos em larga escala** e **adaptáveis a uma grande variedade de tarefas** posteriores (resumir, traduzir, responder). Exemplos citados: **BERT** e **GPT-3**.

Eles **aprendem padrões a partir de dados**. Não se baseiam em **regras formais escritas uma a uma** por pessoas; isso era coisa dos antigos **sistemas especialistas** (IA simbólica).

Multimodalidade

Modelo multimodal é o capaz de receber ou produzir **mais de um tipo de dado**: texto, áudio, imagem. Não tem nada a ver com vários idiomas. Na transcrição, um modelo multimodal de **áudio nativo** processa o som **diretamente**, sem etapa separada de conversão da fala em texto.

Janela de contexto

Janela de contexto é a **quantidade de texto** (medida em tokens) que o modelo consegue considerar **de uma só vez**. O **prompt e a resposta** precisam **caber juntos** no comprimento máximo de contexto.

- O que passa da janela **fica de fora** (ou precisa ser resumido). **Não** é incorporado aos parâmetros nem lembrado em conversas futuras.
- Texto grande demais? **Divida** em partes, resuma cada uma e depois **consolide** os resumos parciais num resumo final, conferindo se nada importante se perdeu.
- **"Perdido no meio"** (*lost in the middle*, Liu e outros): em contextos longos, o modelo localiza melhor a informação que está **no início ou no fim** do texto e se sai pior com o que está **no meio**. Caber na janela não significa ser bem aproveitado.

Temperatura e amostragem

Na hora de escolher o próximo token, o modelo pode pegar sempre o mais provável ou sortear entre os prováveis. Dois parâmetros controlam isso:

Temperatura: controla a **aleatoriedade**.

- **Baixa**: saída mais **determinística e previsível**. Indicada quando se exige **fidelidade**: atas, transcrição, sumarização oficial.
- **Alta**: mais **variedade** e criatividade, menos previsibilidade.
- Com temperatura **acima de zero**, o **mesmo prompt pode gerar respostas diferentes**. Isso até ajuda: se as respostas se contradizem sobre um fato, é sinal de incerteza.
- **Temperatura zero não garante verdade**. Só faz o modelo escolher sempre a opção mais provável, e a mais provável pode estar errada. A aleatoriedade **não é a única causa** das alucinações.

Amostragem por núcleo (top-p): o modelo junta os tokens mais prováveis **até somar certa probabilidade** (por exemplo, 90%) e **sorteia entre eles**, descartando só os muito improváveis. **Não** é escolher sempre o de maior probabilidade; isso é a **decodificação gulosa** (*greedy*), que tende a deixar o texto repetitivo.

Engenharia de prompt, ajuste fino e RAG

Há três jeitos de fazer o modelo trabalhar melhor num assunto. A banca adora trocá-los.

Engenharia de prompt: formular bem a **instrução** (o prompt) para obter a saída desejada. **Não altera os parâmetros** do modelo e **não vale para as consultas seguintes**: o modelo continua o mesmo; muda só o pedido. Boas práticas:

- dizer o que fazer de forma **positiva** ("escreva em parágrafos"), em vez de só listar o que não fazer ("não use tópicos");
- **especificar o formato de saída** (uma tabela com colunas definidas), o que facilita, mas **não dispensa a conferência**, ao menos por amostragem;
- dar contexto, papel, exemplos (com exemplos no prompt, fala-se em *few-shot*; sem exemplos, *zero-shot*);
- dividir tarefas complexas em etapas;
- para reduzir alucinação: mandar responder **só com base nos documentos fornecidos**, **citar os trechos** em que se apoia e **dizer que não sabe** quando a informação não estiver lá. Isso **reduz, sem eliminar**, o risco;
- em tarefas de verificação, perguntar de forma **neutra** (veja "bajulação").

Ajuste fino (*fine-tuning*): **treinamento adicional** de um modelo já pré-treinado sobre dados de um **domínio específico** (o vocabulário parlamentar). **Altera os pesos** do modelo. É como um curso de especialização.

RAG (*Retrieval-Augmented Generation*, geração aumentada por recuperação): combina a geração de texto com a **busca de informações numa base de conhecimento no momento da resposta**, **sem alterar os parâmetros** do modelo. Como funciona:

1. Os documentos são divididos em **trechos** e convertidos em **vetores numéricos** (*embeddings*), que representam o sentido.
2. A pergunta do usuário também vira vetor.
3. Os trechos **mais semelhantes** são recuperados.
4. Esses trechos são **inseridos no prompt** enviado ao modelo, que escreve a resposta com base neles.

Vantagens do RAG sobre o ajuste fino: para atualizar, basta **trocar ou acrescentar documentos** na base, **sem retreinar**; e a resposta pode **indicar de quais documentos** a informação veio. Por isso, para normas internas que mudam toda semana, o **RAG** é o mais indicado, não o ajuste fino.

> **Atenção:** o RAG **reduz**, mas **não elimina**, a alucinação. O sistema pode recuperar o trecho errado, ou o modelo pode entender mal o que leu. Em trabalho oficial, confira na fonte.
>
> **Exemplo:** Helena implantou um assistente com RAG sobre os discursos revisados. Ele ajuda muito, mas a resposta sobre o que um deputado disse ainda precisa ser conferida no discurso original.

Embedding não é prompt. O texto que a pessoa digita para orientar a tarefa, o tom e o formato é o **prompt**; o embedding é a **tradução de um texto numa lista de números** que guarda seu sentido.

Alucinação

Alucinação (ou confabulação) é a produção de **informação incorreta apresentada de forma coerente e convincente**: um dispositivo legal inexistente, um acórdão inventado com número, relator e data. Fluência **não** garante exatidão.

Causas apontadas pelo Guia de IA Generativa no Serviço Público:

- perguntas **mal formuladas**;
- dados de treinamento **incompletos ou enviesados**;
- a tendência do modelo de **preencher lacunas**, inclusive com **referências inexistentes**;
- **falta de atualização** dos dados.

Nem **modelos maiores**, nem **prompts bem feitos**, nem **temperatura zero**, nem **RAG** eliminam o risco. Toda saída para uso oficial exige **conferência humana em fonte primária**.

> **Exemplo:** Rodrigo pediu à IA decisões do STF para um parecer e recebeu cinco acórdãos com número, relator e data. Dados de identificação precisos **não** provam que as decisões existem. Ele precisa achar cada uma no site oficial do tribunal.

Alucinação na transcrição

Na transcrição parlamentar, a alucinação é **risco grave**:

- um modelo de linguagem pode **completar um trecho inaudível** com palavras plausíveis que o orador **não disse**;
- sistemas de **reconhecimento de fala** baseados em grandes modelos neurais podem **inserir frases que não foram pronunciadas**, especialmente em trechos com **pausas longas, silêncio ou ruído** (estudo *Careless Whisper*, 2024).

Por isso: **revisão humana** e **marcação explícita** do que não foi compreendido. Nunca publicar sem revisão.

Conceitos de áudio que caem

- **Reconhecimento automático de fala** (ASR): ouve o áudio e **escreve o texto** (fala → texto).
- **Síntese de voz** (*text-to-speech*, TTS): pega um **texto** e gera **fala** artificial (texto → fala).
- **Diarização**: descobre **quem falou em cada momento** da gravação, separando por locutor. Não é a conversão em texto.

Outros riscos

- **Viés**: volume grande de dados **não** gera neutralidade. O modelo aprende os preconceitos presentes nos dados e pode **repeti-los e até ampliá-los**, discriminando grupos sub-representados. O Guia lista vários tipos de viés, entre eles de **contexto, automação, representatividade, seleção, exclusão, histórico, algorítmico e de interação**.
- **Bajulação** (*sycophancy*): modelos ajustados com feedback humano podem tender a **concordar com as opiniões ou premissas do usuário**, mesmo erradas. Pergunte de forma neutra ("qual é o prazo?" em vez de "o prazo é 10 dias, não é?").
- **Injeção de prompt**: instruções **maliciosas escondidas** em conteúdo que o modelo processa (um documento anexado, uma página consultada) levam o modelo a **desconsiderar as instruções originais**. Risco maior em sistemas que recuperam documentos externos ou executam ações (OWASP).
- **Envenenamento de dados**: inserir de propósito **dados falsos ou maliciosos na base de treinamento** para o modelo aprender errado. **Não** é extrair segredos com prompts.
- **Vazamento de dados**: extrair do modelo informações sigilosas por meio de prompts elaborados.
- **Memorização**: o modelo pode **decorar trechos** do treino e reproduzi-los literalmente; pesquisadores já extraíram assim **nomes, telefones e endereços** (Carlini e outros, 2021).
- **Agentes com autonomia excessiva**: um **agente** é um sistema em que o modelo **planeja etapas e aciona ferramentas externas** (busca, sistemas internos, execução de código). Dar a ele **permissões demais** é risco reconhecido (*excessive agency*); as ações de maior impacto devem ter **supervisão humana**.
- **Deepfakes e clonagem de voz**: a IA pode produzir áudios e vídeos que imitam uma pessoa real, como **falsos pronunciamentos** de autoridades. Ameaça à integridade da informação e porta para golpes.
- **Marcas d'água digitais e metadados de proveniência** indicam que um conteúdo foi gerado ou alterado por IA, mas **não são infalíveis**: podem ser **removidos ou adulterados**. Combine com outras verificações.
- **Custo ambiental**: modelos grandes consomem muita **água e energia**. Isso entra na decisão de usar IA.

Dados pessoais e sigilosos

Não insira dados pessoais nem informações sigilosas do órgão em **ferramentas públicas** de IA generativa. O que se digita pode ser guardado e usado pela empresa dona da ferramenta.

> **Exemplo:** Caio quer colar numa ferramenta pública e gratuita o laudo médico de um servidor, com nome e diagnóstico. Diagnóstico de saúde ligado a uma pessoa é **dado pessoal sensível** (LGPD, art. 5º, II). O certo é **não inserir** ou **anonimizar** antes, ou usar uma ferramenta institucional.

O Guia recomenda técnicas de anonimização antes do uso: **mascaramento** (esconder), **tokenização** (trocar por códigos), **generalização** (tornar menos específico) e **dados sintéticos** (substituir os reais por inventados).

O Guia de IA Generativa no Serviço Público

O **Guia de IA Generativa no Serviço Público**, do **Ministério da Gestão e da Inovação (MGI)** com o **Serpro**, orienta servidores federais. Pontos que caem:

- **Modelos fechados** oferecem soluções **padronizadas e práticas**; **modelos abertos** permitem **personalização e maior controle**, inclusive a **execução em servidores locais**.
- Os LLMs **não compreendem** o texto como humanos; suas respostas **sempre precisam de verificação**.
- **Revisão humana** obrigatória para **decisões automatizadas que envolvam o público externo**. A IA não é imparcial e não decide sozinha.
- **Transparência**: quando a IA ajuda a produzir um documento, **informe** (por exemplo, em nota de rodapé). Não se apresenta o material como criação exclusivamente humana.
- Conteúdo para o público feito com ferramenta **externa** exige **revisão rigorosa**, mesmo que a ferramenta seja comercial e famosa.
- **Responsabilidade**: continua com o **servidor**. Quem envia o ofício redigido com IA responde por ele; a responsabilidade **não** passa ao fornecedor da ferramenta.
- **Ferramentas institucionais** aprovadas internamente são a **recomendação principal** quando a segurança dos dados preocupa. Exemplos: **ChatTCU** e **CopilotTCU**, do Tribunal de Contas da União.
- **Alice**, da **CGU**: analisa **licitações** e emite **alertas de risco** sobre possíveis inconsistências. **Não** redige respostas a pedidos de acesso à informação.
- **Casos de uso**: elaboração e revisão de documentos, **resumo** de textos extensos, facilitação da **consulta a normas**, **automação** de tarefas repetitivas e geração de **conteúdo multimídia** (com cautela, por causa dos **deepfakes**).
- Usar a IA com **propósito claro**, não por moda, considerando o **consumo de água e energia**.

Na mesma linha: se a Câmara põe no portal um assistente virtual com IA para responder ao cidadão, ele **deve ser informado** de que fala com um sistema de IA, mesmo que o assunto seja informação pública (princípio de transparência).

Outros modelos generativos

- **GANs** (redes generativas adversariais, Goodfellow e outros, **2014**): dois modelos treinados em conjunto, como um falsificador e um perito. O **gerador** produz amostras parecidas com os dados reais; o **discriminador** estima a probabilidade de uma amostra ser **real** e não criada pelo gerador. Um treina contra o outro.
- **Modelos de difusão**: no treino, aprendem a **remover ruído** de imagens embaralhadas. Para criar, **partem de ruído puro** e vão limpando aos poucos até surgir uma imagem **nova**. Não pegam uma imagem pronta de um banco para "estragar".

Resumo automático e sua avaliação

- **Sumarização extrativa**: recorta e **copia literalmente** as frases mais importantes do original.
- **Sumarização abstrativa**: **redige frases novas** que condensam o conteúdo. É o que os LLMs fazem, e por isso podem dizer algo que o texto não dizia.

- **ROUGE**: métrica que compara a **sobreposição de n-gramas** (sequências de palavras) entre o resumo gerado e resumos de referência escritos por pessoas. Pontuação alta **não garante fidelidade factual**: dá para usar as mesmas palavras e trocar um fato.

Ética e regulação

Princípios de IA da OCDE (adotados em **2019**, atualizados em **maio de 2024**): **cinco** princípios baseados em valores para uma IA confiável:

1. crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar;
2. direitos humanos e valores democráticos (inclusive equidade e privacidade);
3. transparência e explicabilidade;
4. robustez, segurança e proteção;
5. responsabilização (*accountability*).

Recomendação da UNESCO sobre a Ética da IA: adotada em **novembro de 2021** pelos **193 Estados-Membros**. Estrutura-se em **valores e princípios**, entre eles proteção da **privacidade e dos dados**, **transparência e explicabilidade**, **equidade e não discriminação**, **responsabilidade e prestação de contas** e a **supervisão e determinação humanas** (manutenção do controle humano). Quanto mais autônomo o sistema, mais importa o controle humano.

Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA): instituída pelo **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação** por meio da **Portaria MCTI nº 4.617, de 6 de abril de 2021** (alterada pela Portaria MCTI nº 4.979/2021). **Não é lei**: é ato do ministério, sem votação no Congresso. Organiza-se em **nove eixos temáticos**: três transversais (legislação, regulação e uso ético; governança de IA; aspectos internacionais) e seis verticais (educação; força de trabalho e capacitação; pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo; aplicação nos setores produtivos; aplicação no poder público; segurança pública).

LGPD, art. 20: o titular tem direito a solicitar a **revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado** de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as que definem seu **perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito**. O controlador **deve fornecer**, quando solicitadas, informações claras sobre os **critérios e procedimentos**, observados os **segredos comercial e industrial**. Se negar com base nesse segredo, a **autoridade nacional (ANPD) pode fazer auditoria** para verificar aspectos discriminatórios.

Quadros para memorizar

Prompt, ajuste fino e RAG

	Engenharia de prompt	Ajuste fino	RAG
O que é	formular bem a instrução	treino adicional num domínio	buscar trechos numa base e pôr no prompt
Altera os pesos?	**Não**	**Sim**	**Não**

	Engenharia de prompt	Ajuste fino	RAG
Vale para as próximas consultas?	Não	Sim	Depende da base, não do modelo
Atualizar conteúdo	reescrever o prompt	retreinar	trocar documentos na base
Indica a fonte?	—	Não	**Sim**
Bom para	ajustar tarefa, tom, formato	vocabulário e estilo do domínio	normas que mudam, respostas com fonte

Pares que a banca troca

Termo	O que é	Não confunda com
Treinamento	ajusta os parâmetros sobre muito texto	Inferência: uso do modelo pronto
Alucinação	informação falsa com cara de verdade	Ajuste fino, temperatura
Janela de contexto	quanto texto o modelo considera de uma vez	Temperatura: aleatoriedade
Temperatura baixa	previsível, fiel	Temperatura alta: variada, criativa
Top-p	sorteia entre os mais prováveis até somar p	Gulosa: sempre o mais provável
Prompt	instrução em linguagem natural	Embedding: vetor numérico de sentido
Multimodal	vários tipos de dado (texto, áudio, imagem)	Multilíngue: vários idiomas
Discriminativo	aprende a fronteira entre classes	Generativo: aprende a distribuição e cria exemplos
Gerador (GAN)	cria amostras	Discriminador: separa real de falso
Difusão	parte do ruído e limpa	(não estraga imagem pronta)
Extrativa	copia frases do original	Abstrativa: redige frases novas
Reconhecimento de fala	áudio → texto	Síntese de voz: texto → áudio
Diarização	quem falou quando	(não converte em texto)
Envenenamento de dados	dados falsos no treino	Vazamento: extrair segredos por prompt
Modelo de fundação	aprende de dados amplos, adaptável	Sistema especialista: regras escritas à mão

Marcos de ética e regulação

Marco	Data e origem	O que guardar
Princípios de IA da OCDE	2019, atualizados em maio de 2024	5 princípios: crescimento inclusivo e bem-estar; direitos humanos e democracia; transparência e explicabilidade; robustez e segurança; responsabilização

Marco	Data e origem	O que guardar
Recomendação da UNESCO	novembro de 2021, 193 Estados-Membros	valores e princípios; privacidade, transparência, não discriminação, controle humano
EBIA	Portaria MCTI 4.617, de 6/4/2021	não é lei; 9 eixos temáticos
LGPD, art. 20	Lei 13.709/2018	revisão de decisão automatizada; critérios; segredo comercial; auditoria da ANPD
Attention Is All You Need	2017	Transformer, só atenção
GANs	2014	gerador x discriminador
Modelos de fundação	Stanford, 2021	BERT, GPT-3

Guia de IA Generativa no Serviço Público (MGI e Serpro)

Ponto	Orientação
Dados pessoais e sigilosos	não inserir em ferramenta pública; anonimizar (mascaramento, tokenização, generalização, dados sintéticos)
Verificação	sempre; o modelo não compreende como humano
Decisão que afeta o público externo	revisão humana
Autoria	informar o uso de IA
Conteúdo público com IA externa	revisão rigorosa
Ferramenta preferida	institucional (ChatTCU, CopilotTCU)
Alice (CGU)	análise de licitações, alertas de risco
Modelos fechados x abertos	padronizados e práticos x personalizáveis, até em servidor local
Ambiente	considerar água e energia; usar com propósito
Responsabilidade	do servidor

Conceitos e autores que caem

- **Vaswani e outros, *Attention Is All You Need* (2017)**: Transformer, baseado só em atenção, sem redes recorrentes ou convolucionais.
- **Bommasani e outros (Stanford, 2021)**: modelos de fundação, treinados com dados amplos em escala e adaptáveis; BERT e GPT-3.
- **Goodfellow e outros (2014)**: GANs.
- **Ho, Jain e Abbeel (2020)**: modelos de difusão (remover ruído).
- **Lewis e outros (2020)**: RAG.

- **Holtzman e outros (2020)**: amostragem por núcleo (top-p) x decodificação gulosa.
- **Liu e outros, *Lost in the Middle* (2024)**: informação no meio do contexto longo é pior aproveitada.
- **Petrov e outros (2023)**: tokenizadores favorecem o inglês; outras línguas gastam mais tokens.
- **Sharma e outros (2023)**: bajulação (*sycophancy*).
- **Carlini e outros (2021)**: extração de dados de treino memorizados.
- **Koenecke e outros, *Careless Whisper* (2024)**: alucinação em reconhecimento de fala, sobretudo em silêncio, pausas e ruído.
- **Lin (2004)**: ROUGE, sobreposição de n-gramas.
- **OWASP Top 10 para LLMs**: injeção de prompt; autonomia excessiva (*excessive agency*).
- **NIST AI 600-1 (2024)**: perfil de risco da IA generativa (confabulação, integridade da informação). **NIST AI 100-4 (2024)**: marcas d'água e proveniência não são infalíveis.
- **LGPD, art. 20, caput**: direito à **revisão** de decisões tomadas **unicamente** com base em tratamento automatizado, inclusive as que definem **perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito**.
- **LGPD, art. 20, § 1º**: o controlador **deverá fornecer**, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas sobre os **critérios e procedimentos**, observados os **segredos comercial e industrial**.
- **LGPD, art. 20, § 2º**: negadas as informações por segredo, a **autoridade nacional poderá realizar auditoria** para verificar aspectos **discriminatórios**.

Pegadinhas da banca

- **"Modelos treinados com muitos dados são neutros e sem viés."** Errado: aprendem e podem ampliar os vieses dos dados.
- **"Regressão com o tempo real conhecido é não supervisionada."** Errado: há variável-alvo; é supervisionada.
- **"Engenharia de prompt altera os parâmetros e vale para todas as consultas seguintes."** Errado: quem altera é o ajuste fino.
- **"Engenharia de prompt é o treinamento adicional num domínio."** Errado: isso é ajuste fino.
- **"Inferência ajusta os parâmetros; treinamento é o uso."** Invertido.
- **"Informação inventada é ajuste fino; o limite de texto é a temperatura."** Errado: alucinação e janela de contexto.
- **"Temperatura alta é mais previsível; ideal para transcrição."** Errado: baixa é a previsível.
- **"Temperatura zero garante verdade."** Errado.
- **"Com temperatura acima de zero, o mesmo prompt dá sempre a mesma resposta."** Errado.
- **"Top-p escolhe sempre o mais provável, igual à gulosa."** Errado.
- **"Cada token é uma palavra inteira."** Errado.
- **"O que passa da janela de contexto é incorporado ao modelo e lembrado depois."** Errado.

- **"O LLM consulta um banco de fatos verificados e copia o trecho."** Errado: gera de forma probabilística.
- **"Os LLMs compreendem como humanos; dispensam verificação."** Errado.
- **"Modelos maiores e bons prompts eliminam a alucinação."** Errado.
- **"Com RAG, fica eliminado o risco de alucinação."** Errado: reduz.
- **"RAG é retreinar o modelo com os documentos."** Errado: isso é ajuste fino.
- **"RAG exige retreino para novos documentos e não indica a fonte."** Errado nas duas partes.
- **"Para normas que mudam toda semana, o ajuste fino é o melhor."** Errado: RAG.
- **"Embeddings são as instruções digitadas pelo usuário."** Errado: isso é prompt.
- **"Multimodal processa só texto em vários idiomas."** Errado.
- **"Transformer baseado em redes recorrentes e convolucionais."** Errado.
- **"Modelo de fundação baseia-se em regras formais definidas previamente."** Errado.
- **"Generativo aprende só a fronteira; discriminativo gera exemplos."** Invertido.
- **"No GAN, o discriminador cria e o gerador distingue."** Invertido.
- **"Difusão estraga uma imagem pronta de um banco."** Errado.
- **"Abstrativa copia; extrativa redige frases novas."** Invertido.
- **"Síntese de voz converte fala em texto."** Errado: é texto em fala.
- **"Diarização converte fala em texto; ASR identifica quem falou."** Invertido.
- **"Transcrição fluente pode ser publicada sem revisão."** Errado.
- **"Acórdão com número, relator e data pode ir ao parecer sem consulta."** Errado.
- **"Envenenamento de dados é extrair segredos por prompts."** Errado: é corromper o treino.
- **"Guia proíbe indicar o uso de IA, para parecer criação humana."** Errado: pede transparência.
- **"Decisões que afetam o público externo podem ser tomadas pela IA sem revisão."** Errado.
- **"Conteúdo de ferramenta comercial famosa dispensa revisão rigorosa."** Errado.
- **"Alice, da CGU, redige respostas a pedidos de acesso à informação."** Errado: analisa licitações.
- **"Consumo de água e energia é irrelevante; adote sempre."** Errado.
- **"A UNESCO dispensa o controle humano."** Errado.
- **"EBIA foi instituída por lei ordinária."** Errado: portaria do MCTI.
- **"O controlador está sempre dispensado de informar critérios; a ANPD não audita."** Errado.
- **"Assistente público com IA não precisa avisar que é IA."** Errado.
- **"A responsabilidade pelo ofício gerado com IA passa ao fornecedor."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Assim como o ajuste fino, a engenharia de prompt altera os parâmetros internos do modelo, adaptando-o permanentemente ao domínio parlamentar, de modo que as instruções dadas em uma consulta passam a valer para todas as consultas seguintes. **Errado.** A

engenharia de prompt só muda o pedido daquela consulta; quem altera o modelo é o ajuste fino.

- **Item:** Ao utilizar um modelo generativo para redigir a minuta da ata de uma reunião de comissão, o servidor deve preferir temperatura baixa, pois o aumento da temperatura tende a produzir saídas mais variadas e menos previsíveis, o que é indesejável quando se exige fidelidade ao conteúdo. **Certo.** Fidelidade pede temperatura baixa.
- **Item:** Configurar a temperatura de um modelo de linguagem em zero garante que ele produza apenas informações verdadeiras, pois elimina a aleatoriedade, que é a única causa das alucinações. **Errado.** A opção mais provável pode estar errada; a alucinação tem outras causas.
- **Item:** A geração aumentada por recuperação (RAG) consiste em retreinar o modelo de linguagem com os documentos da organização, alterando seus parâmetros, de modo que o modelo passe a memorizar o conteúdo desses documentos. **Errado.** Isso é ajuste fino; o RAG busca trechos a cada pergunta sem mexer no modelo.
- **Item:** Situação hipotética: Helena, servidora do Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados, implantou um assistente que usa geração aumentada por recuperação (RAG) sobre a base de discursos já revisados, para responder a consultas sobre o que cada deputado disse em plenário. Nessa situação, como o modelo responde a partir dos documentos recuperados, fica eliminado o risco de alucinação, sendo dispensável conferir as respostas com os discursos originais. **Errado.** O RAG reduz, não elimina, a alucinação; confira no original.
- **Item:** Em um modelo de linguagem, cada token corresponde sempre a exatamente uma palavra completa, de modo que o número de tokens de um texto é igual ao seu número de palavras. **Errado.** Token pode ser pedaço de palavra ou sinal; o número de tokens costuma ser maior.
- **Item:** Na amostragem por núcleo (top-p), o modelo de linguagem escolhe sempre o token de maior probabilidade, descartando todos os demais, o que torna esse método equivalente à decodificação gulosa. **Errado.** O top-p sorteia entre os mais prováveis até somar a probabilidade p.
- **Item:** Estudos sobre modelos de linguagem com contextos longos mostraram que o desempenho na localização de uma informação relevante tende a ser maior quando ela está no início ou no fim do texto fornecido e a cair quando ela está no meio do contexto. **Certo.** É o efeito "perdido no meio".
- **Item:** Sistemas de reconhecimento de fala baseados em grandes modelos neurais podem alucinar, inserindo na transcrição frases que não foram pronunciadas, fenômeno observado especialmente em trechos com pausas longas, silêncio ou ruído. **Certo.** Por isso a transcrição automática exige revisão humana.
- **Item:** Em sistemas de transcrição de áudio, a diarização é a etapa que converte o sinal de fala em texto, ao passo que a identificação de quem falou em cada momento da gravação é realizada pelo reconhecimento automático de fala. **Errado.** Invertido: o reconhecimento converte em texto; a diarização identifica quem falou.
- **Item:** Segundo o Guia de IA Generativa no Serviço Público, o envenenamento de dados consiste na extração de informações sigilosas do modelo por meio de prompts cuidadosamente

elaborados. **Errado.** Envenenamento é inserir dados falsos no treino; extrair segredos é vazamento.

- **Item:** A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) foi instituída por lei ordinária federal, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República em 2021. **Errado.** Foi instituída pela Portaria MCTI 4.617/2021.
- **Item:** Segundo a LGPD, o controlador está sempre dispensado de informar os critérios e os procedimentos utilizados em decisões automatizadas, ainda que o titular os solicite, e a autoridade nacional não pode auditar o tratamento. **Errado.** O controlador deve informar, ressalvado o segredo comercial; se negar, a ANPD pode auditar.
- **Item:** Nas redes generativas adversariais (GANs), o discriminador é o componente responsável por criar as amostras sintéticas, enquanto o gerador tenta distinguir as amostras reais das sintéticas. **Errado.** O gerador cria; o discriminador distingue.
- **Item:** Situação hipotética: Tiago, servidor da Câmara dos Deputados, usou ferramenta institucional de IA generativa para redigir a minuta de um ofício e o encaminhou ao destinatário sem revisá-lo, por entender que eventuais erros seriam de responsabilidade do sistema. Nessa situação, a responsabilidade pelo conteúdo do ofício transfere-se ao fornecedor da ferramenta, já que o texto foi produzido automaticamente. **Errado.** A responsabilidade continua do servidor, que deveria ter revisado.

Resumo para revisar

- IA generativa cria conteúdo novo. Generativo aprende a distribuição; discriminativo, a fronteira.
- LLM: rede neural Transformer que prevê o próximo token; gera de forma autorregressiva e probabilística, sem banco de fatos.
- Transformer (2017, *Attention Is All You Need*): só atenção, sem recorrentes nem convolucionais.
- Treinamento ajusta parâmetros; inferência é o uso do modelo pronto. Sem fontes externas, o modelo desconhece fatos após a data de corte.
- Token é pedaço de texto, não palavra; português gasta mais tokens que inglês.
- Janela de contexto: prompt + resposta; o excesso fica de fora e não é lembrado. Texto longo: dividir, resumir partes, consolidar. Meio do contexto é pior aproveitado.
- Temperatura baixa = previsível (atas, transcrição); alta = variada. Zero não garante verdade. Acima de zero, respostas variam.
- Top-p sorteia entre os mais prováveis; gulosa pega sempre o primeiro.
- Prompt não altera o modelo; ajuste fino altera; RAG busca trechos (embeddings) e põe no prompt, sem retreinar, e indica a fonte.
- Boas práticas de prompt: instrução positiva, formato de saída definido, só com base nos documentos, citar trechos, dizer que não sabe, pergunta neutra. Reduzem, não eliminam, a alucinação.
- Alucinação: falso com cara de verdadeiro. Causas: pergunta ruim, dados incompletos ou enviesados, preencher lacunas, desatualização. Nada a elimina; confira em fonte primária.

- Transcrição: o modelo pode completar o inaudível e o ASR pode inventar frases em silêncio ou ruído. Revisão humana e marcação do inaudível.
- ASR: fala → texto. TTS: texto → fala. Diarização: quem falou quando.
- Riscos: viés, bajulação, injeção de prompt, envenenamento, vazamento, memorização de dados pessoais, agentes com permissão demais, deepfakes e clonagem de voz. Marca d'água não é infalível.
- Modelos de fundação (Stanford, 2021): dados amplos, adaptáveis; BERT, GPT-3; não são regras escritas à mão.
- Multimodal = vários tipos de dado.
- GAN: gerador cria, discriminador julga. Difusão: do ruído à imagem.
- Extrativa copia; abstrativa reescreve. ROUGE mede sobreposição, não fidelidade.
- Dados pessoais e sigilosos fora de ferramentas públicas; anonimizar por mascaramento, tokenização, generalização, dados sintéticos.
- Guia do MGI e Serpro: verificar sempre, revisão humana para decisões externas, informar uso de IA, revisão rigorosa de conteúdo público, preferir ferramentas institucionais (ChatTCU), Alice da CGU analisa licitações, custo ambiental, responsabilidade do servidor.
- Cidadão deve saber que fala com IA.
- OCDE (2019/2024): 5 princípios. UNESCO (nov. 2021, 193 países): controle humano. EBIA: Portaria MCTI 4.617/2021, 9 eixos, não é lei.
- LGPD, art. 20: revisão de decisão automatizada; critérios informados, salvo segredo; ANPD pode auditar.

TEMA 8 DE 10

Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint e OneDrive

429 perguntas no app · Ferramentas

O que cai

O edital pede "MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint e OneDrive)". As perguntas deste tema se dividem assim: cerca de um terço sobre **Excel**, um terço sobre **PowerPoint** e um quarto sobre **Word**, com um bloco menor sobre **OneDrive** e recursos comuns ao pacote. O que mais se repete:

- **Extensões de arquivo**: .docx, .dotx, .docm; .xlsx, .xltx, .xlsm, .csv; .pptx, .potx, .ppsx, .pptm; os formatos do LibreOffice (.odt, .ods, .odp); .rtf, PDF e XPS. A banca troca modelo por macro e modelo por "abre direto na apresentação".
- **Atalhos de teclado do Office em português**: Ctrl+N é negrito e Ctrl+B é salvar (no inglês é o contrário); Ctrl+S sublinha; Ctrl+E centraliza; Ctrl+L localiza; Ctrl+U substitui; Ctrl+M cria slide.
- **Excel**: referências relativas, absolutas e mistas (o cifrão), erros (#DIV/0!, #NOME?, ####), operadores (^, &, %, <>), e as funções: SOMA, MÉDIA, SE, E, OU, SOMASE x SOMASES, CONT.NÚM x CONT.VALORES x CONTAR.VAZIO, PROCV x PROCX, ESQUERDA x DIREITA, LOCALIZAR x PROCURAR, MAIOR, MENOR, MOD, HOJE x AGORA, SEERRO x SES.
- **Ferramentas do Excel**: filtro, classificar, formatação condicional, validação de dados, tabela dinâmica (não se atualiza sozinha), proteger planilha x pasta de trabalho, congelar painéis.
- **PowerPoint**: transição x animação, modos de exibição (Normal, Classificação de Slides, Anotações, Estrutura de Tópicos, Apresentador), Slide Mestre (na guia Exibir), Redefinir, Reutilizar Slides, SmartArt, teclas durante a apresentação.
- **Word**: quebra de página x quebra de seção, nota de rodapé x nota de fim, sumário automático, mala direta, controle de alterações, comparar, guias e o que há em cada uma.
- **OneDrive**: compartilhamento por link (revogável), histórico de versões e AutoSalvamento (só na nuvem).

A técnica da banca é quase sempre a mesma: pegar um recurso que existe e dizer que "não é possível", "só", "apenas", ou trocar dois recursos parecidos de lugar. Se você souber o que cada recurso faz e onde ele fica, acerta a maioria.

Entenda o tema

O que é o Microsoft 365

O **Microsoft 365** (antes chamado Office 365) é o pacote de programas de escritório da Microsoft vendido por **assinatura**. Ele vem integrado a serviços na nuvem, principalmente o **OneDrive**

(armazenamento de arquivos na internet) e o **SharePoint** (sites e bibliotecas de documentos de uma organização). Os programas que caem:

Programa	Para que serve
Word	editor de textos (ofícios, pareceres, relatórios)
Excel	planilha eletrônica (cálculos, tabelas, gráficos)
PowerPoint	criação e exibição de apresentações de slides
OneNote	caderno digital de anotações livres
OneDrive	nuvem para guardar, sincronizar e compartilhar arquivos
SharePoint	nuvem da organização (sites, bibliotecas de documentos)
Outlook e Teams	e-mail e comunicação (tratados em outro tema)

> **Pegadinha:** a banca já disse que o OneNote é o programa do pacote para criar e exibir slides. Errado: o OneNote é um caderno de anotações. Slides são com o **PowerPoint**.

Os programas do Microsoft 365 **não funcionam só pelo navegador**. Há a versão **online** (no navegador) e a versão **instalada** no computador, no tablet e no celular. A instalada funciona sem internet; depois, quando a conexão volta, o arquivo é sincronizado com a nuvem.

> **Exemplo:** Rodrigo vai viajar para um lugar sem internet e precisa escrever um relatório. Ele usa o Word instalado no notebook normalmente. Ao voltar, o OneDrive sincroniza o arquivo.

A janela dos programas: faixa de opções, guias e grupos

Nas versões atuais, os comandos ficam na **Faixa de Opções**, a área no alto da janela. Ela substituiu os antigos menus e barras de ferramentas (a mudança veio com a versão 2007). A faixa é organizada assim:

- **Guias** (ou abas): Arquivo, Página Inicial, Inserir, Design, Layout, Referências, Revisão, Exibir... Cada guia reúne comandos de um assunto.
- **Grupos**: dentro de cada guia, os comandos ficam em blocos com nome embaixo. Na Página Inicial, por exemplo, há os grupos Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, Estilos e Editando.
- **Guias contextuais**: aparecem **só quando você seleciona um objeto**. Clicou numa imagem, surge a guia **Formato de Imagem**; clicou numa tabela, surgem **Design da Tabela** e **Layout da Tabela**. Clicou fora, elas somem.
- **Barra de Ferramentas de Acesso Rápido**: fileira pequena de botões (Salvar, Desfazer, Refazer...) que **pode ser personalizada**. Você adiciona o comando que mais usa (clicando na setinha ao lado da barra ou com o botão direito sobre o comando e "Adicionar à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido") e remove o que não quer.
- **Barra de Status**: a faixa fina no pé da janela. No Word mostra páginas e palavras; no PowerPoint traz botões dos modos de exibição; em todos, o zoom.

Ctrl+F1 recolhe a Faixa de Opções, deixando à vista só os nomes das guias; apertar de novo expande. Útil em tela pequena.

> **Atenção:** a **guia** Página Inicial e a **tela** Página Inicial são coisas diferentes. A guia é a aba de comandos de formatação. A tela é a janela que aparece quando o programa abre, com os documentos recentes e os modelos (documento em branco etc.).

A guia Arquivo (o "bastidor" do documento)

A guia **Arquivo** cuida do arquivo como um todo, e não do conteúdo. Por ela você:

- **Novo**, **Abrir**, **Salvar**, **Salvar Como**, **Imprimir**.
- **Compartilhar**: salvar na nuvem (OneDrive) e mandar o link a colegas, que abrem o mesmo arquivo.
- **Exportar**: gerar **PDF ou XPS** (Criar Documento PDF/XPS), e, no PowerPoint, **Criar Vídeo**, **Empacotar Apresentação para CD** e **Criar Folhetos**.
- **Informações > Proteger**: definir **senha** de abertura, que **criptografa** (embaralha) o arquivo; só quem tem a senha abre e lê. Também restringir edição e adicionar **assinatura digital** com certificado digital (a identidade eletrônica que comprova quem assinou e que o documento não foi alterado).

Salvar x Salvar Como. Salvar regrava o arquivo aberto no mesmo lugar, com o mesmo nome e formato. **Salvar Como** deixa escolher **outro nome, outra pasta e outra extensão**, gravando uma cópia. É por Salvar Como (ou Exportar) que se grava um ofício em PDF.

PDF e XPS são formatos de leitura fixos: a aparência fica preservada em qualquer aparelho. Servem para publicar ou enviar a versão final.

Formatos de arquivo: a lógica das letras

Desde a versão **2007**, os arquivos do Office são estruturados internamente em **XML** (uma linguagem de marcação). Por isso as extensões ganharam um **x** no fim: .doc virou .docx, .xls virou .xlsx, .ppt virou .pptx. As antigas (.doc, .xls, .ppt) eram o padrão das versões **97-2003** e continuam abrindo no Office atual.

A lógica da última letra:

- **x** = arquivo comum, **sem macros** (.docx, .xlsx, .pptx).
- **m** = arquivo **com macros** (.docm, .xlsm, .pptm). Macro é uma sequência de comandos gravada para repetir uma tarefa, escrita em **VBA** (Visual Basic for Applications), e não em Java. O formato com x **não guarda macros**: quem salva com macros em .docx/.xlsx/.pptx as perde.
- **t** no meio = **modelo** (template): .dotx, .xltx, .potx (e, com macros, .dotm, .xltm, .potm). O modelo é um **molde**: você abre e cria arquivos novos a partir dele, sem alterar o original.
- **s** no PowerPoint = **apresentação de slides** (show): .ppsx abre **direto em tela cheia**, no modo de exibição, sem mostrar a edição.

> **Dica:** x = normal; m = macro; t = template (modelo); s = show (abre exibindo).

Formatos de outros programas:

- **.odt, .ods, .odp** são os formatos abertos do LibreOffice (Writer, Calc e Impress). O Word, o Excel e o PowerPoint 365 **criam, abrem, editam e salvam** nesses formatos. Ninguém precisa instalar outro programa.
- **.rtf** (Rich Text Format) é um formato da Microsoft que **guarda formatação rica** (negrito, cores, tamanhos de letra) e é lido por muitos programas, inclusive o WordPad. Não é "texto sem formatação".
- **.csv** é texto puro com valores separados por vírgula ou ponto e vírgula (tratado no Excel).
- O Word também abre **PDF** para edição (converte o PDF em texto editável) e salva de novo como PDF. E consegue gerar **páginas da web**.

Recursos comuns ao pacote

Área de transferência. É uma memória temporária do Windows. Copiar e recortar mandam o conteúdo para ela; colar traz de volta.

- **Ctrl+C** copia: o original **fica** no lugar.
- **Ctrl+X** recorta: o original **sai** do lugar.
- **Ctrl+V** cola na posição do cursor.
- **Ctrl+Z** desfaz; **Ctrl+Y** refaz.

Esses atalhos são **iguais em português e em inglês**. Os que mudam com o idioma são os de formatação e alguns de arquivo (veja o quadro de atalhos do Word).

Pincel de Formatação (grupo Área de Transferência, guia Página Inicial): funciona como um carimbo de estilo. Você clica no item já formatado, clica no pincel e depois no item de destino: ele recebe fonte, cor, tamanho e espaçamento, **sem copiar o texto**. Existe no Word, no Excel e no PowerPoint. No PowerPoint há também o **Pincel de Animação**, que faz o mesmo com animações.

Instantâneo (guia Inserir): tira uma "foto" de uma **janela aberta** no Windows, ou de um recorte da tela, e insere como imagem no documento ou slide, sem programa externo de captura. Existe no Word e no PowerPoint.

Link (hiperlink) (guia Inserir): liga um texto, imagem ou forma a uma página da web, a outro ponto do arquivo ou a outro arquivo.

Guia Desenhar e **Anotações à Tinta**: em telas sensíveis ao toque ou com caneta, permitem escrever e rabiscar à mão livre, usar marca-texto e, no PowerPoint, **converter tinta** em texto digitado, formas geométricas ou expressões matemáticas.

Macros: o Word (guia **Exibir > Macros**) e os demais programas permitem gravar, executar, editar e excluir macros. Elas automatizam tarefas repetitivas, como aplicar o padrão de formatação de um ofício. O código gerado é **VBA**.

AutoSalvamento (Salvamento Automático): chave no canto superior da janela. Quando ligado, o programa salva as alterações **sozinho**, enquanto você trabalha, e sincroniza com a nuvem. Só funciona para arquivos guardados no **OneDrive ou no SharePoint**. Arquivo numa pasta local (área de trabalho, por exemplo) não tem AutoSalvamento.

Word: as guias, uma por uma

O Word 365 é o editor de textos do pacote. O formato padrão é **.docx** (desde a versão 2007; antes era .doc). Modelo é **.dotx**; com macros, **.docm** e **.dotm**. A seguir, o que fica em cada guia, na ordem em que aparecem na faixa.

Guia Página Inicial

É a guia mais usada. Concentra a formatação **do texto que já está escrito**.

- **Área de Transferência**: Colar, Recortar, Copiar e **Pincel de Formatação**.
- **Fonte**: tipo e tamanho da letra, negrito, itálico, sublinhado, cor, **subscrito** e **sobrescrito**, maiúsculas e minúsculas.
- **Parágrafo**: alinhamento (esquerda, centro, direita, justificado), recuo, espaçamento entre linhas, marcadores e numeração, bordas e sombreamento.
- **Estilos**: aplicam **de uma vez** um conjunto de formatações (fonte, parágrafo, numeração, bordas). São a base da padronização: Título 1, Título 2, Normal... e também a base do sumário automático.
- **Editando**: **Localizar** (Ctrl+L), **Substituir** (Ctrl+U) e **Ir para**. Em Localizar e Substituir, a opção **Substituir Tudo** troca todas as ocorrências de uma vez. O **Ir para** salta direto para uma página, seção, linha, tabela, imagem etc., sem rolar o texto.
- **Voz**: **Ditar**, que converte o que você fala em texto digitado.
- **Editor**: o corretor ortográfico e gramatical, que nas versões antigas ficava só na guia Revisão. Hoje ele está nas duas guias.

Caixa de diálogo Parágrafo (a setinha no canto do grupo Parágrafo): permite ajustar com precisão o **espaçamento entre linhas** (simples, 1,5, duplo...), o espaçamento **antes e depois** de cada parágrafo (em pontos) e os recuos. Na aba de quebras de linha e de página fica o **Controle de linhas órfãs/viúvas**, que impede que a primeira ou a última linha de um parágrafo fique sozinha numa página.

Subscrito x sobrescrito. Subscrito deixa o caractere pequeno e **abaixo** da linha (o 2 de CO_2 e de H_2O, na escrita química). **Sobrescrito** deixa pequeno e **acima** da linha (o 2 de metro quadrado, o "o" de 1º). O mesmo vale no PowerPoint.

Recuo. Aumentar Recuo afasta o parágrafo da margem esquerda (empurra o texto para dentro). **Diminuir Recuo** aproxima da margem.

Justificar alinha o parágrafo dos dois lados: as linhas encostam na margem esquerda e na direita, formando um bloco.

Guia Inserir

Acrescenta **objetos** ao documento: páginas (folha de rosto, página em branco, **Quebra de Página**), **Tabela**, imagens, **Formas**, ícones, modelos 3D, **SmartArt**, **Gráfico**, **Instantâneo**, **vídeo online**, **Link**, comentários, cabeçalho, rodapé, número de página, caixa de texto, **Equações** (fórmulas matemáticas, inclusive criadas pelo próprio usuário) e **Símbolos** (por exemplo, o símbolo de parágrafo § usado em projetos de lei).

> **Dica:** quer **formatar** o que já existe? Página Inicial. Quer **pôr algo novo** (tabela, gráfico, imagem, vídeo, link)? Inserir.

O Word insere **vídeo online** (por exemplo, do YouTube) e permite ajustar tamanho e posição do vídeo no documento.

Tabelas. O comando **Tabela** da guia Inserir oferece várias maneiras de criar a tabela: escolher linhas e colunas na **grade**, **Inserir Tabela** (digitando o número de linhas e colunas), **Desenhar Tabela** com o mouse, **Converter Texto em Tabela**, **Planilha do Excel** e **Tabelas Rápidas** (modelos prontos). O grupo Tabela não serve só para inserir: depois de criada, a tabela é editada e formatada pelas guias contextuais:

- **Design da Tabela**: estilos de tabela, **bordas** e **sombreamento** (cor de fundo das células).
- **Layout da Tabela**: a estrutura, isto é, inserir e excluir linhas e colunas, mesclar e dividir células, tamanho e alinhamento.

Guia Desenhar

Ferramentas de **tinta digital**: canetas, lápis e marca-textos para traços à mão livre. Muito útil em tablets e telas sensíveis ao toque.

Guia Design

Formata o **documento inteiro**, não palavras soltas.

- **Temas**: aplicam um conjunto de **cores, fontes e efeitos** a todo o documento.
- **Plano de Fundo da Página**: **Marca d'água** (texto ou imagem de fundo, como RASCUNHO ou CONFIDENCIAL, repetida em **todas as páginas**), cor da página e bordas de página.

Guia Layout

Configura a **página**:

- **Margens**, inclusive **margens espelhadas**: em documentos impressos em frente e verso para encadernação, as margens internas das páginas opostas ficam iguais entre si, e as externas também.
- **Orientação**: **Retrato** (em pé) ou **Paisagem** (deitada).
- **Tamanho** do papel e **Colunas**.
- **Quebras**: de página, de coluna e de seção.

Quebras, sem confusão:

- **Quebra de página** (Ctrl+Enter): o texto depois do cursor vai para o **topo da página seguinte**. A formatação continua a mesma. Serve, por exemplo, para começar um capítulo numa página nova.
- **Quebra de coluna**: num texto em colunas, o conteúdo depois do cursor passa para a **próxima coluna**.
- **Quebra de seção**: divide o documento em **seções independentes**. Cada seção pode ter **orientação, margens, colunas, cabeçalho, rodapé e numeração** próprios. Tipos:
- **Próxima Página**: a nova seção começa na página seguinte.

- **Contínua**: a nova seção começa **na mesma página**, sem pular de página (útil para mudar o número de colunas no meio da página).
- Página Par e Página Ímpar.

> **Exemplo:** Fábio tem um relatório em retrato e precisa de uma única página deitada para uma tabela de doze colunas. Ele insere uma **quebra de seção** antes e outra depois da tabela e muda a orientação **só daquela seção** para Paisagem. Quebra de página não resolveria, porque não separa a formatação.

Cabeçalho e rodapé por seção. Ao criar uma nova seção, o cabeçalho dela vem ligado ao da seção anterior pela opção **Vincular ao Anterior** (nas ferramentas de Cabeçalho e Rodapé). Para a seção ter cabeçalho ou rodapé **diferente**, é preciso **desativar o Vincular ao Anterior**. A opção **Diferente na Primeira Página** só muda a primeira página da seção; não resolve o caso.

Guia Referências

Recursos de trabalhos longos:

- **Sumário**: o sumário automático é montado a partir dos **estilos de título** aplicados ao texto (Título 1, Título 2...). Ele lista os títulos com os números de página. Letra grande e negrito **não bastam**: o Word só reconhece o que tem estilo de título. O sumário **não se atualiza sozinho**: depois de mudar o texto, use **Atualizar Sumário**.
- **Notas de Rodapé**: a nota vai para o **pé da própria página** em que está a marca de referência.
- **Notas de Fim**: as notas vão para o **fim do documento** (ou da seção).
- **Pesquisar** (Pesquisa Inteligente): usa o buscador **Bing** para trazer definições, imagens e resultados da web sobre o termo selecionado, sem sair do documento.
- **Pesquisador**: busca fontes e citações na web para ajudar na redação. Funciona em vários idiomas (inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês...), não só em inglês.
- Citações e bibliografia, legendas, índice.

> **Pegadinha:** nota de rodapé e nota de fim ficam na guia **Referências**, e não em Inserir. E a banca adora inverter: rodapé = pé da página; fim = final do documento.

Guia Correspondências: a mala direta

A **mala direta** gera, a partir de um único modelo, **um documento personalizado para cada destinatário** (cartas, ofícios, convites, envelopes, etiquetas, e-mails). É diferente de imprimir várias cópias iguais: na mala direta, cada cópia sai com o nome, o cargo e o endereço de uma pessoa.

Ela exige **dois componentes**:

1. **Documento principal**: o texto padronizado, com os **campos de mesclagem** (os espaços onde entram os dados, como Nome e Cargo).
2. **Fonte de dados**: a lista de destinatários. Pode ser criada no próprio Word ou vir de uma **planilha do Excel**, de um banco de dados ou dos **contatos do Outlook** (opção **Usar uma Lista Existente**). Ninguém digita nome por nome em cada cópia.

Passo a passo resumido: Correspondências > Iniciar Mala Direta (escolher o tipo) > Selecionar Destinatários > Inserir Campo de Mesclagem > Visualizar Resultados > Concluir e Mesclar.

Guia Revisão

Conferência e trabalho em equipe:

- **Ortografia e Gramática** (e o **Editor**): apontam erros e sugerem correções. A decisão final é de quem escreve: o corretor pode marcar como erro **neologismos e palavras estrangeiras** que não estão no dicionário, mesmo usados corretamente. Não aceite tudo automaticamente.
- **Idioma / dicionário**: define o dicionário de referência da revisão (por exemplo, português do Brasil).
- **Sinônimos**: mostra palavras de sentido parecido e também **antônimos** (marcados como tal). Consultando "célere", aparecem "rápido" e também "lento".
- **Contar Palavras** (estatística do documento): total de páginas, palavras, caracteres, parágrafos e linhas. A contagem também aparece na barra de status.
- **Ler em Voz Alta**: o Word lê o texto a partir da posição do cursor.
- **Traduzir**: passa o texto ou o documento para outro idioma, com dicionários bilíngues e serviços online.
- **Comentários**: anotações na margem, **sem alterar o texto**.
- **Controlar Alterações**: registra **inserções, exclusões e mudanças de formatação**, com **autor e data**. Depois, cada revisão pode ser **aceita ou rejeitada**, uma a uma ou todas de uma vez. Precisa ser ligado **antes** da revisão.
- **Comparar**: confronta **duas versões** do mesmo documento e gera um **terceiro documento** em que as diferenças aparecem como marcações de revisão. É a saída quando o colega revisou sem ligar o controle de alterações.
- **Restringir Edição**: limita o que os outros podem fazer (só comentários, só leitura) e protege a restrição com senha.

> **Exemplo:** três consultores vão revisar a minuta em sequência. O coordenador liga **Controlar Alterações** antes; no fim, vê o que cada um apagou ou acrescentou e aceita ou rejeita. Se alguém devolveu uma cópia sem controle, ele usa **Comparar** com a versão original.

Guia Exibir

Muda **como você vê** o documento na tela, sem alterar o conteúdo nem a impressão.

Modo de exibição	O que mostra
Modo de Leitura	a melhor forma de **ler** na tela; esconde a maior parte das ferramentas (antes chamado Leitura em Tela Inteira)
Layout de Impressão	as páginas como serão impressas (é o modo padrão)
Layout da Web	o documento como **página da web**, sem as quebras de página do papel
Estrutura de Tópicos	o texto em tópicos por **nível de título**; cria títulos e move capítulos inteiros arrastando

Modo de exibição	O que mostra
Rascunho	só o texto (e tabelas), sem imagens, cabeçalho e rodapé; para escrever de forma simples e rápida

> **Pegadinha:** quem mostra o documento como página da web é o **Layout da Web**, não o Rascunho.

Outros comandos da guia Exibir:

- **Zoom**: aproxima ou afasta a visualização **sem mudar o tamanho da fonte** nem a impressão.
- **Nova Janela**: abre o **mesmo documento** em outra janela, para ver duas partes dele ao mesmo tempo (o art. 5º numa, o art. 180 na outra).
- **Dividir**: divide a janela em duas, mostrando trechos diferentes do mesmo documento.
- **Organizar Tudo**: **empilha** todas as janelas abertas do Word na tela, todas visíveis ao mesmo tempo (em vez de sobrepostas).
- **Exibir Lado a Lado**: põe **dois documentos** um ao lado do outro (o original e o substitutivo).
- **Rolagem Sincronizada**: com os dois documentos lado a lado, rola os dois juntos. Desligada, cada janela rola sozinha.
- **Macros**: criar (gravar), executar, editar e **excluir** macros.

Word: atalhos que caem

No Word em português, vários atalhos de **formatação** usam a inicial da palavra em português; no inglês, a inicial em inglês. Daí a principal pegadinha: **Ctrl+B**, que no inglês é bold (negrito), no Word em português é **Salvar**. Quem aperta Ctrl+B para engrossar o título, no Word em português, só salva o arquivo.

Atalho (Word em português)	Ação	No Word em inglês
Ctrl+N	**Negrito**	Ctrl+B (bold)
Ctrl+I	**Itálico**	Ctrl+I
Ctrl+S	**Sublinhado**	Ctrl+U (underline)
Ctrl+B	**Salvar**	Ctrl+S (save)
Ctrl+E	**Centralizar**	Ctrl+E
Ctrl+Q	Alinhar à esquerda	Ctrl+L
Ctrl+G	Alinhar à direita	Ctrl+R
Ctrl+J	**Justificar**	Ctrl+J
Ctrl+L	**Localizar**	Ctrl+F (find)
Ctrl+U	**Substituir**	Ctrl+H
Ctrl+Enter	**Quebra de página**	Ctrl+Enter
Shift+F3	alterna maiúsculas e minúsculas	Shift+F3

Atalho (Word em português)	Ação	No Word em inglês
Ctrl+F1	recolhe e expande a Faixa de Opções	Ctrl+F1
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	copiar, recortar, colar	iguais
Ctrl+Z, Ctrl+Y	desfazer, refazer	iguais

> **Atenção:** Ctrl+E **centraliza** (não alinha à esquerda; esquerda é Ctrl+Q). Ctrl+Enter é **quebra de página** (não de seção). Ctrl+N no Word em português é **negrito** (não itálico). Ctrl+Z **desfaz** e Ctrl+Y **refaz**, e esses não mudam com o idioma.

Shift+F3 troca a caixa do texto selecionado a cada toque (tudo maiúsculo, tudo minúsculo, primeira letra maiúscula). Funciona no Word e no PowerPoint. Assim COMISSÃO DE EDUCAÇÃO vira comissão de educação sem redigitar.

Excel: o básico da planilha

O Excel 365 é a planilha eletrônica do pacote. O arquivo do Excel se chama **pasta de trabalho** e tem extensão padrão **.xlsx**. Uma pasta de trabalho pode conter **várias planilhas** (as abas no rodapé: Planilha1, Planilha2...). Modelo é **.xltx** (molde para criar planilhas já estruturadas, e não formato de exportação). Com macros, **.xlsm**.

Célula é o cruzamento de uma coluna com uma linha. O endereço combina **letra (coluna) e número (linha)**: A1 é a coluna A, linha 1; C5 é a coluna C, linha 5.

Intervalos (conjuntos de células):

Escrita	Significado	Exemplo
A1:A4	os dois pontos significam **até**: intervalo **contínuo**	A1, A2, A3 e A4 (na vertical, coluna A)
A1:D1	de A1 até D1	A1, B1, C1 e D1, **todas na linha 1** (na horizontal)
A1:C3	um bloco retangular	9 células (3 colunas x 3 linhas)
A:A	a **coluna A inteira**	=SOMA(A:A) continua valendo quando entram novos valores
A1;C3;D5	o ponto e vírgula **separa células soltas** (não contínuas)	só A1, C3 e D5, nada entre elas

> **Pegadinha:** "A1;C3;D5 é um intervalo contínuo que vai de A1 até D5" está errado. Ponto e vírgula = células avulsas. Dois pontos = tudo o que está entre os extremos.

Separadores no Brasil. Na configuração regional brasileira, a **vírgula é o separador decimal** (2,5) e o **ponto é o separador de milhares** (1.000). Por isso, nas fórmulas em português, os argumentos são separados por **ponto e vírgula**: =SOMA(A1;B1).

Excel: fórmulas e operadores

Toda fórmula **começa com o sinal de igual (=)**. Sem ele, o Excel trata o que você digitou como texto: SOMA(A1:A4) sem o igual aparece escrito na célula, sem calcular.

Não é preciso digitar em maiúsculas. Se você escreve =soma(a1:a4), o Excel aceita e converte sozinho para =SOMA(A1:A4). Só o texto entre aspas fica como foi digitado.

Operadores aritméticos:

Operador	Faz	Exemplo	Resultado
+	soma	=2+3	5
-	subtração	=5-2	3
*	multiplicação	=2*3	6
/	divisão	=6/3	2
^	**potência**	=2^3	8
%	porcentagem	50%	vale 0,5 nos cálculos

Ordem de cálculo (precedência). Primeiro os **parênteses**, depois a **potência**, depois **multiplicação e divisão**, por último **soma e subtração**. Assim, =2+3*4 dá **14** (primeiro 3*4=12, depois +2), e não 20. Para obter 20, escreva =(2+3)*4.

Porcentagem. O Excel converte o número com % em fração: 50% vale 0,5. Por isso =10+50% dá **10,5** (10 + 0,5), e não 15. Para acrescentar metade a 10, multiplique: =10*50% ou =10*0,5, que dão 15.

Concatenação. O operador **&** (e comercial) **junta textos**. Se A1 tem Ana e B1 tem Souza, =A1&" "&B1 dá Ana Souza. Com números, ele também cola: se A1 tem 2 e A2 tem 3, =A1&A2 dá **23**, e não 5. Para somar, use =A1+A2. No Excel, o sinal + não junta textos.

Operadores de comparação (o resultado é VERDADEIRO ou FALSO):

Operador	Significa	Exemplo
=	igual a	=A2=B2
>	maior que	=B2>40 dá VERDADEIRO se B2 passar de 40
<	menor que	=A1<10
>=	maior ou igual a	=5>=6 dá FALSO
<=	menor ou igual a	=A1<=7
<>	**diferente de**	=A2<>B2 dá VERDADEIRO quando os conteúdos diferem

> **Atenção:** "diferente de" no Excel é **<>**, não != (que é usado em linguagens de programação).

Excel: mensagens de erro

Aparece na célula	Por quê	Exemplo
#DIV/0!	divisão por **zero** (ou por célula vazia)	=A2/B2 com B2 igual a 0
#NOME?	**nome de função inválido** ou não reconhecido	=SOMMA(B2:B10)
########	o valor **não cabe na largura** da coluna; alargue a coluna	número longo ou data em coluna estreita
#N/D	valor **não disponível**, por exemplo não encontrado numa busca	PROCV que não achou a chave
#REF!	referência inválida (célula apontada foi excluída)	apagar a coluna usada na fórmula
#VALOR!	tipo de dado errado na operação	somar um número com um texto

Para esconder uma mensagem de erro e mostrar outra coisa no lugar, usa-se a função **SEERRO** (veja adiante).

Excel: referências relativas, absolutas e mistas

Este é um dos pontos que mais caem. Quando você **copia** uma fórmula para outra célula, o Excel **ajusta** os endereços dela à nova posição. Esse ajuste se chama **propagação** (ou cópia relativa).

- **Referência relativa** (sem cifrão): **A1**. Ao copiar a fórmula, a coluna e a linha **mudam** junto. Uma fórmula =A1*2 em B1, copiada para B2, vira =A2*2.
- **Referência absoluta** (cifrão antes da coluna **e** da linha): **A1**. Ao copiar, **não muda nada**. Serve para apontar uma célula fixa, como a alíquota guardada em B1: =A2*B1, copiada para baixo, vira =A3*B1, =A4*B1...
- **Referência mista**: trava só uma parte.
- **$A1**: coluna **fixa**, linha **livre**.
- **A$1**: coluna **livre**, linha **fixa**.

> **Dica:** o cifrão é um cadeado que trava **o que vem logo depois dele**. $A1: cadeado na coluna. A$1: cadeado na linha. A1: cadeado nos dois.

Durante a edição da fórmula, a tecla **F4** alterna entre os modos: A1, A1, A$1, $A1 e de novo A1.

> **Exemplo:** Caio tem os valores em A2:A20 e a alíquota em B1. Em C2 ele escreve =A2*B1 e arrasta para baixo. Cada linha usa seu próprio valor (A3, A4...) e sempre a mesma alíquota (B1). Se escrevesse =A2*B1, a cópia viraria =A3*B2, e B2 está vazio.

Copiar x recortar. A propagação só acontece ao **copiar e colar**. Ao **recortar** (Ctrl+X) e colar, a fórmula apenas muda de lugar, e as células a que ela aponta **continuam as mesmas**.

Referência a outra planilha e a outro arquivo:

- Outra planilha do **mesmo arquivo**: nome da planilha + **ponto de exclamação** + célula. Exemplo: **Plan2!C5**. Não se usa ponto de interrogação nem parênteses.

- Planilha de **outro arquivo**: o nome do arquivo vai **entre colchetes**. Exemplo: **[Orcamento.xlsx]Plan1!A1**.

Nomes definidos. Você pode dar um apelido a uma célula ou intervalo (por exemplo, chamar B1 de Aliquota) e usar o nome na fórmula: =A2*Aliquota.

Excel: funções, família por família

Função é uma fórmula pronta. Escreve-se: =NOME(argumentos), com os argumentos separados por ponto e vírgula. Algumas não têm argumentos, mas os parênteses são obrigatórios: =HOJE().

Matemáticas e estatísticas

- **=SOMA(A1:A4)**: soma os números do intervalo (células vazias são ignoradas). Se A1 a A4 têm 100, 200, 300 e 400, dá **1000**. É o jeito mais rápido de totalizar uma coluna.
- **AutoSoma** (botão Σ): selecione a célula logo abaixo da coluna de valores e clique. O Excel insere a função SOMA e **sugere o intervalo**; você só confirma com Enter.
- **=MÉDIA(A1:A4)**: média aritmética: soma os números e **divide pela quantidade** de células com números. Com 100, 200, 300 e 400, dá **250**, não 1000. Células vazias ou com texto são desprezadas.
- **=MED(C3:C7)**: **mediana**, o valor central quando os números são postos em ordem. Sofre menos influência de valores extremos do que a média.
- **=MÁXIMO(A1:A10)**: o **maior** valor. **=MÍNIMO(A1:A10)**: o **menor** valor.
- **=MAIOR(A1:A10;k)**: o **k-ésimo maior**. MAIOR(...;1) é igual a MÁXIMO; MAIOR(...;2) é o segundo maior.
- **=MENOR(A1:A10;k)**: o **k-ésimo menor**. MENOR(...;3) é o terceiro menor (como se os dados fossem postos em ordem crescente e se pegasse o terceiro).
- **=MULT(A3;A4;A5)**: multiplica os valores e devolve o produto.
- **=POTÊNCIA(2;3)**: eleva a base ao expoente: **8**, o mesmo que =2^3.
- **=MOD(10;3)**: devolve o **resto** da divisão: **1** (10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1). Não devolve o quociente.
- **=ARRED(B2;2)**: arredonda B2 para 2 casas decimais; com 0, arredonda para o inteiro mais próximo.
- **=SOMARPRODUTO(B2:B10;C2:C10)**: multiplica os pares correspondentes (quantidade x preço de cada linha) e **soma os produtos**: o total da compra numa só fórmula.

Funções com critério (SE no final do nome)

O sufixo **SE** quer dizer "com uma condição"; **SES**, "com várias condições, todas ao mesmo tempo".

- **=SOMASE(intervalo; critério; [intervalo_soma])**: soma só as células que atendem ao critério.
- =SOMASE(A1:A10;">5") soma os valores de A1:A10 **maiores que 5** (os iguais ou menores ficam de fora).
- =SOMASE(A1:A10;B1) usa como critério o que estiver escrito em **B1**: muda-se o critério na planilha, sem mexer na fórmula.

- =SOMASE(B3:B7;"D";C3:C7) olha a coluna B (situação D ou I) e soma os valores da **coluna C** das linhas em que B é D. O terceiro argumento (o que somar) é **opcional** e vem **por último**.
- **=SOMASES(intervalo_soma; intervalo_critério1; critério1; intervalo_critério2; critério2...)**: soma quando **todos** os critérios são verdadeiros. Aqui o intervalo a somar vem **primeiro** e é **obrigatório**.
- **=CONT.SE(C3:C7;">=500")**: **conta** quantas células atendem ao critério (quantas emendas valem 500 ou mais).
- **=CONT.SES(int1;crit1;int2;crit2...)**: conta as linhas que atendem a **todos** os critérios ao mesmo tempo.
- **=MÉDIASE(intervalo;critério;[intervalo_média])**: média só dos valores que atendem ao critério.
- **=MÉDIASES(int_média;int_crit1;crit1;...)**: média do primeiro intervalo quando todos os critérios forem atendidos (de novo, o intervalo da média vem primeiro).
- **=MÁXIMOSES(intervalo_máximo;int_crit1;crit1;...)**: o maior valor entre as linhas que atendem a todos os critérios (existe também MÍNIMOSES).

> **Atenção:** na SOMASE o intervalo a somar é o **último** argumento (e opcional); na SOMASES ele é o **primeiro** (e obrigatório). A banca diz que "as duas têm a mesma ordem". Errado.

Funções de contagem

Função	Conta	Exemplo (C2:C8 com 5 números e 2 vazias)
CONT.NÚM	só células com **números** (datas e horas contam, pois são números para o Excel)	5
CONT.VALORES	todas as células **não vazias**, com número **ou texto**	5
CONTAR.VAZIO	as células **vazias**	2

> **Exemplo:** numa coluna em que cada linha traz ora o número de emendas, ora a palavra "nenhuma", CONT.VALORES conta **todas** as preenchidas (números e textos). CONT.NÚM conta só as que têm número.

Funções lógicas

- **=SE(teste; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)**: faz um teste e devolve um valor se for verdadeiro e outro se for falso. Em =SE(C9>C10;"ATENÇÃO";"OK"), se o gasto (C9) passar do limite (C10), aparece **ATENÇÃO** (o segundo argumento é o resultado do **verdadeiro**); senão, OK.
- **=E(exp1;exp2;...)**: VERDADEIRO **só se todas** as condições forem verdadeiras. Basta uma falsa para dar FALSO. Exemplo: =SE(E(A1>=7;B1>=75);"Aprovado";"Reprovado") exige nota 7 **e** presença 75 ao mesmo tempo.
- **=OU(exp1;exp2;...)**: VERDADEIRO se **pelo menos uma** for verdadeira. Só dá FALSO se **todas** forem falsas.
- **=NÃO(exp)**: inverte o valor lógico. =NÃO(B2="Concluído") dá VERDADEIRO quando a tarefa **não** está concluída.

- **=SES(teste1;resultado1;teste2;resultado2...)**: testa as condições **em ordem** e devolve o resultado da **primeira verdadeira**. Dispensa o SE dentro de SE (aninhado).
- **=SEERRO(valor; valor_se_erro)**: se a fórmula der erro (#DIV/0!, #N/D...), mostra o que você escolheu no lugar. =SEERRO(A2/B2;"Pendente") mostra Pendente enquanto B2 estiver zerado.

> **Pegadinha:** a banca troca SEERRO e SES. **SEERRO** = esconde erro. **SES** = várias condições em sequência.

Funções de texto

Considere A2 com o texto PL 1234/2026.

- **=ESQUERDA(texto;n)**: pega **n caracteres do começo** (da esquerda). =ESQUERDA(A2;2) dá **PL**. Com 4, daria "PL 1" (o espaço conta).
- **=DIREITA(texto;n)**: pega **n caracteres do final**. =DIREITA(A2;4) dá **2026**. Com 2, daria 26.
- **=EXT.TEXTO(texto;início;tamanho)**: extrai um trecho **do meio**, a partir da posição indicada. Em CD-2026-00457, o ano começa na posição 4 (C=1, D=2, hífen=3) e tem 4 caracteres: =EXT.TEXTO(A2;4;4) dá **2026**.
- **=CONCATENAR(texto1;texto2;...)**: junta vários textos em um só (como o operador &).
- **=ARRUMAR(texto)**: tira os **espaços excedentes**: os do início e do fim e os duplicados entre palavras, deixando um só espaço entre elas.
- **=TIRAR(texto)**: remove os **caracteres não imprimíveis** (invisíveis), que vêm de outros sistemas. Ela **não** recebe qual caractere apagar.
- **=SUBSTITUIR(texto;antigo;novo)**: troca um trecho por outro. Para tirar todos os hifens de um código, troca-se "-" por "" (nada).
- **=LOCALIZAR(procurado;no_texto;[início])**: diz em que posição o texto procurado aparece. **Não diferencia** maiúsculas de minúsculas: acha "ana" em "Ana Souza".
- **=PROCURAR(procurado;no_texto;[início])**: igual, mas **diferencia** maiúsculas de minúsculas: não acha "ana" em "Ana Souza".

> **Dica:** PROCURAR é "procurar com lupa": olha até a caixa da letra. LOCALIZAR é mais tolerante.

Funções de data e hora

- **=HOJE()**: a **data** atual do sistema, **sem a hora**.
- **=AGORA()**: a **data e a hora** atuais.
- As duas **não têm argumentos** (os parênteses ficam vazios, mas são obrigatórios) e são **voláteis**: atualizam-se sempre que a planilha é recalculada ou reaberta. Uma planilha de prazos com HOJE() muda de valor a cada dia.
- **=DIA(data)**: o número do dia do mês (1 a 31). Aplicada a uma célula com a data 15/03/2026, dá **15**, descartando mês e ano. Há também MÊS e ANO.

Funções de busca

=PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna; [procurar_intervalo])

O V é de **vertical**. Passo a passo:

1. O PROCV procura o valor **sempre na primeira coluna** da tabela informada (nunca na última nem em qualquer uma).
2. Achando, desce até aquela linha e devolve o dado da coluna de número **núm_índice_coluna**, contada a partir da primeira coluna da tabela.
3. O quarto argumento define o tipo de busca: **FALSO (ou 0) = correspondência exata**; VERDADEIRO (ou 1) = aproximada. **Se for omitido, a busca é aproximada.**

> **Exemplo:** =PROCV("Luz";A3:C7;3;FALSO) procura Luz na coluna A (primeira da tabela A3:C7), exige correspondência exata e devolve o valor da **coluna C** (a terceira) na mesma linha: o ramal do servidor.

Limitações: o PROCV só devolve colunas **à direita** da coluna pesquisada. Se a chave estiver em outra coluna que não a primeira, é preciso reorganizar o intervalo ou usar outra função.

=PROCX(valor_procurado; matriz_procurada; matriz_retorno; [se_não_encontrado]; ...): a versão moderna. A coluna de busca e a de retorno são informadas **separadamente**, então busca **em qualquer direção** (devolve colunas à esquerda também). A busca **exata é o padrão**. E permite definir o texto mostrado quando o valor não é encontrado (por exemplo, "não localizado").

=ÍNDICE(matriz; núm_linha; núm_coluna): devolve o valor de uma célula da matriz a partir do **número da linha e da coluna**.

=CORRESP(valor_procurado; intervalo; tipo): devolve a **posição** do valor dentro do intervalo (por exemplo, 7, se Ana Souza é o sétimo nome), e não o próprio valor. Combinadas, ÍNDICE e CORRESP fazem buscas que o PROCV não faz (como devolver colunas à esquerda).

Excel: ferramentas de edição e formatação

Alça de preenchimento. É o quadradinho no **canto inferior direito** da célula selecionada. Arrastando-a, o Excel faz duas coisas:

- **copia** o conteúdo para as células vizinhas; ou
- **continua uma sequência** (série): digitando 1 e 2 em duas células e arrastando, vêm 3, 4, 5...; digitando segunda-feira, vêm terça-feira, quarta-feira...; o mesmo com meses (janeiro, fevereiro...) e com datas.

Arrastar uma **fórmula** pela alça é copiá-la: as referências relativas se ajustam (propagação).

Preenchimento Relâmpago. Você digita um ou dois exemplos do que quer (o primeiro nome dos dois primeiros deputados, ao lado da coluna de nomes completos) e o Excel **reconhece o padrão** e preenche o resto da coluna sozinho.

Casas decimais (grupo Número da guia Página Inicial). **Aumentar Casas Decimais** e **Diminuir Casas Decimais** mudam **uma casa por clique** e alteram **só a exibição**: o número guardado e usado nos cálculos continua o mesmo. Diminuir não vai direto ao inteiro: 3,456 é exibido como 3,46, depois 3,5, depois 4.

Quebrar Texto Automaticamente: quando o texto não cabe na largura da célula (a ementa de um projeto), ele passa a ser exibido em **várias linhas dentro da própria célula**.

Mesclar e Centralizar: junta várias células em uma só e centraliza o conteúdo. Atenção: se mais de uma célula tiver conteúdo, **só fica o valor da célula superior esquerda**; os outros se perdem, e o Excel avisa antes. Mesclar A1 (Nome), B1 (Cargo) e C1 (Lotação) deixa só Nome.

Análise Rápida: botão que aparece ao selecionar dados. Oferece de imediato formatação condicional, gráficos, totais e **minigráficos** (pequenos gráficos dentro de uma célula).

Formatação Condicional (guia Página Inicial): aplica cores, fontes, bordas e ícones **automaticamente** às células que atendem a uma condição. Pontos-chave:

- muda **só a aparência**; o **valor guardado não muda**, e os totais da planilha continuam iguais;
- a mesma célula pode ter **várias regras** (vermelho para prazos vencidos, amarelo para os da semana, verde para os demais);
- tipos prontos: **Realçar Regras das Células**, **Barras de Dados**, **Escalas de Cor** e **Conjuntos de Ícones**;
- diferença para a formatação manual: a manual vale independentemente do valor; a condicional depende dele.

Excel: a guia Dados

Classificar: põe as linhas em ordem alfabética ou numérica, crescente ou decrescente. Permite **vários níveis** (ordenar por cargo e, dentro de cada cargo, por nome: botão Adicionar Nível) e também ordenar por **cor** e por **ícone**.

Filtro: coloca setinhas no cabeçalho das colunas. Ao escolher um critério, o Excel **mostra só as linhas que atendem** a ele e **oculta** as outras, **sem apagá-las** e **sem mudar a ordem**. Removido o filtro, tudo volta a aparecer.

Filtro Avançado: usa um **intervalo de critérios** escrito na planilha. Regra de leitura:

- critérios na **mesma linha** = **E** (todos ao mesmo tempo);
- critérios em **linhas diferentes** = **OU** (basta um).

Ele também pode **copiar o resultado para outro local** e extrair **somente registros exclusivos** (sem repetição).

Remover Duplicatas: apaga as **linhas inteiras** repetidas, mantendo uma de cada. Não deixa linhas vazias no lugar.

Validação de Dados: **restringe o que pode ser digitado** numa célula. Critérios: número inteiro, decimal, **Lista**, data, hora, comprimento do texto, personalizado. O critério **Lista** cria uma **lista suspensa** (setinha na célula) com os valores permitidos, como Em tramitação, Aprovada e Arquivada. O **alerta de erro** tem três estilos:

Estilo	Efeito quando se digita valor inválido
Parar	**bloqueia** a entrada; não deixa prosseguir
Aviso	adverte e pergunta se quer continuar

Estilo	Efeito quando se digita valor inválido
Informações	só informa e deixa prosseguir

> **Atenção:** validação de dados controla o que **entra** na célula; formatação condicional muda a **aparência** conforme o valor.

Teste de Hipóteses: simula cenários. Inclui o **Gerenciador de Cenários** (testar vários conjuntos de valores de entrada e ver o efeito no resultado), a **Tabela de Dados** e o **Atingir Meta**. O **Atingir Meta** faz o **cálculo inverso**: você diz o resultado que quer para uma fórmula e ele descobre **o valor de entrada** necessário para chegar lá.

Obter e Transformar Dados > De Texto/CSV: importa um arquivo de texto (**TXT ou CSV**) para a planilha. Se uma linha tiver mais ou menos valores que as outras, a importação **não falha**: o Excel conclui e distribui os dados como puder. Por trás dessa importação está o **Power Query**, ferramenta que **registra as etapas** de transformação aplicadas aos dados importados (remover colunas, trocar tipos, filtrar), **sem alterar o arquivo de origem**.

O formato .csv (valores separados por vírgula) é **texto puro**: cada linha é um registro, e os valores das colunas são separados por vírgula ou ponto e vírgula. Por isso sistemas exportam dados em .csv para abrir no Excel. Mas, ao **salvar** em .csv, o arquivo guarda **só os valores de uma planilha**: fórmulas, formatação, gráficos, macros e as outras abas se perdem.

Excel: auditoria, exibição e proteção

Rastrear Precedentes e **Rastrear Dependentes** (guia Fórmulas, grupo Auditoria de Fórmulas) desenham setas na planilha:

- **Precedentes**: as células que **alimentam** a célula selecionada (a origem dos dados da fórmula).
- **Dependentes**: as células que **dependem** da célula selecionada (as que mudam se ela mudar).

Congelar Painéis (guia **Exibir**): mantém linhas e colunas (o cabeçalho, por exemplo) **visíveis durante a rolagem**. Não protege nada nem impede edição.

Proteção (guia Revisão):

- **Proteger Planilha**: impede alterar as células **marcadas como bloqueadas** dentro daquela planilha.
- **Proteger Pasta de Trabalho**: protege a **estrutura** do arquivo: impede **inserir, excluir, renomear, mover ou ocultar planilhas**.
- O atributo **Bloqueada** vem ligado **por padrão** em todas as células, mas **só tem efeito depois** que se aciona Proteger Planilha. Antes disso, tudo pode ser editado. Para deixar algumas células editáveis numa planilha protegida, desmarque Bloqueada nelas antes de proteger.

Excel: tabela dinâmica e gráficos

Tabela Dinâmica (guia Inserir): resume, agrupa, filtra, cruza e calcula (soma, conta, média) grandes volumes de dados, por categorias que você escolhe (por autor, por comissão, por mês), **sem**

alterar os dados originais. Você monta arrastando campos para quatro áreas: **Filtros, Colunas, Linhas e Valores**.

> **Atenção:** a tabela dinâmica **não se atualiza sozinha** quando a base de origem muda. É preciso clicar em **Atualizar**.

Gráficos (guia **Inserir**, grupo **Gráficos**): transformam os dados selecionados em visual (colunas, barras, linhas, pizza, dispersão...), o que facilita comparar categorias. Pontos que caem:

- **Gráficos Recomendados**: o Excel analisa os dados selecionados e **sugere** os tipos mais adequados, com prévia.
- **Mapas**: usa o **Bing** para reconhecer regiões geográficas (países, estados) e colore cada uma conforme o valor.
- Há gráficos em **2D e 3D**, com séries **agrupadas** (lado a lado) ou **empilhadas** (umas sobre as outras).
- **Minigráficos**: pequenos gráficos dentro de uma célula.

PowerPoint: arquivo e formatos

O PowerPoint 365 cria e exibe apresentações de slides. Uma apresentação inteira, com todos os slides, fica em **um único arquivo**: vinte slides não geram vinte arquivos.

Extensão	O que é
.pptx	apresentação comum, **padrão**; abre no modo de **edição**
.ppsx	**apresentação de slides**: ao abrir, já começa **em tela cheia**, na exibição (é o que se obtém com Salvar como Apresentação de Slides)
.potx	**modelo**: molde com layout e estilos, para criar novas apresentações sem alterar o original
.pptm	apresentação **com macros** (o .pptx não guarda macros)
.odp	formato do Impress (LibreOffice); o PowerPoint cria, abre, edita e salva nele
.ppt	formato antigo (97-2003)

> **Pegadinha:** .ppsx **não** é o formato com macros (esse é o .pptm) e **não** é o modelo (esse é o .potx). O .ppsx é o que abre direto na apresentação.

Saídas pela guia Arquivo (Exportar e Compartilhar):

- **Criar Documento PDF/XPS**: documento de leitura **estático**, com a aparência preservada em qualquer aparelho. Bom para publicar na intranet ou no portal.
- **Criar Vídeo**: transforma a apresentação em **vídeo** (MPEG-4 ou WMV), que roda em qualquer aparelho, **sem o PowerPoint** (painéis de recepção, por exemplo).
- **Empacotar Apresentação para CD**: junta a apresentação e **todos os arquivos vinculados** (vídeos, sons, fontes) numa pasta ou em **CD/pen drive**, para exibir em outro computador sem faltar nada.

- **Criar Folhetos**: leva os slides e as anotações para um **documento editável do Word**, para imprimir e distribuir.
- **Compartilhar**: salvar no **OneDrive** e dar acesso aos colegas, que abrem o mesmo arquivo pela internet (sem anexo).
- **Proteger Apresentação**: senha com **criptografia**; só quem tem a senha abre.

PowerPoint: montar os slides (guia Página Inicial)

Novo Slide. Insere um slide **logo depois do slide atual**. Ao usá-lo, você **escolhe o layout** do novo slide (Título e Conteúdo, Duas Colunas, Comparação...), entre os que o slide mestre oferece. Há vários caminhos:

- botão Novo Slide na guia **Página Inicial** ou na guia **Inserir**;
- atalho **Ctrl+M**;
- **botão direito** sobre as miniaturas, à esquerda, e **Novo Slide**.

Layout. Muda a organização **só do slide selecionado** (por exemplo, para duas colunas), usando os layouts do slide mestre. Não mexe nos outros slides.

Redefinir. Desfaz as mudanças de **posição, tamanho e formatação** dos espaços reservados (as caixas do layout) e devolve o slide ao **layout original**, **sem apagar** o texto e as imagens. É o remédio para um slide que ficou bagunçado.

Seção. Divide uma apresentação longa em **blocos**, como capítulos (Plenário, Comissões, Mesa Diretora), o que facilita organizar; cada seção pode receber formatação própria, de forma parecida com as seções do Word.

Reutilizar Slides. Traz slides de **outra apresentação** para a atual, sem refazer. Ele localiza arquivos no **disco local**, no **OneDrive** e no **SharePoint**; não depende só da nuvem nem só do computador. Há também **Reutilizar Arquivos**, que traz **partes de documentos** do usuário (trechos de um relatório do Word, um quadro de prazos) para o slide.

Fonte e Parágrafo funcionam como no Word:

- grupo **Fonte**: tipo, tamanho, negrito, itálico, cor, **subscrito** (abaixo da linha, o 2 de CO_2) e **sobrescrito** (acima da linha);
- grupo **Parágrafo**: alinhamento (inclusive **Justificar**), **Aumentar Recuo** (afasta da margem) e **Diminuir Recuo** (aproxima), espaçamento, **Marcadores** (símbolo automático antes de cada parágrafo), numeração e **Direção do Texto** (texto na vertical, empilhado ou girado, como numa lombada).

No PowerPoint em português, **Ctrl+N** aplica negrito (no inglês, Ctrl+B), e **Shift+F3** alterna maiúsculas e minúsculas. **Ctrl+C** copia (o original fica); **Ctrl+X** recorta (o original sai).

Agrupar (Organizar, no grupo Desenho ou na guia de formato): une várias formas e caixas de texto **num único objeto**, que se move, redimensiona e copia de uma vez, sem desalinhar as peças.

PowerPoint: inserir objetos (guia Inserir)

- **Tabela**: escolhendo o número de linhas e colunas ou **desenhando** livremente com o mouse.

- **Imagens**: depois de inserida, a imagem pode ser **editada no próprio slide** (recortar, brilho, contraste, efeitos) pela guia contextual Formato de Imagem.
- **Formas**: retângulos, círculos, setas, estrelas, separados por categorias; dá para montar um fluxograma ali mesmo.
- **Ícones** e **Modelos 3D**: o modelo 3D pode ser **girado em todos os ângulos**, na edição e na exibição.
- **SmartArt**: elementos gráficos prontos que explicam ideias: **diagramas, organogramas** (hierarquias), processos, ciclos. Não serve "apenas" para gráficos nem "apenas" para diagramas.
- **Gráfico**: gráfico do Excel com uma **planilha de dados embutida**, que pode ser **editada**; corrigido um número, o gráfico se atualiza.
- **Objeto**: insere, por exemplo, uma **planilha do Excel** no slide, sem redigitar.
- **Instantâneo**: captura uma janela aberta no Windows ou um recorte da tela e insere como **imagem**.
- **Gravação de Tela**: grava em **vídeo** o que você faz no computador, **com áudio** do microfone (para tutoriais).
- **Vídeo**: do próprio computador ou **vídeo online** (YouTube, Bing e outros sites), sem baixar o arquivo.
- **Áudio**: sons e trilhas nos formatos mais conhecidos (mp3, wav, midi, wma), com edição do áudio no próprio programa.
- **Link**: hiperlink num texto, imagem ou forma, levando a uma página, a outro slide ou a um arquivo.

PowerPoint: Desenhar e Design

Guia Desenhar: escrever à mão com caneta ou dedo (**Anotações à Tinta**, com traços à mão livre e marca-texto) e **converter a tinta** em texto digitado, em formas geométricas ou em expressões matemáticas.

Guia Design: temas, variantes, tamanho do slide e **Ideias de Design** (Designer), que abre um **painel lateral** com sugestões de novo visual para o slide atual, aplicáveis com um clique, sem mexer no texto.

PowerPoint: transições e animações

Esta é a distinção que mais cai.

- **Transição** (guia **Transições**): o efeito da **passagem de um slide para o outro**. Você escolhe o tipo de movimento, a **duração**, um **som** opcional e como avançar: **ao clicar** (manual, depende de quem apresenta) ou **após um tempo** definido (automático, útil em telas de recepção). Pode aplicar a um slide ou a todos. Cada slide tem **no máximo uma** transição.
- **Animação** (guia **Animações**): o efeito aplicado a **objetos dentro do slide** (texto, imagem, forma). Um objeto pode receber **várias** animações. Quatro categorias:
- **Entrada**: o objeto aparece;
- **Ênfase**: chama atenção (pulsa, gira, muda de cor);

- **Saída**: o objeto some;
- **Trajetória**: percorre um caminho pelo slide.

Ferramentas da guia Animações:

- **Intervalo**: como a animação **inicia** (ao clicar, com a anterior, após a anterior), a **duração** e o **atraso** antes de começar.
- **Painel de Animação**: lista todas as animações do slide **na ordem de execução**; ali se reordena e ajusta.
- **Pincel de Animação**: copia a animação de um objeto e aplica em outro.

> **Dica:** **T**ransição = **T**roca de slide. **A**nimação = **A**lgo dentro do slide.

PowerPoint: modos de exibição

Os modos ficam na **guia Exibir** e também em botões na **barra de status** (embaixo da janela). Dois caminhos, não um só.

Modo	Para que serve
Normal	**padrão** e modo de **trabalho**: miniaturas de todos os slides à esquerda e o slide selecionado grande no centro, para inserir, excluir e **editar**
Estrutura de Tópicos	mostra no painel esquerdo **só o texto** dos slides, como um esqueleto, sem imagens e desenhos; bom para revisar textos
Classificação de Slides	todos os slides em **miniatura**, em sequência horizontal; para **reordenar** arrastando, inserir, excluir e ocultar; **não** se edita o conteúdo ali
Anotações	para escrever e editar as **anotações do orador**; o slide aparece como imagem, sem edição
Modo de Exibição de Leitura	exibe a apresentação na própria janela, para revisar
Apresentação de Slides	**tela cheia**, para o público

Modos mestres (guia Exibir, grupo Modos de Exibição Mestres): **Slide Mestre**, Folheto Mestre e Anotações Mestras.

> **Atenção:** o PowerPoint **não tem** modo Layout de Impressão (isso é do Word). Para ver como sai impresso, vá em **Arquivo > Imprimir**: ali aparece a prévia e você escolhe imprimir slides inteiros, anotações ou folhetos.

PowerPoint: Slide Mestre

O **Slide Mestre** é o **molde** da apresentação. Ele guarda a formatação padrão (cores, fontes, fundo, logotipo ou brasão, posição dos espaços reservados) e os **layouts** dele derivados. O que você muda no mestre **vale para todos os slides** que usam esses layouts, de uma vez.

- Fica na **guia Exibir** > Slide Mestre (não na guia Design).

- Uma apresentação pode ter **mais de um** slide mestre. Mudar um deles afeta só os slides criados a partir dos layouts **daquele** mestre.

> **Exemplo:** Bianca precisa trocar a fonte e pôr o brasão nos quarenta slides. Em vez de editar um por um, ela abre Exibir > Slide Mestre, faz a mudança no mestre e todos os slides que usam os layouts dele são atualizados.

PowerPoint: na hora de apresentar

Guia **Apresentação de Slides**:

- **Do Começo** (F5): começa pelo **primeiro** slide.
- **Do Slide Atual** (Shift+F5): começa pelo slide selecionado. O botão de apresentação da **barra de status** também começa **do slide atual**, e não do primeiro.
- **Apresentação Personalizada**: dentro do **mesmo arquivo**, você escolhe quais slides mostrar a cada público (estudantes visitantes, novos servidores). Não precisa criar dois arquivos.
- **Ocultar Slide**: esconde o **slide inteiro** na exibição; ele continua no arquivo.
- **Testar Intervalos**: num ensaio, **cronometra** quanto tempo cada slide (com transições e animações) fica na tela; os tempos podem ser salvos e usados para avançar sozinho.
- **Gravar Apresentação de Slides**: grava a **narração** do orador, os **gestos do apontador a laser** e os **intervalos** de cada slide, para quem vai assistir depois.
- **Modo de Exibição do Apresentador**: feito para **dois monitores**. O público vê, no projetor, só o slide em tela cheia. Na tela de quem apresenta aparecem o slide atual, o **próximo slide**, as **anotações do orador** e o **cronômetro**. As anotações **não** são projetadas para o público.

Na sala, o computador costuma ser ligado a um **projetor multimídia**, que joga a imagem num telão ou parede.

Teclas durante a apresentação:

Tecla	Efeito
Esc	**encerra** a apresentação
. (ponto-final) ou B	tela **preta**; aperte de novo para voltar
, (vírgula) ou W	tela **branca**; aperte de novo para voltar
número + Enter	vai **direto** ao slide de número digitado (20 + Enter leva ao slide 20)
Enter, seta para a direita, barra de espaço	avança
seta para a esquerda, Backspace	volta

Durante a exibição, também dá para fazer **anotações à tinta** com o mouse, circulando ou sublinhando na tela.

Guia Revisão do PowerPoint: verificar **ortografia e gramática** dos slides, comentários e comparar apresentações.

PowerPoint: boas práticas de design

Para não sobrecarregar a plateia:

- **uma ideia por slide**;
- **tópicos curtos**, e não parágrafos;
- **alto contraste** entre fonte e fundo;
- poucas fontes e poucas cores;
- o detalhamento vai para as **anotações do orador**, e não para o slide. Colar no slide o texto inteiro da fala é o erro clássico.

OneDrive, SharePoint e trabalho em equipe

O **OneDrive** é a nuvem da Microsoft para guardar, **sincronizar** e **compartilhar** arquivos. O **SharePoint** é a nuvem da organização, com sites e bibliotecas de documentos das equipes.

Compartilhar por link. Ao compartilhar, você não manda uma cópia: o arquivo **continua no seu OneDrive** e o outro recebe **acesso**. Por isso o proprietário pode **revogar** o acesso a qualquer momento. Ao criar o link, você escolhe:

- **quem** acessa: **qualquer pessoa com o link**, **pessoas da organização** ou **pessoas específicas**;
- **o que** pode fazer: **editar** ou só **visualizar**.

Edição simultânea (coautoria). Com o arquivo no OneDrive (ou SharePoint) e compartilhado, várias pessoas **editam o mesmo arquivo ao mesmo tempo**, cada uma vendo as alterações das outras. Vale para Word, Excel e PowerPoint, e substitui a troca de anexos por e-mail.

Histórico de versões. O OneDrive guarda as versões anteriores dos arquivos, e é possível **restaurar** um estado anterior.

AutoSalvamento. Só funciona com arquivos no **OneDrive ou no SharePoint**. Arquivo salvo apenas na área de trabalho ou numa pasta local não tem AutoSalvamento: é preciso salvar manualmente.

Quadros para memorizar

Extensões de arquivo

Tipo	Word	Excel	PowerPoint
Padrão (sem macros)	.docx	.xlsx	.pptx
Com macros	.docm	.xlsm	.pptm
Modelo	.dotx	.xltx	.potx
Modelo com macros	.dotm	.xltm	.potm
Abre direto na exibição	–	–	.ppsx
Versão 97-2003	.doc	.xls	.ppt

Tipo	Word	Excel	PowerPoint
LibreOffice (abre, edita e salva)	.odt	.ods	.odp
Outros	.rtf (formatação rica), PDF, XPS, página web	.csv (texto puro, uma planilha, sem fórmulas)	PDF, XPS, vídeo MPEG-4 ou WMV

Onde fica cada comando no Word

Guia	Comandos que caem
Arquivo	Novo, Abrir, Salvar, Salvar Como (outra extensão), Exportar PDF, Compartilhar, Proteger com senha, assinatura digital
Página Inicial	Pincel de Formatação, Fonte, Parágrafo, Estilos, Localizar, Substituir, Ir para, Ditar, Editor
Inserir	Quebra de Página, Tabela, Imagens, Formas, SmartArt, Gráfico, Instantâneo, Vídeo Online, Link, Cabeçalho e Rodapé, Equações, Símbolos
Desenhar	canetas e marca-textos (tinta digital)
Design	Temas, Marca d'água, cor e bordas da página
Layout	Margens (espelhadas), Orientação, Tamanho, Colunas, Quebras
Referências	Sumário, Notas de Rodapé, Notas de Fim, Pesquisar, Pesquisador, citações
Correspondências	Mala Direta
Revisão	Ortografia e Gramática, Sinônimos, Contar Palavras, Ler em Voz Alta, Traduzir, Idioma, Comentários, Controlar Alterações, Comparar, Restringir Edição
Exibir	modos de exibição, Zoom, Nova Janela, Dividir, Organizar Tudo, Exibir Lado a Lado, Rolagem Sincronizada, Macros
Contextuais	Formato de Imagem; Design da Tabela (bordas, sombreamento); Layout da Tabela (linhas, colunas)

Onde fica cada comando no Excel

Guia	Comandos que caem
Página Inicial	AutoSoma, Mesclar e Centralizar, Quebrar Texto Automaticamente, Aumentar e Diminuir Casas Decimais, Formatação Condicional
Inserir	Tabela Dinâmica, Gráficos, Gráficos Recomendados, Mapas, Minigráficos
Fórmulas	Rastrear Precedentes, Rastrear Dependentes (Auditoria de Fórmulas), nomes definidos
Dados	Classificar, Filtro, Filtro Avançado, Remover Duplicatas, Validação de Dados, Teste de Hipóteses (Atingir Meta), Obter Dados De Texto/CSV (Power Query)
Revisão	Proteger Planilha, Proteger Pasta de Trabalho
Exibir	Congelar Painéis

Onde fica cada comando no PowerPoint

Guia	Comandos que caem
Arquivo	Proteger com senha, PDF/XPS, Criar Vídeo, Empacotar para CD, Criar Folhetos, Compartilhar, Salvar como Apresentação (.ppsx)
Página Inicial	Novo Slide, Layout, Redefinir, Seção, Reutilizar Slides, Fonte, Parágrafo, Direção do Texto, Agrupar
Inserir	Tabela, Imagens, Formas, Ícones, Modelos 3D, SmartArt, Gráfico, Instantâneo, Gravação de Tela, Vídeo, Áudio, Link
Desenhar	tinta, converter tinta em texto, forma ou matemática
Design	Temas, Ideias de Design
Transições	efeito de passagem, duração, som, avançar ao clicar ou após tempo
Animações	Entrada, Ênfase, Saída, Trajetória, Intervalo, Painel de Animação, Pincel de Animação
Apresentação de Slides	Do Começo, Do Slide Atual, Personalizada, Ocultar Slide, Testar Intervalos, Gravar, Modo do Apresentador
Revisão	Ortografia e Gramática, comentários
Exibir	Normal, Estrutura de Tópicos, Classificação de Slides, Anotações, Slide Mestre

Atalhos

Atalho	Programa	Ação
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	todos	copiar / recortar / colar
Ctrl+Z / Ctrl+Y	todos	desfazer / refazer
Ctrl+N	Word e PowerPoint em português	negrito
Ctrl+I	Word	itálico
Ctrl+S	Word em português	sublinhado
Ctrl+B	Word em português	salvar
Ctrl+E / Ctrl+Q / Ctrl+G / Ctrl+J	Word em português	centralizar / esquerda / direita / justificar
Ctrl+L / Ctrl+U	Word em português	localizar / substituir
Ctrl+Enter	Word	quebra de página
Shift+F3	Word e PowerPoint	alterna maiúsculas e minúsculas
Ctrl+F1	todos	recolhe e expande a Faixa de Opções
Ctrl+M	PowerPoint	novo slide
F5 / Shift+F5	PowerPoint	apresentar do começo / do slide atual
Esc	PowerPoint (exibição)	encerra
ponto-final / vírgula	PowerPoint (exibição)	tela preta / tela branca

Atalho	Programa	Ação
número + Enter	PowerPoint (exibição)	vai ao slide
F4	Excel (editando fórmula)	alterna entre referência relativa, absoluta e mistas

Pares de funções do Excel que a banca troca

Função	Faz	Não confunda com
SOMA	total	MÉDIA (total dividido pela quantidade)
MÁXIMO	maior valor	MÍNIMO (menor valor)
MAIOR(int;k)	k-ésimo maior	MENOR(int;k), k-ésimo menor
MOD	resto da divisão	quociente
ESQUERDA	caracteres do começo	DIREITA (do final); EXT.TEXTO (do meio)
LOCALIZAR	não diferencia maiúsculas	PROCURAR (diferencia)
ARRUMAR	tira espaços sobrando	TIRAR (tira caracteres invisíveis); SUBSTITUIR (troca um texto por outro)
CONT.NÚM	conta números	CONT.VALORES (não vazias); CONTAR.VAZIO (vazias)
SOMASE	intervalo a somar por último, opcional	SOMASES (intervalo a somar primeiro, obrigatório)
E	todas verdadeiras	OU (basta uma)
SEERRO	troca o erro por outro valor	SES (várias condições em sequência)
HOJE()	só data	AGORA() (data e hora)
PROCV	busca na 1ª coluna, retorna à direita, padrão aproximado	PROCX (qualquer direção, padrão exato)
ÍNDICE	valor pela linha e coluna	CORRESP (posição do valor)

Referências

Escrita	Coluna ao copiar	Linha ao copiar
A1	muda	muda
A1	fixa	fixa
$A1	fixa	muda
A$1	muda	fixa
Plan2!C5	célula de outra planilha do mesmo arquivo (ponto de exclamação)	
[Arquivo.xlsx]Plan1!A1	célula de outro arquivo (nome entre colchetes)	

Pares do Word e do PowerPoint

Recurso	Faz	Não confunda com
Quebra de página	começa outra página, mesma formatação	Quebra de seção (formatação independente)
Seção contínua	nova seção na mesma página	Seção próxima página (pula para a seguinte)
Nota de rodapé	pé da página	Nota de fim (fim do documento)
Controlar Alterações	marca as mudanças enquanto se revisa	Comparar (confronta duas versões prontas e gera um terceiro documento)
Comentários	observação na margem	Controlar Alterações (altera o texto, com marcas)
Layout da Web	documento como página da web	Rascunho (só texto, sem imagens)
Nova Janela	mesmo documento em duas janelas	Exibir Lado a Lado (dois documentos)
Transição	passagem entre slides (uma por slide)	Animação (objetos no slide; várias por objeto)
Normal	edita slides	Classificação de Slides (só reordena, insere, exclui)
Layout	muda só o slide selecionado	Slide Mestre (muda todos que usam seus layouts)
Redefinir	volta ao layout, mantém o conteúdo	excluir o slide
Instantâneo	imagem de uma janela	Gravação de Tela (vídeo com áudio)
PDF/XPS	documento estático	Criar Vídeo (MPEG-4 ou WMV)
Proteger Planilha	células bloqueadas	Proteger Pasta de Trabalho (estrutura: planilhas)
Filtro	mostra as linhas que atendem	Classificar (muda a ordem)
Formatação Condicional	muda a aparência	Validação de Dados (restringe o que se digita)

Conceitos e autores que caem

Não há autores neste tema; caem definições e frases-padrão. As formulações abaixo são as que a banca usa como **certas**:

- **Microsoft 365**: pacote de escritório da Microsoft oferecido **por assinatura** e integrado à nuvem (OneDrive), com versões **instaladas** (computador, tablet, celular) e **online**.
- **Faixa de Opções**: conjunto de **guias** e **grupos** de comandos no alto da janela, que **substituiu** menus e barras de ferramentas a partir da versão 2007.
- **Guia contextual**: guia que aparece **só quando o objeto correspondente está selecionado** (Formato de Imagem, Design da Tabela).
- **Barra de Ferramentas de Acesso Rápido**: barra **personalizável** com os comandos mais usados.

- **Formato Open XML**: estrutura dos arquivos desde o Office **2007**, origem das extensões terminadas em **x**.
- **Macro**: sequência de comandos gravada para automatizar tarefas, escrita em **VBA**.
- **Modelo**: arquivo-molde (.dotx, .xltx, .potx) a partir do qual se criam novos arquivos sem alterar o original.
- **Área de transferência**: memória temporária que guarda o que foi copiado ou recortado.
- **Pincel de Formatação**: copia a **formatação** de um item e aplica em outro, sem copiar o conteúdo.
- **Estilo**: conjunto de formatações (fonte, parágrafo, numeração, bordas) aplicado de uma vez.
- **Mala direta**: mescla um **documento principal** com uma **fonte de dados**, gerando um documento personalizado por destinatário.
- **Controle de linhas órfãs/viúvas**: impede que a primeira ou a última linha de um parágrafo fique isolada numa página.
- **Margens espelhadas**: margens internas e externas iguais nas páginas opostas, para encadernação.
- **Pasta de trabalho**: o arquivo do Excel, que reúne várias planilhas.
- **Propagação de fórmula**: ajuste automático das referências relativas quando a fórmula é **copiada** (não recortada).
- **Referência absoluta**: usa **$** antes da coluna e da linha e não muda ao copiar.
- **Função volátil**: recalculada a cada atualização da planilha (HOJE, AGORA).
- **Tabela dinâmica**: resumo interativo de grandes bases, com áreas Filtros, Colunas, Linhas e Valores, que não altera a base e precisa ser **atualizada** manualmente.
- **Power Query**: ferramenta de importação e transformação que **registra as etapas** sem alterar a origem.
- **Atingir Meta**: cálculo inverso: acha a entrada que produz o resultado desejado.
- **Slide Mestre**: slide do topo da hierarquia que guarda o tema e os layouts; mudanças nele se propagam aos slides que usam seus layouts.
- **SmartArt**: representação visual de informações e ideias (listas, processos, ciclos, hierarquias, organogramas).
- **Modo de Exibição do Apresentador**: público vê o slide; o apresentador vê slide atual, próximo slide, anotações e cronômetro.
- **Coautoria**: edição simultânea de um arquivo armazenado no OneDrive ou SharePoint.

Pegadinhas da banca

- **"Não é possível..."** é a pegadinha mais frequente. São todos **possíveis**: inserir áudio, vídeo do computador e **vídeo online** (YouTube, Bing) no PowerPoint; vídeo online no Word; formas, modelos 3D, gráficos do Excel e planilhas no slide; som na transição; links pela guia Inserir; editar imagem no próprio PowerPoint; gravar narração; incluir áudio na Gravação de Tela; exportar PDF pela guia Arquivo; assinar com certificado digital no Word; traduzir no Word; criar

páginas web no Word; trabalhar com .odt, .ods e .odp; usar o Word sem internet; editar gráfico do Excel inserido no slide; validação de dados com **lista**; gráficos em **3D**; importar **TXT**; apresentações personalizadas no mesmo arquivo; personalizar a Barra de Acesso Rápido; atalho para Substituir (Ctrl+U).

- **"Só" e "apenas"**: SmartArt não faz "apenas" diagramas nem "apenas" gráficos (faz organogramas também); Reutilizar Slides não busca "só" no OneDrive nem "só" no disco local (local, OneDrive e SharePoint); modos de exibição não estão "só" na barra de status (também na guia Exibir); o grupo Tabela não serve "apenas" para inserir (também formata); a guia Design não formata "apenas" palavras soltas (formata o documento todo); o Pesquisador não é "só" em inglês; a alça de preenchimento não "apenas" copia (também gera séries).
- **Ctrl+C recorta.** Errado: Ctrl+C **copia** (original fica); Ctrl+X recorta.
- **Ctrl+B dá negrito no Word em português.** Errado: Ctrl+B **salva**; negrito é **Ctrl+N**.
- **Ctrl+N dá itálico.** Errado: Ctrl+N é **negrito**; itálico é Ctrl+I.
- **Ctrl+E alinha à esquerda.** Errado: Ctrl+E **centraliza**; esquerda é Ctrl+Q.
- **Ctrl+Enter insere quebra de seção.** Errado: insere **quebra de página**.
- **Ctrl+Z refaz e Ctrl+Y desfaz, e mudam com o idioma.** Errado: Ctrl+Z **desfaz**, Ctrl+Y **refaz**, iguais em português e inglês.
- **Subscrito põe o texto acima da linha.** Errado: subscrito é **abaixo**; acima é o sobrescrito.
- **Aumentar Recuo aproxima da margem.** Errado: **afasta**; quem aproxima é Diminuir Recuo.
- **.ppsx é o formato com macros.** Errado: .ppsx **abre direto na apresentação**; macros = .pptm.
- **.potx abre em modo de apresentação e .ppsx é modelo.** Errado: trocados. .potx = modelo; .ppsx = apresentação.
- **Salvar como Apresentação gera .pptx.** Errado: gera **.ppsx**.
- **.dotx guarda macros.** Errado: .dotx é **modelo**; macros = .docm (ou .dotm, modelo com macros).
- **.docx guarda macros.** Errado: só os formatos com **m**.
- **.xltx serve para exportar dados.** Errado: é **modelo** de planilha; para levar dados a outro sistema usa-se, por exemplo, .csv.
- **.rtf é texto sem formatação.** Errado: .rtf guarda **formatação rica**.
- **.csv preserva todas as planilhas, fórmulas e gráficos.** Errado: guarda **só valores de uma planilha**, em texto puro.
- **OneNote cria slides.** Errado: é caderno de anotações; slides são no **PowerPoint**.
- **Guia Página Inicial = tela Página Inicial.** Errado: guia é aba de comandos; tela é a janela de abertura.
- **Guias contextuais ficam sempre visíveis.** Errado: aparecem **só com o objeto selecionado**.
- **Macros do Word são em Java.** Errado: são em **VBA**.
- **Rascunho mostra como página da web.** Errado: isso é o **Layout da Web**; Rascunho mostra só o texto.
- **Quebra de seção contínua leva o texto para a página seguinte.** Errado: a contínua fica **na mesma página**; quem pula é a Próxima Página.

- **Quebra de página antes e depois basta para uma página em paisagem.** Errado: precisa de **quebra de seção**.
- **Orientação só pode ser Retrato.** Errado: Retrato ou **Paisagem**.
- **Diferente na Primeira Página dá cabeçalho próprio à seção.** Errado: é preciso **desativar Vincular ao Anterior**.
- **Nota de rodapé vai para o fim do documento.** Errado: vai para o **pé da página**; no fim do documento ficam as **notas de fim**. E ambas ficam em **Referências**, não em Inserir.
- **Sumário reconhece títulos pelo tamanho da letra e se atualiza sozinho.** Errado: depende dos **estilos de título** e exige **Atualizar Sumário**.
- **Controlar Alterações fica em Referências e só registra exclusões, sem autor.** Errado: fica em **Revisão** e registra inserções, exclusões e formatação, com **autor e data**.
- **Mala direta dispensa fonte de dados / a lista só pode ser criada no Word.** Errado: exige **documento principal + fonte de dados**, que pode vir do **Excel**, de banco de dados ou do Outlook.
- **Sinônimos não mostra antônimos.** Errado: mostra também **antônimos**.
- **Fórmula em minúsculas é rejeitada.** Errado: o Excel aceita e converte para maiúsculas.
- **A1:D1 tem células em linhas diferentes.** Errado: todas na **linha 1**.
- **A1;C3;D5 é intervalo contínuo.** Errado: ponto e vírgula = células **avulsas**.
- **^ soma.** Errado: ^ é **potência** (=2^3 dá 8).
- **=10+50% dá 15.** Errado: dá **10,5**.
- **=A1&A2 (2 e 3) dá 5.** Errado: dá **23** (& junta).
- **Concatenação com + e diferente com !=.** Errado: **&** e **<>**.
- **O operador >= não existe.** Errado: existe.
- **No Brasil, ponto é decimal e vírgula é milhar.** Errado: **vírgula decimal**, ponto de milhar.
- **$ marca referência relativa.** Errado: $ **fixa** (absoluta ou mista); relativa não tem $.
- **Em $A1 a linha é que fica fixa.** Errado: o $ trava o que vem depois dele: em $A1, a **coluna**.
- **Recortar e colar propaga a fórmula.** Errado: propagação só ao **copiar**.
- **Outra planilha com ponto de interrogação ou parênteses.** Errado: **ponto de exclamação** (Plan2!C5).
- **MÉDIA dá a soma / dá o menor valor.** Errado: MÉDIA dá a **média**; soma é SOMA; menor é MÍNIMO.
- **MÍNIMO dá o maior.** Errado: maior é **MÁXIMO**.
- **MOD dá o quociente.** Errado: dá o **resto** (=MOD(10;3) é 1).
- **DIREITA pega do começo / ESQUERDA pega do final.** Errado: trocadas.
- **LOCALIZAR diferencia maiúsculas.** Errado: quem diferencia é **PROCURAR**.
- **TIRAR remove o caractere que você indicar.** Errado: remove caracteres **invisíveis**; para trocar hifens use **SUBSTITUIR**.
- **CONT.NÚM conta vazias / CONT.VALORES conta só números.** Errado: CONT.NÚM conta **números**; CONT.VALORES conta **todas as não vazias**; vazias = CONTAR.VAZIO.

- **OU dá FALSO se uma for verdadeira / E se contenta com uma.** Errado: OU basta **uma verdadeira**; E exige **todas**.
- **No SE, o segundo argumento é o resultado do falso.** Errado: é o do **verdadeiro**.
- **SES esconde erros e SEERRO testa várias condições.** Errado: trocadas.
- **HOJE() dá data e hora / AGORA() exige argumento.** Errado: HOJE só data; AGORA data e hora; nenhuma tem argumento.
- **SOMASE e SOMASES têm a mesma ordem.** Errado: na SOMASES o intervalo a somar vem **primeiro**.
- **PROCV procura na última coluna / em qualquer coluna / retorna colunas à esquerda.** Errado: procura **na primeira** e devolve à **direita**.
- **PROCV sem o 4º argumento faz busca exata.** Errado: faz **aproximada**; exata exige FALSO ou 0.
- **PROCX, como o PROCV, só retorna à direita e é aproximado por padrão.** Errado: busca em **qualquer direção** e é **exato** por padrão.
- **Mesclar mantém os três textos.** Errado: fica só o da célula **superior esquerda**.
- **Diminuir Casas Decimais vai direto ao inteiro.** Errado: tira **uma casa por clique**, e só na exibição.
- **Classificar não usa mais de uma coluna.** Errado: aceita **vários níveis**.
- **Filtro mostra as linhas que não atendem.** Errado: mostra as que **atendem**.
- **Filtro Avançado: mesma linha = OU.** Errado: mesma linha = **E**; linhas diferentes = **OU**.
- **Remover Duplicatas apaga só o valor e deixa a linha vazia.** Errado: exclui a **linha** duplicada.
- **Formatação condicional altera o valor da célula.** Errado: muda **só a aparência**.
- **Alerta Informações bloqueia a entrada.** Errado: só **Parar** bloqueia.
- **Tabela dinâmica não filtra nem calcula / atualiza sozinha.** Errado: filtra, soma, conta e resume; e precisa de **Atualizar**.
- **Proteger Planilha impede inserir, excluir e renomear planilhas.** Errado: isso é **Proteger Pasta de Trabalho**.
- **Célula bloqueada já está protegida antes de Proteger Planilha.** Errado: o bloqueio só vale **depois** de proteger.
- **Congelar Painéis fica em Dados e impede edição.** Errado: fica em **Exibir** e só fixa linhas e colunas na rolagem.
- **Importação de CSV com linhas desiguais falha.** Errado: o Excel conclui a importação.
- **Excel não tem gráficos recomendados.** Errado: tem **Gráficos Recomendados** na guia Inserir.
- **Transição é efeito em objetos; animação é passagem de slide.** Errado: trocados.
- **Agrupar não une objetos.** Errado: une vários objetos em **um só**.
- **Layout muda todos os slides.** Errado: muda **só o selecionado**.
- **Slide Mestre fica na guia Design / muda só o slide atual.** Errado: fica em **Exibir** e muda **todos** os slides que usam seus layouts.
- **Redefinir apaga o conteúdo.** Errado: só volta ao **layout original**, mantendo texto e imagens.

- **Novo Slide não deixa escolher layout / só pela Página Inicial.** Errado: deixa escolher; e também por Inserir, Ctrl+M e botão direito nas miniaturas.
- **Ocultar Slide esconde só parte do slide.** Errado: esconde o **slide inteiro**.
- **Botão da barra de status sempre começa do primeiro slide.** Errado: começa do **slide atual**.
- **Modo do Apresentador não usa dois monitores / projeta as anotações.** Errado: é feito para **dois monitores**, e as anotações ficam **só** com o apresentador.
- **Classificação de Slides permite editar o conteúdo.** Errado: ali só se reorganiza; edição é no **Normal**.
- **Modo Anotações não edita anotações.** Errado: é justamente onde se **editam as anotações**; o slide é que fica como imagem.
- **PowerPoint tem Layout de Impressão.** Errado: prévia em **Arquivo > Imprimir**.
- **Vírgula escurece a tela.** Errado: vírgula = **branca**; ponto-final = **preta**.
- **Cada slide é um arquivo.** Errado: a apresentação inteira é **um arquivo**.
- **Slide deve reproduzir a fala inteira, com várias fontes e cores.** Errado: uma ideia por slide, tópicos curtos, detalhe nas anotações.
- **Compartilhar no OneDrive copia o arquivo e não dá para revogar.** Errado: o arquivo continua seu e o acesso é **revogável**.
- **AutoSalvamento funciona em arquivo da área de trabalho.** Errado: só com **OneDrive ou SharePoint**.

Itens comentados

- **Item:** Durante a apresentação de slides no PowerPoint 365, pressionar a tecla vírgula exibe um slide preto vazio, e pressioná-la de novo retoma a apresentação. **Errado.** A vírgula deixa a tela **branca**. A tela preta vem com o **ponto-final** (ou a tecla B).

- **Item:** Ao concluir a apresentação de uma audiência pública da Câmara dos Deputados, o servidor que escolhe, no PowerPoint 365, o comando Salvar como Apresentação obtém um arquivo com a extensão .pptx, idêntico ao gerado pelo salvamento comum e aberto no modo de edição. **Errado.** Salvar como Apresentação gera **.ppsx**, que abre direto na exibição. O .pptx é o formato comum de edição.

- **Item:** Situação hipotética: O servidor Paulo quer alterar as cores e as fontes de todos os slides da apresentação da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados de uma só vez, editando o Slide Mestre no PowerPoint 365. Assertiva: Nessa situação, Paulo deve acessar o Slide Mestre por meio da guia Design, e não da guia Exibir, que não oferece esse comando. **Errado.** O Slide Mestre fica na guia **Exibir**, grupo Modos de Exibição Mestres. A frase inverteu as guias.

- **Item:** Situação hipotética: Com o slide 12 selecionado no PowerPoint 365, a servidora Lúcia clicou no botão de modo de apresentação da barra de status, para começar a exibir a apresentação da Coordenação de Registro da Câmara dos Deputados. Assertiva: Nessa situação, a exibição começou pelo primeiro slide, pois esse botão sempre inicia a apresentação

do início. **Errado.** O botão da barra de status começa **do slide atual** (o 12). Para começar do primeiro, usa-se Do Começo (F5).

- **Item:** Situação hipotética: Para calcular um valor acrescido de metade em uma planilha de custos da Câmara dos Deputados, o servidor Roberto digitou a fórmula =10+50% em uma célula do Excel 365. Assertiva: Nessa situação, a célula exibirá 15, pois o Excel aplica a porcentagem sobre o primeiro número antes de somar. **Errado.** O Excel converte 50% em 0,5 e soma: o resultado é **10,5**. Para 15, seria =10*150%.
- **Item:** No Excel, na referência mista $A1, a linha fica fixa e a coluna varia quando a fórmula é copiada. **Errado.** O cifrão trava o que vem logo depois dele: em $A1, a **coluna** fica fixa e a linha varia.
- **Item:** Situação hipotética: O servidor Danilo, do Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados, selecionou uma célula com fórmula em uma planilha do Excel 365, pressionou Ctrl+X e colou o conteúdo em outra célula. Assertiva: Nessa situação, como a fórmula foi recortada e colada, ocorre a propagação de fórmulas, com o ajuste das referências relativas à nova posição. **Errado.** Recortar só muda a fórmula de lugar; as referências continuam as mesmas. A propagação acontece ao **copiar** e colar.
- **Item:** Na função PROCV, quando o quarto argumento é omitido, a função faz correspondência exata, que é o seu comportamento padrão. **Errado.** Omitido o quarto argumento, o PROCV faz busca **aproximada**. Para busca exata, informe FALSO ou 0. (No PROCX, a exata é que é o padrão.)
- **Item:** No Excel, as funções SOMASE e SOMASES têm a mesma ordem de argumentos, com o intervalo a somar sempre na primeira posição. **Errado.** Na SOMASE o intervalo a somar é o **último** argumento (e opcional); só na SOMASES ele vem primeiro.
- **Item:** Em uma planilha do Excel 365 em que a coluna B registra, para cada proposição, ora o número de emendas, ora a palavra nenhuma, a função CONT.VALORES aplicada a essa coluna conta exclusivamente as células que contenham valores numéricos, ignorando as que trazem texto. **Errado.** CONT.VALORES conta todas as células **não vazias**, com número ou texto. Quem conta só números é CONT.NÚM.
- **Item:** No Excel, a tabela dinâmica é recalculada automaticamente sempre que são alterados os dados da base que lhe deu origem. **Errado.** A tabela dinâmica não acompanha a base sozinha: é preciso clicar em **Atualizar**.
- **Item:** No Excel, o comando Proteger Planilha impede que o usuário insira, exclua ou renomeie planilhas da pasta de trabalho. **Errado.** Proteger Planilha protege as células bloqueadas de uma planilha. Inserir, excluir e renomear planilhas é barrado por **Proteger Pasta de Trabalho**.
- **Item:** No Word com interface em português do Brasil, Ctrl+E alinha o parágrafo à esquerda, e Ctrl+Enter insere uma quebra de seção contínua. **Errado.** Ctrl+E **centraliza** (esquerda é Ctrl+Q), e Ctrl+Enter insere **quebra de página**.
- **Item:** No Word, para colocar uma única página em orientação paisagem no meio de um documento em retrato, basta inserir uma quebra de página antes e depois dela. **Errado.** A

quebra de página mantém a formatação. Para mudar a orientação de uma só parte, são necessárias **quebras de seção**.

- **Item:** No Word, o recurso Comparar produz um terceiro documento no qual as diferenças entre as duas versões analisadas aparecem como marcações de revisão. **Certo.** Comparar confronta duas versões e gera um terceiro documento com as diferenças marcadas, útil quando a revisão foi feita sem o controle de alterações.

Resumo para revisar

- Extensões: **x** comum, **m** macros, **t** modelo (.dotx, .xltx, .potx), **.ppsx** abre direto na apresentação. Desde 2007, formato XML; antes, .doc, .xls, .ppt.
- O Office 365 abre, edita e salva .odt, .ods e .odp; .rtf guarda formatação; .csv é texto puro, uma planilha, sem fórmulas.
- Macros são em **VBA**. AutoSalvamento só com **OneDrive ou SharePoint**.
- Word em português: **Ctrl+N negrito, Ctrl+I itálico, Ctrl+S sublinhado, Ctrl+B salvar, Ctrl+E centralizar, Ctrl+Q esquerda, Ctrl+J justificar, Ctrl+L localizar, Ctrl+U substituir, Ctrl+Enter quebra de página**. Shift+F3 troca maiúsculas e minúsculas; Ctrl+F1 recolhe a faixa.
- Ctrl+C copia (fica), Ctrl+X recorta (sai), Ctrl+Z desfaz, Ctrl+Y refaz; iguais em qualquer idioma.
- Guias contextuais aparecem só com o objeto selecionado; a Barra de Acesso Rápido é personalizável.
- Word: quebra de **página** só muda de folha; quebra de **seção** permite orientação, margens e cabeçalhos próprios (desligar **Vincular ao Anterior**); seção **contínua** fica na mesma página.
- Rodapé = pé da página; nota de fim = fim do documento; ambas em **Referências**. Sumário depende de **estilos de título** e precisa ser atualizado.
- Mala direta = **documento principal + fonte de dados** (Word, Excel, Outlook...), na guia **Correspondências**.
- Revisão: **Controlar Alterações** (autor, data, aceitar ou rejeitar), **Comparar** (gera terceiro documento), Sinônimos (com antônimos), Contar Palavras, Ler em Voz Alta, Traduzir.
- Exibir (Word): Modo de Leitura, Layout de Impressão, **Layout da Web** (página da web), Estrutura de Tópicos, Rascunho (só texto); Nova Janela, Dividir, Organizar Tudo, Lado a Lado, Rolagem Sincronizada, Macros.
- Excel: fórmula começa com **=**; minúsculas são aceitas; **:** = até; **;** = células soltas; A:A = coluna inteira.
- Operadores: **^** potência, **&** junta textos (2&3 = 23), **<>** diferente; precedência: parênteses, potência, multiplicação/divisão, soma/subtração; =10+50% = 10,5.
- Erros: **#DIV/0!** divisão por zero, **#NOME?** nome de função errado, **####** coluna estreita, #N/D não encontrado. Use **SEERRO** para trocar o erro.
- Referências: A1 muda; **A1** fixa; **$A1** fixa a coluna; **A$1** fixa a linha; F4 alterna. Propagação só ao **copiar**. Outra planilha: **Plan2!C5**; outro arquivo: **[Arquivo.xlsx]**.
- SOMASE (soma por último, opcional) x SOMASES (soma primeiro); CONT.NÚM números, CONT.VALORES não vazias, CONTAR.VAZIO vazias.

- E = todas; OU = pelo menos uma; NÃO inverte; SE: 2º argumento = verdadeiro; SES = várias condições; MOD = resto; MED = mediana.
- ESQUERDA início, DIREITA final, EXT.TEXTO meio; LOCALIZAR ignora maiúsculas, PROCURAR diferencia; ARRUMAR tira espaços; TIRAR tira invisíveis.
- HOJE só data; AGORA data e hora; sem argumentos; voláteis.
- **PROCV** busca na 1ª coluna, devolve à direita, sem 4º argumento = aproximada (FALSO = exata). **PROCX**: qualquer direção, exata por padrão. ÍNDICE + CORRESP.
- Filtro mostra o que atende (oculta sem apagar); Filtro Avançado: mesma linha **E**, linhas diferentes **OU**; Classificar aceita vários níveis; Remover Duplicatas apaga linhas.
- Formatação condicional muda só a aparência; validação restringe a entrada (Lista; Parar bloqueia, Aviso e Informações não); Atingir Meta é cálculo inverso.
- Tabela dinâmica: Filtros, Colunas, Linhas, Valores; não altera a base; **Atualizar** manual. Proteger Planilha (células) x Proteger Pasta de Trabalho (estrutura). Congelar Painéis fica em **Exibir**.
- PowerPoint: **transição** = troca de slide (uma por slide); **animação** = objetos (Entrada, Ênfase, Saída, Trajetória); Painel e Pincel de Animação.
- Modos: **Normal** edita; **Classificação de Slides** reordena; **Anotações** edita anotações; **Estrutura de Tópicos** só texto. Não há Layout de Impressão (use Arquivo > Imprimir).
- **Slide Mestre** na guia **Exibir**, muda todos os slides de seus layouts; **Layout** muda só o slide atual; **Redefinir** volta ao layout sem apagar; **Reutilizar Slides** busca no disco, OneDrive e SharePoint; Ctrl+M novo slide.
- Apresentação: F5 do começo; barra de status do slide atual; Esc encerra; **ponto-final preta, vírgula branca**; número + Enter vai ao slide; Modo do Apresentador = dois monitores, anotações só para quem apresenta.
- Arquivo do PowerPoint: PDF/XPS (estático), Criar Vídeo (MPEG-4/WMV), Empacotar para CD, Criar Folhetos (Word), senha com criptografia.
- OneDrive: link para qualquer pessoa, organização ou pessoas específicas; editar ou visualizar; **revogável**; histórico de versões; coautoria em tempo real.

TEMA 9 DE 10

IA: engenharia de prompts e tipos de aprendizado

81 perguntas no app · Inteligência artificial

O que cai

O edital pede "Conceitos básicos de inteligência artificial", "Engenharia de prompts" e "Aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço". As perguntas deste tema cobram cinco blocos:

- **Os tipos de aprendizado**: supervisionado (classificação e regressão), não supervisionado (agrupamento, redução de dimensionalidade, anomalias), por reforço (agente, recompensa, política), e ainda semissupervisionado e autossupervisionado. A troca de um pelo outro é a pegadinha campeã.
- **IA, aprendizado de máquina e aprendizado profundo**: as caixas encaixadas; redes neurais, neurônio, ativação, retropropagação, redes convolucionais, épocas.
- **Treino, validação e teste**: para que serve cada conjunto, vazamento de dados, validação cruzada, overfitting x underfitting, viés x variância, regularização, parâmetros x hiperparâmetros.
- **Métricas**: acurácia, precisão, revocação, F1, especificidade, matriz de confusão, falso positivo e falso negativo, limiar, AUC, erro absoluto médio. Muitas vezes com uma conta pequena.
- **Engenharia de prompt**: zero-shot, few-shot, cadeia de raciocínio, elementos de um bom prompt, orientações da Anthropic e da OpenAI.

Fecham o tema algoritmos clássicos (k-means x k-NN, árvores e florestas, regressão logística), riscos (viés, caixa-preta, deepfake) e o PL 2338/2023.

Entenda o tema

IA, aprendizado de máquina e aprendizado profundo

Pense em três caixas, uma dentro da outra:

- **Inteligência artificial (IA)**: a caixa maior. Qualquer técnica que faça o computador realizar tarefas que pareceriam exigir inteligência.
- **Aprendizado de máquina** (*machine learning*): subcampo da IA em que o sistema **aprende padrões a partir de dados**, em vez de seguir regras escritas uma a uma.
- **Aprendizado profundo** (*deep learning*): subconjunto do aprendizado de máquina que usa **redes neurais com muitas camadas**.

> **Pegadinha:** "o aprendizado de máquina é subconjunto do aprendizado profundo, campo mais amplo, que dispensa dados". Errado duas vezes: as caixas estão invertidas, e todos aprendem com dados.

Aprendizado supervisionado

No **aprendizado supervisionado**, o modelo treina com uma **base rotulada**: cada exemplo traz a **entrada** e a **saída esperada** (o rótulo, a resposta certa). É estudar com o gabarito na mão. O modelo compara o que previu com o rótulo e se corrige.

Duas tarefas típicas:

- **Classificação**: prevê uma **categoria discreta**. Exemplos: o e-mail é spam ou não; a proposição é de que área temática; o requerimento pede urgência ou não.
- **Regressão**: prevê um **valor numérico contínuo**. Exemplos: o valor de uma despesa em reais; o tempo de tramitação; a duração de uma sessão.

> **Atenção:** a regressão é **supervisionada**, porque precisa de uma base com a resposta numérica conhecida. Prever um número não a torna não supervisionada.

Aprendizado não supervisionado

No **aprendizado não supervisionado**, os dados **não têm rótulo**. O modelo procura **estrutura e padrões** sozinho. Tarefas típicas:

- **Agrupamento** (clusterização): reunir registros semelhantes em grupos, sem que ninguém diga quais são os grupos. Exemplo: juntar milhares de discursos parecidos. O algoritmo clássico é o **k-means**.
- **Redução de dimensionalidade**: diminuir o número de variáveis mantendo o essencial. Exemplo: **PCA** (análise de componentes principais).
- **Detecção de anomalias**: achar casos que fogem do padrão.

Semissupervisionado e autossupervisionado

- **Semissupervisionado**: combina **poucos dados rotulados** com **muitos dados não rotulados**. Fica entre o supervisionado e o não supervisionado. É útil porque rotular custa tempo e dinheiro.
- **Autossupervisionado**: os **próprios dados fornecem o rótulo**, sem anotação manual. Exemplo: esconder uma palavra de uma frase e pedir ao modelo que a adivinhe. É assim que os grandes modelos de linguagem aprendem com textos sem rótulo.

> **Atenção:** os modelos de IA generativa são, em regra, treinados **primeiro** com enormes quantidades de **dados sem rótulo** (abordagem não supervisionada ou autossupervisionada) e **só depois**, às vezes, **refinados** com exemplos rotulados ou com reforço. A ordem inversa é pegadinha.

Aprendizado por reforço

No **aprendizado por reforço**, **não há base rotulada**. Um **agente** interage com um **ambiente**, executa **ações** e recebe **recompensas** ou **penalidades**. Aprende por **tentativa e erro**, como quem treina um cachorro com petiscos.

Termos que caem:

- **Estado**: a situação em que o agente está.
- **Ação**: o que ele faz.
- **Recompensa**: o **sinal numérico** que o ambiente devolve após a ação, dizendo se foi boa ou ruim.
- **Política**: a **estratégia** do agente, que indica **qual ação tomar em cada estado**. Não é o sinal de recompensa.
- **Dilema exploração x aproveitamento** (*exploration x exploitation*): escolher entre **testar ações novas** e **repetir as que já se mostraram boas**.
- **Recompensa atrasada**: a recompensa **nem sempre é imediata**. O efeito de uma ação pode aparecer só depois, como um lance de xadrez que parece ruim e leva à vitória. O agente busca a **recompensa acumulada** ao longo do tempo (Sutton e Barto).

> **Exemplo:** o **AlphaGo**, que derrotou jogadores profissionais de Go, combinou **aprendizado supervisionado** (imitando partidas de humanos especialistas) com **aprendizado por reforço** (jogando contra versões de si mesmo).
>
> **Exemplo:** no treinamento do **InstructGPT**, a OpenAI combinou **ajuste fino supervisionado** com demonstrações escritas por rotuladores e **RLHF** (aprendizado por reforço a partir de feedback humano). No RLHF, pessoas **ordenam** respostas do modelo (rankings); com isso se treina um **modelo de recompensa**, e o modelo de linguagem é ajustado por reforço para tirar notas melhores.

Algoritmos clássicos

- **k-means**: **agrupamento**, **não supervisionado**. Forma k grupos de itens parecidos, sem rótulo.
- **k-NN** (k-vizinhos mais próximos): **classificação**, **supervisionado**. Olha os k exemplos rotulados mais parecidos com o caso novo e dá a ele a classe da maioria. Os nomes parecidos confundem: **k-means agrupa; k-NN classifica**.
- **Árvore de decisão**: modelo **supervisionado** que classifica por uma **sequência de testes** sobre os atributos, como um fluxograma de perguntas. **Fácil de interpretar**, mas propensa ao **sobreajuste** quando muito profunda.
- **Floresta aleatória** (*random forest*, Breiman, 2001): combina o resultado de **muitas árvores** (votação), o que atenua o sobreajuste.
- **Regressão logística**: apesar do nome, serve para **classificação**: estima a **probabilidade** de um caso pertencer a uma categoria (aprovado ou rejeitado). Para prever um valor em reais, usa-se, por exemplo, a **regressão linear**.

Redes neurais

Uma **rede neural artificial** é formada por camadas de **neurônios** artificiais. Cada neurônio:

1. multiplica cada entrada por um **peso**;
2. **soma** tudo e acrescenta um termo de **viés** (*bias*, um ajuste fixo);
3. aplica uma **função de ativação**;
4. repassa o resultado aos neurônios da **camada seguinte**.

Funções de ativação não lineares são o que permite à rede aprender relações curvas e complexas. Se todas as ativações fossem **lineares**, empilhar camadas não adiantaria: várias contas lineares em sequência dão **uma única conta linear**.

Rede profunda é a que tem **muitas camadas** empilhadas, cada uma aprendendo algo mais elaborado que a anterior. "Profunda" **não** tem a ver com o tempo de treinamento.

Como a rede aprende:

- A **função de perda** mede o tamanho do erro.
- A **retropropagação** (*backpropagation*, Rumelhart, Hinton e Williams, 1986) calcula o **gradiente** da perda em relação a **cada peso**: quanto cada peso contribuiu para o erro.
- Um método de otimização, como o **gradiente descendente**, usa esse gradiente para **atualizar os pesos** no sentido que **reduz o erro**.

Época: uma **volta completa por todos os exemplos** de treino. Dentro de uma época, os pesos são atualizados várias vezes, a cada **lote** (*batch*) de exemplos; cada atualização é uma **iteração**. Época **não** é a atualização feita a partir de um único exemplo.

Redes neurais convolucionais (CNNs): especialmente adequadas a dados com **estrutura de grade**, como **imagens**. Aplicam **filtros** que percorrem a entrada e detectam **padrões locais** (bordas, texturas) **independentemente da posição** em que apareçam.

Aprendizagem por transferência (*transfer learning*): **aproveita um modelo pré-treinado** em outra tarefa e ajusta só o necessário para a nova. Não começa do zero, e por isso funciona com **poucos dados rotulados**.

Parâmetros e hiperparâmetros

- **Parâmetros**: aprendidos **a partir dos dados durante o treinamento**. Exemplo: os **pesos** de uma rede neural.
- **Hiperparâmetros**: definidos **antes do treinamento** por quem constrói o modelo. Exemplos: a **taxa de aprendizado**, o **número de camadas**, o **valor de k** no k-NN.

Treino, validação e teste

Os dados de um projeto se dividem em três conjuntos. Pense numa escola:

Conjunto	Analogia	Para que serve
Treinamento	as aulas	ajustar os **parâmetros** do modelo
Validação	os simulados	escolher **hiperparâmetros** e **comparar modelos**

Conjunto	Analogia	Para que serve
Teste	a prova final	estimar o desempenho em **dados nunca vistos**, só no fim

O **conjunto de teste fica guardado**. Usá-lo para ajustar o modelo ou para escolher entre candidatos é como ver a prova antes: a nota fica **otimista** demais.

> **Exemplo:** a equipe de Sílvia treinou três modelos, escolheu o melhor **pelo desempenho no teste** e divulgou esse mesmo número como estimativa do uso real. A estimativa tende a ser **otimista**, porque o teste participou da escolha.

Vazamento de dados (*data leakage*): quando informações do teste (ou do futuro) entram na construção do modelo. O desempenho estimado fica **melhor** do que o real; na vida real, o resultado é **pior**.

Validação cruzada k-fold: os dados de treino são divididos em **k partes**. O modelo treina em **k – 1** partes e é avaliado na parte restante. Repete-se **k vezes**, até cada parte servir **uma vez** como validação, e o desempenho é a **média** dos resultados.

Overfitting e underfitting

- **Sobreajuste** (*overfitting*): o modelo **decora** os dados de treino, inclusive o acaso. **Erro baixo no treino, erro alto em dados novos**. É o aluno que decorou a lista e erra a prova.
- **Subajuste** (*underfitting*): o modelo é **simples demais** e não aprende os padrões. **Erro alto no treino e no teste**. É o aluno que não aprendeu nada.

> **Exemplo:** a equipe de Fernanda obteve 62% de acurácia no treino e 60% no teste, muito abaixo do esperado. Notas ruins e parecidas nos dois conjuntos: **subajuste**. A saída é dar **mais capacidade** ao modelo ou dados mais informativos, não simplificá-lo.

Dilema viés x variância:

- **Viés alto**: modelo simples demais → **subajuste**.
- **Variância alta**: modelo sensível demais, decora detalhes sem importância → **sobreajuste**.

Como reduzir o sobreajuste:

- **mais dados** de treinamento;
- **simplificar** o modelo;
- **regularização**: um "freio" que penaliza a complexidade e impede o modelo de decorar os exemplos. É **remédio** contra o sobreajuste, não causa;
- **parada antecipada** (*early stopping*): interromper o treino quando o erro na **validação** deixa de diminuir.

Métricas de classificação

A **matriz de confusão** cruza a classe **real** com a classe **prevista**. Na **diagonal principal** ficam os **acertos** (previsto igual ao real); **fora** dela, os **erros** (as confusões).

Num problema de duas classes (positivo e negativo):

	Previsto positivo	Previsto negativo
Real positivo	verdadeiro positivo (VP)	**falso negativo** (FN): caso perdido
Real negativo	**falso positivo** (FP): alarme falso	verdadeiro negativo (VN)

> **Exemplo:** filtro de spam, com spam como classe positiva. Um e-mail **legítimo** que vai para a pasta de spam é **falso positivo**. Um **spam** que chega à caixa de entrada é **falso negativo**.

As métricas:

- **Acurácia**: (VP + VN) ÷ total. Proporção global de acertos. **Engana com classes desbalanceadas**: se só 1% é fraude, quem diz "nunca é fraude" acerta 99% e não pega nada.
- **Precisão**: VP ÷ (VP + FP). **Das vezes que o modelo disse positivo, quantas acertou?** Importa quando o **alarme falso** custa caro.
- **Revocação** (*recall*), também chamada **sensibilidade**: VP ÷ (VP + FN). **Dos positivos que existem, quantos o modelo achou?** Importa quando **deixar escapar** um caso custa caro.
- **Especificidade**: VN ÷ (VN + FP). Dos negativos reais, quantos o modelo reconheceu como negativos. **Não** é sinônimo de sensibilidade.
- **F1-score**: **média harmônica** de precisão e revocação: F1 = 2 × P × R ÷ (P + R). Fica perto do **pior** dos dois valores; uma precisão alta **não compensa** uma revocação muito baixa.

> **Exemplo:** Beatriz avaliou um classificador de requerimentos de urgência. Havia 60 urgentes de verdade; o modelo achou 40 (VP = 40, FN = 20). Apontou ainda 10 que não eram urgentes (FP = 10) e acertou os 930 restantes (VN = 930). Precisão = 40 ÷ 50 = **80%**. Revocação = 40 ÷ 60 ≈ **67%** (inferior a 70%). A acurácia, (40 + 930) ÷ 1.000 = 97%, engana.
>
> **Exemplo:** precisão de 100% e revocação de 10%. F1 = 2 × 1 × 0,1 ÷ 1,1 ≈ **0,18 (18%)**, bem abaixo da média aritmética (55%).
>
> **Exemplo:** Otávio avalia um modelo que sinaliza notas fiscais suspeitas, depois examinadas por auditores. A prioridade é **deixar escapar o menor número possível** de notas irregulares. A métrica a priorizar é a **revocação**, não a precisão.

Limiar de decisão: muitos classificadores dão uma probabilidade a cada caso e consideram positivo o que passa de um limiar. **Elevar o limiar** tende a **aumentar a precisão** e **reduzir a revocação** (o modelo só aponta quando está muito confiante). Baixar faz o contrário.

Curva ROC e AUC: a **área sob a curva ROC** resume a capacidade de separar positivos de negativos. **AUC = 1**: classificador **perfeito**. **AUC = 0,5**: **chute**, como jogar uma moeda.

Classes desbalanceadas: estratégias usuais são a **reamostragem** (**sobreamostragem** da classe minoritária ou **subamostragem** da majoritária) e **pesos maiores** para os erros na classe minoritária durante o treino.

Métricas de regressão

Erro absoluto médio (MAE): média dos erros **sem o sinal**.

> **Exemplo:** o modelo de Gilmar errou a duração de quatro sessões em +10, −20, +30 e −40 minutos. Sem sinal: 10 + 20 + 30 + 40 = 100; 100 ÷ 4 = **25 minutos** de erro absoluto médio. Com sinal, a média seria (10 − 20 + 30 − 40) ÷ 4 = **−5**, porque erros para cima e para baixo se compensam. Para saber o tamanho do erro, use o absoluto.

Riscos e regulação da IA

- **Viés algorítmico**: o modelo **reproduz e amplia** discriminações presentes nos **dados de treinamento**. Não decorre **exclusivamente** de erro de programação.
- **Opacidade** (problema da **caixa-preta**): muitas vezes não se consegue explicar como o modelo decidiu.
- **Deepfake**: conteúdo sintético que simula a imagem ou a voz de uma pessoa.

A governança da IA tem adotado a **abordagem regulatória baseada em risco**: obrigações mais rigorosas para sistemas de **alto risco**. No Brasil, o projeto de marco legal da IA, o **PL 2338/2023**, segue essa lógica; teve origem no **Senado Federal**, foi **aprovado pelo Senado em dezembro de 2024** e **remetido à Câmara dos Deputados**.

Engenharia de prompt

Engenharia de prompt é formular bem a instrução dada a um modelo de linguagem. Não altera o modelo.

Elementos de um bom prompt:

- **instrução clara e específica**;
- **contexto** e os **dados necessários**;
- **formato de saída** desejado;
- **exemplos** do resultado esperado;
- **delimitadores** que separam a instrução do material a ser processado.

Prompt curto e genérico, sem contexto nem formato, gera resposta vaga.

Técnicas:

- **Zero-shot**: **nenhum** exemplo; só a instrução.
- **Few-shot**: **alguns exemplos** do resultado esperado no próprio prompt. **Não exige ajuste fino**: os exemplos vão no prompt.
- **Cadeia de raciocínio** (*chain of thought*): pedir ao modelo que **exponha as etapas** do raciocínio.
- **Encadeamento de prompts** (*prompt chaining*): dividir a tarefa em **chamadas sequenciais** ao modelo, o que permite **inspecionar resultados intermediários**. Padrão comum: **autocorreção** (o modelo gera um rascunho, revisa segundo critérios e refina).

Orientações da Anthropic (documentação de boas práticas de prompt):

- **Exemplos** orientam formato, tom e estrutura; devem ser **relevantes, diversos e estruturados**, com marcação própria; **três a cinco** exemplos tendem a dar os melhores resultados.
- **Documentos longos**: colocar os **documentos no início** e a **pergunta e as instruções no fim** do prompt.
- **Marcações em XML** (etiquetas com nome, como "instrucoes" ou "documento", que abrem e fecham cada parte) delimitam instruções, contexto, exemplos e entradas, e reduzem erros de interpretação.
- **Definir um papel** no prompt de sistema (por exemplo, especialista em redação oficial) **influencia** o comportamento e o tom; não é mera formalidade.

Orientações da OpenAI:

- Mensagens do papel **developer** são instruções do desenvolvedor da aplicação e têm **prioridade** sobre as do papel **user**, que trazem as entradas.
- Em produção, **fixar versões específicas do modelo** (*snapshots*) para manter o comportamento consistente, e criar **avaliações** (*evals*) que meçam o desempenho dos prompts.
- **Modelos de raciocínio** funcionam bem com **orientações de alto nível** (o objetivo geral); **modelos GPT** comuns precisam de **instruções explícitas e detalhadas**.

Quadros para memorizar

Tipos de aprendizado

Tipo	Dados	Tarefas e exemplos
Supervisionado	rotulados (entrada + saída esperada)	classificação (categoria), regressão (número); k-NN, árvores, regressão logística
Não supervisionado	sem rótulo	agrupamento (k-means), redução de dimensionalidade (PCA), detecção de anomalias
Semissupervisionado	poucos rotulados + muitos sem rótulo	quando rotular é caro
Autossupervisionado	o próprio dado gera o rótulo	adivinhar a palavra escondida; pré-treino de LLMs
Por reforço	sem base rotulada; recompensas e penalidades	agente, ambiente, política; AlphaGo (com supervisionado); RLHF

Pares que a banca troca

Termo	O que é	Não confunda com
Classificação	prevê categoria	Regressão: prevê número (ambas supervisionadas)
k-means	agrupa, sem rótulo	k-NN: classifica pelos vizinhos rotulados
Regressão logística	classificação	Regressão linear: valor numérico
Política	estratégia: que ação em cada estado	Recompensa: sinal de bom ou ruim

Termo	O que é	Não confunda com
Overfitting	treino ótimo, dados novos ruins; variância alta	Underfitting: ruim nos dois; viés alto
Regularização	reduz o sobreajuste	(não agrava)
Validação	escolher hiperparâmetros e modelo	Teste: avaliação final, guardado
Parâmetro	aprendido no treino (pesos)	Hiperparâmetro: definido antes (taxa de aprendizado, camadas, k)
Época	volta completa nos dados	Iteração: uma atualização por lote
Rede profunda	muitas camadas	(não é treinar por mais tempo)
Precisão	dos apontados, quantos certos	Revocação: dos positivos reais, quantos achados
Sensibilidade	= revocação	Especificidade: dos negativos reais, quantos reconhecidos
Falso positivo	alarme falso	Falso negativo: caso perdido
Diagonal da matriz	acertos	Fora da diagonal: erros
AUC 1	perfeito	AUC 0,5: chute
Zero-shot	nenhum exemplo	Few-shot: alguns exemplos

Contas rápidas

Métrica	Fórmula
Acurácia	(VP + VN) ÷ total
Precisão	VP ÷ (VP + FP)
Revocação (sensibilidade)	VP ÷ (VP + FN)
Especificidade	VN ÷ (VN + FP)
F1	2 × P × R ÷ (P + R) (média harmônica)
Erro absoluto médio	média dos erros sem sinal

Qual métrica priorizar

Situação	Priorize
Não deixar escapar casos (fraudes, notas irregulares, doenças)	**revocação**
Alarme falso custa caro	**precisão**
Classes desbalanceadas	não confie na acurácia; use precisão, revocação, F1
Equilibrar precisão e revocação	F1

Contra o sobreajuste

Medida	Como ajuda
Mais dados	menos chance de decorar
Modelo mais simples	menos capacidade de decorar
Regularização	penaliza a complexidade
Parada antecipada	para quando a validação deixa de melhorar
Floresta aleatória (no lugar de uma árvore)	votação de muitas árvores

Conceitos e autores que caem

- **IA contém o aprendizado de máquina, que contém o aprendizado profundo**: caixas encaixadas; aprendizado profundo usa redes neurais com muitas camadas.
- **Sutton e Barto** (*Reinforcement Learning: An Introduction*): agente, ambiente, recompensa, política, exploração x aproveitamento, recompensa atrasada.
- **Silver e outros (2016)**: AlphaGo, supervisionado + reforço.
- **Ouyang e outros (2022)**: InstructGPT; ajuste fino supervisionado + RLHF com modelo de recompensa treinado por rankings.
- **Rumelhart, Hinton e Williams (1986)**: retropropagação.
- **Goodfellow, Bengio e Courville** (*Deep Learning*, 2016): neurônio, ativação não linear, CNNs, regularização, parada antecipada, viés x variância, transferência.
- **Breiman (2001)**: florestas aleatórias.
- **He e Garcia (2009)**: dados desbalanceados; reamostragem e pesos.
- **PL 2338/2023**: marco legal da IA; abordagem baseada em risco; origem no Senado; aprovado pelo Senado em dezembro de 2024 e remetido à Câmara.
- **Anthropic**: 3 a 5 exemplos relevantes, diversos e estruturados; documentos longos no início e pergunta no fim; marcações XML; papel no prompt de sistema influencia; encadeamento e autocorreção.
- **OpenAI**: papel developer prevalece sobre user; few-shot no prompt, sem ajuste fino; snapshots e evals; modelos de raciocínio com orientação de alto nível, GPT com instruções detalhadas.

Pegadinhas da banca

- **"Não supervisionado usa bases rotuladas para prever saída conhecida."** Errado: isso é supervisionado.
- **"Não supervisionado treina com entrada e saída esperada."** Errado.
- **Supervisionado e não supervisionado com definições trocadas.** Fique atento à inversão.
- **"Regressão é não supervisionada por produzir valor contínuo."** Errado: é supervisionada.

- **"Prever o valor de uma despesa é classificação; agrupar perfis é supervisionado."** Errado: regressão; não supervisionado.
- **"k-means é classificação supervisionada."** Errado: agrupamento não supervisionado.
- **"k-NN é não supervisionado e forma k grupos."** Errado: classifica com rótulos.
- **"Regressão logística prevê valores contínuos."** Errado: classifica.
- **"No reforço, o agente treina com pares rotulados."** Errado.
- **"Política é o sinal de recompensa."** Errado: é a estratégia.
- **"A recompensa é sempre imediata."** Errado: pode ser atrasada.
- **"Generativos são treinados primeiro por reforço e depois sem supervisão."** Invertido.
- **"No autossupervisionado, humanos rotulam cada exemplo."** Errado: o dado gera o rótulo.
- **"Aprendizado de máquina é subconjunto do profundo e dispensa dados."** Errado.
- **"Underfitting é acertar tudo no treino e errar no teste."** Errado: isso é overfitting.
- **"Treino e teste igualmente ruins = overfitting; simplificar."** Errado: underfitting; aumentar a capacidade.
- **"Alta variância = subajuste."** Errado: alta variância = sobreajuste; viés alto = subajuste.
- **"Regularização agrava o sobreajuste."** Errado: combate.
- **"O teste serve para ajustar hiperparâmetros e escolher o modelo."** Errado: isso é a validação.
- **"Usar o teste para ajustar torna a estimativa mais realista."** Errado: torna otimista.
- **"Vazamento de dados faz o desempenho estimado ser inferior ao real."** Errado: superior (otimista).
- **"Redes profundas são as treinadas por mais épocas."** Errado: têm mais camadas.
- **"Com ativações lineares, empilhar camadas gera não linearidade."** Errado.
- **"Época é a atualização feita com um único exemplo."** Errado: é uma volta completa.
- **"Na transferência, treina-se do zero."** Errado.
- **"Revocação é dos apontados, quantos certos; precisão é dos reais, quantos achados."** Invertido.
- **"Especificidade é sinônimo de sensibilidade."** Errado.
- **"F1 é média aritmética; precisão alta compensa revocação baixa."** Errado: média harmônica.
- **"Para não deixar escapar notas irregulares, priorize a precisão."** Errado: revocação.
- **"AUC 0,5 é perfeito."** Errado: é chute; perfeito é 1.
- **"Diagonal da matriz de confusão registra os erros."** Errado: registra os acertos.
- **"Viés algorítmico vem só de erro de programação."** Errado: vem também dos dados.
- **"PL 2338/2023 é uniforme, sem risco, e nasceu na Câmara."** Errado: baseado em risco; nasceu no Senado.
- **"Zero-shot fornece vários exemplos."** Errado: few-shot.
- **"Prompt bom é curto e genérico, sem contexto nem formato."** Errado.
- **"Few-shot exige ajuste fino."** Errado.

- **"Em documentos longos, pergunta no início e documentos no fim."** Errado: documentos no início, pergunta no fim.
- **"Papel no prompt de sistema é mera formalidade."** Errado.
- **"Modelos de raciocínio precisam de passo a passo; GPT, de alto nível."** Invertido.

Itens comentados

- **Item:** Nas aplicações de inteligência artificial, o aprendizado não supervisionado utiliza bases rotuladas para prever o valor de uma variável de saída previamente conhecida, como ocorre quando se treina um modelo para classificar proposições a partir de exemplos já rotulados pela equipe. **Errado.** Base rotulada e saída conhecida caracterizam o supervisionado.
- **Item:** Na comparação entre as tarefas de aprendizado de máquina, a regressão, por produzir como resultado um valor numérico contínuo, é tarefa típica do aprendizado não supervisionado, ao contrário da classificação, cuja saída é uma categoria discreta e que exige base rotulada. **Errado.** A regressão também exige base com a resposta conhecida: é supervisionada.
- **Item:** O algoritmo k-vizinhos mais próximos (k-NN) é técnica de aprendizado não supervisionado, empregada para formar k grupos de registros semelhantes sem nenhum rótulo prévio. **Errado.** O k-NN classifica com exemplos rotulados; quem agrupa sem rótulo é o k-means.
- **Item:** No aprendizado por reforço, a política é o sinal numérico que o ambiente devolve ao agente após cada ação, indicando se a ação foi boa ou ruim. **Errado.** Esse sinal é a recompensa; a política é a estratégia de escolher ações.
- **Item:** O conjunto de teste deve ser utilizado para ajustar os hiperparâmetros e selecionar o melhor modelo entre os candidatos. **Errado.** Isso é papel da validação; o teste fica para a avaliação final.
- **Item:** Situação hipotética: A equipe de Fernanda treinou um modelo para classificar proposições legislativas por área temática e obteve acurácia de 62% no conjunto de treinamento e de 60% no conjunto de teste, desempenho muito abaixo do esperado para a tarefa. Nessa situação, o quadro caracteriza sobreajuste (overfitting), e a solução indicada é simplificar o modelo. **Errado.** Ruim no treino e no teste é subajuste; simplificar pioraria.
- **Item:** No dilema entre viés e variância, o modelo de alta variância é o que apresenta subajuste (underfitting), por ser simples demais para captar os padrões presentes nos dados de treinamento. **Errado.** Modelo simples demais tem viés alto (subajuste); variância alta leva ao sobreajuste.
- **Item:** O vazamento de dados (data leakage) ocorre quando informações do conjunto de teste são usadas na construção do modelo, o que faz o desempenho estimado ser inferior ao desempenho real quando o modelo for usado em dados novos. **Errado.** O vazamento torna a estimativa otimista: superior ao desempenho real.
- **Item:** Situação hipotética: Beatriz, analista da Câmara dos Deputados, avaliou um classificador que identifica, entre mil requerimentos, os que pedem regime de urgência. Dos 60

requerimentos que de fato pediam urgência, o modelo identificou 40; além disso, apontou como de urgência 10 requerimentos que não o eram, e acertou os 930 restantes. Nessa situação, a precisão do modelo é de 80% e a revocação é inferior a 70%. **Certo.** Precisão = 40 ÷ 50 = 80%; revocação = 40 ÷ 60 ≈ 67%.

- **Item:** O F1-score é a média aritmética entre a precisão e a revocação de um classificador, razão pela qual um modelo com precisão alta compensa integralmente uma revocação muito baixa. **Errado.** O F1 é a média harmônica, que fica perto do pior valor.
- **Item:** Situação hipotética: Otávio, servidor da Câmara dos Deputados, avalia um modelo que sinaliza notas fiscais suspeitas apresentadas para ressarcimento de despesas, e as notas sinalizadas são depois examinadas por auditores. A prioridade definida pela chefia é deixar escapar o menor número possível de notas irregulares. Nessa situação, a métrica a ser priorizada na escolha do modelo é a precisão. **Errado.** Para não deixar escapar casos, priorize a revocação.
- **Item:** A área sob a curva ROC (AUC) igual a 0,5 indica classificador perfeito, capaz de separar sem erros os casos positivos dos negativos. **Errado.** AUC 0,5 é chute; o perfeito tem AUC 1.
- **Item:** Ainda que todas as suas funções de ativação sejam lineares, uma rede neural com várias camadas ocultas é capaz de representar relações não lineares complexas, pois a não linearidade decorre do simples empilhamento de camadas. **Errado.** Contas lineares empilhadas continuam lineares; a não linearidade vem das funções de ativação.
- **Item:** Situação hipotética: Um modelo de regressão desenvolvido por Gilmar, analista da Câmara dos Deputados, previu a duração de quatro sessões e errou por +10, −20, +30 e −40 minutos em relação à duração real. Nessa situação, o erro absoluto médio é de 25 minutos, embora a média simples dos erros com sinal seja de −5 minutos, porque erros positivos e negativos se compensam. **Certo.** 100 ÷ 4 = 25 sem sinal; com sinal, −20 ÷ 4 = −5.
- **Item:** Segundo a Anthropic, em prompts com documentos longos, deve-se posicionar a pergunta e as instruções no início, antes dos documentos, que devem vir ao final do prompt, para melhorar o desempenho do modelo. **Errado.** A orientação é o contrário: documentos primeiro, pergunta e instruções no fim.

Resumo para revisar

- IA contém o aprendizado de máquina, que contém o aprendizado profundo (redes de muitas camadas). Todos aprendem com dados.
- Supervisionado: dados rotulados; classificação (categoria) e regressão (número).
- Não supervisionado: sem rótulo; agrupamento (k-means), PCA, anomalias.
- Semissupervisionado: poucos rotulados + muitos sem rótulo. Autossupervisionado: o próprio dado dá o rótulo.
- Reforço: agente, ambiente, ações, recompensas; política é a estratégia; exploração x aproveitamento; recompensa pode ser atrasada.

- AlphaGo: supervisionado + reforço. InstructGPT: ajuste fino supervisionado + RLHF com modelo de recompensa por rankings. Generativos: primeiro dados sem rótulo, depois refinamento.
- k-means agrupa; k-NN classifica. Regressão logística classifica. Árvore é interpretável e sobreajusta se funda; floresta aleatória atenua.
- Neurônio: soma ponderada + viés + ativação. Ativação não linear é essencial. Profunda = muitas camadas.
- Retropropagação calcula o gradiente; gradiente descendente atualiza os pesos. Época = volta completa nos dados.
- CNN: imagens, filtros que detectam padrões locais em qualquer posição. Transferência: aproveita modelo pré-treinado.
- Parâmetros aprendidos (pesos); hiperparâmetros definidos antes (taxa, camadas, k).
- Treino ajusta, validação escolhe, teste avalia no fim. Usar o teste na escolha ou vazar dados deixa a estimativa otimista. k-fold: k rodadas, média.
- Overfitting: bom no treino, ruim no novo (variância alta). Underfitting: ruim nos dois (viés alto). Contra overfitting: mais dados, modelo simples, regularização, parada antecipada.
- Matriz de confusão: diagonal = acertos. FP = alarme falso; FN = caso perdido.
- Precisão: dos apontados, quantos certos. Revocação (sensibilidade): dos reais, quantos achados. Especificidade: dos negativos, quantos reconhecidos.
- F1 = média harmônica. Acurácia engana com classes desbalanceadas; use reamostragem e pesos.
- Subir o limiar: mais precisão, menos revocação. AUC 1 perfeito; 0,5 chute.
- Erro absoluto médio ignora o sinal.
- Riscos: viés dos dados, caixa-preta, deepfake. Regulação baseada em risco; PL 2338/2023 nasceu no Senado, aprovado lá em dezembro de 2024, remetido à Câmara.
- Bom prompt: instrução clara, contexto, dados, formato, exemplos, delimitadores.
- Zero-shot: sem exemplo. Few-shot: alguns exemplos, sem ajuste fino. Cadeia de raciocínio: mostrar as etapas. Encadeamento: etapas sequenciais, autocorreção.
- Anthropic: 3 a 5 exemplos; documentos longos no início e pergunta no fim; XML; papel no sistema influencia.
- OpenAI: developer prevalece sobre user; snapshots e evals; modelos de raciocínio com orientação geral, GPT com instruções detalhadas.

TEMA 10 DE 10

Visualização de dados: gráficos, ferramentas e storytelling

88 perguntas no app · Dados

O que cai

O edital pede "Visualização de dados": princípios de visualização, tipos de gráficos (histograma, linha, barra, dispersão, box plot), ferramentas (Power BI, Tableau e Data Studio) e storytelling. As perguntas giram em torno de cinco blocos:

- **Qual gráfico para qual pergunta**: linha para tempo, barra para comparar categorias, pizza para parte-todo com poucas fatias, histograma para distribuição, dispersão para relação entre duas variáveis, box plot para mediana, quartis e outliers. A banca troca um pelo outro.
- **Box plot e histograma a fundo**: bigodes, critério de 1,5 × AIQ, assimetria, barras encostadas, largura das classes, área x altura.
- **Princípios de Tufte, Cleveland e McGill, Few e Knaflic**: razão tinta-dado, chartjunk, fator de mentira (com conta), sparklines, pequenos múltiplos, hierarquia perceptiva, dashboard de uma tela, bullet graph, big idea, análise exploratória x explicativa, Gestalt.
- **Boas práticas e armadilhas**: eixo a partir do zero em barras, 3D, cores (paletas, daltonismo), eixo duplo, escala logarítmica, proporção do gráfico, mapas coropléticos, correlação não é causa.
- **Ferramentas**: Power BI (visões, relatório x dashboard, modelo semântico, relações, DAX, filtros, cartão, KPI, medidor), Tableau (azul x verde), Excel (histograma, Pareto, tabela dinâmica).

Entenda o tema

Para que serve visualizar

Visualizar dados é transformar números em formas (barras, pontos, linhas, cores) para que o olho perceba padrões, tendências e comparações de relance. Uma tabela de mil linhas não mostra a tendência; uma linha mostra.

> **Exemplo:** o **quarteto de Anscombe** (1973) reúne quatro conjuntos de pares de valores com **médias, variâncias, correlação e reta de regressão praticamente iguais**. Nos gráficos de dispersão, porém, um é uma nuvem em linha reta, outro é uma curva, outro tem um ponto fora que distorce tudo, e o último é quase vertical. Lição: **olhe o gráfico antes de concluir só com estatísticas-resumo**.

Tabela ou gráfico? A tabela é melhor quando o leitor precisa **consultar valores precisos** ou achar um item específico (quanto gastou o gabinete X). O gráfico é melhor para revelar **padrões, tendências e comparações gerais**.

Gráfico de linha: evolução no tempo

O gráfico de linha liga pontos em sequência. É o indicado para mostrar a **evolução de um valor ao longo do tempo** (um indicador mês a mês, doze meses, quatro anos).

- O tempo fica no eixo horizontal, **na ordem do calendário**. Embaralhar os meses por valor destrói a linha: some o vale do recesso, some a tendência. Para destacar os meses de maior produção, use cor ou anotação, não reordene.
- A linha **não** serve para categorias nominais sem ordem (departamentos, estados). Para elas, barra ou coluna.
- No gráfico de linha, o eixo vertical **pode** começar em valor diferente de zero, desde que isso fique claro para o público (o leitor olha a subida e a descida, não o tamanho).
- **Média móvel**: em séries com muito sobe-e-desce de curto prazo, a média de vários pontos seguidos suaviza as oscilações e deixa a **tendência** visível. O preço: **atenua os picos** e pode **atrasar** a indicação de uma virada recente.
- **Proporção do gráfico** (altura x largura): interfere na percepção da inclinação. Esticar para cima faz uma subida pequena parecer disparada; achatar faz uma alta grande parecer tranquila (Cleveland).

Barras e colunas: comparar categorias

Barras (deitadas) e colunas (em pé) servem para **comparar valores entre categorias** (cidades, partidos, comissões).

- O **eixo de valores deve começar em zero**. O valor é lido pelo **tamanho** da barra; se o eixo começa acima de zero, pequenas diferenças parecem enormes.
- As barras ficam **separadas** por espaços (as categorias são distintas).
- Categorias **nominais**, sem ordem natural: em geral, ordene as barras **pela magnitude** (da maior para a menor), para que o leitor veja logo quem é maior. Ordem alfabética **não** é regra.
- **Barras horizontais** são especialmente indicadas quando os **nomes das categorias são longos** (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania): o rótulo fica inteiro e legível, sem inclinar o texto.
- **Colunas empilhadas**: só o segmento de **baixo** parte da linha de base comum. Os de cima começam em alturas diferentes, e compará-los entre colunas é impreciso. Colunas lado a lado resolvem.
- **Colunas 100% empilhadas**: toda coluna vai até 100%. Mostram só a **proporção** de cada parte dentro do grupo e **escondem os totais** (um grupo com 10 casos e outro com mil ficam do mesmo tamanho). Não servem para comparar totais.

Pizza (setores), rosca e mapa de árvore: parte do todo

O gráfico de **pizza** mostra a **composição de um total num único momento** (quanto cada parte representa do todo), e só funciona bem com **poucas categorias**. Não mostra evolução no tempo, nem mediana, nem dispersão.

A **rosca** é uma pizza com furo no meio, com os mesmos limites.

O **mapa de árvore** (*treemap*) mostra partes de um todo **em hierarquia**, com retângulos encaixados (orçamento por órgão e, dentro dele, por programa). Não tem eixo de tempo.

Histograma: a forma da distribuição

O **histograma** mostra a **distribuição de frequências** de uma variável **quantitativa contínua**, agrupada em **classes** (faixas). Diferenças para o gráfico de barras:

- As barras ficam **encostadas**, porque cada faixa continua na seguinte. Separar as barras com espaço, como num gráfico de barras, é erro.
- Não serve para comparar categorias de variável qualitativa; isso é barra.
- Revela a **forma** da distribuição: simetria, assimetria, **bimodalidade** (dois picos).

> **Exemplo:** tempos de espera de 30 atendimentos: 0 a 5 min, 8; 5 a 10, 14; 10 a 15, 6; 15 a 20, 2. A barra mais alta é a de 5 a 10 minutos, com 14 ÷ 30 ≈ **46,7%** das observações.

Largura das classes: muda a percepção da forma. Classes **muito largas** escondem detalhes (como um segundo pico); classes **muito estreitas** deixam o gráfico serrilhado, com flutuações que são só acaso.

Classes de larguras diferentes: o que representa a quantidade é a **área** da barra, não a altura. Se uma faixa é duas vezes mais larga, a altura deve ser a **densidade** (frequência ÷ largura), senão a barra larga engana.

Histograma no Excel: a opção **Automático** calcula a largura do compartimento pela **regra de Scott**; o **compartimento de excedente** (*overflow*) junta numa só coluna os valores **acima** de um limite informado (e o de "insuficiência", os abaixo).

Gráfico de Pareto (Excel): colunas em **ordem decrescente** (da maior para a menor), mais uma **linha de percentual acumulado**. Mostra quais poucas causas respondem pela maior parte do problema.

Box plot: mediana, quartis e outliers

O **box plot** (diagrama de caixa, de **John Tukey**) resume a distribuição em poucos números:

- a **caixa** vai do **primeiro quartil (Q1)** ao **terceiro quartil (Q3)**; o comprimento da caixa é a **amplitude interquartil** (AIQ = Q3 − Q1), e não a amplitude total (maior − menor);
- uma linha dentro da caixa marca a **mediana**;
- os **bigodes** vão até o último valor que **não** é atípico, dentro de **1,5 × AIQ** a partir da caixa;
- os valores além disso aparecem como **pontos isolados**: os **outliers** (valores discrepantes).

Os bigodes **não** vão "sempre" do mínimo ao máximo; no box plot de Tukey, eles param no limite, e o gráfico **mostra** os outliers.

> **Exemplo:** erros em nove sessões: 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 19. Q1 = 3, Q3 = 6,5, AIQ = 3,5. Limite superior = 6,5 + 1,5 × 3,5 = 11,75. O bigode superior termina no **7** (o maior valor dentro do limite), e o **19** aparece como ponto isolado.

Assimetria no box plot: quando a **mediana está mais perto de Q1** e o **bigode superior é bem mais longo** que o inferior, os valores altos estão esticados: **assimetria à direita (positiva)**, típica de tempos de espera.

> **Exemplo:** Q1 = 20, mediana = 24, Q3 = 40, bigode inferior em 18, superior em 65. Mediana colada em Q1 e bigode de cima longo: assimetria à direita.

Box plot x histograma: o box plot é **compacto**, bom para comparar **vários grupos lado a lado** (o tempo de transcrição de quatro equipes). Mas **esconde a forma**, como a **bimodalidade**. Para ver dois picos, use o histograma.

Dispersão e bolhas: relação entre duas variáveis

O **gráfico de dispersão** põe uma variável quantitativa em cada eixo e **um ponto para cada caso** (cada proposição, cada revisor). Revela o padrão de **associação** (correlação) entre as duas.

- Pontos em torno de uma reta **subindo**: correlação **positiva**.
- Pontos em torno de uma reta **descendo** (mais horas de treinamento, menos erros): correlação **negativa**.

> **Atenção: correlação não prova causalidade**. Mesmo um coeficiente de 0,92 só mostra que as variáveis andam juntas. Sorvete e afogamentos sobem no verão porque o calor causa os dois. Pode haver um terceiro fator (a experiência dos revisores, por exemplo).

O **gráfico de bolhas** é uma dispersão com uma **terceira variável numérica** representada pelo **tamanho** de cada bolha (a população de cada cidade).

Outros gráficos que caem

- **Cascata**: parte de um valor inicial e vai somando ou subtraindo valores positivos e negativos até o valor final (como receitas e despesas levam ao resultado). Mostra o total acumulado.
- **Mapa de calor** (*heatmap*): tabela colorida; cada célula recebe cor mais forte ou mais fraca conforme o valor. Não usa comprimento de barras.
- **Mapa coroplético**: pinta regiões de um mapa conforme o valor. Armadilha: **regiões grandes chamam mais atenção**, mesmo com pouca população, e regiões pequenas e populosas quase somem.
- **Sparklines** (minigráficos, de Tufte): gráficos **minúsculos, do tamanho de uma palavra**, sem eixos nem legenda, para mostrar a tendência dentro de um texto ou de uma célula.

- **Pequenos múltiplos** (Tufte): dividir os dados em uma **série de gráficos pequenos, com a mesma estrutura e as mesmas escalas**, um por categoria, para comparar lado a lado. É o contrário de empilhar todas as séries num único gráfico colorido.

Escalas e eixos

- **Escala linear** (comum): distâncias iguais = **diferenças absolutas iguais** (10, 20, 30).
- **Escala logarítmica**: distâncias iguais = **multiplicações iguais** (10, 100, 1.000). Serve para dados que vão de muito pequenos a muito grandes, não para valores que variam pouco.
- **Dois eixos verticais com escalas diferentes**: **não** eliminam o risco de engano. Quem faz o gráfico pode ajustar as escalas para as linhas parecerem andar juntas ou se cruzar. Muitas vezes é melhor fazer dois gráficos, um sobre o outro (Stephen Few).

Cores

- **Paleta sequencial**: um tom indo do claro ao escuro, para valores **ordenados** de baixo a alto.
- **Paleta divergente**: duas cores partindo de um **meio neutro**, para dados com **ponto central significativo** (zero, a média): acima e abaixo.
- **Paleta qualitativa**: cores bem diferentes entre si, para **categorias sem ordem** (regiões, partidos).
- **Daltonismo**: **vermelho e verde** é a combinação que **mais confunde**, porque as formas mais comuns de deficiência na visão de cores atingem essas duas. Prefira azul e laranja.
- A cor **não** deve ser o **único** portador da informação: acrescente rótulos, formas ou posição.

Edward Tufte: integridade e economia

Edward Tufte (*The Visual Display of Quantitative Information*, 1983) é o autor mais citado.

- **Razão tinta-dado** (*data-ink ratio*): a proporção da tinta do gráfico dedicada a mostrar dados deve ser **maximizada**. Tudo o que não informa atrapalha.
- **Chartjunk** ("lixo gráfico"): elementos decorativos que não acrescentam informação (molduras ornamentais, sombras, texturas, padrões chamativos, efeitos 3D). Devem ser eliminados.
- **Efeitos 3D**: deformam barras e fatias e **reduzem** a precisão da comparação. Evite.
- **Fator de mentira** (*lie factor*): **tamanho do efeito mostrado no gráfico ÷ tamanho do efeito nos dados**. Perto de **1**, o gráfico é fiel. **Muito maior que 1**, o gráfico **exagera**. Muito menor que 1, esconde.

> **Exemplo:** a despesa passou de 100 mil para 150 mil reais: aumento de **50%**. Gustavo começou o eixo em 80 mil, e a altura visível das colunas foi de 20 para 70: aumento de **250%**. Fator de mentira = 250 ÷ 50 = **5**. O gráfico faz o aumento parecer cinco vezes maior.

Cleveland e McGill: o que o olho compara melhor

Cleveland e McGill (*Graphical Perception*, 1984) ordenaram as tarefas perceptivas pela precisão. O olho é **mais preciso** julgando **posição ao longo de uma escala comum** (pontos ou topos de barras

alinhados na mesma régua) do que **comprimento**, e muito mais do que **ângulo** e **área**. Por isso **barras costumam superar a pizza** na leitura de valores.

Stephen Few: dashboards

Stephen Few (*Information Dashboard Design*, 2006) define o **dashboard** (painel) como a exibição visual das informações mais importantes, **consolidadas numa única tela**, para monitoramento **de relance**. A razão: a **memória de curto prazo é limitada**; rolar ou trocar de tela obriga o usuário a guardar informação na cabeça.

Few distingue os dashboards pelo **papel**:

- **Estratégicos**: visão geral de indicadores de alto nível para gestores.
- **Analíticos**: mais contexto, comparações, possibilidade de investigar.
- **Operacionais**: monitoram atividades que **mudam rapidamente**, em tempo real ou quase real.

O **bullet graph** (gráfico de bala), criado por Few, é uma **barra reta e compacta** que mostra o valor atual, a **meta** e **faixas qualitativas** (ruim, satisfatório, bom). Foi feito para **substituir** os medidores circulares tipo velocímetro, que ocupam muito espaço.

> **Exemplo:** a gerente Luíza quer exibir no painel o tempo típico de resposta da Ouvidoria. A maioria dos pedidos sai em poucos dias, e alguns levam meses. A **mediana** representa melhor o caso típico; a média seria puxada para cima pelos casos demorados.

Cole Nussbaumer Knaflic: storytelling com dados

Cole Nussbaumer Knaflic (*Storytelling with Data*, 2015; em português, *Storytelling com Dados*) propõe **seis lições**:

1. **Entender o contexto** (quem é a audiência, o que ela precisa decidir).
2. **Escolher um visual eficaz**.
3. **Eliminar a desordem** (*clutter*).
4. **Focar a atenção** onde se deseja.
5. **Pensar como um designer**.
6. **Contar uma história**.

Pontos que caem:

- **Ponto de partida**: definir a **audiência** e a **decisão** que ela precisa tomar, e condensar o achado em **uma única mensagem central**. Não é despejar o máximo de dados e deixar o público descobrir sozinho.
- **Big idea**: uma **frase completa** que expressa o **ponto de vista** do autor e deixa claro **o que está em jogo** para a audiência. Formulada **antes** de construir os gráficos.
- **Análise exploratória x explicativa**: **exploratória** é mexer nos dados para descobrir o que há neles (procurar as pérolas nas ostras). **Explicativa** é **apresentar ao público** a mensagem específica que se encontrou. Para comunicar, o analista deve estar no modo **explicativo**.

- **Atributos pré-atentivos**: cor, tamanho, posição, intensidade. O olho os percebe antes de pensar; servem para **guiar a atenção** até a mensagem.
- **Título**: na apresentação, o título pode e deve **dizer a conclusão** ("Pedidos de informação dobraram em dois anos"), não ser genérico.
- **Estrutura narrativa**: retoma **Aristóteles**: começo, meio e fim. Começo: contexto e problema. Meio: desenvolvimento e evidências. Fim: **chamada à ação**.
- **Eixo em zero**: em **barras**, obrigatório (o olho compara alturas). Em **linhas**, admite-se outra base, desde que clara.
- Knaflic critica **3D** e pizzas e roscas chamativas: impressionar não é o objetivo; ser entendido é.

Princípios da Gestalt

A Gestalt explica como o olho agrupa elementos. Os que caem:

- **Proximidade**: o que está **perto** é visto como grupo.
- **Similaridade**: o que tem **mesma cor, forma ou tamanho** é visto como grupo, mesmo distante.
- **Cercamento** (*enclosure*): o que está dentro de uma **mesma borda ou área sombreada** é visto como grupo. Útil para destacar um período num gráfico de linhas com um retângulo sombreado.
- Outros: fechamento, continuidade, conexão.

Power BI

O **Power BI** é a ferramenta de análise e painéis da Microsoft.

Power BI Desktop tem três visões:

- **Relatório**: onde se montam os visuais.
- **Dados** (ou **Tabela**): onde se inspecionam as tabelas carregadas.
- **Modelo**: onde se definem os **relacionamentos** entre tabelas.

Os **cálculos** (medidas, colunas calculadas) usam a linguagem **DAX**, não SQL. A preparação dos dados é feita no **Power Query**, que **também existe no Excel** (não é exclusivo do Power BI).

Relações: no **esquema em estrela**, as **tabelas de dimensão** (produto, data) **filtram** a **tabela de fatos** (vendas) por relações de **um para muitos**; o lado "um" tem valores **exclusivos**. A cardinalidade **um para muitos** é a **mais comum**. A de **um para um** é rara e costuma indicar dados divididos sem necessidade.

Serviço do Power BI (na nuvem):

	Relatório	Dashboard (painel)
Páginas	uma ou mais	**uma única tela**
Fonte	**um único** modelo semântico	blocos de **um ou mais** relatórios e modelos
Filtrar e fatiar	sim, com painel de filtros e segmentações	não; é para monitoramento

Modelo semântico (antes chamado **conjunto de dados**, *dataset*): o recipiente que guarda as tabelas e os dados usados nos visuais. **Não** é o gráfico; o gráfico é a **visualização** (visual).

Filtros: o painel **Filtros** aplica filtros no nível do **visual**, da **página** ou do **relatório**. Os **segmentadores** (*slicers*) são controles de filtro **na própria tela** do relatório.

Visuais de número único:

- **Cartão**: exibe um único número em destaque (total de vendas).
- **KPI**: comunica o **progresso em direção a uma meta** mensurável.
- **Medidor**: mostra um único valor **em relação a uma meta**, como um velocímetro.

A documentação indica **barras e colunas** para comparar categorias e **pizza** para parte-todo, **com poucas categorias**. As **dicas de design de dashboards** da Microsoft mandam: pôr a informação **mais importante no canto superior esquerdo** (lemos de cima para baixo, da esquerda para a direita); fazer tudo **caber numa tela, sem rolagem**; **evitar 3D**; e reconhecem que pizza, rosca e medidor **não são ideais** para comparar valores.

Tableau

No **Tableau**:

- **Dimensões** agrupam e segmentam (nomes, datas, geografia); **medidas** são números agregados (soma por padrão).
- As **cores** indicam **discreto x contínuo**, não dimensão x medida: **azul = discreto**, que gera **cabeçalhos**; **verde = contínuo**, que gera um **eixo**.
- Em geral dimensões são azuis e medidas verdes, mas uma medida pode ser convertida em **discreta** (fica azul) e continua sendo medida.

Excel e Data Studio

Na **Tabela Dinâmica** do Excel, campos numéricos colocados na área **Valores** são resumidos por **soma**; se o Excel interpreta o campo como **texto**, o resumo vira **contagem**. A função pode ser trocada (média, máximo).

O **Data Studio** do Google (hoje **Looker Studio**) é a ferramenta gratuita de painéis do Google, que conecta fontes como planilhas e bancos de dados e monta relatórios interativos, na mesma lógica de dimensões e métricas.

Quadros para memorizar

Qual gráfico usar

Pergunta	Gráfico indicado	Não use
Como evoluiu ao longo do tempo?	**Linha**	pizza, mapa de árvore, dispersão
Qual categoria é maior?	**Barras / colunas** (horizontais se os nomes forem longos)	histograma, linha
Quanto cada parte representa do todo?	**Pizza** (poucas fatias), **mapa de árvore** (hierarquia), 100% empilhada	—

Pergunta	Gráfico indicado	Não use
Como se distribui uma variável contínua?	**Histograma**	barras separadas
Mediana, quartis e outliers; comparar grupos	**Box plot**	pizza
Há dois picos (bimodalidade)?	**Histograma**	box plot
Duas variáveis quantitativas se relacionam?	**Dispersão**	linha
E uma terceira variável numérica?	**Bolhas** (tamanho)	—
Como cada variação leva do inicial ao final?	**Cascata**	—
Poucas causas explicam a maior parte?	**Pareto** (decrescente + % acumulado)	—
Valores numa grade de duas entradas	**Mapa de calor**	—
Tendência dentro de um texto	**Sparkline**	—
Valor exato de um item específico	**Tabela**	—

Autores e conceitos

Autor	Conceito
Edward Tufte	razão tinta-dado, chartjunk, fator de mentira, sparklines, pequenos múltiplos
Cleveland e McGill	posição numa escala comum é mais precisa que comprimento, ângulo e área
Stephen Few	dashboard numa tela só; estratégico, analítico, operacional; bullet graph; crítica ao eixo duplo
Cole N. Knaflic	seis lições; big idea; exploratória x explicativa; pré-atentivos; Gestalt; começo, meio e fim
John Tukey	box plot; critério de 1,5 × AIQ
Anscombe	quatro conjuntos com mesmas estatísticas e gráficos diferentes
Aristóteles (via Knaflic)	história com começo, meio e fim

Box plot

Elemento	O que mostra
Linha dentro da caixa	mediana
Bordas da caixa	Q1 e Q3
Comprimento da caixa	amplitude interquartil (Q3 − Q1)
Bigodes	até o último valor dentro de 1,5 × AIQ
Pontos isolados	outliers

Elemento	O que mostra
Mediana perto de Q1 e bigode de cima longo	assimetria à direita (positiva)

Paletas de cores

Paleta	Uso
Sequencial	valores ordenados, de baixo a alto
Divergente	acima e abaixo de um ponto central (zero, média)
Qualitativa	categorias sem ordem

Power BI e Tableau

Item	Regra
Visões do Desktop	Relatório (visuais), Dados/Tabela (tabelas), Modelo (relacionamentos)
Linguagem de cálculo	DAX
Relatório	várias páginas, um modelo semântico, filtra e fatia
Dashboard	uma tela, blocos de vários relatórios, para monitorar
Modelo semântico	antigo conjunto de dados; não é o gráfico
Relação mais comum	um para muitos (dimensão filtra fato)
Painel Filtros	visual, página ou relatório
Segmentador	filtro na própria tela
Cartão / KPI / Medidor	número único / progresso para meta / valor contra meta
Tableau azul	discreto → cabeçalhos
Tableau verde	contínuo → eixo
Tabela dinâmica do Excel	número → soma; texto → contagem

Conceitos e autores que caem

- **Razão tinta-dado (Tufte)**: maximizar a parte da tinta que mostra dados.
- **Chartjunk (Tufte)**: molduras, sombras, padrões e efeitos que não informam; eliminar.
- **Fator de mentira (Tufte)**: efeito no gráfico ÷ efeito nos dados. Igual a 1, fiel; maior que 1, exagera; menor que 1, esconde.
- **Sparklines (Tufte, *Beautiful Evidence*, 2006)**: gráficos do tamanho de uma palavra, sem eixos.
- **Pequenos múltiplos (Tufte, *Envisioning Information*, 1990)**: série de gráficos pequenos, mesma estrutura e mesmas escalas.
- **Percepção gráfica (Cleveland e McGill, 1984)**: posição numa escala comum > comprimento > ângulo e área.

- **Dashboard (Few)**: informações essenciais numa única tela, para leitura de relance; respeita o limite da memória de curto prazo.
- **Tipos de dashboard (Few)**: estratégico, analítico, operacional.
- **Bullet graph (Few)**: barra compacta com valor, meta e faixas; substitui o velocímetro.
- **Eixo duplo (Few)**: arriscado; prefira dois gráficos.
- **Seis lições (Knaflic)**: contexto, visual eficaz, eliminar desordem, focar atenção, pensar como designer, contar história.
- **Big idea (Knaflic)**: frase completa com ponto de vista e o que está em jogo, antes dos gráficos.
- **Exploratória x explicativa (Knaflic)**: explorar é descobrir; explicar é comunicar.
- **Gestalt**: proximidade (perto), similaridade (mesma cor, forma, tamanho), cercamento (mesma borda ou sombra).
- **Quarteto de Anscombe (1973)**: estatísticas iguais, gráficos diferentes.
- **Regra de Scott**: cálculo automático da largura das classes no histograma do Excel.

Pegadinhas da banca

- **"Histograma para comparar categorias de variável qualitativa."** Errado: isso é barra; histograma é para distribuição de variável contínua.
- **"Histograma com barras separadas, como o de barras."** Errado: no histograma as barras se encostam.
- **"Pizza para evolução em doze meses."** Errado: linha.
- **"Pizza para mediana, quartis e outliers; dispersão para evolução no tempo."** Errado: box plot e linha.
- **"Pizza para comparar a distribuição de quatro equipes."** Errado: box plots lado a lado.
- **"Mapa de árvore para evolução mensal, com retângulos em ordem cronológica."** Errado: treemap é parte-todo hierárquica, sem eixo de tempo.
- **"Linha funciona melhor com categorias nominais no eixo X."** Errado: linha é para sequência (tempo).
- **"Meses em ordem decrescente de valor no gráfico de linha."** Errado: ordem do calendário.
- **"Barras de categorias nominais sempre em ordem alfabética."** Errado: em geral, por magnitude.
- **"Mapa de calor usa comprimento de barras."** Errado: usa cor em células.
- **"3D aumenta a precisão."** Errado: distorce.
- **"Cor como único portador da informação."** Errado.
- **"Vermelho e verde é a melhor dupla para daltônicos."** Errado: é a pior.
- **"Fator de mentira muito maior que 1 subestima."** Errado: exagera.
- **"Sparklines são gráficos grandes, de página inteira."** Errado: são minúsculos.
- **"Pequenos múltiplos reúnem tudo num gráfico sobreposto."** Errado: dividem em vários pequenos.

- **"Ângulo e área são mais precisos que posição."** Errado: é o inverso.
- **"Bigodes sempre vão do mínimo ao máximo; o box plot não mostra outliers."** Errado.
- **"Box plot é o melhor para ver bimodalidade."** Errado: histograma.
- **"Amplitude interquartil é maior menos menor."** Errado: isso é amplitude total; AIQ é Q3 − Q1.
- **"No histograma com classes desiguais, a altura é a frequência absoluta."** Errado: a área representa a quantidade.
- **"Colunas empilhadas permitem comparar qualquer segmento com igual precisão."** Errado: só o de baixo tem base comum.
- **"100% empilhadas mostram valores absolutos e comparam totais."** Errado: mostram proporções e escondem totais.
- **"Pareto em ordem crescente."** Errado: decrescente.
- **"Correlação forte demonstra causa."** Errado.
- **"Dois eixos com escalas diferentes eliminam o risco de engano."** Errado.
- **"Escala logarítmica: distâncias iguais são diferenças absolutas iguais."** Errado: são razões iguais.
- **"A proporção do gráfico não interfere na percepção da inclinação."** Errado.
- **"Média aritmética é a mais representativa de tempos muito assimétricos."** Errado: mediana.
- **"Dashboard em várias telas com rolagem; memória de curto prazo irrelevante" (Few).** Errado.
- **"Bullet graph é um medidor circular grande."** Errado.
- **"Storytelling começa por reunir o máximo de dados."** Errado: começa pela audiência e pela mensagem.
- **"Título sempre genérico."** Errado: pode dizer a conclusão.
- **"Explicativa é examinar dados; exploratória é apresentar."** Invertido.
- **"Knaflic prefere 3D e rosca para impressionar."** Errado.
- **"Proximidade agrupa por cor, forma e tamanho."** Errado: isso é similaridade.
- **"Relacionamentos na visão Relatório; cálculos em SQL."** Errado: visão Modelo; DAX.
- **"Dashboard tem várias páginas e filtra; relatório tem uma página."** Invertido.
- **"Modelo semântico é o gráfico."** Errado: é o conjunto de dados.
- **"Um para um é a cardinalidade mais comum e indica design superior."** Errado: a mais comum é um para muitos.
- **"Power BI recomenda 3D e rosca para dashboards."** Errado.
- **"Power Query é exclusivo do Power BI."** Errado: está no Excel também.
- **"Azul é obrigatoriamente dimensão e verde, medida; medida nunca é discreta."** Errado: as cores indicam discreto x contínuo.

Itens comentados

- **Item:** O gráfico de setores (pizza) é o mais adequado para representar a evolução de um indicador ao longo de doze meses. **Errado.** Evolução no tempo pede gráfico de linha; a pizza

mostra a composição de um total num momento.

- **Item:** Em gráficos de barras ou de colunas, o eixo de valores deve iniciar em zero, sob pena de distorcer a comparação entre as categorias. **Certo.** A barra é lida pelo tamanho; sem o zero, pequenas diferenças parecem enormes.
- **Item:** Para Tufte, um fator de mentira muito superior a 1 indica que o gráfico subestima o efeito existente nos dados, ocultando diferenças que de fato ocorrem. **Errado.** Muito maior que 1 significa exagero; esconder diferenças seria um valor muito menor que 1.
- **Item:** Situação hipotética: Gustavo, servidor da Câmara dos Deputados, elaborou um gráfico de colunas para mostrar que uma despesa passou de 100 mil para 150 mil reais, mas iniciou o eixo vertical em 80 mil, de modo que a altura visível das colunas passou de 20 para 70 unidades. Nessa situação, o fator de mentira (lie factor) de Tufte para o gráfico é igual a 5. **Certo.** O gráfico mostra 250% de aumento; os dados, 50%. 250 ÷ 50 = 5.
- **Item:** Cleveland e McGill concluíram que os julgamentos de ângulo e de área são mais precisos do que os de posição ao longo de uma escala comum, razão pela qual gráficos de setores superam os de barras na extração de valores. **Errado.** É o inverso: posição numa escala comum é o julgamento mais preciso.
- **Item:** No box plot proposto por Tukey, os bigodes sempre se estendem do valor mínimo ao máximo do conjunto, de modo que o gráfico não permite identificar valores atípicos. **Errado.** Os bigodes param no limite de 1,5 × AIQ; o que passa aparece como ponto isolado.
- **Item:** Situação hipotética: Um analista precisa verificar se a distribuição dos tempos de transcrição de uma equipe apresenta duas modas, isto é, dois grupos distintos de tempos. Nessa situação, o box plot é o gráfico mais indicado para evidenciar a bimodalidade, pois mostra a forma completa da distribuição. **Errado.** O box plot esconde a forma; para ver dois picos, use o histograma.
- **Item:** Em um histograma com classes de amplitudes diferentes, a altura de cada barra deve corresponder à frequência absoluta da classe, pois é a altura, e não a área, que o leitor associa à quantidade de observações. **Errado.** É a área que representa a quantidade; a altura deve ser a densidade (frequência ÷ largura).
- **Item:** Situação hipotética: Um analista calculou coeficiente de correlação de 0,92 entre o número de horas de uso de uma ferramenta de transcrição automática e a produtividade de cada revisor. Nessa situação, o valor obtido demonstra que o uso da ferramenta causa o aumento da produtividade. **Errado.** Correlação forte mostra associação, não causa.
- **Item:** No serviço do Power BI, o dashboard possui várias páginas e permite filtrar e fatiar os dados com os mesmos recursos do relatório, que, por sua vez, se limita a uma única página. **Errado.** É o relatório que tem várias páginas e filtra; o dashboard é uma tela única de monitoramento.
- **Item:** No Tableau, a cor azul identifica obrigatoriamente as dimensões e a cor verde, obrigatoriamente as medidas, de modo que um campo numérico de medida nunca pode ser exibido como discreto. **Errado.** Azul é discreto e verde é contínuo; uma medida pode ser convertida em discreta.

- **Item:** Segundo Knaflic, a análise explicativa é aquela em que o analista examina muitos dados para se familiarizar com eles, ao passo que a análise exploratória é a que apresenta ao público uma mensagem específica. **Errado.** Os nomes foram invertidos: explorar é descobrir; explicar é comunicar.
- **Item:** Pelo princípio gestáltico da proximidade, objetos que compartilham cor, forma ou tamanho são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo, mesmo quando estão distantes uns dos outros. **Errado.** Isso é similaridade; proximidade agrupa o que está perto.
- **Item:** O bullet graph, proposto por Stephen Few para dashboards, é um medidor circular semelhante a um velocímetro, que ocupa espaço amplo na tela para dar destaque visual a um único indicador. **Errado.** É uma barra reta e compacta, criada para substituir os velocímetros.

Resumo para revisar

- Linha: tempo, na ordem do calendário; pode ter base diferente de zero se clara.
- Barras e colunas: comparar categorias; eixo começa no zero; barras separadas; ordem por magnitude; horizontais para nomes longos.
- Pizza: parte-todo, num momento, poucas fatias. Treemap: parte-todo hierárquico.
- Histograma: distribuição de variável contínua, barras encostadas, mostra bimodalidade; largura das classes muda a forma; classes desiguais, a área conta.
- Box plot: mediana, Q1, Q3, AIQ (caixa), bigodes até 1,5 × AIQ, outliers como pontos; compacto para comparar grupos; esconde bimodalidade.
- Mediana perto de Q1 e bigode de cima longo: assimetria à direita.
- Dispersão: duas quantitativas; reta descendente = correlação negativa; correlação não é causa. Bolhas: terceira variável no tamanho.
- Cascata: do inicial ao final, somando e subtraindo. Pareto: decrescente com % acumulado. Mapa de calor: cores em células.
- Empilhadas: só o segmento de baixo tem base comum. 100% empilhadas escondem totais.
- Tabela para valor exato; gráfico para padrão.
- Tufte: maximizar tinta-dado, eliminar chartjunk e 3D, fator de mentira perto de 1, sparklines, pequenos múltiplos.
- Cleveland e McGill: posição > comprimento > ângulo e área; barras superam pizza.
- Few: dashboard numa tela só; estratégico, analítico, operacional; bullet graph substitui velocímetro; eixo duplo engana.
- Knaflic: seis lições; big idea antes dos gráficos; explicativa para comunicar; pré-atentivos guiam o olhar; título com a conclusão; começo, meio e fim com chamada à ação.
- Gestalt: proximidade (perto), similaridade (parecido), cercamento (mesma moldura).
- Cores: sequencial, divergente, qualitativa; evite vermelho e verde; cor nunca sozinha.
- Escala log: passos iguais = multiplicações iguais. Proporção do gráfico altera a inclinação percebida. Média móvel suaviza e atrasa.
- Coroplético: regiões grandes chamam mais atenção.

- Anscombe: olhe o gráfico, não só as estatísticas.
- Power BI Desktop: Relatório, Dados, Modelo; DAX; Power Query também no Excel.
- Serviço do Power BI: relatório (várias páginas, um modelo, filtra) x dashboard (uma tela, vários relatórios). Modelo semântico = antigo conjunto de dados.
- Relação mais comum: um para muitos, dimensão filtra fato. Filtros por visual, página ou relatório; segmentador na tela. Cartão, KPI, medidor.
- Dicas de dashboard: o mais importante no canto superior esquerdo, tudo numa tela, sem 3D.
- Tableau: azul discreto (cabeçalhos), verde contínuo (eixo). Excel: tabela dinâmica soma números e conta texto; histograma automático pela regra de Scott, com compartimento de excedente.